



H3C G3&G5 系列服务器 HDM Redfish 参考手册

新华三技术有限公司
<http://www.h3c.com>

资料版本：V3.53
产品版本：HDM-3.50 及以上版本、HDM-6.17 及以上版本

Copyright © 2025 新华三技术有限公司及其许可者 版权所有，保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

除新华三技术有限公司的商标外，本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。**H3C** 保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，**H3C** 尽全力在本手册中提供准确的信息，但是 **H3C** 并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

目录

修订记录	ix
1 Redfish 概述	1
2 Redfish 接口通用说明	1
2.1 命令格式说明	1
2.2 ODATA 属性说明	1
2.3 状态码说明	2
2.4 健康状态说明	2
2.5 接口权限说明	3
2.6 各资源主要功能说明	3
2.7 支持产品	4
2.8 其它说明	4
3 使用方式	4
3.1 环境安装	4
4 Redfish 接口	4
4.1 公共固定资源的操作	4
4.1.1 查询 Redfish 版本信息	4
4.1.2 查询当前根服务资源	5
4.1.3 查询 Metadata 文档	8
4.1.4 查询服务器当前所有资源的 Schema 文件	9
4.1.5 查询所有归档资源	11
4.1.6 查询单个归档资源	13
4.1.7 查询 OData 服务文档	15
4.2 Chassis 资源的操作	18
4.2.1 查询机箱集合资源信息	18
4.2.2 查询设备信息	19
4.2.3 设置 UID 灯	24
4.2.4 获取所有物理盘集合信息	27
4.2.5 查询指定物理盘信息	28
4.2.6 设置指定物理盘属性	39
4.2.7 查询指定机箱散热资源信息	43
4.2.8 设置风扇模式	48
4.2.9 查询进风口历史温度资源信息	52
4.2.10 查询电源信息	53
4.2.11 设置电源信息	60

4.2.12 查询历史功率资源信息	64
4.2.13 查询扩展卡列表	66
4.2.14 查询指定扩展卡信息	69
4.2.15 查询 PCIE 卡列表	70
4.2.16 查询指定 PCIE 卡设备信息	72
4.2.17 查询指定 PCIE 卡功能信息	76
4.2.18 查询网络适配器集合资源信息	79
4.2.19 查询网络适配器单个资源信息	80
由“查询网络适配器集合资源信息”中获取	81
4.2.20 查询网络端口集合资源信息	85
4.2.21 查询网络端口单个资源信息	87
4.2.22 设置网络端口单个资源信息	90
4.2.23 获取存储介质告警水线	92
4.2.24 设置存储介质告警水线	95
4.3 Systems 资源的操作	98
4.3.1 查询系统集合资源信息	98
4.3.2 查询指定系统资源信息	100
4.3.3 修改指定系统资源属性	108
4.3.4 服务器电源操作	112
4.3.5 查询 CPU 列表	114
4.3.6 设置 CPU 占用率警告门限	116
4.3.7 查询指定 CPU 信息	117
4.3.8 查询内存列表	120
4.3.9 查询指定内存条信息	121
4.3.10 查询 RAID 卡列表	125
4.3.11 查询指定 RAID 卡信息	127
4.3.12 修改指定 RAID 卡信息	133
4.3.13 查询逻辑盘列表	138
4.3.14 创建逻辑盘	140
4.3.15 删除指定逻辑盘	147
4.3.16 查询指定逻辑盘信息	149
4.3.17 修改指定逻辑盘属性	156
4.3.18 查询 BIOS 选项列表	160
4.3.19 查询待生效的 BIOS 选项信息	162
4.3.20 设置指定的 BIOS 选项	164
4.3.21 修改 BIOS 密码	166

4.3.22 恢复 BIOS 属性默认值	167
4.3.23 创建 KVM 资源信息	168
4.3.24 查询事件日志服务集合资源信息	170
4.3.25 查询指定事件日志服务集合资源信息	171
4.3.26 查询事件日志集合资源信息	174
4.3.27 查询事件日志资源信息	179
4.3.28 清空事件日志信息	182
4.3.29 查询 GPU 信息	183
4.3.30 设置 GPU 信息	187
4.3.31 查询主机资源监控信息	189
4.3.32 查询内存占用率资源信息	191
4.3.33 查询磁盘占用率资源信息	192
4.3.34 清除指定 RAID 卡下物理盘 Foreign 状态	194
4.3.35 清除指定 RAID 卡的所有配置	196
4.4 Managers 资源的操作	198
4.4.1 查询管理集合资源	198
4.4.2 查询指定管理资源信息	199
4.4.3 修改服务器指定管理资源信息	205
4.4.4 查询 NTP 信息	208
4.4.5 设置 NTP 信息	210
4.4.6 查询 SNMP 信息	212
4.4.7 设置 SNMP 信息	217
4.4.8 发送 SNMP 测试警报	222
4.4.9 查询 SMTP 信息	224
4.4.10 设置 SMTP 信息	226
4.4.11 发送 SMTP 测试警报	231
4.4.12 查询 SYSLOG 信息	232
4.4.13 设置 SYSLOG 信息	237
4.4.14 SYSLOG 发送测试事件	242
4.4.15 导入 Syslog 根证书	244
4.4.16 导入本地证书	246
4.4.17 导入私钥证书	248
4.4.18 查询服务信息	250
4.4.19 设置服务信息	254
4.4.20 HDM 重启	257
4.4.21 HDM 主备切换	259

4.4.22 查询网口列表	261
4.4.23 设置网口模式	263
4.4.24 查询指定网口信息	265
4.4.25 设置网口信息	269
4.4.26 查询虚拟媒体集合资源	276
4.4.27 查询虚拟媒体 CD 资源	278
4.4.28 查询虚拟媒体 HD 资源	280
4.4.29 连接虚拟媒体 CD	282
4.4.30 连接虚拟媒体 HD	285
4.4.31 断开虚拟媒体 CD	286
4.4.32 断开虚拟媒体 HD	288
4.4.33 查询日志服务集合资源信息	290
4.4.34 查询指定日志服务资源信息	292
4.4.35 查询日志集合资源信息	294
4.4.36 查询日志资源信息	298
4.4.37 查询 VNC 信息	300
4.4.38 设置 VNC 信息	301
4.4.39 查询 KVM 信息	303
4.4.40 设置 KVM 信息	305
4.4.41 查询串口列表	307
4.4.42 查询指定串口信息	308
4.4.43 查询 LLDP 服务配置资源信息	310
4.4.44 修改 LLDP 服务资源属性	312
4.4.45 查询无线管理资源信息	314
4.4.46 修改无线管理属性	317
4.4.47 导入 BIOS、BMC 和 RAID 控制器配置	320
4.4.48 导出 BIOS、BMC 和 RAID 控制器配置	322
4.4.49 获取串口日志服务器配置	324
4.4.50 设置串口日志服务器配置	326
4.4.51 获取 SDR 日志服务器配置	328
4.4.52 设置 SDR 日志服务器配置	329
4.4.53 导出 BIOS 固件	331
4.4.54 导出日志	332
4.5 AccountService 资源的操作	335
4.5.1 查询用户服务信息	335
4.5.2 修改用户服务信息	338

4.5.3 查询用户列表信息	340
4.5.4 查询指定用户信息	342
4.5.5 添加用户信息	345
4.5.6 修改用户信息	348
4.5.7 删除用户信息	351
4.5.8 查询角色集合资源信息	353
4.5.9 查询指定角色信息	355
4.5.10 修改指定角色信息	357
4.5.11 查询角色名称	359
4.5.12 修改角色名称	361
4.5.13 导入弱口令字典	363
4.5.14 导出弱口令字典	365
4.6 SessionService 资源的操作	367
4.6.1 创建会话	367
4.6.2 查询会话集合资源信息	369
4.6.3 查询指定会话资源信息	371
4.6.4 删除指定会话	372
4.6.5 查询会话服务信息	374
4.6.6 修改会话服务信息	376
4.7 UpdateService 资源的操作	378
4.7.1 查询服务器当前升级服务资源的信息	378
4.7.2 查询可升级固件集合资源信息	380
4.7.3 查询指定的可升级固件资源的信息	382
4.7.4 升级固件	384
4.8 TaskService 资源的操作	387
4.8.1 查询服务器当前任务服务资源的信息	387
4.8.2 查询服务器当前任务集合资源的信息	389
4.8.3 查询服务器指定任务资源的信息	390
4.8.4 删除服务器指定任务资源	393
4.9 EventService 资源操作	395
4.9.1 查询事件服务资源	395
4.9.2 创建事件订阅资源	398
4.9.3 查询事件订阅资源集合	400
4.9.4 查询事件订阅资源信息	402
4.9.5 修改事件订阅资源	404
4.9.6 删除事件订阅资源	406

4.9.7 故障告警上报接口	408
5 BIOS 选项参数及说明	411
5.1 G3 服务器 BIOS 选项参数及说明	411
5.1.1 Advanced 相关 BIOS 选项参数及说明	411
5.1.2 Platform Configuration 的 BIOS 选项参数及说明	414
5.1.3 Socket Configuration 的 BIOS 选项参数及说明	420
5.1.4 BOOT 相关的 BIOS 选项参数及说明	428
5.1.5 Security 相关的 BIOS 选项参数及说明	428
5.1.6 Server Mgmt 相关的 BIOS 选项参数及说明	429
5.1.7 PCI 相关的 BIOS 选项参数及说明	430
5.1.8 Intel VMD 相关的 BIOS 选项参数及说明	431
5.1.9 G3 服务器 BIOS 选项应答示例	435
5.2 G5(Intel)服务器 BIOS 选项参数及说明	435
5.2.1 Advanced 相关 BIOS 选项参数及说明	435
5.2.2 BOOT 相关的 BIOS 选项参数及说明	472
5.2.3 Security 相关的 BIOS 选项参数及说明	474
5.2.4 Server Mgmt 相关的 BIOS 选项参数及说明	474
5.2.5 Main 相关的 BIOS 选项参数及说明	475
其它补充	475
5.2.6 G5(Intel)服务器 BIOS 选项应答示例	475
5.3 G5(AMD)服务器 BIOS 选项参数及说明	475
5.3.1 Advanced 相关 BIOS 选项参数及说明	475
5.3.2 Server 的 BIOS 选项参数及说明	498
5.3.3 Security 的 BIOS 选项参数及说明	499
5.3.4 BOOT 相关的 BIOS 选项参数及说明	499
5.3.5 G5(AMD)服务器 BIOS 选项应答示例	500
5.4 G5(Hygon)服务器 BIOS 选项参数及说明	500
5.4.1 Main 的 BIOS 选项参数及说明	500
5.4.2 Device 的 BIOS 选项参数及说明	500
5.4.3 Advanced 的 BIOS 选项参数及说明	501
5.4.4 Security 的 BIOS 选项参数及说明	510
5.4.5 BOOT 相关的 BIOS 选项参数及说明	510
5.4.6 G5(Hygon)服务器 BIOS 选项应答示例	511
6 使用案例	511
6.1 使用 postman 查询当前根服务资源信息	511

修订记录

本手册修订及版本配套表情况：

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
V1.3	2019-5-15	HDM-1.11.27	首次发布版本	
V1.4	2019-5-24	HDM-1.11.28	创建逻辑盘	接口新增
			删除指定逻辑盘	接口新增
			查询RAID卡列表	接口路径由storage修改成storages
			查询指定RAID卡信息	接口路径由storage修改成storages
			查询逻辑盘列表	接口路径由storage修改成storages
			查询指定逻辑盘信息	接口路径由storage修改成storages
			查询指定物理盘信息	接口路径由storage修改成storages
V1.5	2019-5-29	HDM-1.11.28	文字描述修改	
V1.6	2019-6-5	HDM-1.11.29	查询指定内存条信息	字段名称VendorID修改成Manufacturer
			查询指定逻辑盘信息	增加字段BootDrive
V1.8	2019-7-5	HDM-1.11.31P03	查询指定系统资源信息	启动设备修改成:"None", "Hdd", "Pxe", "BiosSetup", "Cd"
			设置网口信息	增加字段AddressOrigin
			查询指定逻辑盘信息	字段BootDrive修改成BootEnable, DiskCachePolicy 修改成DriveCache
V1.9	2019-7-30	HDM-1.11.32P01	创建逻辑盘	字段DiskCachePolicy 修改成 DriveCache
V2.0	2019-7-22	HDM-1.12.05	创建逻辑盘	新增对PMC卡支持, 增加字段 AccelerationMethod
			查询SNMP信息	接口删除
			设置SNMP信息	接口删除
			发送SNMP测试警报	接口删除
V2.1	2019-8-15	HDM-1.30.06	查询指定系统资源信息	新增字段Oem.Public.PowerOnStrategy
			查询指定网口信息	新增字段Oem.Public.AdaptiveFlag
			查询指定逻辑盘信息	增加字段NumDrivePerSpan, SpanNumber
			连接虚拟媒体	协议新增CIFS支持
			查询SNMP信息	接口新增, 相对B02版本主要修改: 新增字段AlarmSeverity, 支持4个TrapServer

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
			设置SNMP信息	接口新增，相对B02版本主要修改：新增字段AlarmSeverity，将TrapServerPort放到各个TrapServer配置下，支持4个TrapServer。
			发送SNMP测试警报	接口新增，相对B02版本修改：新增字段MemberId
			查询指定用户信息	返回值Oem.Public新增字段SnmpV3Enable、SnmpV3AccessPermission、SnmpV3AuthProtocol、SnmpV3PrivProtocol
			添加用户信息	请求体Oem.Public新增字段IPMIEnable、WebEnable、SnmpV3Enable、SnmpV3AccessPermission、SnmpV3AuthProtocol、SnmpV3PrivProtocol
			修改用户信息	请求体Oem.Public新增字段IPMIEnable、WebEnable、SnmpV3Enable、SnmpV3AccessPermission、SnmpV3AuthProtocol、SnmpV3PrivProtocol
			查询指定角色信息	增加字段OemPrivileges
			查询日志服务集合资源信息	接口新增
			查询指定日志服务集合资源信息	接口新增
			查询日志集合资源信息	接口新增
			查询日志资源信息	接口新增
			清空日志信息	接口新增
			查询电源信息	新增字段PowerSupplies.Oem.Public.PowerCurrentWatts
			查询指定物理盘信息	增加字段Oem.Public.FirmwareStatus；字段MediaType拆分成MediaType, Protocol, NegotiatedSpeedGbs
			查询服务器当前任务服务资源的信息	接口新增
			查询服务器当前任务集合资源的信息	接口新增
			查询服务器指定任务资源的信息	接口新增
V2.2	2019-9-	HDM-1.30.07	查询电源信息	新增字段Oem.Public及内部字段

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
	10		升级固件	传输协议支持SFTP升级
			查询CPU列表	新增字段 Oem.Public.CpuUsageRate(%)
			设置CPU占用率警告门限	接口新增
			设置网口模式	接口新增
			查询指定系统资源信息	新增字段SerialNumber
			查询设备信息	新增对象字段Drives
			获取所有物理盘集合信息	接口新增
			查询指定物理盘信息	接口新增，替代原有Systems下查询指定物理盘信息接口，支持查询NVMe盘信息
			Systems下查询指定物理盘信息	接口删除
			创建逻辑盘	AccelerationMethod字段新增值 “IO Bypass”
V2.3	2019-10-10	HDM-1.30.08	查询指定CPU信息	增加字段PPIN
			查询指定内存条信息	增加字段SerialNumber
			查询指定PCIE卡功能信息	增加字段PartNumber, SerialNumber
			设置电源信息	LimitInWatts最大值从1800修改到10000
			查询SMTP信息	新增字段AlarmSeverity
			设置SMTP信息	新增字段AlarmSeverity
			查询SYSLOG信息	接口不可用
			设置SYSLOG信息	接口不可用
V2.4	2019-10-25	HDM-1.30.09	获取存储介质告警水线	接口新增
			设置存储介质告警水线	接口新增
			查询电源信息	新增字段PowerSupplies.MemberId; Voltages.ReadingVolts、Voltages下所有Threshold字段没有就显示N/A; 删除字段Oem.Public及内部字段
			查询SNMP信息	字段TrapServer.TrapServerPort类型从字符串修改成数值
			设置SNMP信息	字段TrapServer.TrapServerAddress, 新增IPv6支持;
			查询VNC信息	接口新增
			设置VNC信息	接口新增
			查询SYSLOG信息	适应新Syslog需求, 接口功能恢复, 但变动较大, 需重新适配; 此接口后续有修改,

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
				请从后续版本适配。
			设置SYSLOG信息	适应新Syslog需求，接口功能恢复，但变动较大，需重新适配；此接口后续有修改，请从后续版本适配。
			查询指定PCIE卡功能信息	新增字段Oem.Public{BusNumber, DeviceClass, DeviceNumber, FunctionNumber}
			查询指定机箱散热资源信息	删除根资源下oem字段及内部内容、删除所有Threshold字段；新增Temperatures.MemberId、FanSummary、Fans{oem、PartNumber、ReadingUnits}字段
			查询服务信息	新增字段HTTP、Remote-Xdp、Solssh、Fd-Media、Cd-Media、Hd-Media、Telnet、VNC、FQDN
			修改指定系统资源属性	接口新增
			查询指定会话资源信息	接口新增
			修改会话服务信息	修改响应码为200，增加响应体
			发送SNMP测试警报	增加响应体
			查询SMTP信息	字段AlarmSeverity值取值为："Critical","Warning+Critical","ALL"
			设置SMTP信息	字段AlarmSeverity值取值为："Critical","Warning+Critical","ALL"
			查询串口列表	接口新增
			查询指定串口信息	接口新增
			查询历史功率资源信息	接口新增
			查询进风口历史温度资源信息	接口新增
			查询GPU信息	接口新增
			查询当前根服务资源	新增字段JsonSchemas
			查询Metadata文档	接口新增
			查询服务器当前所有资源的Schema文件	接口新增
			查询所有归档资源	接口新增
			查询单个归档资源	接口新增
			查询OData服务文档	接口新增
			查询网口列表	调整网口集合显示
			查询指定网口信息	新增字段Link.Oem.Public.EthernetInterface和

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
				IPv6StaticAddresses
			设置网口信息	新增字段IPv6StaticAddresses、IPv6DefaultGateway、HostName、Vlan 修改响应码为200，增加响应体
			修改用户服务信息	修改响应码为200，增加响应体
			修改用户信息	修改响应码为200，增加响应体
			删除用户信息	修改响应码为200，增加响应体
			查询服务器事件服务资源	接口新增
			创建事件订阅资源	接口新增
			查询事件订阅资源集合	接口新增
			查询事件订阅资源信息	接口新增
			修改事件订阅资源	接口新增
			删除事件订阅资源	接口新增
			查询设备信息	新增字段DeviceMaxNum{ CPUNum , FanNum,MemoryNum, PowerSupplyNum }
			设置UID灯	修改响应码为200，增加响应体；新增闪烁功能
			查询网络适配器单个资源信息	新增字段：RootBDF(仅R4900G3产品功能实现)，CardManufacturer，Controllers，Link，NetworkPorts
			查询网络端口集合资源信息	接口新增
			查询网络端口单个资源信息	接口新增
			查询指定系统资源信息	增加字段 HostName, PCIeDevices, PCIeFunctions, MemorySummary, ProcessorSummary
			清空日志信息	修改响应码为200，增加响应体
			查询指定管理资源信息	新增字段LanguageSet,Model,Links
			查询指定物理盘信息	修改物理盘所属逻辑盘健康状态与HDM保持一致
			查询PCIE卡列表	修改PCIE设备查询路径
			查询指定PCIE卡设备信息	接口新增
			查询指定PCIE卡功能信息	字段PartNumber，SerialNumber删除； 该接口原有文档名称是“查询指定PCIE卡信息”
			查询指定CPU信息	增加字段Oem.Public.Temperature，PPIN字段删除
			查询指定内存条信息	增加字段BaseModuleType、

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
				DeviceLocator、Oem.Public.Authenticity，字段SerialNumber删除
			查询指定RAID卡信息	删除字段Link
			查询指定逻辑盘信息	修改字段BootEnable为布尔型，增加字段Oem.Public.OptimumIOSizeBytes
			查询BIOS选项列表	修改字段SD为Settings，同时SD保留
			查询待生效的BIOS选项信息	修改字段SD为Settings，同时SD保留
			设置指定的BIOS选项	修改字段SD为Settings，修改响应码，增加响应体，同时SD保留
			修改BIOS密码	新增密码复杂度检查，与BIOS界面保持一致
			查询NTP信息	新增字段NtpAddressOrigin
			设置NTP信息	修改响应码，并新增响应体
			查询服务器当前升级服务资源的信息	删除Oem字段，此部分在TaskService接口中呈现
			升级固件	修改响应码，且升级后增加响应体
			发送SMTP测试警报	修改响应码为200，增加响应体
			HDM重启	修改响应码为200，增加响应体
			HDM主备切换	修改响应码为200，增加响应体
			设置CPU占用率警告门限	返回码修改成200
			设置SMTP信息	修改响应码为200，增加响应体
			设置服务信息	修改响应码为200，增加响应体
			查询CPU列表	字段CpuUsageRate(%)名称修改为CpuUsageRatePercent
			查询KVM资源信息	接口功能不可用
			删除指定逻辑盘	响应码由204改为201
V2.5	2019-11-08	HDM-1.30.10	查询指定日志服务集合资源信息	DateTimeLocalOffset显示从"UTC"修改成"UTC+08:00"
			查询指定日志服务资源信息	DateTimeLocalOffset显示从"UTC"修改成"UTC+08:00"
			查询指定逻辑盘信息	增加字段Oem.Public.AccelerationMethod
			查询事件订阅资源信息	字段Actions删除,字段HttpHeaders值修改为"null"
			修改事件订阅资源	修改响应码为200，新增响应体
			查询VNC信息	字段SSLEncryptionEnabled名称修改成

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
				ComplexityCheck
			设置VNC信息	字段SSLEncryptionEnabled名称修改成ComplexityCheck
			全局	Status.Health 统一成OK、Warning、Critical
			查询指定管理资源信息	CommandShell.ConnectTypesSupported、SerialConsole.ConnectTypesSupported删除IPMI支持，且最大会话数修改成3，以和页面保持一致
			查询指定会话资源信息	字段UserId删除
			查询SMTP信息	字段AlarmSeverity值取值为："Critical","Major+Critical","ALL"
			设置SMTP信息	字段AlarmSeverity值取值为："Critical","Major+Critical","All"
			设置SMTP信息	新增字段RecipientAddresses{MemberId,Enabled,UserName,Description}
			查询SNMP信息	字段AlarmSeverity值取值为："Critical","Major+Critical","ALL"
			设置SNMP信息	字段AlarmSeverity值取值为："Critical","Major+Critical","All"
			查询服务信息	字段名称Cd-Media Fd-Media Hd-Media修改成CD-Media FD-Media HD-Media
			设置服务信息	字段VirtualMedia修改成CD-Media
			查询SYSLOG信息	字段ServerIdentitySource内容修改："Host name","Product Serial number","Asset tag";
			设置SYSLOG信息	字段ServerIdentitySource内容修改："Host name","Product Serial number","Asset tag";
			查询指定内存条信息	字段DeviceLocator值内容修改，如从"A1"修改成"CPU1A1"，以和Id显示保持一致
			查询待生效的BIOS选项信息	名称修改，原有名称“查询下次启动设备”
			查询设备信息	新增字段Mainboard.BoardName、Mainboard.SerialNumber
			查询指定物理盘信息	新增字段Location{Info,InfoFormat}
			查询指定RAID卡信息	新增字段Model、StorageControllers.SpeedGbps、StorageControllers.SupportedDeviceProtocols
			查询KVM信息	接口新增

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
			设置KVM信息	接口新增
			查询LLDP服务配置资源信息	接口新增
			修改LLDP服务资源属性	接口新增
			设置风扇模式	字段增加: FanSpeedLevelPercents; 原有的AdjustFanSpeedMode取值从1-20修改成“Optimal”, “Increased”, “Maximum”, “Custom”
			查询指定CPU信息	增加字段Ppin(但功能暂未实现)
V2.6	2019-11-15	HDM-1.30.11	查询指定RAID卡信息	字段MemorySize名称修改为MemorySizeMiB, 且返回值类型为数值; 新增字段StorageControllers.Oem.Public.SASAddress
			查询指定物理盘信息	新增字段CapableSpeedGbs; InfoFormat返回值为"DeviceName"
			查询指定CPU信息	字段ProcessorArchitecture, 返回值"x86"修改成"x86_64"; 字段Socket返回类型从字符串修改成数值; Ppin功能实现
			设置指定的BIOS选项	下次启动模式LEGACY修改成 Legacy
			查询KVM资源信息	接口功能恢复
			查询SNMP信息	字段新增 SnmpTrapNotification.TrapMode
			设置SNMP信息	字段新增 SnmpTrapNotification.TrapMode
			查询SYSLOG信息	字段ServerIdentitySource内容修改: "HostName","ProductSN","ProductAssetTag";
			设置SYSLOG信息	字段ServerIdentitySource内容修改: "HostName","ProductSN","ProductAssetTag";
			查询指定机箱散热资源信息	字段Fans.MemberId类型从数值修改成字符串
			查询网络端口单个资源信息	字段AssociatedNetworkAddresses从字符串修改成数组, PhysicalPortNumber从数值修改成字符串
			修改指定系统资源属性	新增字段BootSourceOverrideEnabled
			查询待生效的BIOS选项信息	字段删除 "BootSourceOverrideMode","BootSourceOverrideTarget"
			设置指定的BIOS选项	字段删除 "BootSourceOverrideMode","BootSourceOverrideTarget"

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
			查询服务信息	删除获取Solssh服务信息
			查询指定系统资源信息	字段Healthstate 增加raid的健康状态显示
			查询指定的逻辑盘信息	字段OptimumIOSizeBytes返回值类型从字符串修改成数值
			查询指定机箱散热资源信息	新增字段 Oem.Public{FanSpeedAdjustmentMode ,FanSpeedLevelPercents}
			查询指定PCIE卡设备信息	SerialNumber功能实现
V2.6.1	2019-11-29	HDM-1.30.11P01	查询SNMP信息	字段AlarmSeverity值取值为: "Critical","Minor+Major+Critical","All"
			设置SNMP信息	字段AlarmSeverity值取值为: "Critical","Minor+Major+Critical","All"
			查询SMTP信息	字段AlarmSeverity值取值为: "Critical","Minor+Major+Critical","All"
			查询SMTP信息	字段AlarmSeverity值取值为: "Critical","Minor+Major+Critical","All"
V2.7	2019-11-29	HDM-1.30.12	设置SMTP信息	字段MemberId类型从数值修改成字符串
			查询网口列表	新增字段Oem.Public.PortMode
			查询SNMP信息	字段AlarmSeverity返回值中"ALL"修改成"All"
			查询SMTP信息	字段AlarmSeverity返回值中"ALL"修改成"All"
			设置网口模式	功能名称从“设置网口自适应开闭”修改成“设置网口模式”；相应的删除字段ActiveStandbyMode；新增字段Oem.Public.PortMode
			删除指定会话	接口新增
			设置风扇模式	字段AdjustFanSpeedMode名称修改成FanSpeedAdjustmentMode；同时增加返回体，返回体同【查询指定机箱散热资源信息】
			查询设备信息	字段DeviceMaxNum移到Oem.Public下，即为Oem.Public.DeviceMaxNum
			查询指定系统资源信息	字段BootSourceOverrideEnabled、BootSourceOverrideEnabled@Redfish.AllowableValues删除Disabled选项；字段BootSourceOverrideMode、BootSourceOverrideMode@Redfish.AllowableValues，新增选项"None"
			修改指定系统资源属性	Boot.BootSourceOverrideEnabled删除Disabled选项；字段Boot.BootSourceOverrideMode，新增选

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
				项"None"
			查询电源信息	删除字段PowerControl.PowerLimitState 其功能由新增字段 PowerControl.PowerLimit.PowerLimitEnable替代，以和【设置电源信息】保持一致
			设置电源信息	字段 PowerControl.PowerLimit.PowerEnable 名称修改成 PowerControl.PowerLimit.PowerLimitEnable
			查询SMTP信息	腾讯CID下AlarmSeverity取值为 "Critical","Warning+Critical ","All"
			设置SMTP信息	腾讯CID下AlarmSeverity取值为 "Critical","Warning+Critical ","All"
			创建逻辑盘	增加返回体，返回码修改为200
			删除指定逻辑盘	增加返回体，返回码修改为200
			查询NTP信息	字段增加Oem.Public.TertiaryNtpServer
			设置NTP信息	字段增加Oem.Public.TertiaryNtpServer
			查询SNMP信息	腾讯CID下AlarmSeverity取值为 "Critical","Warning+Critical ","All"
			设置SNMP信息	腾讯CID下AlarmSeverity取值为 "Critical","Warning+Critical ","All"
			连接虚拟媒体	增加返回体，返回码修改为200
			断开虚拟媒体	增加返回体，返回码修改为200
V2.8	2019-12-12	HDM-1.30.13	查询指定内存条信息	增加字段SerialNumber
			查询指定CPU信息	字段增加Oem.Public.FrequencyMHz
			查询指定机箱散热资源信息	字段Temperatures.MemberId类型从数值修改成字符串
			查询指定网口信息	新增字段 Link.Oem.Public.ManagementNetworkPort@Redfish.AllowableValues{ LinkStatus, PortNumber, Type}
			查询网络端口单个资源信息	新增字段LinkStatus, NegotiateSpeedGTs; 仅HBA卡有效;
			查询LLDP服务配置资源信息	字段删除EthRate
V2.9	2019-12-24	HDM-1.30.14	查询电源信息	字段Voltages.ReadingVolts, 增加返回值 "Voltage fault trigger"(电压故障触发)
			查询指定系统资源信息	字段Healthstate 增加pcie、board的健康状态显示
			查询网络适配器单个资源信	字段RootBDF删除(除R4900G3);

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
			息	字段Controllers内容格式{...}修改为Controller[{...}]; 字段Controllers.PCIEDevices内容格式{...}修改为Controller[{...}]; 新增字段Id; 字段删除 Oem.Public.NegotiatedSpeedGTs
			查询指定CPU信息	字段ProcessorArchitecture, 返回值"x86_64"修改成"x86"
			查询设备信息	字段Mainboard{BoardName,SerialNumber}移到Oem.Public下
			查询服务信息	IPMI.Port仅指非安全端口
			设置服务信息	ServerType.Port, 为IPMI端口时指非安全端口
V2.10	2020-01-09	HDM-1.30.15	文本错误修改	
V2.10	2020-01-09	HDM-1.30.15P02	查询指定CPU信息	新增字段Oem.Public.SerialNumber, 未合B03主线, 合入B05
			查询指定系统资源信息	新增字段Oem.Public.BiosVendor, 未合B03主线, 合入B05
			查询指定管理资源信息	新增字段Oem.Public.FirmwareVendor, 未合B03主线, 合入B05
			查询指定内存条信息	新增字段Oem.Public.Model, 未合主线
			查询电源信息	新增字段PowerControl.Oem.Public{CurrentCPU PowerWatts, CurrentMemoryPowerWatts, CurrentFanPowerWatts}, PowerSupplies.Oem.Public{InputAmperage, ReadingAmperes}, 未合B03主线, 合入B05
V2.11	2020-02-20	HDM-1.30.16	G3服务器BIOS选项应答示例	BIOS-2.00.37版本将bios选项, 对于存在丝印的槽位的Pcie卡将PciePxxxx修改成PcieSlotxxxx, 且刀箱设备B5700/B5800/B7800/R5300 不作修改
			查询指定物理盘信息	名称修改, 原有名称“查询物理盘信息”
			查询指定机箱散热资源信息	刀片产品Fans字段置空
V2.12	2020-03-05	HDM-1.30.17	设置电源信息	刀箱产品不支持该接口
			查询指定物理盘信息	NVMe盘新增字段CapableSpeedGbs, 同时合入B03D011SP72

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
			升级固件	新增字段BiosUpdateFlag
			查询指定的网络适配器资源信息	字段RootBDF新增对X10000产品适配；新增字段NetworkTechnology(仅适配部分网卡)
			查询网络端口单个资源信息	字段LinkStatus新增部分网卡适配
V2.13	2020-03-19	HDM-1.30.18	文本错误修改	
V2.14	2020-04-22	HDM-1.30.18P51	查询指定内存条信息	字段MemoryLocation.Slot类型由字符串修改成数值，仅HDM-1.30.18P5x版本
			查询指定RAID卡信息	StorageControllers.Oem.Public.JBODState类型修改成布尔型，仅HDM-1.30.18P5x版本
			查询指定物理盘信息	字段PredictedMediaLifeLeftPercent类型由字符串修改修改成数值，不支持显示"null"保持不变；字段Location类型修改成数组，仅HDM-1.30.18P5x版本
			查询网络适配器单个资源信息	字段Controllers.Link名称修改成Controllers.Links，仅HDM-1.30.18P5x版本
			查询指定机箱散热资源信息	字段Fans.FanName名称修改成Fans.Name；Fans.PartName功能实现，仅HDM-1.30.18P5x版本
			服务器电源操作	返回值新增字段RelatedProperties和MessageArgs，仅HDM-1.30.18P5x版本
			设置电源信息	请求体中PowerControl类型由{...}修改成[[...]]，仅HDM-1.30.18P5x版本
			删除事件订阅资源	返回体中字段Message.ExtendedInfo放到errors下，仅HDM-1.30.18P5x版本
V2.14	2020-04-22	HDM-1.30.18P52	创建事件订阅资源	返回体中字段@odata.id修改成指定事件订阅资源1的路径 ，仅HDM-1.30.18P5x版本
			查询指定系统资源信息	字段AssetTag、HostName的支持长度修改为1~48，前期为2~32，仅HDM-1.30.18P5x版本
			修改指定系统资源属性	字段AssetTag、HostName的支持长度修改为1~48，前期为2~32，仅HDM-1.30.18P5x版本
			查询指定物理盘信息	NVMe盘新增Location字段，仅HDM-1.30.18P5x版本
			查询指定管理资源信息	字段Model的值修改成”HDM”，仅HDM-1.30.18P5x版本
			服务器电源操作	字段ResetType，新增参数值Nmi和ForcePowerCycle，仅HDM-1.30.18P5x

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
				版本
			查询指定物理盘信息	NVMe盘新增Location字段，仅HDM-1.30.18P5x版本
			修改指定系统资源属性	字段AssetTag、HostName的支持长度修改为1~48，前期长度为2~32，仅HDM-1.30.18P5x版本
			查询指定系统资源信息	字段AssetTag、HostName的支持长度修改为1~48，前期长度为2~32，仅HDM-1.30.18P5x版本
			设置网口信息	增加字段NameServers，仅HDM-1.30.18P5x版本
			添加用户信息	角色资源ID:User修改成Commonuser,None修改成Noaccess，仅HDM-1.30.18P5x版本
			修改用户信息	角色资源ID:User修改成Commonuser,None修改成Noaccess，仅HDM-1.30.18P5x版本
			查询设备信息	新增字段Oem.Public.DeviceMaxNum.{PCleNum,DiskNum}
			查询指定机箱散热资源信息	新增字段Fans.Oem.Public.Position，仅HDM-1.30.18P5x版本
			查询SYSLOG信息	字段TransmissionProtocol新增TLS取值，新增字段AuthenticateMode,,Actions，仅HDM-1.30.18P5x版本
			设置SYSLOG信息	字段TransmissionProtocol新增TLS取值，新增字段AuthenticateMode,Actions，仅HDM-1.30.18P5X版本
			导入Syslog根证书	接口新增，仅HDM-1.30.18P5X版本
			导入Syslog本地证书	接口新增，仅HDM-1.30.18P5X版本
			导入私钥证书	接口新增，仅HDM-1.30.18P5X版本
			查询SYSLOG信息	字段ServerIdentitySource中删除ProductSN添加BoardSN，仅HDM-1.30.18P5X版本
			设置SYSLOG信息	字段ServerIdentitySource中删除ProductSN添加BoardSN,，仅HDM-1.30.18P5X版本
V2.14	2020-04-22	HDM-1.30.18P55	修改事件订阅资源	请求头增加HttpHeaders，仅HDM-1.30.18P5X版本,合入HDM-2.0.07
V2.14	2020-04-22	HDM-1.30.18P56	查询指定PCIE卡设备信息	字段Links.Chassis、Links.PCIEFunctions类型由对象修改成数组,合入 HDM-2.0.07

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
			查询指定的PCIE卡功能信息	字段Status由字符串修改成对象
V2.14	2020-04-22	HDM-1.30.19	查询指定系统资源信息	新增字段 ProcessorSummary.{Status.Health, Status.State, Status.HealthRollup, Model, TotalCores, TotalThreads}; MemorySummary.{Status.Health, Status.State, Status.HealthRollup, Count}
			查询指定内存条信息	新增字段MemoryLocation.Controller
			创建逻辑盘	PMC卡新增"RAID 1 ADM", "RAID 10 ADM"等级支持
V2.14	2020-04-22	HDM-1.30.21	查询网络端口单个资源信息	字段NegotiateSpeedGts名称修改成NegotiateSpeedGbs
V3.01	2020-05-20	HDM-2.0.03	查询指定RAID卡信息	新增字段 StorageControllers.Oem.Public.{Mode, ConfigurationVersion}
V3.01	2020-05-20	HDM-2.0.04	修改事件订阅资源	请求头增加HttpHeaders
			设置电源信息	字段 PowerControl.PowerLimit.PowerLimitEnable删除, 并增加字段LimitInWatts对使能的处理
			查询电源信息	字段 PowerControl.PowerLimit.PowerLimitEnable删除
			查询指定用户信息	字段删除Oem.Public.KvmEnable、Oem.Public.VmediaEnable
			添加用户信息	字段删除Oem.Public.KvmEnable、Oem.Public.VmediaEnable
			修改用户信息	字段删除Oem.Public.KvmEnable、Oem.Public.VmediaEnable
			查询指定角色信息	修改字段 AssignedPrivileges ,OemPrivileges中取值
			修改指定角色信息	接口新增
V3.02	2020-06-06	HDM-2.0.06	增加所属权限模块描述	
V3.03	2020-06-19	HDM-2.0.07	查询指定系统资源信息	字段Healthstate 增加HostSystem的健康状态显示
V3.04	2020-07-10	HDM-2.06.00	查询网络端口单个资源信息	字段NegotiateSpeedGts名称修改成NegotiateSpeedGbs
			创建事件订阅资源	返回体字段Id类型从数值修改成字符串
			故障告警上报接口	字段neType的取值从Server修改成

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
				server
			查询服务器指定任务资源的信息	新增支持SDS一键收集, MCA收集, KVM镜像挂载, 配置导入导出任务
			修改指定角色信息	字段位置修改: 将各模块字段放置到AssignedPrivileges或OemPrivileges
			查询指定用户信息	RoleId中取值Custom1-5修改成CustomRole1-5
			添加用户信息	RoleId中取值Custom1-5修改成CustomRole1-5
			修改用户信息	RoleId中取值Custom1-5修改成CustomRole1-5
			部分PATCH操作	部分PATCH操作添加If-Match检查; 删除返回体中的, @odata.etag字段
V3.05	2020-08-06	HDM-2.08.00	全部	Systems下的“日志服务资源”命名修改成“事件日志服务资源”
			查询指定RAID卡信息	新增字段Oem.Public.AssociatedCard
			查询设备信息	新增字段PCIDevices
			修改指定角色信息	权限模块由安全配置修改成用户配置
V3.06	2020-08-17	HDM-2.09.00	连接虚拟媒体	返回体修改, 返回码由200修改成202
			查询网络端口单个资源信息	新增字段AutoNeg, FullDuplex
V3.06	2020-09-07	HDM-2.10.00	查询指定RAID卡信息	新增字段StorageControllers.Oem.Public.PackageVersion
			查询设备信息	新增字段 Oem.Public.Boards
			查询SNMP信息	字段AlarmSeverity的可选值由" Critical"修改成"Major+Critical"
			设置SNMP信息	字段AlarmSeverity的可选值由" Critical"修改成"Major+Critical"
			查询网络适配器单个资源信息	新增字段Oem.Public.DeviceLocator
			查询网络端口单个资源信息	新增字段CurrentLinkSpeedMbps, 删除原有的非标准字段NegotiateSpeedGbs;
V3.07	2020-09-17	HDM-2.11.00	查询网络端口单个资源信息	新增字段PortMaxSpeed
V3.08	2020-10-20	HDM-2.11.92	查询网络端口单个资源信息	新增字段Oem.Public.LldpService.WorkMode
			查询指定PCIE卡设备信息	新增字段Oem.Public.PCIeCardType, Oem.Public.SlotNumber, 同步HDM-2.25
			故障告警上报接口	字段addinfo修改成Addinfo, 同步

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
				HDM-2.25
			查询指定用户信息	新增字段Password(返回null)
			查询SYSLOG信息	新增字段@odata.type
			查询指定物理盘信息	VolumeRaidLevel, 取值由"RAID x"修改成"RAIDx", 即删除空格, 同步HDM-2.25
			查询指定逻辑盘信息	VolumeRaidLevel, 取值由"RAID x"修改成"RAIDx", 即删除空格, 同步HDM-2.25
			查询指定逻辑盘信息	新增字段Links.Drives@odata.count
			查询指定RAID卡信息	新增字段 StorageControllers.Oem.Public.CapacitanceStatus
			查询指定机箱散热资源信息	新增字段Oem.Public.SlotNumber, 同步HDM-2.25
			查询电源信息	新增字段 PowerSupplies.Oem.Public.SlotNumber ;PowerSupplyType删除No-input取值, 同步HDM-2.25
			查询网络适配器单个资源信息	新增字段Oem.Public.SlotNumber, 同步HDM-2.25
V3.08	2020-10-20	HDM-2.11.93	升级固件	TFTP支持IPv6
			查询指定PCIE卡设备信息	新增字段PCIEInterface.LanesInUse, 同步HDM-2.25
V3.08	2020-10-20	HDM-2.11.94	查询LLDP服务配置资源信息	新增字段WorkMode, 同步HDM-2.25
			查询网络适配器单个资源信息	字段RootBDF新增R4300G3、R6700G3产品支持, 同步HDM-2.25
V3.08	2020-10-20	HDM-2.11.97	查询事件订阅资源信息	字段HttpHeaders返回值修改为null
			创建事件订阅资源	返回体新增字段HttpHeaders, 值为null
			查询指定PCIE卡设备信息	新增字段PCIEInterface.MaxLanes, 同步HDM-2.25
			查询网络端口单个资源信息	新增字段 Oem.Public.LldpService.LldpEnabled
			设置网络端口单个资源信息	接口新增, 设置LldpEnabled
V3.08	2020-10-20	HDM-2.13.00	查询指定机箱散热资源信息	新增字段 FanSummary.Redundancy{Name,Status}
			查询NTP信息	新增字段Oem.Public.RefreshInterval
			设置NTP信息	新增字段Oem.Public.RefreshInterval
			创建KVM资源信息	获取KVM资源信息, 操作由GET修改成POST, 同时请求体由空修改成{}

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
			设置指定物理盘属性	接口新增
			查询指定系统资源信息	参考web优化，重新组织Healthstate的返回值
V3.09	2020-11-10	HDM-2.16.00	查询BIOS选项列表	返回字段Description与Name显示内容修改
			查询待生效的BIOS选项信息	返回字段Description与Name显示内容修改
			设置风扇模式	字段FanSpeedAdjustmentMode取值修改
			查询指定机箱散热资源信息	字段FanSpeedAdjustmentMode取值修改
			查询事件日志资源信息	字段Id类型修改成字符串，EntryCode取值修改成Asserted, Deasserted
V3.10	2020-11-23	HDM-2.17.00	查询无线管理资源信息	接口新增
			修改无线管理属性	接口新增
			查询指定管理资源信息	新增字段Oem.Public.Wireless
			查询网络适配器单个资源信息	字段删除Oem.public.NIC_id
			设置指定的BIOS选项	设置启动项时4个启动项需要同时下发
V3.11	2020-12-01	HDM-2.17.00	设置SMTP信息	添加限制：非Administrator角色权限组中的用户只能配置自身的RecipientAddresses
			发送SMTP测试警报	添加限制：非Administrator角色权限组中的用户只能测试发送自身邮箱
V3.12	2020-12-17	HDM-2.19	查询服务信息	新增iHDT服务支持
			设置服务信息	新增iHDT服务支持
			导入BIOS、BMC和RAID控制器配置	接口新增
			导出BIOS、BMC和RAID控制器配置	接口新增
			查询网络端口单个资源信息	新增字段Oem.Public.LldpService.LldpEnabled
			设置网络端口单个资源信息	接口新增，设置LldpEnabled
V3.13	2021-01-08	HDM-2.25	清空事件日志信息	模块权限修改成常规配置
			设置SNMP信息	字符串ReadOnlyCommunity、ReadWriteCommunity添加为空处理
			查询用户服务信息	字段新增TwoFactorAuthenticationInformation

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
			修改用户服务信息	字段新增 TwoFactorAuthenticationInformation
V3.14	2021-01-21	HDM-2.26	修改指定系统资源属性	添加限制BootSourceOverrideMode、BootSourceOverrideTarget不能同时为None
			查询指定的可升级固件资源的信息	新增对GPUFGPA固件(仅R5300G5 Redstone)升级支持
			查询用户服务信息	删除未实现的URL字段 Oem.Public.Configuration
			查询指定PCIE卡设备信息	字段PCleCardType新增值SWITCH
V3.15	2021-02-04	HDM-2.27	升级固件	新增对GPUFGPA固件(仅R5300G5 Redstone)升级支持
			查询指定PCIE卡设备信息	字段PCleCardType新增值QAT
			设置服务信息	支持Remote-Xdp设置
V3.16	2021-02-23	HDM-2.28	文本错误修改	
V3.17	2021-03-02	HDM-2.29	文本错误修改	
V3.18	2021-03-19	HDM-2.33	查询指定的可升级固件资源的信息	新增对FANMCU固件(仅R5500G5 AMD/INTEL)升级支持
			升级固件	新增对FANMCU固件(仅R5500G5 AMD/INTEL)升级支持
			查询指定机箱散热资源信息	新增字段Oem.Public.FirmwareVersion (仅R5500G5 AMD/INTEL)
			获取串口日志服务器配置	接口新增
			设置串口日志服务器配置	接口新增
			获取SDR日志服务器配置	接口新增
			设置SDR日志服务器配置	接口新增
			查询GPU信息	字段新增Oem.Public.PowerControl
			设置GPU信息	接口新增
			查询SNMP信息	SnmpTrap新增支持到8个服务器
			设置SNMP信息	SnmpTrap新增支持到8个服务器
			发送SNMP测试警报	SnmpTrap新增支持到8个服务器
			查询SYSLOG信息	Syslog新增支持到8个服务器
			设置SYSLOG信息	Syslog新增支持到8个服务器
			修改指定逻辑盘属性	接口新增
			查询角色名称	接口新增

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
			修改角色名称	接口新增
			查询指定RAID卡信息	控制卡模式新增 JBOD,SimpleVolume,AutoVolume
V3.19	2021-04-09	HDM-2.38	设置指定物理盘属性	所属权限模块修改成远程控制
			查询指定PCIE卡设备信息	针对GPU卡新增字段 Oem.Public.{PowerWatts,PowerCapacityWatts,Oem.Public.MemorySizeMiB}
			设置SNMP信息	字段CommunityName限制最大长度为18
			查询电源信息	字段新增 PowerSupplies.Oem.Public.{LineInputCurrent,PowerOutputWatts}
V3.20	2021-04-21	HDM-2.42	查询LLDP服务配置资源信息	新增字段@odata.type
			查询指定管理资源信息	新增字段LldpService
			查询网络适配器单个资源信息	字段RootBDF新增R5300G3产品支持
			查询指定的可升级固件资源的信息	新增对REPO固件升级支持
			升级固件	新增对REPO固件升级支持，包括新增字段Oem.Public.ImageMd5URI、Oem.Public.ForceUpgrade
V3.21	2021-05-13	HDM-2.51	修改服务器指定管理资源信息	接口新增
V3.22	2021-05-27	HDM-2.52	查询事件日志资源信息	字段新增EventTimestamp
			查询网口列表	字段新增NcsiEnabled
			设置SNMP信息	TrapVersion选择v3时，不需要携带CommunityName参数
V3.23	2021-06-07	HDM-2.54		
V3.24	2021-06-22	HDM-2.55		
V3.25	2021-07-19	HDM-2.60		
V3.26	2021-09-13	HDM-2.75	查询SYSLOG信息	字段ServerIdentitySource新增值ProductSN
			设置SYSLOG信息	字段ServerIdentitySource新增值ProductSN
V3.27	2021-10-18	HDM-2.80		
V3.28	2021-11-12	HDM-2.85		

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
V3.29	2021-12-13	HDM-2.90		
V3.30	2022-1-25	HDM-2.93	查询设备信息	新增字段 Oem.Public.DeviceMaxNum.StorageCardNum
			查询指定物理盘信息	新增字段 HotspareType,IndicatorLED,StatusIndicator,Oem.Public.OwnerVolume.{HoursOfPoweredUp,SASAddress,PatrolState,RebuildState,RebuildProgress,SpareforLogicalDrives}
			查询电源信息	新增字段 AllPowerStatus.Oem.Public.{HostPowerStatus,JBODPowerStatus,JBOGPowerStatus,OverallPowerStatus,SmartNICPowerStatus}
			查询指定PCIE卡功能信息	新增字段 Oem.Public.MaxProtocol,Oem.Public.MaxDatawidth, Oem.Public.LinkWidthAbility
			查询指定系统资源信息	新增字段 Oem.Public.IndependentPowerSupply
			查询指定RAID卡信息	新增字段 Oem.Public.{DDRECCCount,MaintainPDFailHistory,MaxStripeSizeBytes,MinStripeSizeByte,CopyBackStates}
			查询指定的逻辑盘信息	新增字段RedundantType, Oem.Public.{DefaultReadPolicy,DefaultWritePolicy,DefaultCachePolicy,CurrentCachePolicy,BGIEnable,SSDCacheadeVolume,ConsistencyCheck,SSDCachingEnable}
			查询GPU信息	新增字段 GPUMaxNum,Healthstate.OverallHealth
			查询指定网口信息	新增字段Oem.Public.Location
			导出BIOS固件	接口新增
			删除服务器指定任务资源	接口新增
V3.30	2022-1-25	HDM-2.96		
V3.31	2022-02-21	HDM-2.97	查询指定网口信息	新增字段 Oem.Public.{IPv4Enabled,IPv6Enabled}
			设置网口信息	新增字段 Oem.Public.{IPv4Enabled,IPv6Enabled}
			修改指定系统资源属性	HostName的支持长度修改为1~63

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
V3.32	2022-03-25	HDM-2.98		
	2022-04-20	HDM-2.99	连接虚拟媒体	image_name 名称(ERP.iso)长度最长由256修改成128
V3.33	2022-05-25	HDM-3.10	查询电源信息	新增字段 PowerControl.Oem.Public.CurrentDisk PowerWatts
V3.34	2022-07-20	HDM-3.13		
V3.35	2022-10-22	HDM-3.16	故障告警上报接口	字段新增EventId、specificProblem、specificProblemID、EventAssertedSeverity
V3.35	2022-10-22	HDM-3.26	查询GPU信息	新增字段： DriverVersion,ECCEnable,GCUVoltage ,HBMVoltage
V3.36	2022-11-20	HDM-3.30	查询SMTP信息	字段AlarmSeverity新增支持 "Major+Critical"
			设置SMTP信息	字段AlarmSeverity新增支持 "Major+Critical"
V3.37	2022-12-18	HDM-3.31	查询当前根服务资源	新增字段 Oem.Public{Manufacturer,Model,Serial Number,HostName}
			连接虚拟媒体HD	接口新增
			断开虚拟媒体HD	接口新增
V3.38	2023-2-14	HDM-3.33	导出日志	接口新增
	2023-3-13	HDM-3.34	查询指定系统资源信息	新增字段ChassisPartNumber
V3.39	2023-4-17	HDM-3.35	查询GPU信息	更正“燧原GPU”描述
			查询指定物理盘信息	新增字段FailurePredicted
			查询SYSLOG信息	新增字段 SyslogService.SubmitTestEvent
			发送SYSLOG测试事件	接口新增
V3.40	2023-5-15	HDM-3.36 HDM-6.01		支持或修订版本以具体命令为准
			设置网口信息	补充关闭共享口的说明与示例
			查询指定物理盘信息	Oem.Public.FirmwareStatus中NVMe盘 新增支持"Predict_Fail"
			查询主机资源监控信息	接口新增
			查询内存占用率资源信息	接口新增
			查询磁盘占用率资源信息	接口新增

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
V3.41	2023-7-6	HDM-3.37 HDM-6.02		支持或修订版本以具体命令为准
			创建逻辑盘	修正字段为Message
			删除指定逻辑盘	修正字段为Message
			发送SMTP测试警报	修正字段为Message
			HDM重启	修正字段为Message
			HDM主备切换	修正字段为Message
			断开虚拟媒体CD	修正字段为Message
			断开虚拟媒体HD	修正字段为Message
			设置存储介质告警水线	Life下，新增字段MajorAlarmLimit，用于设置擦写严重告警，原有AlarmLimit用作擦写轻微告警
			获取存储介质告警水线	Life下，新增字段MajorAlarmLimit，用于查询擦写严重告警阈值，原有AlarmLimit用作擦写轻微告警阈值
V3.42	2023-7-25	HDM-3.38 HDM-6.03		支持或修订版本以具体命令为准
			设置SYSLOG信息	Syslog新增MessageFormat字段，不指定该字段时，默认使用"Custom"
			查询SYSLOG信息	Syslog新增MessageFormat字段
V3.43	2023-9-6	HDM-3.39 HDM-6.04		支持或修订版本以具体命令为准
			查询指定物理盘信息	新增Oem.Public.NegotiatedSpeedGTs、Oem.Public.CapableSpeedGTs用于呈现NVMe的相关接口速率，原有NegotiatedSpeedGbs、CapableSpeedGbs仅支持非NVMe的接口速率
			查询指定物理盘信息	修正IndicatorLED字段的描述，增加使用场景说明，仅支持带内点灯操作后的查询使用
V3.44	2023-9-25	HDM-3.40 HDM-6.05		支持或修订版本以具体命令为准
			G5(Hygon)服务器BIOS选项参数及说明	新增G5(Hygon)服务器 BIOS选项说明
			修改指定RAID卡信息	接口新增，支持硬盘PR与CC状态修改

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
			查询指定RAID卡信息	新增字段 StorageControllers.Oem.Public.TemperatureCelsius（早期版本已支持，手册中补充相关说明）
			查询指定RAID卡信息	新增支持硬盘PR与CC状态查询 新增字段： StorageControllers.Oem.Public.PatrolReadConfig下的OperationMode、PeriodOfHours、RunningStatus、TotalCounts、CompletedCounts、DelayToStart、SupportSSD； StorageControllers.Oem.Public.VolumeConsistencyCheckConfig下的OperationMode、PeriodOfHours、RunningStatus、TotalVolumeCounts、CompletedVolumeCounts、DelayToStart
			查询GPU信息	新增字段 HBMTemperature
V3.45	2023-11-8	HDM-3.41 HDM-6.06		支持或修订版本以具体命令为准
			修改指定RAID卡信息	增加设置项CopyBackState, SmarterCopyBackState, JBODState, Mode
			查询指定RAID卡信息	新增字段： StorageControllers.Oem.Public.SmarterCopyBackState
			修改指定逻辑盘属性	新增AccessPolicy和DriveCache属性设置
			清除指定RAID卡下物理盘Foreign状态	接口新增
			清除指定RAID卡的所有配置	接口新增
V3.46	2024-01-08	HDM-3.43 HDM-6.08		支持或修订版本以具体命令为准
			创建逻辑盘	补充Size在填写0时，搭配SizeUnit的使用限制说明
				修正Schema版本为“2017.3”
V3.47	2024-02-07	HDM-3.45 HDM-6.10		支持或修订版本以具体命令为准
			查询内存占用率资源信息 查询磁盘占用率资源信息	修正数据描述为“数据产生时”的信息
V3.48	2024-05-07	HDM-3.48 HDM-6.13		支持或修订版本以具体命令为准
			查询网络适配器单个资源信息	补充PartNumber字段说明

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
			查询指定CPU信息	针对海光CPU刷新SerialNumber与PPIN的示例
				新增AccountService章节，并移动AccountService接口至该章节
			导入弱口令字典	接口新增
			导出弱口令字典	接口新增
V3.49	2024-07-24	HDM-3.49 HDM-6.14		支持或修订版本以具体命令为准
			查询指定物理盘信息	补充Oem.Public.FirmwareStatus针对Marvell卡下的M.2硬盘的说明
V3.50	2024-08-10	HDM-3.5x HDM-6.15		支持或修订版本以具体命令为准
			查询指定内存条信息	内存的容量单位改成MiB
			查询指定物理盘信息	新增NVME硬盘故障状态PMR_Failed
			设置SNMP信息	新增SNMPv3使能项
			查询SNMP信息	新增SnmPV3EngineID字段
			添加用户信息	新增SNMPv3独立密码字段
			修改用户信息	新增SNMPv3独立密码字段
			查询指定用户信息	返回值新增SNMPv3独立密码字段
			查询指定RAID卡信息	新增字段 StorageControllers.Oem.Public.InternalPortCount、 StorageControllers.Oem.Public.ExternalPortCount
V3.51	2024-08-10	HDM-3.50 HDM-6.15		支持或修订版本以具体命令为准
			查询指定RAID卡信息	新增字段：StorageControllers.CardManufacturer、 StorageControllers.CardModel
			查询指定的PCIE卡设备信息	新增CardManufacturer、CardModel字段
			查询电源信息	新增mode和redundancysset字段
			查询指定物理盘信息	新增字段MediaErrCount、 PredictiveFailureCount
			查询角色名称	修正勘误，HDM软件使用CustomRoleName1~CustomRoleName5作为自定义角色1~自定义角色5
			修改角色名称	修正勘误，HDM软件使用CustomRoleName1~CustomRoleName5作为自定义角色1~自定义角色5

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
V3.52	2024-10-17	HDM-3.50 HDM-6.16	获取存储介质告警水线	补充应答示例中Life的EnableFlag字段
				支持或修订版本以具体命令为准
			查询指定物理盘信息	增加云芯阵列卡的物理盘状态描述
			创建逻辑盘	增加云芯阵列卡的创建逻辑盘说明
			查询指定逻辑盘信息	增加云芯阵列卡逻辑盘状态说明
			查询指定物理盘信息	HotspareType增加AutoReplace状态
			设置指定物理盘属性	HotspareType支持配置漫游热备
			查询指定系统资源信息	内存容量单位修改为GiB
			Socket Configuration的BIOS选项参数及说明	内存容量单位修改为GiB 频率描述修改为速率
			Advanced的BIOS选项参数及说明	内存容量单位修改为GiB 频率描述修改为速率
			查询指定物理盘信息	频率描述修改为速率
			查询指定逻辑盘信息	新增字段Oem.Public.BootDevice
V3.53	2024-12-04	HDM-3.50 HDM-6.17	修改指定逻辑盘属性	新增修改逻辑盘属性，设置逻辑盘为启动盘
			查询指定的物理盘信息	修改Oem.Public.HoursOfPoweredUp的类型和字段说明
				支持或修订版本以具体命令为准
			查询指定物理盘信息	HoursOfPoweredUp的值从小数改为整数
			查询指定物理盘信息	修正Oem.Public.TemperatureCelsius字段类型
			查询网口列表	新增Name字段
			查询指定网口信息	修改Link.Oem.Public.EthernetInterface、MTUSize、VLAN.VLANEnable、MaxIPv6StaticAddresses、SpeedMbps字段类型
V3.5x	2025-02-12	HDM-3.5x HDM-6.1x	创建逻辑盘	补充逻辑盘名称描述
			修改指定逻辑盘属性	修正命令格式中的错误
			创建逻辑盘	字段AccelerationMethod 增加限制说明
				支持或修订版本以具体命令为准

1 Redfish 概述

Redfish®是一种遵循 DMTF 组织定义的标准规范和架构。该标准基于 RESTful 架构，支持 HTTP/HTTPS 两种请求方式，每个 Redfish 请求都以 UTF-8 编码的 JSON 格式提交并返回一个资源结果。该标准具有降低开发复杂性，易于实施、易于使用而且提供了可扩展性优势，被称为“下一代数据中心管理标准”。

HDM（Hardware Device Management）是 H3C 自主研发的服务器远程管理系统，支持对服务器通过 Redfish API 接口进行管理。通过它可以实现简化服务器配置过程、查看服务器组件信息、监控服务器运行状况以及远程控制服务器等功能。



说明

本文档所有的描述针对的 Redfish 规范版本为“1.5.0”、Schema 版本为“2017.3”。

2 Redfish 接口通用说明

2.1 命令格式说明

Redfish 命令包含请求动作和 URI 两部分，Redfish 客户端允许使用以下通用请求动作。

- **GET**，表示获取或查询。
- **POST**，表示创建。
- **PATCH**，表示更新或修改已有设置。
- **DELETE**，表示删除。

设备使用的 URI 形式通常为 `https://device_ip/redfish/v1/path`，可分为三个部分。

- 第一部分为 URI 地址(`https://device_ip`)，其中 `device_ip` 表示要访问服务器的 HDM IP 地址。
- 第二部分是服务和版本 (`/redfish/v1/`)，当前设备的 Redfish 是基于 redfish v1 版本开发的。
- 第三部分表示唯一资源路径 (`/path/`)。

此外，部分请求还需要包含请求参数，由请求头和请求体构成，这部分将在 Redfish 接口中的命令格式部分进行说明。

2.2 ODATA属性说明

Redfish 的输出信息中，使用 OData 属性提供有关资源的信息，例如 URL 访问的 Id，类型，上下文等。下面在[表 2-1](#)对 ODATA 属性进行说明。

表2-1 ODATA 属性说明

属性	说明
@odata.context	描述上下文URL。
@odata.id	资源的唯一标识符。
@odata.type	表示绝对URL，用于指定资源的类型。

2.3 状态码说明

下面[表 2-2](#)对状态码进行说明。

表2-2 状态码说明

状态码	说明
200	请求成功。
201	创建成功。
202	创建任务执行成功。
204	请求成功，无内容返回。
400	请求非法，客户端侧发生错误并返回错误消息。
401	无效的用户请求。
403	服务端拒绝请求。
404	访问请求资源不存在。
405	不支持的操作。
409	请求资源的状态之间存在冲突。
412	先决条件（如 OData-Version、If-Match）检查失败
500	服务端内部错误。
501	所请求的功能当前尚未实现。

2.4 健康状态说明

表2-3 健康状态说明

参数	参数说明	取值
Status.State	字符串	"Enabled": 设备使能

参数	参数说明	取值
		"Disabled": 设备禁止, 或不存在
Status.Health	字符串	"OK": 设备正常 "Warning": 设备出现轻微告警 "Critical": 设备出现严重、紧急告警 注: State为Enabled时该字段才有意义, Disabled时默认为OK

2.5 接口权限说明

各接口中的权限定义涉及到 2 种:

1. **【用户权限】**: 是针对 HDM-1.30.xx 版本用法, 其权限包括: user, operator, Administrator。
2. **【所属权限模块】**: 是针对 HDM-2.xx.xx 版本用法, 各个接口分属不同的功能模块, 各模块权限说明如下:

表2-4 权限模块说明

权限模块	权限模块说明
用户配置	包括: 用户管理, 高级密码配置, 目录管理, 配置导入导出, 联合管理等
常规配置	包括: 网络配置(如: 网口、NTP、SNMP、LLDP、DNS), 告警设置, 录像截屏, 资产标签配置等
远程控制	包括: RAID, BIOS选项, 启动项, UID, SOL, MCA策略, 系统资源监控阈值配置等
远程媒体	包括: 远程镜像挂载
安全配置	包括: KVM配置, VNC配置, SSL, 防火墙, 服务配置等
电源控制	包括: 电源, 风扇, 节能控制, NMI, 重新统计最大功率
维护诊断	包括: 日志管理, 固件管理, 固件重启, 重新统计实时监控信息等功能
配置自身	包括: 用户配置自身密码
查询	包括: GET接口一般都具有查询权限

2.6 各资源主要功能说明

资源名称	资源主要功能说明
Chassis资源	用于主机物理盘、电源、风扇、UID、PCIe、网卡等设备管理
Systems资源	用于主机CPU、内存、RAID卡、逻辑盘、GPU等设备管理, 用于BIOS选项、KVM、事件日志等资源管理
Managers 资源	用于BMC的网络(NTP、SNMP、SMTP、LLDP、SYSLOG等), 安全(证书、服务), 操作日志, 虚拟媒体等资源管理

资源名称	资源主要功能说明
AccountService 资源	用于BMC的用户管理
SessionService 资源	用于BMC的会话管理
UpdateService 资源	用于BMC的可升级固件资源管理
TaskService 资源	用于BMC的任务管理
EventService 资源	用于BMC的SEL事件上报管理

2.7 支持产品

本文档描述接口适用于H3C服务器型号，请参考手册《[H3C服务器 HDM用户指南-2.XX&3.XX](#)》，【适用服务器】章节。

2.8 其它说明

"N/A": 表示该字段值无法获取，或无法确认结果。

"NULL": 表示该字段值不支持，获取为空。

3 使用方式

3.1 环境安装

方法一：推荐使用网管工具 Postman 进行 Redfish 接口管理。 工具下载链接：<https://www.getpostman.com/downloads>。

方法二：使用 Firefox 浏览器的 httprequester-2.2-fx.xpi 插件 (该插件需要 Firefox 浏览器版本低于 56.0b3(64 位))。

4 Redfish 接口

4.1 公共固定资源的操作

4.1.1 查询 Redfish 版本信息

【功能描述】

查询当前使用的 Redfish 协议的版本号。

【所属权限模块】

查询模块

【命令】

GET https://device_ip/redfish

【请求头】

无

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-1 查询公共固定资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址

【使用实例】

【请求样例】

GET <https://192.168.18.18/redfish>

【请求头】

无

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{  
  "v1": "/redfish/v1/"  
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-2 查询 Redfish 版本信息返回值

字段	类型	字段说明
v1	字符串	Redfish版本信息

4.1.2 查询当前根服务资源

【功能描述】

查询当前根服务资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令】

GET https://device_ip/redfish/v1

【请求头】

无

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-3 查询当前根服务资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1

【请求头】

无

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#ServiceRoot.ServiceRoot",
  "@odata.id": "/redfish/v1/",
  "@odata.type": "#ServiceRoot.v1_1_1.ServiceRoot",
  "AccountService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService"
  },
  "Chassis": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis"
  },
  "Description": "The service root for all Redfish requests on this host",
  "EventService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/EventService"
  },
  "Id": "RootService",
  "JsonSchemas": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/JSONSchemas"
  },
  "Links": {
    "Sessions": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService/Sessions"
    }
  },
  "Managers": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers"
  },
  "Name": "Root Service",
  "RedfishVersion": "1.5.0",
  "Registries": {
```

```

    "@odata.id": "/redfish/v1/Registries"
  },
  "SessionService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService"
  },
  "Systems": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems"
  },
  "Tasks": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService"
  },
  "UUID": "834f5e9d-60da-03cb-e311-222bc483a4bd",
  "UpdateService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService"
  }
}
"Oem": {
  "Public": {
    "Manufacturer": "H3C",
    "Model": "RS33M2C9S",
    "SerialNumber": "",
    "HostName": "HDM12315555777745557765"
  }
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-4 查询根服务资源信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	根服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	根服务资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	根服务资源类型
Id	字符串	根服务资源的 ID
Name	字符串	根服务资源的名称
RedfishVersion	字符串	Redfish 的详细版本信息
UUID	字符串	设备的全局唯一标识符
AccountService	对象	用户服务资源
Chassis	对象	机箱信息资源
EventService	对象	事件服务资源

字段	类型	字段说明
Links	关联服务资源对象	
Sessions	对象	会话集合资源
Managers	对象	管理信息资源
Registries	对象	消息归档资源
SessionService	对象	会话服务资源
Systems	对象	系统资源
Tasks	对象	任务服务资源
UpdateService	对象	升级服务资源
JsonSchemas	对象	数组格式的模板资源
@odata.id	字符串	各扩展资源的访问路径
Oem.Public.Manufacturer	字符串	制造商
Oem.Public.Model	字符串	型号
Oem.Public.SerialNumber	字符串	序列号
Oem.Public.HostName	字符串	主机名

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09 新增字段 JsonSchemas

(2) HDM-3.31 新增字段 Oem.Public{Manufacturer,Model,SerialNumber,HostName}

4.1.3 查询 Metadata 文档

【功能描述】

查询 Redfish 规范里的元数据文档。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/\$metadata

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

查询 Metadata 文档参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/\$metadata

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright 2014-2015 Distributed Management Task Force, Inc. (DMTF). All rights
reserved.-->
<edmx:Edmx
  xmlns:edmx="http://docs.oasis-open.org/odata/ns/edmx" Version="4.0">
  <edmx:Reference Uri="http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/ServiceRoot_v1.xml">
    <edmx:Include Namespace="ServiceRoot"/>
    <edmx:Include Namespace="ServiceRoot.v1_0_0"/>
    <edmx:Include Namespace="ServiceRoot.v1_0_2"/>
    <edmx:Include Namespace="ServiceRoot.v1_0_3"/>
    <edmx:Include Namespace="ServiceRoot.v1_0_4"/>
    <edmx:Include Namespace="ServiceRoot.v1_0_5"/>
    <edmx:Include Namespace="ServiceRoot.v1_0_6"/>
    <edmx:Include Namespace="ServiceRoot.v1_1_0"/>
    <edmx:Include Namespace="ServiceRoot.v1_1_1"/>
  </edmx:Reference>
  .....
  响应码: 200
```

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09 新增接口

4.1.4 查询服务器当前所有资源的 Schema 文件

【功能描述】

查询服务器当前所有资源的 Schema 文件。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/JSONSchemas

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-5 查询服务器当前所有资源的 Schema 文件参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/JSONSchemas

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#JsonSchemaFileCollection.JsonSchemaFileCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/JSONSchemas",
  "@odata.type": "#JsonSchemaFileCollection.JsonSchemaFileCollection",
  "Description": "List of JSON Oem schemas and Extensions.",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/JSONSchemas/ServiceRoot.v1_0_0"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/JSONSchemas/UpdateService.v1_0_0"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/JSONSchemas/AccountServiceConfigurations.v1_0_0"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/JSONSchemas/BiosStaticFile.v1_0_0"
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/JSONSchemas/BiosStaticFileCollection"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/JSONSchemas/ChangePassword.v1_0_0"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/JSONSchemas/Configurations.v1_0_0"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/JSONSchemas/ResetBios.v1_0_0"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 8,
  "Name": "Schema Repository"
}
响应码：200
```

【输出说明】

表4-6 查询服务器当前所有资源的 Schema 文件返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	Schemas资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	Schemas资源节点的访问路径
Name	字符串	Schemas资源的名称
@odata.type	字符串	Schemas资源的类型
Members@odata.count	数字	当前Schemas资源的数量
Members	Schemas资源列表	
@odata.id	字符串	单个Schemas资源节点的访问路径

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09 新增接口

4.1.5 查询所有归档资源

【功能描述】

查询服务器当前所有的归档文件资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Registries

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-7 查询服务器当前所有的归档文件参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Registries

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#MessageRegistryFileCollection.MessageRegistryFileCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Registries",
  "@odata.type": "#MessageRegistryFileCollection.MessageRegistryFileCollection",
  "Description": "Registry Repository",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Registries/Oem.1.0.0"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Registries/BiosAttributeRegistry0ACLC.0.46.0"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Registries/Security.1.0.0"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Registries/SyncAgent.1.0.0"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Registries/EventLog.1.0.0"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Registries/HttpStatus.1.0.0"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Registries/Base.1.0.0"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Registries/IPMI.1.0.0"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 8,
  "Name": "Registry Repository"
}

```

响应码：200

【输出说明】

表4-8 查询服务器当前所有的归档文件返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	消息归档资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	消息归档资源节点的访问路径
Name	字符串	消息归档资源的名称
@odata.type	字符串	消息归档资源类型
Description	字符串	消息归档资源的描述信息
Members@odata.count	数值	消息归档资源包含的扩展资源数
Members	消息归档资源下的扩展资源	
@odata.id	字符串	扩展资源的访问路径

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09 新增接口

4.1.6 查询单个归档资源

【功能描述】

查询服务器当前具体的消息归档文件资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Registries/registries_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-9 查询服务器当前具体的消息归档文件资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Registries/SyncAgent.1.0.0

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#MessageRegistryFile.MessageRegistryFile",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Registries/SyncAgent.1.0.0",
  "@odata.type": "#MessageRegistryFile.v1_1_0.MessageRegistryFile",
  "Description": "Registry for SyncAgent.1.0.0",
  "Id": "SyncAgent.1.0.0",
  "Languages": [
    "en"
  ],
  "Location": [
    {
      "Language": "en",
      "Uri": "/redfish/v1/Registries/SyncAgent.1.0.0.json"
    }
  ],
  "Name": "SyncAgent.1.0.0 Registry",
  "Registry": "SyncAgent.1.0.0"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-10 查询服务器当前具体的消息归档文件资源返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	消息归档资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	消息归档资源节点的访问路径
Name	字符串	消息归档资源的名称
@odata.type	字符串	消息归档资源类型
Description	字符串	消息归档资源的描述信息
Languages	数组	可用模式的语言代码
Registry	字符串	归档文件名称，主要和次要版本的值
Location	数组	
Language	字符串	模式所在文件的语言代码
Uri	字符串	链接到本地可用的模式URI

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09 新增接口

4.1.7 查询 OData 服务文档

【功能描述】

查询 OData 服务文档。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/odata

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-11 查询 OData 服务文档参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/odata

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
  "@odata.id": "/redfish/v1/odata",
  "value": [
    {
      "kind": "Singleton",
      "name": "Service",
      "url": "/redfish/v1/"
    },
    {
      "kind": "Singleton",
      "name": "Systems",
      "url": "/redfish/v1/Systems"
    },
    {
      "kind": "Singleton",
      "name": "Chassis",
      "url": "/redfish/v1/Chassis"
    },
    {
      "kind": "Singleton",
      "name": "Managers",
      "url": "/redfish/v1/Managers"
    },
    {
      "kind": "Singleton",
      "name": "Tasks",
      "url": "/redfish/v1/TaskService"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "kind": "Singleton",
      "name": "AccountService",
      "url": "/redfish/v1/AccountService"
    },
    {
      "kind": "Singleton",
      "name": "SessionService",
      "url": "/redfish/v1/SessionService"
    },
    {
      "kind": "Singleton",
      "name": "EventService",
      "url": "/redfish/v1/EventService"
    },
    {
      "kind": "Singleton",
      "name": "JsonSchemas",
      "url": "/redfish/v1/JsonSchemas"
    },
    {
      "kind": "Singleton",
      "name": "Registries",
      "url": "/redfish/v1/Registries"
    },
    {
      "kind": "Singleton",
      "name": "UpdateService",
      "url": "/redfish/v1/UpdateService"
    },
    {
      "kind": "Singleton",
      "name": "Sessions",
      "url": "/redfish/v1/SessionService/Sessions"
    }
  ]
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-12 查询服务器当前具体的消息归档文件资源返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	OData服务文档资源模型的OData描述信息
Value	OData服务文档资源列表	

字段	类型	字段说明
name	字符串	OData服务文档资源名称
kind	字符串	OData服务文档资源类型
url	字符串	OData服务文档资源访问路径

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09 新增接口

4.2 Chassis 资源的操作

4.2.1 查询机箱集合资源信息

【功能描述】

查询系统内的机箱集合资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-13 查询机箱集合资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#ChassisCollection.ChassisCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis",
  "@odata.type": "#ChassisCollection.ChassisCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Chassis Collection"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-14 查询机箱集合资源信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	机箱集合资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	机箱集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	机箱集合资源的类型
Members	机箱资源列表	
@odata.id	字符串	单个机箱资源节点的访问路径
Members@odata.count	数值	机箱资源数量
Name	字符串	机箱集合资源的名称

4.2.2 查询设备信息

【功能描述】

查询设备的机箱资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-15 查询主机信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Chassis.Chassis(SerialNumber,Id,IndicatorLED,PowerState,ChassisType,PartNumber,Description,Thermal,Oem,PCIeDevices,Status,Links,Name,Drives,Power,SKU,NetworkAdapters,LogServices,Manufacturer,AssetTag,Model,IndicatorLED@Redfish.AllowableValues)",
"@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1",
"@odata.type": "#Chassis.v1_7_0.Chassis",
"AssetTag": "ABC",
"ChassisType": "Rack Mount Chassis",
"Description": "Computer System Chassis",
"Oem": {
  "Public": {
    "DeviceMaxNum": {
      "CPUNum": 2,
      "FanNum": 6,
      "MemoryNum": 24,
      "PowerSupplyNum": 2,
      "PCIeNum": 10,
      "DiskNum": 20,
      "StorageCardNum": 4
    }
  }
  "Mainboard": {
    "BoardName": "RS33M2C9S",
    "SerialNumber": "210231A1110000000001",
  }
}
```

```

    "Boards": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards"
    }
  },
  "PCIeDevices": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/10"
    }
  ],
  "Drives": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives"
  },
  "Id": "1",
  "IndicatorLED": "Off",
  "IndicatorLED@Redfish.AllowableValues": [
    "Lit",
    "Blinking",
    "Off"
  ],
  "Links": {
    "ComputerSystems": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1"
      }
    ],
    "ManagedBy": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1"
      }
    ]
  },
  "LogServices": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/LogServices"
  },
  "Manufacturer": "H3C",
  "Model": "RS33M2C9S",
  "Name": "Computer System Chassis",
  "NetworkAdapters": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters"
  },
  "PartNumber": "",
  "Power": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power"
  },
  "PowerState": "On",
  "SKU": "",
  "SerialNumber": "",

```



```

    "Status": {
      "Health": "Warning",
      "State": "Enabled"
    },
    "Thermal": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal"
    }
  }
}

```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功

表4-16 查询设备信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定机箱资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定机箱资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定机箱资源的类型
Drives	对象	所有物理盘集合访问路径
Id	字符串	指定机箱资源的 ID，为机箱在机箱集合中的唯一标识
Name	字符串	指定机箱资源的名称
ChassisType	字符串	机箱类型
Description	字符串	接口描述
AssetTag	字符串	资产标签
IndicatorLED	字符串	UID灯状态： "Lit": 常亮 "Blinking": 闪烁 "Off": 关闭
IndicatorLED@Redfish.AllowableValues	数组	UID灯状态取值数组： "Lit": 常亮 "Blinking": 闪烁 "Off": 关闭
Links	关联服务资源	
ComputerSystems	对象	系统信息资源
ManagedBy	对象	系统管理资源
LogServices	对象	日志服务集合资源节点的访问路径

字段	类型	字段说明
Power	对象	电源信息资源
PowerState	字符串	当前主机状态： On Off
Thermal	对象	机箱散热信息
Manufacturer	字符串	制造商
Model	字符串	型号
PartNumber	字符串	产品部件号
SKU	字符串	SKU编码
SerialNumber	字符串	产品序列号
Status	对象	指定管理资源的状态， 包括： Health ：管理资源健康状态 State ：管理资源使能状态
@odata.id	字符串	各扩展资源的访问路径
PCIeDevices	数组	PCIe设备的访问路径
Oem.Public.DeviceMaxNum.CPUNum	数值	单板部件CPU最大个数
Oem.Public.DeviceMaxNum.FanNum	数值	单板部件风扇最大个数
Oem.Public.DeviceMaxNum.MemoryNum	数值	单板部件内存最大个数
Oem.Public.DeviceMaxNum.PowerSupplyNum	数值	单板部件电源最大个数
Oem.Public.DeviceMaxNum.PCIeNum	数值	PCIe卡最大个数
Oem.Public.DeviceMaxNum.DiskNum	数值	硬盘最大个数
Oem.Public.DeviceMaxNum.StorageCardNum	数值	最大存储卡数量
Oem.Public.Mainboard.BoardName	字符串	主板产品名称 (R6900、R8900是中置背板的产品名称)
Oem.Public.Mainboard.SerialNumber	字符串	主板序列号(R6900、R8900是中置背板的序列号)
Oem.Public.Boards	对象	Boards资源的访问路径

【修改记录】

- (1)HDM-1.30.07： 新增对象字段 Drives
- (2)HDM-1.30.09： 新增字段 DeviceMaxNum{CPUNum,FanNum,MemoryNum,PowerSupplyNum}
- (3)HDM-1.30.10： 新增字段 Mainboard.BoardName,Mainboard.SerialNumber

- (4)HDM-1.30.12: 字段 DeviceMaxNum 移到 Oem.Public 下，即为 Oem.Public.DeviceMaxNum
- (5)HDM-1.30.14: 字段 Mainboard{BoardName,SerialNumber}移到 Oem.Public 下
- (6)HDM-1.30.18P52: 新增字段 Oem.Public.DeviceMaxNum.{PCleNum,DiskNum}
- (7)HDM-2.08.00: 新增字段 PCleDevices
- (8)HDM-2.10.00: 新增字段 Oem.Public.Boards
- (9)HDM-2.93: 新增字段 Oem.Public.DeviceMaxNum.StorageCardNum

4.2.3 设置 UID 灯

【功能描述】

设置 UID 灯的状态，可设置为常亮、关闭、闪烁。

【所属权限模块】

远程控制

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{  
  "IndicatorLED": ledstate  
}
```

【参数说明】

表4-17 设置 UID 灯参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
IndicatorLED	字符串	Lit: 常亮; Off: 关闭; Blinking: 闪烁

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{  
  "IndicatorLED": "Lit"  
}
```

响应码: 200

【响应样例】

```
{  
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Chassis.Chassis(SerialNumber,Id,IndicatorLED,PowerState,ChassisType,PartNumber,Description,Thermal,Oem,PCIeDevices,Status,Links,Name,Drives,Power,SKU,NetworkAdapters,LogServices,Manufacturer,AssetTag,Model,IndicatorLED@Redfish.AllowableValues)",  
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1",  
  "@odata.type": "#Chassis.v1_7_0.Chassis",  
  "AssetTag": "ZB17-01-Unis Huashan 20110228",  
  "ChassisType": "Rack Mount Chassis",  
  "Description": "Computer System Chassis",  
  "Oem": {  
    "Public": {  
      "DeviceMaxNum": {  
        "CPUNum": 2,  
        "FanNum": 6,  
        "MemoryNum": 24,  
        "PowerSupplyNum": 2  
      }  
    },  
    "Mainboard": {  
      "BoardName": "RS33M2C9S",  
      "SerialNumber": "210231A1110000000001",  
    }  
  },  
  "Boards": {  
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards"  
  }  
},  
  "PCIeDevices": [  
    {  
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/10"  
    }  
  ],  
  "Drives": {  
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives"  
  },  
  "Id": "1",  
  "IndicatorLED": "Blinking",  
  "IndicatorLED@Redfish.AllowableValues": [  
    "Lit",  
    "Blinking",  
    "Off"  
  ]  
}
```

```

        "Blinking",
        "Off"
    ],
    "Links": {
        "ComputerSystems": [
            {
                "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1"
            }
        ],
        "ManagedBy": [
            {
                "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1"
            }
        ]
    },
    "LogServices": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/LogServices"
    },
    "Manufacturer": "H3C",
    "Model": "RS33M2C9S",
    "Name": "Computer System Chassis",
    "NetworkAdapters": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters"
    },
    "PartNumber": "",
    "Power": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power"
    },
    "PowerState": "On",
    "SKU": "",
    "SerialNumber": "",
    "Status": {
        "Health": "Warning",
        "State": "Enabled"
    },
    "Thermal": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal"
    }
}

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回体字段同【查询设备信息】。

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09 修改响应码为 200，增加响应体；新增闪烁功能

4.2.4 获取所有物理盘集合信息

【功能描述】

获取所有物理盘（NVMe 和 HDD）集合信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/**Chassis/chassis_id/Drives**

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-18 获取所有物理盘集合信息

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://172.16.20.162/redfish/v1/Chassis/1/Drives

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#DriveCollection.DriveCollection(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives",
  "@odata.type": "#Drive.v1_4_0.Drive",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront2"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskSlot3"
    }
  ]
}
```

```

    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront1"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 3,
  "Name": "Drives Collection"
}

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-19 查询主机信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	物理盘集合信息模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	物理盘集合信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	物理盘集合信息资源的类型
Members	数组	物理盘资源的访问路径 DiskSlotx表明是NVMe盘，x表示PCIe槽位号
Members@odata.count	数值	物理盘个数
Name	字符串	物理盘资源信息名称

【修改记录】

(1) HDM-1.30.07 接口新增

4.2.5 查询指定物理盘信息

【功能描述】

查询指定的物理盘信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Drives/drive_id

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-20 查询指定物理盘信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
drive_id	硬盘ID	由获取所有物理盘集合信息中查询

【使用实例 1】

#获取参与逻辑盘组建的物理盘的信息。

GET http://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront0

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Drive.Drive(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront0",
  "@odata.type": "#Drive.v1_4_0.Drive",
  "CapacityBytes": 6003333529600,
  "FailurePredicted": false,
  "HotspareType": "None",
  "Id": "DiskFront0",
  "IndicatorLED": "Off",
  "Location": [{
    "Info": "DiskFront0",
    "InfoFormat": "DeviceName"
  }],
  "Manufacturer": "HGST",
  "MediaErrCount": 0,
  "MediaType": "HDD",
  "Model": "HUS726060AL5210",
  "Name": "DiskFront0",
  "NegotiatedSpeedGbs": 12,
  "CapableSpeedGbs": 12,
  "Oem": {
    "Public": {
      "CapableSpeedGTs": null,
      "ConnectionID": 83,
      "DriveNumberInBios": 0,
```



```

    "DriveNumberInOS": 0,
    "FirmwareStatus": "Online",
    "HoursOfPoweredUp": 6504,
    "NegotiatedSpeedGTs": null,
    "OwnerVolume": {
      "Name": "",
      "RaidControllerID": 0,
      "PatrolState": "DoneOrNotPatrolled",
      "RebuildState": "DoneOrNotRebuilt",
      "RebuildProgress": null,
      "SpareforLogicalDrives": [],
      "SASAddress": [
        "5000039418218546",
        ""
      ],
      "SASSmartInformation": null,
      "SATASmartInformation": [
        {
          "AttributeName": "N/A",
          "ID": 9,
          "RawValue": "",
          "Thresh": 0,
          "Value": 100,
          "Worst": 100
        }
      ],
      "Status": {
        "Health": "OK",
        "State": "Enabled"
      },
      "VolumeRaidLevel": "RAID0",
      "element_num": 3
    },
    "Panel": "Front 0",
    "TemperatureCelsius": 36
  }
},
"PredictedMediaLifeLeftPercent": "null",
"PredictiveFailureCount": 0,
"Protocol": "SAS",
"Revision": "A907",
"SerialNumber": "K1H33AHD",
"Status": {
  "Health": "OK",
  "State": "Enabled"
}
}
"StatusIndicator": "OK",
}

```

响应码: 200

【使用实例 2】

#获取未参与逻辑盘组建的物理盘信息。

GET http://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront2

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Drive.Drive(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront6",
  "@odata.type": "#Drive.v1_4_0.Drive",
  "CapacityBytes": 6003333529600,
  "FailurePredicted": false,
  "Id": "DiskFront6",
  "Location": [{
    "Info": "DiskFront6",
    "InfoFormat": "DeviceName"
  }],
  "Manufacturer": "HGST",
  "MediaErrCount": 0,
  "MediaType": "HDD",
  "Model": "HUS726060AL5210",
  "Name": "DiskFront6",
  "NegotiatedSpeedGbs": 12,
  "CapableSpeedGbs": 12,
  "Oem": {
    "Public": {
      "CapableSpeedGTs": null,
      "ConnectionID": 87,
      "DriveNumberInBios": 6,
      "DriveNumberInOS": 6,
      "FirmwareStatus": "Unconfigured_Good",
      "HoursOfPoweredUp": 6504,
      "SASSmartInformation": {
        "AccumulatedLoadUnloadCycles": 52,
        "AccumulatedStartStopCycles": 36,
        "CycleCountOverDeviceLifetime": 50000,
        "DiskTemperatureCelsius": 36,
        "DiskTripTemperatureCelsius": 65,
        "ElementsInGrownDefectList": 0,
        "LoadUnloadCountOverDeviceLifetime": 600000,
        "PercentageUsedEnduranceIndicator": 0,
        "WeekAndYearOfManufacture": "In week 44 Of Year 2022"
```

```

    },
    "SATASmartInformation": null,
    "NegotiatedSpeedGts": null,
    "Panel": "Front 6",
    "TemperatureCelsius": 35
  }
},
"PredictedMediaLifeLeftPercent": "null",
"PredictiveFailureCount": 0,
"Protocol": "SAS",
"Revision": "A907",
"SerialNumber": "K1H2PJPF",
"Status": {
  "Health": "OK",
  "State": "Enabled"
}
}
响应码: 200

```

【使用实例 3】

#获取 NVMe 盘的信息。

```

GET https://172.16.20.162/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskN1Slot204
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Drive.Drive(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskSlot204",
  "@odata.type": "#Drive.v1_4_0.Drive",
  "CapableSpeedGbs": null,    ←NVMe 不再支持该字段, 请关注 CapableSpeedGts
  "CapacityBytes": 2199023255552,
  "Id": "DiskSlot204",
  "Location": [
    {
      "Info": "Box2-4",
      "InfoFormat": "DeviceName"
    }
  ],
  "Manufacturer": "INTEL",
  "MediaType": "SSD",
  "Model": "SSDPE2KX020T7",
  "Name": "P4500",
  "NegotiatedSpeedGbs": null,    ←NVMe 不再支持该字段, 请关注 CapableSpeedGts
  "Oem": {
    "Public": {
      "CapableSpeedGts": 8,
      "DriveNumberInBios": "Slot 204",
      "DriveNumberInOS": "Slot 204",
      "FirmwareStatus": "Normal",
      "SASmartInformation": null,

```

```

        "SATASmartInformation": null,
        "NegotiatedSpeedGts": 8,
        "Panel": "Box2-4",
        "TemperatureCelsius": 35,
    }
},
"PredictedMediaLifeLeftPercent": "96",
"Protocol": "PCIe",
"Revision": "QDV101D1",
"SerialNumber": "PHLF725200RL2P0HGN",
"Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
}
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-21 查询指定物理盘信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定物理盘资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定物理盘资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定物理盘资源的类型
CapacityBytes	数值	物理盘容量
Id	字符串	物理盘ID; 对于NVMe就是PCIe槽位号
Location.Info	字符串	指定驱动器丝印信息
Location.InfoFormat	字符串	指定驱动器丝印格式: DeviceName
Manufacturer	字符串	厂家
MediaErrCount	数值、字符串	media error计数,不支持显示“null”(NVMe盘没有)
MediaType	字符串	指定物理盘介质类型: HDD SSD
Model	字符串	硬盘型号
Name	字符串	物理盘名称
NegotiatedSpeedGbs	数值	指定物理盘接口的协商速率(Gbs/Gbps)

字段	类型	字段说明
		说明: NVMe不支持
CapableSpeedGbs	数值	指定物理盘接口的最大速率 (Gbps) 说明: NVMe不支持
FailurePredicted	布尔	指定物理盘 (不包括NVMe盘) 是否检测到预故障, 包括: • true • false
Protocol	字符串	指定物理盘遵循协议: SAS SATA PCIe
Oem.Public.NegotiatedSpeedGTs	数值	指定物理盘接口的协商速率 (GT/s) 说明: 仅NVMe支持
Oem.Public.CapableSpeedGTs	数值	指定物理盘接口的最大速率 (GT/s) 说明: 仅NVMe支持
Oem.Public.DriveNumberInBios	数值	Bios下编号。对于NVMe就是PCIe槽位号
Oem.Public.DriveNumberInOS	数值	系统下编号。对于NVMe就是PCIe槽位号
Oem.Public.FirmwareStatus	字符串	指定物理盘状态: LSI-9300卡 Ready: Ready LSI其它卡 Ready: Ready Unconfigured_Good: 未配置 Unconfigured_Bad: 配置异常 Hot_Spare: 热备盘 Offline: 离线 FAILED: 故障 Rebuilding: 重建 Optimal: Optimal Online: 已配置 JBOD: JBOD Unknown: 未知 Predict_Fail Copyback PMC卡 Offline: 离线 PFA: 预故障

字段	类型	字段说明
		Raw: RAW状态 Hotspare: 热备盘 Ready: 准备好 Optimal: Optimal Unknown: 未知 Rebuilding RebuildWait NVMe盘: "Spare_below" "Temp_Anomaly" "Subsys_Degraded" "Read_only" "Cache_Failed" "Normal" "Predict_Fail" "PMR_Failed" 外购的Marvell卡 -- RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i - 其下的物理盘状态 "Idle": 空闲状态, 即未组逻辑盘 "Assigned": 被分配的状态, 即已组逻辑盘 "BGA" "Importable" "Fail": 等同于driver fault "PFA": 预故障 "Unknown": 未知状态 自研的Marvell卡 - RAID-MARVELL-M.2 - 其下的物理盘状态 "PFA": 预故障 "Configured": 已组逻辑盘 "Unconfigured": 未组逻辑盘 "Unknown": 未知 云芯卡 "Online" "Offline" "Fault" "Ucfggood" "Ucfgfault" "Spare" "Foreign" "Diagnosing"

字段	类型	字段说明
		"Reconstructing" "Copybacking" "Cfgincompat" "Unsupport" "Unknown"
Oem.Public.Panel	字符串	槽位号
Oem.Public.ConnectionID	数值	物理盘连接ID, (NVMe盘没有)
Oem.Public.TemperatureCelsius	数值	硬盘温度, 单位摄氏度
PredictedMediaLifeLeftPercent	数值、字符串	剩余寿命, 不支持显示"null"
PredictiveFailureCount	数值、字符串	prefail计数, 不支持显示“null”(NVMe盘没有)
Revision	字符串	硬盘版本
SerialNumber	字符串	硬盘序列号
Status.Health	字符串	物理盘健康状态
Status.State	字符串	物理盘使能状态
Oem.Public.OwnerVolume.Name	字符串	所属逻辑盘名称
Oem.Public.OwnerVolume.RaidControllerID	字符串	所属逻辑盘RAID卡ID
Oem.Public.OwnerVolume.Status.Health	字符串	所属逻辑盘健康状态
Oem.Public.OwnerVolume.Status.State	字符串	所属逻辑盘使能状态
Oem.Public.OwnerVolume.VolumeRaidLevel	字符串	所属逻辑盘RAID级别
Oem.Public.OwnerVolume.element_num	字符串	所属逻辑盘下物理盘数量
HotspareType	字符串	指定驱动器的热备状态, 包括: None/Global/Dedicated/AutoReplace
IndicatorLED	字符串	指定驱动器的带内定位指示灯状态, 包括: On/Off (支持LSI RAID卡)
StatusIndicator	字符串	指定驱动器的状态, 包括: OK/FAIL/Rebuild/PredictiveFailureAnalysis/Hotspare/InAFailedArray/InACriticalArray
Oem.Public.HoursOfPoweredUp	数值/字符串	指定驱动器上电运行时间, 上电运行时间暂未获取到或获取异常时显示"N/A", 不支持显示为"null"
Oem.Public.SASAddress	数组	指定驱动器SAS地址

字段	类型	字段说明
Oem.Public.PatrolState	字符串	指定驱动器巡检状态，包括：DoneOrNotPatrolled/Patrolling
Oem.Public.RebuildState	字符串	指定驱动器数据重建状态，包括：DoneOrNotRebuilt/Rebuilding
Oem.Public.RebuildProgress	字符串	指定驱动器数据重建进度
Oem.Public.SpareforLogicalDrives	字符串	指定局部热备盘所属逻辑盘列表（目前获取不到写死null）
Oem.Public.SASSmartInformation	对象	SAS接口SMART信息
Oem.Public.SASSmartInformation. AccumulatedLoadUnloadCycles	数值	驱动器累计Load-Unload次数
Oem.Public.SASSmartInformation. AccumulatedStartStopCycles	数值	驱动器累计启停次数
Oem.Public.SASSmartInformation. CycleCountOverDeviceLifetime	数值	驱动器生命周期内可以启停的次数
Oem.Public.SASSmartInformation. DiskTemperatureCelsius	数值	驱动器当前温度
Oem.Public.SASSmartInformation. DiskTripTemperatureCelsius	数值	驱动器温度上限值
Oem.Public.SASSmartInformation. ElementsInGrownDefectList	数值	增长列表中的元素
Oem.Public.SASSmartInformation. LoadUnloadCountOverDeviceLifetime	数值	驱动器生命周期内可以Load-Unload的次数
Oem.Public.SASSmartInformation. PercentageUsedEnduranceIndicator	数值	已使用的磨损百分比（仅SSD 支持）
Oem.Public.SASSmartInformation. WeekAndYearOfManufacture	字符串	生产日期
Oem.Public.SATASmartInformation	对象	SATA接口SMART信息
Oem.Public.SATASmartInformation.AttributeName	字符串	SMART属性名称
Oem.Public.SATASmartInformation.ID	数值	SMART属性ID
Oem.Public.SATASmartInformation.Thresh	数值	SMART属性阈值

字段	类型	字段说明
Oem.Public.SATASmartInformation.Value	数值	SMART属性当前值
Oem.Public.SATASmartInformation.Worst	数值	SMART属性最差值
Oem.Public.SATASmartInformation.RawValue	字符串	SMART属性原始值

【修改记录】

- (1) (原有 Systems 下查询指定物理盘信息接口)HDM-1.11.27 及以前版本路径为 https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/RAIDStorage0/Volumes/hdd_id
- (2) (原有 Systems 下查询指定物理盘信息接口)HDM-1.30.06：增加字段 Oem.Public.FirmwareStatus；字段 MediaType 拆分成 MediaType，Protocol，NegotiatedSpeedGbs
- (3) HDM-1.30.07：接口新增，替代原有 Systems 下查询指定物理盘信息接口。支持查询 NVMe 盘信息。
- (4) HDM-1.30.09：修改物理盘所属逻辑盘健康状态与 HDM 保持一致。
- (5) HDM-1.30.10：新增字段 Location{Info,InfoFormat}
- (6) HDM-1.30.11：新增字段 CapableSpeedGbs；InfoFormat 返回值为"DeviceName"
- (7) 名称修改，原有名称“查询物理盘信息”
- (8) HDM-1.30.11：NVMe 盘新增字段 CapableSpeedGbs，同时合入 HDM-1.30.11P72
- (9) (仅)HDM-1.30.18P5x,B05：字段 PredictedMediaLifeLeftPercent 类型由字符串修改修改成数值，不支持显示"null"保持不变；字段 Location 类型修改成数组
- (10) (仅)HDM-1.30.18P5x,B05：NVMe 盘新增 Location 字段
- (11) HDM-2.11.92,HDM-2.25：VolumeRaidLevel，取值由"RAID x"修改成"RAIDx"，即删除空格
- (12) HDM-2.93：新增字段 HotspareType,IndicatorLED,StatusIndicator,Oem.Public.OwnerVolume.{HoursOfPoweredUp,SASAddress,PatrolState,RebuildState,RebuildProgress,SpareforLogicalDrives}
- (13) HDM-3.35：新增字段 FailurePredicted
- (14) HDM-3.36：Oem.Public.FirmwareStatus 中 NVMe 盘新增支持"Predict_Fail"
- (15)HDM-3.39、HDM-6.04：新增 Oem.Public.NegotiatedSpeedGTs、Oem.Public.CapableSpeedGTs 用于呈现 NVMe 的相关接口速率，原有 NegotiatedSpeedGbs、CapableSpeedGbs 仅支持非 NVMe 的接口速率
- (16) HDM-6.04：修正 IndicatorLED 字段的描述，增加使用场景说明，仅支持带内点灯操作后的查询使用
- (17) HDM-6.13：补充 Oem.Public.FirmwareStatus 针对 Marvell 卡下的 M.2 硬盘的说明
- (18) HDM-6.14,HDM-3.49：新增 NVME 硬盘故障状态 PMR_Failed
- (19) HDM-6.08：新增字段 Oem.Public.SASSmartInformation,SASSmartInformation.AccumulatedLoadUnloadCycles,SASSmartInformation.AccumulatedStartStopCycles,SASSmartInformation.CycleCountOverDeviceLifetime,SASSmartInformation.DiskTemperatureCelsius

SASSmartInformation.DiskTripTemperatureCelsius,SASSmartInformation.ElementsInGrownDefectList,
SASSmartInformation.LoadUnloadCountOverDeviceLifetime,SASSmartInformation.WeekAndYearOfMa
nufacture,Oem.Public.SATASmartInformation

AttributeName,ID,Thresh,Value,Worst,RawValuess

(20) HDM-6.15:版本新增 Oem.Public.SASSmartInformation. PercentageUsedEnduranceIndicator

(21) HDM-6.08: 新增字段 MediaErrCount、PredictiveFailureCount

(22) HDM-6.11:Oem.Public.TemperatureCelsius 字段，现新增支持获取 NVME 盘温度

(23) HDM-6.09: 添加云芯卡下物理盘状态

(24) HDM-6.10: HotspareType 增加 AutoReplace 状态

(25) 修改 Oem.Public.HoursOfPoweredUp 的类型和字段说明

4.2.6 设置指定物理盘属性

【功能描述】

设置物理盘状态

【所属权限模块】

远程控制

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Drives/drive_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

//设置硬盘状态

```
{
  "Oem":{
    "Public":{
      "FirmwareStatus":diskstate
    }
  }
}
```

//设置全局热备盘或取消全局热备盘

```
{
  "HotspareType": hotsparetype
}
```

//设置局部热备盘或取消局部热备盘

```
{
  "HotspareType": " hotsparetype ",
  "Oem":{
    "Public":{
```

```

        "SpareforLogicalDrives":[
            {
                "@odata.id": volumepath
            }
        ]
    }
}
}
}

```

【参数说明】

表4-22 设置指定物理盘属性参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
driver_id	硬盘ID	由获取所有物理盘集合信息中查询
Oem.Public.FirmwareStatus	字符串	Unconfigured_Good: 未配置 Unconfigured_Bad: 配置异常 JBOD: JBOD 注：Unconfigured_Bad 和 JBOD 状态不支持相互切换。
HotspareType	驱动器的热备状态	None: 未配置热备 Global: 全局热备 Dedicated: 局部热备 AutoReplace: 漫游热备 注：LSI卡支持全局和局部热备，PMC卡支持局部热备和漫游热备
Oem.Public.SpareforLogicalDrives	局部热备所属逻辑盘列表	数组
Oem.Public.SpareforLogicalDrives@odata.id	驱动设置为局部热备盘时，所关联的逻辑盘访问路径	可通过查询指定物理盘创建热备盘时可选逻辑盘列表获得 如：“ /redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0” 注：只支持目标逻辑盘下的热备盘设置

【使用实例】

PATCH http://192.168.30.120/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront0

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

设置物理盘状态

```
{
  "Oem":{
    "Public":{
      "FirmwareStatus":"Unconfigured_Bad"
    }
  }
}
```

【应答样例】

```
{
"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
"@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront0",
"CapableSpeedGbs": 12,
"CapacityBytes": 300067880960,
"Id": "DiskFront0",
"Location": [
  {
    "Info": "DiskFront0",
    "InfoFormat": "DeviceName"
  }
],
"Manufacturer": "HGST",
"MediaType": "HDD",
"Model": "HUC156030CSS200",
"Name": "DiskFront0",
"NegotiatedSpeedGbs": 12,
"Oem": {
  "Public": {
    "ConnectionID": 25,
    "DriveNumberInBios": 0,
    "DriveNumberInOS": 0,
    "FirmwareStatus": "Unconfigured_Bad",
    "Panel": "Front 0",
    "TemperatureCelsius": 38
  }
},
"PredictedMediaLifeLeftPercent": "null",
"Protocol": "SAS",
"Revision": "AA01",
"SerialNumber": "0THK3XXP",
"Status": {
  "Health": "OK",
  "State": "Enabled"
}
}
```

```
}
```

响应码: 200

【请求样例】#设置专用热备

PATCH http://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront3

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "HotspareType": "Dedicated",
  "Oem": {
    "Public": {
      "SpareforLogicalDrives": [
        {
LogicalDrive0" },
          {"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/
LogicalDrive1" }
        ]
      }
    }
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Drive.Drive(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront6",
  "@odata.type": "#Drive.v1_4_0.Drive",
  "CapableSpeedGbs": 6,
  "CapacityBytes": 960193626112,
  "HotspareType": "None",
  "Id": "DiskFront6",
  "IndicatorLED": "OFF",
  "Location": [
    {
      "Info": "DiskFront6",
      "InfoFormat": "DeviceName"
    }
  ],
  "Manufacturer": "Samsung",
  "MediaType": "SSD",
  "Model": "SAMSUNG MZ7LM960",
  "Name": "DiskFront6",
  "NegotiatedSpeedGbs": 6,
  "Oem": {
    "Public": {
      "ConnectionID": 9,
      "DiskSize": null,
      "DiskSpeed": null,

```

```

        "DriveNumberInBios": 6,
        "DriveNumberInOS": 6,
        "FirmwareStatus": "Hot_Spare",
        "HoursOfPoweredUp": null,
        "Panel": "Front 6",
        "PatrolState": "DoneOrNotPatrolled",
        "RebuildProgress": null,
        "RebuildState": "DoneOrNotRebuilt",
        "SASAddress": [
            "300062B204D3260C",
            ""
        ],
        "SpareforLogicalDrives": [
        ],
        "TemperatureCelsius": 40
    }
},
"PredictedMediaLifeLeftPercent": null,
"Protocol": "SATA",
"Revision": "GXT5204Q",
"SerialNumber": "S2TZNX0J307156",
"Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
},
"StatusIndicator": " OK "
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回体字段同【查询指定物理盘信息】。

【修改记录】

- (1) HDM-2.13.00 接口新增
- (2) HDM-2.38 所属权限模块修改成远程控制
- (3) HDM-6.02 支持配置热备盘，新增字段 HotspareType、Oem.Public.SpareforLogicalDrives、Oem.Public.SpareforLogicalDrives @odata.id
- (4) HDM-6.10 HotspareType 支持配置漫游热备

4.2.7 查询指定机箱散热资源信息

【功能描述】

查询指定服务器机箱的温度和风扇传感器信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Thermal

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-23 查询指定机箱散热资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Thermal

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Thermal.Thermal(Oem,Fans,Id,FanSummary,Name,
  Temperatures)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal",
  "@odata.type": "#Thermal.v1_4_0.Thermal",
  "FanSummary": {
    "Redundancy": [
      {
        "Name": "FAN_Redundancy",
        "Status": {
          "Health": "OK",
          "State":"Enabled"
        }
      }
    ]
  }
  "Count": 6
}
```

```

},
"Fans": [
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/0",
    "Name": "Fan1",
    "MaxReadingRange": 16500,
    "MemberId": "0",
    "MinReadingRange": 0,
    "Oem": {
      "Public": {
        "SpeedRatio": 52,
        "Position": "Chassis",
        "SlotNumber": 1,
      }
    },
    "PartNumber": "N/A",
    "Reading": 8600,
    "ReadingUnits": "RPM",
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "State": "Enabled"
    }
  },
  .....
],
"Id": "Thermal",
"Name": "Thermal",
"Oem": {
  "Public": {
    "FanSpeedAdjustmentMode": "Custom",
    "FanSpeedLevelPercents": 1
  }
},
"Temperatures": [
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/0",
    "LowerThresholdCritical": null,
    "LowerThresholdFatal": null,
    "LowerThresholdNonCritical": null,
    "MemberId": "0",
    "Name": "01-Inlet Temp",
    "PhysicalContext": "Room",
    "ReadingCelsius": 31,
    "SensorNumber": 1,
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "State": "Enabled"
    }
  }
]

```



```

    },
    "UpperThresholdCritical": 52,
    "UpperThresholdFatal": 54,
    "UpperThresholdNonCritical": 50
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/1",
    "LowerThresholdCritical": null,
    "LowerThresholdFatal": null,
    "LowerThresholdNonCritical": null,
    "MemberId": "1",
    "Name": "02-CPU 1",
    "PhysicalContext": "Room",
    "ReadingCelsius": 39,
    "SensorNumber": 2,
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "State": "Enabled"
    },
    "UpperThresholdCritical": null,
    "UpperThresholdFatal": null,
    "UpperThresholdNonCritical": 88
  },
  .....
]
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-24 散热资源信息

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	散热资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	散热资源的访问路径
@odata.type	字符串	散热资源的类型
Id	字符串	散热资源 ID
Name	字符串	散热资源名称
Oem.Public.FanSpeedAdjustmentMode	字符串	调速模式: "Silent": 静音模式: "Balanced": 均衡模式: "Powerful": 强劲模式: "Custom": 自定义

字段	类型	字段说明
Oem.Public.FanSpeedLevelPercents	数值	风扇调速档位，档位越高，风扇的转速越高，设置范围1~20。 注意只有当FanSpeedAdjustmentMode 等于 Custom 时此字段才存在
Oem.Public.FirmwareVersion	字符串	风扇的当前版本号，仅R5500G5 AMD/INTEL
FanSummary.Count	数值	最大风扇传感器的数量
FanSummary.Redundancy.Name	字符串	风扇冗余传感器名称
FanSummary.Redundancy.Status	对象	State: 风扇冗余传感器使能状态（Disabled 表明未添加该传感器） Health: 风扇冗余状态
Fans	风扇控制信息，刀片产品此字段为空	
@odata.id	字符串	风扇散热资源的访问路径
Fans.Name	字符串	风扇名称
MaxReadingRange	数值	风扇转速规格最大值
MinReadingRange	数值	风扇转速最小值
MemberId	字符串	风扇ID
Reading	数值	风扇当前转速
Status	对象	指定风扇管理资源的状态，包括： Health: 风扇健康状态 State: 风扇使能状态
Oem.Public.SpeedRatio	数值	转速比
Oem.Public.Position	字符串	指定风扇传感器的容器
Oem.Public.SlotNumber	数值	指定风扇传感器的槽位号
PartNumber	对象	部件号
ReadingUnits	对象	指定风扇传感器读取到的风扇转速的单位，包括： RPM Percent
Temperatures	温度传感器列表	
@odata.id	字符串	温度传感器散热资源的访问路径
MemberId	字符串	指定温度传感器的 ID。
LowerThresholdCritical	数值,字符串	温度传感器的低压严重告警阈值，无值显示 N/A
LowerThresholdFatal	数值,字符串	温度传感器的低压紧急告警阈值，无值显示 N/A

字段	类型	字段说明
LowerThresholdNonCritical	数值,字符串	温度传感器的低压轻微告警阈值, 无值显示 N/A
Name	字符串	指定温度传感器的名称
PhysicalContext	字符串	描述此温度测量适用的区域或设备
SensorNumber	数值	指定温度传感器的序号
ReadingCelsius	数值	指定温度传感器的当前读数, 没有就显示N/A
Status	对象	指定管理资源的状态, 包括: Health: 传感器健康状态 State: 传感器使能状态
UpperThresholdCritical	数值,字符串	指定温度传感器的高温严重告警阈值, 无值显示N/A
UpperThresholdFatal	数值,字符串	指定温度传感器的高温紧急告警阈值, 无值显示N/A
UpperThresholdNonCritical	数值,字符串	指定温度传感器的高温轻微告警阈值, 无值显示N/A

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09: 删除根资源下 oem 字段及内部内容、删除所有 Threshold 字段; 新增 Temperatures.MemberId、FanSummary、Fans{oem、PartNumber、ReadingUnits}字段
- (2) HDM-1.30.11 : 字段 Fans.MemberId 类型从数值修改成字符串; 新增字段 Oem.Public{FanSpeedAdjustmentMode,FanSpeedLevelPercents}
- (3) HDM-1.30.13: 字段 Temperatures.MemberId 类型从数值修改成字符串
- (4) HDM-1.30.16: 刀片产品 Fans 字段置空
- (5) 仅 HDM-1.30.18P5X,B05: 字段 Fans.FanName 名称修改成 Fans.Name; Fans.PartName 功能实现
- (6) 仅 HDM-1.30.18P5X,B05: 新增字段 Fans.Oem.Public.Position
- (7) HDM-2.11.92, HDM-2.25:新增字段 Oem.Public.SlotNumber
- (8) HDM-2.13.00:新增字段 FanSummary.Redundancy{Name,Status}
- (9) HDM-2.16.00: 字段 FanSpeedAdjustmentMode 取值修改
- (10)HDM-2.33: 新增字段 Oem.Public.FirmwareVersion (仅 R5500G5 AMD/INTEL)

4.2.8 设置风扇模式

【功能描述】

设置风扇模式。

【所属权限模块】

电源控制

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Thermal

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "FanSpeedAdjustmentMode": speedmode,
      "FanSpeedLevelPercents": speedlevel
    }
  }
}
```

【参数说明】

表4-25 设置风扇参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
Oem.Public.FanSpeedAdjustmentMode	字符串	调速模式： "Silent": 静音模式； "Balanced": 均衡模式； "Powerful": 强劲模式； "Custom": 自定义
Oem.Public.FanSpeedLevelPercents	数值	风扇档位：1~20。 注意只有当FanSpeedAdjustmentMode 等于Custom 时此字段才存在； 档位越高，风扇转速越高

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Thermal

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "FanSpeedAdjustmentMode": "Custom",
      "FanSpeedLevelPercents": 18
    }
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Thermal.Thermal(Fans, Id, FanSummary, Name, Temperatures)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal",
  "@odata.type": "#Thermal.v1_4_0.Thermal",
  "FanSummary": {
    "Count": 6
  },
  "Fans": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/0",
      "Name": "Fan1",
      "MaxReadingRange": 16500,
      "MemberId": "0",
      "MinReadingRange": 0,
      "Oem": {
        "Public": {
          "SpeedRatio": 52,
          "Position": "Chassis",
          "SlotNumber": 0
        }
      },
      "PartNumber": "N/A",
      "Reading": 8600,
      "ReadingUnits": "RPM",
      "Status": {
        "Health": "OK",
        "State": "Enabled"
      }
    },
    .....
  ],
  "Id": "Thermal",
  "Name": "Thermal",
  "Oem": {
```

```

        "Public": {
            "FanSpeedAdjustmentMode": "Custom",
            "FanSpeedLevelPercents": 18
        }
    },
    "Temperatures": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/0",
            "LowerThresholdCritical": "N/A",
            "LowerThresholdFatal": "N/A",
            "LowerThresholdNonCritical": "N/A",
            "MemberId": "0",
            "Name": "01-Inlet Temp",
            "PhysicalContext": "Room",
            "ReadingCelsius": 22,
            "SensorNumber": 1,
            "Status": {
                "Health": "OK",
                "State": "Enabled"
            },
            "UpperThresholdCritical": 52,
            "UpperThresholdFatal": 54,
            "UpperThresholdNonCritical": 50
        },
        .....
    ]
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回参数说明，同【查询指定机箱散热资源信息】

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.10: 字段增加: FanSpeedLevelPercents; 原有的 AdjustFanSpeedMode 取值从 1-20 修改成 “Optimal”， “Increased”， “Maximum”， “Custom”
- (2) HDM-1.30.12: 字段 AdjustFanSpeedMode 名称修改成 FanSpeedAdjustmentMode; 同时增加返回体，返回体同【查询指定机箱散热资源信息】。
- (3) 仅 HDM-1.30.18P5X,B05: 字段 Fans.FanName 名称修改成 Fans.Name
- (4) HDM-2.16.00: 字段 FanSpeedAdjustmentMode 取值修改

4.2.9 查询进风口历史温度资源信息

【功能描述】

查询进风口历史温度资源信息，刀箱产品不支持该接口。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET *https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Thermal/InletHistoryTemperature*

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET *http://172.16.13.176/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/InletHistoryTemperature*

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Thermal.Thermal(Description, HistoricalInletTemp, Name, Id)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/InletHistoryTemperature",
  "@odata.type": "#Thermal.v1_4_0.Thermal",
  "Description": "Air Inlet Historical Temperature",
  "HistoricalInletTemp": [
    {
      "avg": 22,
      "max": 22,
      "min": 22,
      "time": "2019-10-16 12:18:56"
    },
  ],
}
```

```

.....
    {
        "avg": 24,
        "max": 24,
        "min": 24,
        "time": "2019-10-24 00:42:13"
    }
],
"Id": "InletHistoryTemperature",
"Name": "InletHistoryTemperature"
}

```

响应码: 200

【输出说明】

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	进风口历史温度资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	进风口历史温度资源的访问路径
@odata.type	字符串	进风口历史温度资源的类型
Description	字符串	接口描述
HistoricalInletTemp.avg	数值	温度平均值
HistoricalInletTemp.max	数值	最大温度值
HistoricalInletTemp.min	数值	最小温度值
HistoricalInletTemp.time	字符串	采样时间

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09: 接口新增

4.2.10 查询电源信息

【功能描述】

查询电源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Power

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【参数说明】

表4-26 查询电源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Power.Power(PowerControl,Voltages,Id,Name,PowerSupplies)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power",
  "@odata.type": "#Power.v1_5_0.Power",
  "AllPowerStatus": {
    "Oem": {
      "Public": {
        "HostPowerStatus": "On",
        "JBODPowerStatus": null,
        "JBODPowerStatus": null,
        "OverallPowerStatus": "On",
        "SmartNICPowerStatus": null
      }
    }
  },
  "Id": "Power",
  "Name": "Power",
  "PowerControl": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerControl/1",
      "MaxNum": 2,
      "MemberId": "1",
      "Name": "System Power Control 1",
      "Oem": {
        "Public": {
          "CurrentCPUPowerWatts": 115,
          "CurrentFanPowerWatts": 28,
          "CurrentMemoryPowerWatts": 2,
          "CurrentDiskPowerWatts": 2
        }
      }
    },
    {
      "PowerConsumedWatts": 146,
      "PowerLimit": {
```

```

        "CorrectionInMs": 30000,
        "LimitException": "HardPowerOff",
        "LimitInWatts": 766
    },
    "PowerMetrics": {
        "MaxConsumedWatts": 10000,
        "MinConsumedWatts": 150
    },
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "State": "Enabled"
    }
}
],
"PowerSupplies": [
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/1",
        "FirmwareVersion": "1M.0009.0021.002",
        "LineInputVoltage": 233,
        "LineInputVoltageType": "ACMidLine",
        "Manufacturer": "FSP-GROUP",
        "MemberId": "1",
        "Model": "PSR550-12A",
        "Name": "PSU1",
        "Oem": {
            "Public": {
                "ActiveStandby": "Active",
                "InputAmperage": 0.636,
                "LineInputCurrent": 0.636,
                "PowerCurrentWatts": 131,
                "PowerID": "1",
                "PowerOutputWatts": 131,
                "ReadingAmperes": null,
                "SlotNumber": 1
            }
        },
        "PowerCapacityWatts": 550,
        "PowerSupplyType": "ACorDC",
        "SerialNumber": "01234567",
        "Status": {
            "Health": "OK",
            "State": "Enabled"
        }
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/2",
        "FirmwareVersion": "4M.0002.0006.005;1M.0009.0021.003",
        "LineInputVoltage": 232,

```

```

    "LineInputVoltageType": "ACMidLine",
    "Manufacturer": "FSP-GROUP",
    "MemberId": "2",
    "Model": "PSR550-12A",
    "Name": "PSU2",
    "Oem": {
      "Public": {
        "ActiveStandby": "Active",
        "InputAmperage": 0.636,
        "LineInputCurrent": 0.636,
        "PowerCurrentWatts": 141,
        "PowerID": "2",
        "PowerOutputWatts": 141,
        "ReadingAmperes": null,
        "SlotNumber": 2
      }
    },
    "PowerCapacityWatts": 550,
    "PowerSupplyType": "ACorDC",
    "SerialNumber": "210213A05NH179003656",
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "State": "Enabled"
    }
  }
],
"Voltages": [
  {
    "LowerThresholdCritical": 2.96,
    "LowerThresholdFatal": "N/A",
    "LowerThresholdNonCritical": "N/A",
    "MaxReadingRange": 255,
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "SYS_3.3V",
    "ReadingVolts": 3.2,
    "SensorNumber": 48,
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "State": "Enabled"
    },
    "UpperThresholdCritical": 3.6,
    "UpperThresholdFatal": "N/A",
    "UpperThresholdNonCritical": "N/A"
  },
  ...
]
}

```

【输出说明】

表4-27 查询电源信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	电源信息资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	电源信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	电源信息资源的类型
PowerControl.MaxNum	数值	电源最大数目
PowerControl.PowerConsumedWatts	数值	电源当前功率
PowerControl.PowerCapacityWatts	数值	电源输出功率，额定功率
PowerControl.PowerMetrics.MaxConsumedWatts	数值	最大功耗
PowerControl.PowerMetrics.MinConsumedWatts	数值	最小功耗
PowerControl.PowerLimit.CorrectionInMs	数值	功耗纠正时间（毫秒）
PowerControl.PowerLimit.LimitException	字符串	功率封顶失效动作： "NoAction": 无操作 "HardPowerOff ": 关机
PowerControl.PowerLimit.LimitInWatts	数值,null	电源功率限制, null 的表明是 关闭功率封顶
PowerControl.Status.Health	字符串	电源控制器健康状态
PowerControl.Status.State	字符串	电源控制器使能状态
PowerControl.Oem.Public.CurrentCPUPowerWatts	数值	当前CPU功率
PowerControl.Oem.Public.CurrentMemoryPowerWatts	数值	当前内存功率
PowerControl.Oem.Public.CurrentFanPowerWatts	数值	当前风扇功率
PowerControl.Oem.Public.CurrentDiskPowerWatts	数值	当前硬盘功率
PowerSupplies.FirmwareVersion	字符串	固件版本
PowerSupplies.LineInputVoltage	数值	输入电压
PowerSupplies.LineInputVoltageType	字符串	输入电压类型： ACMidLine
PowerSupplies.Manufacturer	字符串	电源模块生产商
PowerSupplies.Model	字符串	电源型号
PowerSupplies.Name	字符串	电源名称

字段	类型	字段说明
PowerSupplies.PowerCapacityWatts	数值	电源功耗
PowerSupplies.Oem.Public.PowerID	字符串	电源模块D号
PowerSupplies.Oem.Public.ActiveStandby	字符串	主备情况: "Standby" "Active"
PowerSupplies.Oem.Public.PowerCurrentWatts	字符串	当前电源模块输入功率
PowerSupplies.Oem.Public.InputAmperage,	数值	指定电源模块的输入电流
PowerSupplies.Oem.Public.ReadingAmperes	数值	指定电流传感器的当前读数
PowerSupplies.Oem.Public.SlotNumber	数值	指定电源模块的槽位号
PowerSupplies.Oem.Public.LineInputCurrent	数值	指定电源模块的输入电流
PowerSupplies.Oem.Public.PowerOutputWatts	数值	指定电源模块输出功率
PowerSupplies.PowerSupplyType	字符串	电源类型: "Unknown" "AC" "DC" "ACorDC"
PowerSupplies.PartNumber	字符串	电源部件号, 部分电源未实现
PowerSupplies.SerialNumber	字符串	电源序列号
PowerSupplies.Status.Health	字符串	电源模块健康状态
PowerSupplies.Status.State	字符串	电源模块使能状态
PowerSupplies.MemberId	字符串	指定电源模块的ID, 为 其在电源模块列表中的唯一 标识
Voltages.LowerThresholdCritical	数值、字符串	严重下限阈值, 没有显示N/A
Voltages.LowerThresholdFatal	数值、字符串	致命下限阈值, 没有显示N/A
Voltages.LowerThresholdNonCritical	数值、字符串	警告下限阈值, 没有显示N/A
Voltages.MaxReadingRange	数值	最大读取范围
Voltages.MinReadingRange	数值	最小读取范围
Voltages.Name	字符串	传感器名称
Voltages.ReadingVolts	数值、字符串	线性传感器显示: 电压数值 没有电压显示N/A

字段	类型	字段说明
		离散型传感器显示： "Voltage fault trigger"电压故障触发 "Voltage fault release"电压故障解除
Voltages.SensorNumber	数值	传感器编号
Voltages.Status.Health	字符串	电压传感器健康状态
Voltages.Status.State	字符串	电压传感器使能状态
Voltages.UpperThresholdCritical	数值、字符串	严重上限阈值，没有显示N/A
Voltages.UpperThresholdFatal	数值、字符串	致命上限阈值，没有显示N/A
Voltages.UpperThresholdNonCritical	数值、字符串	警告上限阈值，没有显示N/A
AllPowerStatus.Oem.Public.HostPowerStatus	字符串	Host（主板）的电源状态，取值范围： Off/On
AllPowerStatus.Oem.Public.JBODPowerStatus	字符串	JBOD的主电源状态，目前直接写 null
AllPowerStatus.Oem.Public.JBOGPowerStatus	字符串	JBOG的主电源状态，目前直接写 null
AllPowerStatus.Oem.Public.OverallPowerStatus	字符串	总电源状态，目前是随主机状态一致： Off/On
AllPowerStatus.Oem.Public.SmartNICPowerStatus	字符串	智能网卡的主电源状态，没接智能网卡时为null，取值范围： Off/On/null 。

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.06 新增字段 PowerSupplies.Oem.Public.PowerCurrentWatts
- (2) HDM-1.30.07 新增字段 Oem.Public 及内部字段
- (3) HDM-1.30.09 新增字段 PowerSupplies.MemberId； Voltages.ReadingVolts
、 Voltages 下所有 Threshold 字段没有就显示 N/A； 删除字段 Oem.Public 及内部字段
- (4) HDM-1.30.12 ， 删 除 字 段 PowerControl.PowerLimitState 其 功 能 由 新 增 字 段 PowerControl.PowerLimit.PowerLimitEnable 替代，以和【设置电源信息】保持一致
- (5) HDM-1.30.14， 字段 Voltages.ReadingVolts， 增加返回值"Voltage fault trigger"(电压故障触发)
- (6) HDM-1.30.15P02 ， 新 增 字 段 PowerControl.Oem.Public{CurrentCPUPowerWatts ， CurrentMemoryPowerWatts ， CurrentFanPowerWatts} ， PowerSupplies.Oem.Public{InputAmperage， ReadingAmperes}， 仅 HDM-1.30.15P02
- (7) HDM-2.0.04， 字段 PowerControl.PowerLimit.PowerLimitEnable 删除

(8) HDM-2.11.92, HDM-2.25: 新增字段 PowerSupplies.Oem.Public.SlotNumber; PowerSupplyType 删除 No-input 取值

(9) HDM-2.38, 字段新增 PowerSupplies.Oem.Public.{LineInputCurrent, PowerOutputWatts}

(10) HDM-2.93: 新增字段 AllPowerStatus.Oem.Public.{HostPowerStatus, JBODPowerStatus, JBOGPowerStatus, OverallPowerStatus, SmartNICPowerStatus}

(10) HDM-3.10: 新增字段 AllPowerStatus.Oem.Public.{HostPowerStatus, JBODPowerStatus, JBOGPowerStatus, OverallPowerStatus, SmartNICPowerStatus}

4.2.11 设置电源信息

【功能描述】

设置电源信息。刀箱产品不支持该接口。

【所属权限模块】

电源控制

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Power

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value

【请求消息体 1】

//电源主备切换请求消息体:

```
{
  "PowerControl": [{
    "Oem": {
      "Public": {
        "PowerID": id,
        "ActiveStandby": mode
      }
    }
  ]
}
```

【请求消息体 2】

//开启关闭, 并设置功率封顶参数

```
{
  "PowerControl": [
    {
      "PowerLimit": {
        "LimitInWatts": limit_value,
        "LimitException": limit_exception
      }
    }
  ]
}
```

```
    ]
}
```

【参数说明】

表4-28 设置电源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
PowerControl.Oem.Public.PowerID	数值	电源ID
PowerControl.Oem.Public.ActiveStandby	字符串	主备设置：“Active”、“Standby”
PowerControl.PowerLimit.LimitInWatts	数值,null	功率限定：范围150~10000W； 150~10000W会直接开启功率封顶；null的表明是关闭功率封顶
PowerControl.PowerLimit.LimitException	字符串	功率封顶失效动作： "NoAction"：无操作 "HardPowerOff"：关机

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Power

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体样例 1】

//电源主备切换请求消息体：

```
{
  "PowerControl": [{
    "Oem": {
      "Public": {
        "PowerID": 1,
        "ActiveStandby": "Standby"
      }
    }
  }]
}
```



```
}
```

【请求消息体样例 2】

//开启并设置功率封顶参数

```
{
  "PowerControl": [{
    "PowerLimit": {
      "LimitInWatts": 766,
      "LimitException": "NoAction"
    }
  }]
}
```

【返回示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Power.Power(PowerControl,Voltages,Id,Name,PowerSupplies)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power",
  "@odata.type": "#Power.v1_5_0.Power",
  "Id": "Power",
  "Name": "Power",
  "PowerControl": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerControl/1",
      "MaxNum": 2,
      "MemberId": "1",
      "Name": "System Power Control 1",
      "PowerConsumedWatts": 146,
      "PowerLimit": {
        "CorrectionInMs": 30000,
        "LimitException": "HardPowerOff",
        "LimitInWatts": 766
      },
      "PowerMetrics": {
        "MaxConsumedWatts": 10000,
        "MinConsumedWatts": 150
      },
      "Status": {
        "Health": "OK",
        "State": "Enabled"
      }
    }
  ],
  "PowerSupplies": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/1",
      "FirmwareVersion": "1M.0009.0024.002",
      "LineInputVoltage": 238,
      "LineInputVoltageType": "ACMidLine",
      "Manufacturer": "FSP-GROUP",
```

```

    "MemberId": "1",
    "Model": "PSR800-12A",
    "Name": "PSU1",
    "Oem": {
      "Public": {
        "ActiveStandby": "Active",
        "InputAmperage": 0.519,
        "PowerCurrentWatts": 105,
        "PowerID": "1",
        "ReadingAmperes": 7.04,
        "SlotNumber": 1
      }
    },
    "PowerCapacityWatts": 800,
    "PowerSupplyType": "AC",
    "SerialNumber": "01234",
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "State": "Enabled"
    }
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/2",
    "FirmwareVersion": "4M.0002.0006.005;1M.0009.0024.003",
    "LineInputVoltage": 234,
    "LineInputVoltageType": "ACMidLine",
    "Manufacturer": "FSP-GROUP",
    "MemberId": "2",
    "Model": "PSR800-12A",
    "Name": "PSU2",
    "Oem": {
      "Public": {
        "ActiveStandby": "Active",
        "PowerCurrentWatts": 144,
        "PowerID": "2"
      }
    },
    "PowerCapacityWatts": 800,
    "PowerSupplyType": "AC",
    "SerialNumber": "210213A05PH17A000320",
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "State": "Enabled"
    }
  }
],
"Voltages": [
  {

```

```

        "LowerThresholdCritical": 2.96,
        "LowerThresholdFatal": "N/A",
        "LowerThresholdNonCritical": "N/A",
        "MaxReadingRange": 255,
        "MinReadingRange": 0,
        "Name": "SYS_3.3V",
        "ReadingVolts": 3.2,
        "SensorNumber": 48,
        "Status": {
            "Health": "OK",
            "State": "Enabled"
        },
        "UpperThresholdCritical": 3.6,
        "UpperThresholdFatal": "N/A",
        "UpperThresholdNonCritical": "N/A"
    },
    ...
]
}

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回参数说明同【查询电源信息】

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.08: LimitInWatts 最大值从 1800 修改到 10000
- (2) HDM-1.30.12 : 字段 PowerControl.PowerLimit.PowerEnable 名称修改成 PowerControl.PowerLimit.PowerLimitEnable
- (3) HDM-1.30.12: 刀箱产品不支持该接口，返回错误
- (4) 仅 HDM-1.30.18P5X,B05: 请求体中 PowerControl 类型由{...}修改成[{...}]
- (5) HDM-2.0.04, 字段 PowerControl.PowerLimit.PowerLimitEnable 删除，并增加字段 LimitInWatts 对使能的处理

4.2.12 查询历史功率资源信息

【功能描述】

查询历史功率资源信息，刀箱产品不支持该接口。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Power/PowerHistoryData

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET http://172.16.13.176/redfish/v1/Chassis/1/Power/PowerHistoryData

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Power.Power(Description,Name,HistoricalPower,Id)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power/PowerHistoryData",
  "@odata.type": "#Power.v1_5_0.Power",
  "Description": "Historical Power",
  "HistoricalCPU": [
    {
      "avg": 247,
      "max": 292,
      "min": 6,
      "time": "2019-10-16 22:59:01"
    },
    .....
    {
      "avg": 246,
      "max": 256,
      "min": 240,
      "time": "2019-10-24 00:42:12"
    }
  ],
  "Id": "PowerHistoryData",
  "Name": "PowerHistoryData"}
```

响应码: 200

【输出说明】

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定系统资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定系统资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定系统资源的类型
Description	字符串	接口描述
HistoricalCPU.avg	数值	功率平均值
HistoricalCPU.max	数值	最大功率值
HistoricalCPU.min	数值	最小功率值
HistoricalCPU.time	字符串	采样时间

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09: 接口新增

4.2.13 查询扩展卡列表

【功能描述】

查询服务器扩展板卡列表信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Boards

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【参数说明】

表4-29 查询扩展卡列表信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#BoardsCollection.BoardsCollection(Members,Name,Members@odata.count)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards",
  "@odata.type": "#BoardsCollection.BoardsCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/PcieCard6"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/PcieCard2"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/BackPanel1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/BackPanel4"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/PcieCard8"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/M.2"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/PcieCard5"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/PcieCard4"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/BaseBoard"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/MB-BMC"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/PcieCard7"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/mLOM"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/MB-BIOS"
    },
    {

```

```

      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/Expander"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/HBA_Raid"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/Riser1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/BackPanel2"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/PcieCard1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/Riser2"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/BackPanel3"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/PcieCard3"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/Riser3"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 22,
  "Name": "Boards Collection"
}

```

【输出说明】

表4-30 查询扩展卡列表信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	扩展卡列表资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	扩展卡列表资源的访问路径
@odata.type	字符串	扩展卡列表资源的类型
Members	数组	扩展卡查询路径
Name	字符串	扩展卡资源名称
Members@odata.count	数值	扩展卡个数

4.2.14 查询指定扩展卡信息

【功能描述】

查询扩展卡信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Boards/board_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【参数说明】

表4-31 查询扩展卡信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
board_id	扩展卡ID	根据扩展卡列表查询信息中查看
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#BoardsInstance.BoardsInstance",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/BaseBoard",
  "@odata.type": "#Boards.v1_0_0.Boards",
  "BoardId": "2147553296",
  "DeviceId": "0",
  "Id": "BaseBoard",
  "ManufactureDate": "2018-10-27",
  "Manufacturer": "H3C",
  "Name": "BaseBoard",
  "PartNumber": "0302A3SE",
  "ProductName": "BS03M4C1SFH",
  "SerialNumber": "02A3SEH189000022",
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
  },
  "Version": "1"
}
```


【输出说明】

表4-32 查询扩展卡信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定扩展卡资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定扩展卡资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定扩展卡资源的类型
BoardId	字符串	指定扩展板卡单板ID
DeviceId	字符串	设备号
Id	字符串	ID号
ManufactureDate	日期	制造日期
Manufacturer	字符串	制造商
PartNumber	字符串	部件号
ProductName	字符串	产品名称
SerialNumber	字符串	序列号
Status.Health	字符串	指定扩展卡的健康状态
Status.Enable	字符串	指定扩展卡的使能状态
Version	字符串	版本号
Name	字符串	指定扩展卡资源名称

4.2.15 查询 PCIE 卡列表

【功能描述】

查询 PCIE 卡列表信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PCleDevices

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【参数说明】

表4-33 查询 PCIE 卡列表信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#PCIeDevicesCollection.PCIeDevicesCollection(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices",
  "@odata.type": "#PCIeDeviceCollection.PCIeDeviceCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/9"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/3"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 3,
  "Name": "PCIeDevices Collection"
}
```

【输出说明】

表4-34 查询 PCIE 卡列表信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	PCIE列表资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	PCIE列表资源的访问路径
@odata.type	字符串	PCIE列表资源的类型
Members	数组	PCIE设备查询路径
Members@odata.count	数值	PCIE设备个数
Name	字符串	PCIE设备资源名称

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09: 修改 PCIE 设备查询路径

4.2.16 查询指定 PCIE 卡设备信息

【功能描述】

查询指定的 PCIE 卡设备信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PCleDevices/pciedevices_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【参数说明】

表4-35 查询 PCIE 卡信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
pciedevices_id	PCIE卡ID	由PCIE卡集合中查询

【应答示例 1】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#PCIeDevice.PCIeDevice",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCleDevices/3",
  "@odata.type": "#PCIeDevice.v1_2_0.PCIeDevice",
  "Description": "RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1-X",
  "FirmwareVersion": "NULL",
  "Id": "PCIeCard3",
  "Links": {
    "Chassis":
    [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1"
      }
    ],
    "PCIeFunctions":
    [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCleDevices/3/Functions/1"
```

```

    }
  ]
},
"PCIEInterface":{
  "LanesInUse":8,
  "MaxLanes":8
}
"Manufacturer": "LSI Logic",
"Model": "RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1-X",
"CardManufacturer": "Broadcom",
"CardModel": "RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1-X",
"Name": "PCIECard3",
"Oem": {
  "Public": {
    "PCIECardType": "RAID",
    "DeviceLocator": "PCIE Card3",
    "Position": 3,
    "SlotNumber": 3
  }
},
"SerialNumber": "02A2X0H185001019",
"Status": {
  "Health": "OK",
  "State": "Enabled"
}
}

```

【应答示例 2：GPU 卡】

```

{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#PCIeDevice.PCIeDevice",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/5",
  "@odata.type": "#PCIeDevice.v1_2_0.PCIeDevice",
  "Description": "Tesla V100-PCIe-16G",
  "FirmwareVersion": "88.00.1A.00.03",
  "Id": "PCIECard5",
  "Links": {
    "Chassis": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1"
      }
    ],
    "PCIeFunctions": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/5/Functions/1"
      }
    ]
  }
},

```

```

"Manufacturer": "NVIDIA",
"Model": "Tesla V100-PCIE-16G",
"CardManufacturer": "NVIDIA",
"CardModel": "Tesla V100-PCIE-16G",
"Name": "Tesla V100-PCIE-16G",
"Oem": {
  "Public": {
    "DeviceLocator": "PCIe Card5",
    "MemorySizeMiB": 16384,
    "PCIECardType": "GPU",
    "Position": 5,
    "PowerCapacityWatts": 70,
    "PowerWatts": 70,
    "SlotNumber": 5
  }
},
"PCIeInterface": {
  "LanesInUse": 16,
  "MaxLanes": null
},
"SerialNumber": "0323617020478",
"Status": {
  "Health": "OK",
  "State": "Enabled"
}
}

```

【输出说明】

表4-36 查询指定 PCIE 卡设备信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定PCIE卡资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定PCIE卡资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定PCIE卡资源的类型
Description	字符串	指定PCIe设备的描述
FirmwareVersion	字符串	指定PCIe设备的固件版本，未支持显示“NULL”
Id	字符串	指定PCIe设备资源ID
Links	PCIe设备关联的资源	
@odata.id	字符串	各属性的访问路径
Chassis	数组	指定机箱资源的链接

字段	类型	字段说明
PCleFunctions	数组	指定PCle功能的访问路径
PCleInterface.LanesInUse	数值	指定PCle设备当前协商的PCle lane数
PCleInterface.MaxLanes	数值	指定PCle设备支持的最大PCle lane数
Manufacturer	字符串	指定PCle设备的生产厂商
Model	字符串	指定PCle设备的型号
CardManufacturer	字符串	PCle设备制造商（与存储控制器、网卡等的CardManufacturer保持一致）
CardModel	字符串	PCle设备型号（与存储控制器的CardModel、网卡的Oem.Public.Name保持一致）
Name	字符串	指定PCle设备资源名称
Oem.Public.PCleDbCardType	字符串	指定PCle设备的类型，如： • GPU • FPGA • NIC • RAID • SAS • FC • IB • OEM • QAT • SWITCH
Oem.Public.DeviceLocator	字符串	指定PCle设备的丝印
Oem.Public.FunctionType	字符串	指定PCle设备的类型【当前未实现】
Oem.Public.McuFirmwareVersion	字符串	指定PCle设备相关的MCU固件版本【当前未实现】
Oem.Public.Position	数值	指定PCle设备的容器
Oem.Public.SlotNumber	数值	指定PCle设备的槽位号
Oem.Public.PowerWatts	数值	指定GPU设备当前功耗 注：部分Nvidia GPU需要安装驱动并执行“nvidia-smi -pm 1”命令才能获取当前功耗
Oem.Public.PowerCapacityWatts	数值	指定GPU设备额定功率
Oem.Public.MemorySizeMiB	数值	指定GPU设备显存
SerialNumber	字符串	指定PCle设备的序列号

字段	类型	字段说明
Status	对象	指定PCIe设备的状态， 包括： Health: 指定PCIe设备资源健康状态 State: 指定PCIe设备资源使能状态

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09: 接口新增
- (2) HDM-1.30.11: SerialNumber 功能实现
- (3) HDM-1.30.18P56, HDM-2.0.07: 字段 Links.Chassis、Links.PCIeFunctions 类型由对象修改成数组
- (4) HDM-2.11.92, HDM-2.25: 新增字段 Oem.Public.PCIeCardType, Oem.Public.SlotNumber
- (5) HDM-2.11.93, HDM-2.25: 新增字段 PCIeInterface.LanesInUse
- (6) HDM-2.11.97, HDM-2.25: 新增字段 PCIeInterface.MaxLanes
- (7) HDM-2.26 字段 PCIeCardType 新增值 SWITCH
- (8) HDM-2.27 字段 PCIeCardType 新增值 QAT
- (9) HDM-2.38 针对 GPU 卡 新增 字段 Oem.Public.{PowerWatts,PowerCapacityWatts,Oem.Public.MemorySizeMiB}
- (10) HDM-6.08: 新增 CardManufacturer、CardModel 字段

4.2.17 查询指定 PCIE 卡功能信息

【功能描述】

查询指定的 PCIE 卡功能信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PCIeDevices/pciedevices_id/Functions/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【参数说明】

表4-37 查询 PCIE 卡信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

参数	参数说明	取值
pcidevices_id	PCIE卡ID	由PCIE卡集合中查询

【应答示例】

```
{
"@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#PCIEDevicesFunctionsInstance.PCIEDevicesFunctionsInstance",
"@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIEDevices/3/Functions/1",
"@odata.type": "#PCIEFunction.v1_2_0.PCIEFunction",
"DeviceId": "0x005D",
"Id": "1",
"Manufacturer": "LSI Logic",
"Name": "Function1",
"Oem": {
  "Public": {
    "BusNumber": "0x5e",
    "Datawidth": "x8",
    "DeviceClass": "MassStorageController",
    "DeviceNumber": "0x00",
    "FunctionNumber": "0",
    "LinkWidthAbility": "x16",
    "MaxProtocol": "Gen 3",
    "MaxSpeed": "8.0GT/s",
    "Negotiatedspeed": "8.0GT/s",
    "Protocol": "Gen 3",
    "Slot": "3"
  }
},
"ProductName": "RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1-X",
"Status": {
  "Health": "OK",
  "State": "Enabled"
},
"SubsystemId": "0x9361",
"SubsystemVendorId": "0x1000",
"VendorId": "0x1000"
}
```

【输出说明】

表4-38 查询 PCIE 卡功能信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定PCIE卡资源模型的 OData 描述信息

字段	类型	字段说明
@odata.id	字符串	指定PCIE卡资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定PCIE卡资源的类型
DeviceId	字符串	指定PCIE设备的设备ID
VendorId	字符串	指定PCIE设备的厂商ID
Id	字符串	指定PCIE功能资源ID
SubsystemId	字符串	子系统ID
SubsystemVendorId	字符串	子系统供应商ID
Manufacturer	字符串	指定 PCIE 设备的生产厂商
PartNumber	字符串	部件号
ProductName	字符串	产品名称
SerialNumber	字符串	序列号
Status	对象	指定PCIE设备功能的状态， 包括： Health: 指定设备资源健康状态 State: 指定设备资源使能状态
Oem.Public.Datawidth	字符串	协商带宽
Oem.Public.MaxSpeed	字符串	最大速率
Oem.Public.Negotiatedspeed	字符串	协商速率
Oem.Public.Protocol	字符串	协商协议
Oem.Public.Slot	字符串	PCIE槽位号
Oem.Public.BusNumber	字符串	指定PCIE设备总线号
Oem.Public.DeviceClass	字符串	指定PCIE设备分类
Oem.Public.DeviceNumber	字符串	指定PCIE设备设备号
Oem.Public.FunctionNumber	字符串	指定PCIE设备功能号
Oem.Public.LinkWidthAbility	字符串	指定PCIE设备最大链路带宽
Oem.Public.MaxProtocol	字符串	最高协议
Oem.Public.MaxDatawidth	字符串	最大带宽
Name	字符串	指定PCIE功能资源名称

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.08 增加字段 PartNumber, SerialNumber
- (2) HDM-1.30.09 新增字段 Oem.Public{BusNumber, DeviceClass, DeviceNumber, FunctionNumber}
- (3) HDM-1.30.09 字段 PartNumber, SerialNumber 删除；该接口原文档名称是“查询指定 PCIE 卡信息”
- (4) HDM-1.30.18P56,HDM-2.0.07: 字段 Status 由字符串修改成对象
- (5) HDM-2.93: 新增字段 Oem.Public.MaxProtocol,Oem.Public.MaxDatawidth, Oem.Public.LinkWidthAbility

4.2.18 查询网络适配器集合资源信息

【功能描述】

查询设备的网络适配器集合资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-39 查询网络适配器集合资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#NetworkAdapterCollection.NetworkAdapterCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters",
  "@odata.type": "#NetworkAdapterCollection.NetworkAdapterCollection",
  "Description": "Collection of ethernet interfaces for this system",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mL0M"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "NetworkAdapter Collection"
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-40 查询网络适配器集合资源信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	网络适配器集合资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	网络适配器集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	网络适配器集合资源的类型
Description	字符串	网络适配器集合资源信息的描述
Members	网络适配器资源列表	
@odata.id	字符串	单个网络适配器资源节点的访问路径
Members@odata.count	数值	网络适配器资源数量

4.2.19 查询网络适配器单个资源信息

【功能描述】

查询指定的网络适配器资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/networkadapter_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-41 查询网络适配器集合资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
networkadapter_id	网络适配器ID	由“查询网络适配器集合资源信息”中获取

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIESlot6

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例 1】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIESlot6",
  "@odata.type": "#NetworkAdapter.v1_1_0.NetworkAdapter",
  "Controllers": [
    {
      "ControllerCapabilities": {
        "NetworkPortCount": 2
      },
      "FirmwarePackageVersion": "1.1197.0",
      "Links": {
        "NetworkPorts": [
          {
            "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIESlot6/NetworkPorts/1"
          },
          {
            "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIESlot6/NetworkPorts/2"
          }
        ]
      }
    }
  ],
}
```

```

        "NetworkPorts@odata.count": 2,
        "PCIeDevices": [
            {
                "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/6"
            }
        ],
        "PCIeDevices@odata.count": 1
    }
}

],
"Id": "PCIeSlot6",
"Manufacturer": "Intel",
"Model": "CNA-10GE-2P-560F-B2-1",
"Name": "PCIeSlot6",
"NetworkPorts": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIeSlot6/NetworkPorts"
},
"Oem": {
    "Public": {
        "CapableSpeedGbs": "10",
        "CardManufacturer": "Intel",
        "CardModel": "2*10GE",
        "FirmwareVersion": "1.1197.0",
        "NetworkTechnology": [
            "Ethernet"
        ],
        "DeviceLocator": "MEZZ2",
        "PartNumber": "0302A3HQ",
        "Position": "PCIeSlot6",
        "RootBDF": "0000:5D:02.0",
        "SerialNumber": "02A2N31234567890",
        "TemperatureCelsius": 53,
        "SlotNumber": 6
    }
},
"Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
}
}

```

响应码: 200

【应答实例 2】

```

{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mLOM",
    "@odata.type": "#NetworkAdapter.v1_1_0.NetworkAdapter",
    "Controllers": [

```

```

{
  "ControllerCapabilities": {
    "NetworkPortCount": 4
  },
  "FirmwarePackageVersion": "1.1767.0",
  "Links": {
    "NetworkPorts": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mLOM/NetworkPorts/1"
      },
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mLOM/NetworkPorts/2"
      },
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mLOM/NetworkPorts/3"
      },
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mLOM/NetworkPorts/4"
      }
    ],
    "NetworkPorts@odata.count": 4,
    "PCIeDevices": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/3"
      }
    ],
    "PCIeDevices@odata.count": 1
  }
}
],
"Id": "mLOM",
"Manufacturer": "Intel",
"Model": "NIC-GE-4P-360T-L3",
"Name": "mLOM",
"NetworkPorts": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/mLOM/NetworkPorts"
},
"Oem": {
  "Public": {
    "CapableSpeedGbs": "0",
    "CardManufacturer": "Intel",
    "CardModel": "4*0GE",
    "FirmwareVersion": "1.1767.0",
    "PartNumber": "0302A3HQ",
    "Position": "mLOM",
    "SerialNumber": "02A3GKH17B000267",
    "TemperatureCelsius": "null",
    "SlotNumber": 9,

```

```

    }
  },
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
  }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-42 查询单个网络适配器资源信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定网络适配器资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定网络适配器资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定网络适配器资源的类型
Manufacturer	字符串	指定网络适配器的芯片制造商
Model	字符串	指定网络适配器的型号
Name	字符串	网络适配器资源名称
Id	字符串	网络适配器资源Id
Oem.Public	指定网络适配器自定义信息	
CapableSpeedGbs	字符串	规格速率
FirmwareVersion	字符串	指定网络适配器的固件版本
NetworkTechnology	数组	指定网络适配器的网络协议(仅适配部分网卡): Ethernet FC iSCSI FCoE OPA IB
DeviceLocator	字符串	指定网络适配器的丝印信息
PartNumber	字符串	指定网络适配器的部件号
Position	字符串	指定网络适配器的容器 有"mLOM", "sLOM", "Embedded"...等
SerialNumber	字符串	序列号
Status	对象	指定管理资源的状态, 包括: Health: 指定网络适配器资源健康状态

字段	类型	字段说明
		State: 指定网络适配器资源使能状态
TemperatureCelsius	字符串	温度
SlotNumber	数值	指定网络适配器的槽位号
RootBDF	字符串	指定网络适配器的root port BDF - G3 适配产品: R4900G3、X10000、R4300G3、R6700G3、R5300G3 产品 - G5 全部适配
CardManufacturer	字符串	指定网络适配器的厂商
CardModel	字符串	指定网络适配器的接口类型
Controllers	描述适配器控制器的信息	
FirmwarePackageVersion	字符串	固件包版本
Links	指定网络适配器的相关单个对象	
NetworkPorts	指定网络适配器的相关网络端口对象集合	

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09: 新增字段: RootBDF(仅 R4900G3 产品功能实现), CardManufacturer, Controllers, Link, NetworkPorts
- (2) HDM-1.30.14: 字段 RootBDF 删除(除 R4900G3); 字段 Controllers 内容格式{...}修改为 Controller[{...}]; 字段 Controllers.PCIeDevices 内容格式{...}修改为 Controller[{...}]; 新增字段 Id; 字段删除 Oem.Public.NegotiatedSpeedGts
- (3) HDM-1.30.17: 字段 RootBDF 适配 X10000 产品; 新增字段 NetworkTechnology(仅适配部分网卡)
- (4) 仅 HDM-1.30.18P5X,B05: 字段 Controllers.Link 名称修改成 Controllers.Links
- (5) HDM-2.08.00: Manufacturer 的内容由制造商, 修改成芯片厂商
- (6) HDM-2.10.00: 新增字段 Oem.Public.DeviceLocator
- (7) HDM-2.11.92, HDM-2.25: 新增字段 Oem.Public.SlotNumber
- (8) HDM-2.11.94, HDM-2.25: 字段 RootBDF 新增 R4300G3、R6700G3 产品支持
- (9) HDM-2.17.00: 字段删除 Oem.public.NIC_id, 该字段前期固定返回 1
- (10) HDM-2.42: 字段 RootBDF 新增 R5300G3 产品支持
- (11) HDM-6.12: 补充 PartNumber 字段说明

4.2.20 查询网络端口集合资源信息

【功能描述】

查询网络端口集合资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/
networkadapters_id/NetworkPorts

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-43 查询网络端口集合资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET http://172.16.13.176/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/Embedded/NetworkPorts

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/Embedded/NetworkPorts",
  "@odata.type": "#NetworkPortCollection.NetworkPortCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/Embedded/NetworkPorts/1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/Embedded/NetworkPorts/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 2,
  "Name": "Network Port Collection"
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-44 网络端口集合资源信息

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	网络端口集合资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	网络端口集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	网络端口集合资源的类型
Name	字符串	网络端口集合资源的名称
Members	网络适配器资源列表	
@odata.id	字符串	网络端口资源列表
Members@odata.count	数值	网络端口资源数量

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09 新增接口

4.2.21 查询网络端口单个资源信息

【功能描述】

查询指定服务器机箱的网络端口单个资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/networkadapters_id/NetworkPorts/networkport_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-45 查询网络端口单个资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6

参数	参数说明	取值
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
networkport_id	网络端口单个资源ID	由“查询网络端口集合资源信息”中获取

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/Embedded/NetworkPorts/1

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#NetworkPort.NetworkPort",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIESlot6/NetworkPorts/4",
  "@odata.type": "#NetworkPort.v1_1_0.NetworkPort",
  "AssociatedNetworkAddresses": [
    "60:0B:03:6F:E3:DE"
  ],
  "Id": "4",
  "Name": "4",
  "Oem": {
    "Public": {
      "BDF": "0000:86:00.3",
      "PortType": "ElectricalPort",
      "AutoNeg": true,
      "FullDuplex": true,
      "PortMaxSpeed": "10000Mb/s",
      "LldpService": {
        "LldpEnabled": true,
        "WorkMode": "Tx"
      }
    }
  },
  "PhysicalPortNumber": "4",
  "LinkStatus": "N/A",
  "CurrentLinkSpeedMbps": 10000
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-46 查询单个网络端口单个资源信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	网络端口资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	网络端口资源的访问路径
@odata.type	字符串	网络端口资源的类型
AssociatedNetworkAddresses	数组	网口MAC地址
Id	字符串	网络端口资源ID
Name	字符串	网络端口资源名称
PhysicalPortNumber	字符串	指定网络端口的物理丝印号
LinkStatus	字符串	端口状态。(仅适配部分网卡) Up Down N/A: 表示不支持、获取失败(如BIOS重启中, BIOS关机、NCSI禁用)
CurrentLinkSpeedMbps	数值	端口协商速率, 单位Mbs
Oem.Public	自定义属性	
PortType	字符串	指定网络端口的网口类型, 包括: OpticalPort: 光口 ElectricalPort: 电口 N/A: 网口类型未知
BDF	字符串	指定网络端口的BDF
AutoNeg	布尔	指定端口是否自动协商 true false
FullDuplex	布尔	指定端口是否全双工 true false
PortMaxSpeed	字符串	网络端口规格速率, 单位Mb/s 如"10000Mb/s"
LldpService.LldpEnabled	布尔	指定网口的LLDP使能, 包括: true: 使能 false: 禁止 null: 不支持LldpService
LldpService.WorkMode	字符串	LLDP工作模式 Tx: 发送模式

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09 新增接口
- (2) HDM-1.30.11 字段 AssociatedNetworkAddresses 从字符串修改成数组，PhysicalPortNumber 从数值修改成字符串
- (3) HDM-1.30.13: 新增字段 LinkStatus, NegotiateSpeedGTs; 仅 HBA 卡有效
- (4) HDM-1.30.17 字段 LinkStatus 新增部分网卡适配
- (5) HDM-1.30.21, HDM-2.06.00 字段 NegotiateSpeedGTs 名称修改成 NegotiateSpeedGbs
- (6) HDM-2.09.00: 新增字段 AutoNeg, FullDuplex
- (7) HDM-2.10.00: 新增字段 CurrentLinkSpeedMbps, 删除原有的非标准字段 NegotiateSpeedGbs
- (8) HDM-2.11.00: 新增字段 PortMaxSpeed
- (9) HDM-2.11.92: 新增字段 Oem.Public.LldpService.WorkMode
- (10) HDM-2.11.97, HDM-2.19: 新增字段 Oem.Public.LldpService.LldpEnabled

4.2.22 设置网络端口单个资源信息

【功能描述】

设置服务器机箱的网络端口单个资源信息。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

PATCH

https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/networkadapteras_id/NetworkPorts/networkport_id

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "LldpService": {
        "LldpEnabled": true,
      }
    }
  }
}
```

【参数说明】

表4-47 设置网络端口单个资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作, 从响应头中获取 (对应于 “ETag” 参数)
Oem.Public.LldpService.LldpEnabled	布尔	指定网口的LLDP使能, 包括: true: 使能 false: 禁止

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/Embedded/NetworkPorts/1

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "LldpService": {
        "LldpEnabled": true,
      }
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#NetworkPort.NetworkPort",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIESlot6/NetworkPorts/4",
  "@odata.type": "#NetworkPort.v1_1_0.NetworkPort",
  "AssociatedNetworkAddresses": [
    "60:0B:03:6F:E3:DE"
  ],
  "Id": "4",
  "Name": "4",
}
```

```
"Oem": {
  "Public": {
    "BDF": "0000:86:00.3",
    "PortType": "ElectricalPort",
    "AutoNeg": true,
    "FullDuplex": true,
    "PortMaxSpeed": "10000Mb/s"
    "LldpService":{
      "LldpEnabled": true,
      "WorkMode": "Tx"
    }
  }
},
"PhysicalPortNumber": "4",
"LinkStatus": "N/A",
"CurrentLinkSpeedMbps": 10000
}
```

【修改记录】

(1) HDM-2.11.97, HDM-2.19: 接口新增

4.2.23 获取存储介质告警水线

【功能描述】

获取存储介质告警阈值水线。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip//redfish/v1/Chassis/chassis_id/Drives/AlarmThreshold

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-48 查询存储介质告警水线参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Drives/AlarmThreshold

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AlarmThreshold.AlarmThreshold",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/AlarmThreshold",
  "@odata.type": "#AlarmThresholdService.v1_0_0.AlarmThresholdService",
  "BadTrack": {
    "AlarmLimit": 32767,
    "EnableFlag": false
  },
  "Life": {
    "AlarmLimit": 90,
    "EnableFlag": true,
    "MajorAlarmLimit": 95
  },
  "MediaError": {
    "MediaErrorCnt": 32767,
    "MediaErrorEnableFlag": false
  },
  "PredFail": {
    "PredFailCnt": 255,
    "PredFailEnableFlag": false
  },
  "RevBlock": {
    "AlarmLimit": 10,
    "EnableFlag": true
  },
  "UNC": {
    "AlarmLimit": 255,
    "EnableFlag": false
  }
}
```

【返回值】

表4-49 查询存储介质告警水线返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	存储介质告警资源模型的OData 描述信息

字段	类型	字段说明
@odata.id	字符串	存储介质告警资源的访问路径
@odata.type	字符串	存储介质告警资源的类型
BadTrack	硬盘坏道。该字段仅对HDD盘有效。	
AlarmLimit	数值	坏道阈值 0~65535
EnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭
Life	硬盘擦写寿命百分比。该字段仅对SSD、NVMe盘有效。 默认使能。AlarmLimit默认为90，MajorAlarmLimit默认为100。	
AlarmLimit	数值	擦写轻微告警寿命阈值 0~100
MajorAlarmLimit	数值	擦写严重告警寿命阈值 0~100
EnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭
MediaError	Media error。该字段仅对HDD、SSD盘有效。	
AlarmLimit	数值	Media error 阈值 0~65535
EnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭
PredFail	Pred fail。该字段仅对HDD、SSD盘有效。	
AlarmLimit	数值	Pred fail 阈值 0~255;
EnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭
RevBlock	硬盘预留块。该字段仅对SSD盘有效。	
AlarmLimit	数值	预留块 阈值 0~100
EnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭
UNC	UNC。该字段仅对HDD、SSD盘有效。	
AlarmLimit	数值	UNC阈值 0~255
EnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09 接口新增

(2) HDM-3.46、HDM-6.02: Life 下, 新增字段 MajorAlarmLimit, 用于查询擦写严重告警阈值, 原有 AlarmLimit 用作擦写轻微告警阈值。Life 默认使能。

(3) HDM-6.16: 补充应答示例中 Life 的 EnableFlag 字段

4.2.24 设置存储介质告警水线

【功能描述】

设置存储介质告警水线。

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Drives/AlarmThreshold

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "BadTrack": {
    "AlarmLimit": Limit,
    "EnableFlag": Flag
  },
  "Life": {
    "AlarmLimit": Limit,
    "MajorAlarmLimit": Limit,
    "EnableFlag": Flag
  },
  "MediaError": {
    "MediaErrorCnt": Limit,
    "MediaErrorEnableFlag": Flag
  },
  "PredFail": {
    "PredFailCnt": Limit,
    "PredFailEnableFlag": Flag
  },
  "RevBlock": {
    "AlarmLimit": Limit,
    "EnableFlag": Flag
  },
  "UNC": {
    "AlarmLimit": Limit,
    "EnableFlag": Flag
  }
}
```

【参数说明】

表4-50 设置存储介质告警水准参数说明

字段	类型	字段说明
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
BadTrack	硬盘坏道。该字段仅对HDD盘有效。	
AlarmLimit	数值	坏道阈值 0~65535
EnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭
Life	硬盘擦写寿命。该字段仅对SSD、NVMe盘有效。 默认使能。AlarmLimit默认为90，MajorAlarmLimit默认为100。	
AlarmLimit	数值	擦写轻微告警寿命阈值 0~100
MajorAlarmLimit	数值	擦写严重告警寿命阈值 0~100，不下发该参数时，默认使用100
EnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭
MediaError	Media error。该字段仅对HDD、SSD盘有效。	
AlarmLimit	数值	Media error 阈值 0~65535
EnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭
PredFail	Pred fail。该字段仅对HDD、SSD盘有效。	
AlarmLimit	数值	Pred fail 阈值 0~255
EnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭
RevBlock	硬盘预留块。该字段仅对SSD盘有效。	
AlarmLimit	数值	预留块 阈值 0~100
EnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭
UNC	UNC。该字段仅对HDD、SSD盘有效。	
AlarmLimit	数值	UNC阈值 0~255

字段	类型	字段说明
EnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.20.207/redfish/v1/Chassis/1/Drives/AlarmThreshold

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "BadTrack": {
    "AlarmLimit": 32767,
    "EnableFlag": true
  },
  "Life": {
    "AlarmLimit": 20,
    "MajorAlarmLimit": 30,
    "EnableFlag": true
  },
  "MediaError": {
    "MediaErrorCnt": 32767,
    "MediaErrorEnableFlag": true
  },
  "PredFail": {
    "PredFailCnt": 213,
    "PredFailEnableFlag": true
  },
  "RevBlock": {
    "AlarmLimit": 10,
    "EnableFlag": true
  },
  "UNC": {
    "AlarmLimit": 177,
    "EnableFlag": true
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AlarmThreshold.AlarmThreshold",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/AlarmThreshold",
  "@odata.type": "#AlarmThresholdService.v1_0_0.AlarmThresholdService",
  "BadTrack": {
```

```

        "AlarmLimit": 32767,
        "EnableFlag": true
    },
    "Life": {
        "AlarmLimit": 20,
        "MajorAlarmLimit": 30,
        "EnableFlag": true
    },
    "MediaError": {
        "MediaErrorCnt": 32767,
        "MediaErrorEnableFlag": true
    },
    "PredFail": {
        "PredFailCnt": 213,
        "PredFailEnableFlag": true
    },
    "RevBlock": {
        "AlarmLimit": 10,
        "EnableFlag": true
    },
    "UNC": {
        "AlarmLimit": 177,
        "EnableFlag": true
    }
}
响应码：200

```

返回体字段说明同【获取存储介质告警水线】

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09 接口新增

(2) HDM-3.46、HDM-6.02: Life 下，新增字段 MajorAlarmLimit，用于设置擦写严重告警阈值，原有 AlarmLimit 用作擦写轻微告警阈值，默认使能擦写寿命告警。Life 默认使能。

4.3 Systems 资源的操作

4.3.1 查询系统集合资源信息

【功能描述】

查询服务器当前系统集合资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-51 查询服务器当前系统集合资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#ComputerSystemCollection.ComputerSystemCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems",
  "@odata.type": "#ComputerSystemCollection.ComputerSystemCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Systems Collection"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-52 查询主机系统集合资源信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	系统集合资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	系统集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	系统集合资源的类型
Members	系统资源列表	
@odata.id	字符串	单个系统资源节点的访问路径
Members@odata.count	数值	系统资源数量
Name	字符串	系统集合资源名称"Systems Collection"

4.3.2 查询指定系统资源信息

【功能描述】

查询服务器指定系统资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-53 查询指定系统资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#ComputerSystem.ComputerSystem(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1",
  "@odata.type": "#ComputerSystem.v1_5_0.ComputerSystem",
  "Actions": {
    "#ComputerSystem.Reset": {
      "ResetType@Redfish.AllowableValues": [
        "On",
        "ForceOff",
        "ForceRestart",
        "GracefulShutdown",
        "Nmi",
        "ForcePowerCycle"
      ],
      "target": "/redfish/v1/Systems/1/Actions/ComputerSystem.Reset"
    }
  },
  "AssetTag": "ZB17-01-Unis Huashan 20110228",
  "Bios": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios"
  },
  "BiosVersion": "2.00.30 V100R001B02D030",
  "Boot": {
    "BootSourceOverrideEnabled": "Once",
    "BootSourceOverrideEnabled@Redfish.AllowableValues": [
      "Once",
      "Continuous"
    ],
    "BootSourceOverrideMode": "None",
    "BootSourceOverrideMode@Redfish.AllowableValues": [
      "None",
      "Legacy",
      "UEFI"
    ],
    "BootSourceOverrideTarget": "None",
    "BootSourceOverrideTarget@Redfish.AllowableValues": [
      "None",
      "Pxe",
      "Hdd",
      "Cd",
      "BiosSetup"
    ]
  }
}
```



```

    ],
    },
    "ChassisPartNumber": "0235AQ7",
    "Description": "System 1",
    "Healthstate": {
        "OverallHealth": "Critical",
        "board": "OK",
        "fans": "OK",
        "memory": "OK",
        "pcie": "OK",
        "power": "OK",
        "processor": "OK",
        "storage": "Critical",
        "temperature": "OK"
    },
    },
    "HostName": "HDM12315555777745557765",
    "Id": "1",
    "IndicatorLED": "Off",
    "Links": {
        "Chassis": [
            {
                "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1"
            }
        ],
        "ManagedBy": [
            {
                "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1"
            }
        ]
    },
    },
    "LogServices": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices"
    },
    "MaintenanceSerialNumber": "210231A1110000000001",
    "Manufacturer": "H3C",
    "Memory": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Memory"
    },
    },
    "MemorySummary": {
        "Count": 5,
        "Status": {
            "Health": "OK",
            "HealthRollup": "OK",
            "State": "Enabled"
        },
        "TotalSystemMemoryGiB": 4
    },
    },
    "Model": "RS33M2C9S",

```

```

    "Name": "Computer System",
    "NetworkInterfaces": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces"
    },
    "Oem": {
      "Public": {
        "BiosVendor": "AMI",
        "IndependentPowerSupply": false,
        "PowerOnStrategy": "RestorePreviousState"
      }
    },
    "PCIEDevices": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIEDevices/0"
      }
    ],
    "PCIEFunctions": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIEDevices/0/Functions/1"
      }
    ],
    "PartNumber": "",
    "PowerState": "On",
    "ProcessorSummary": {
      "Count": 2,
      "Model": "Intel(R)?Genuine?processor",
      "Status": {
        "Health": "OK",
        "HealthRollup": "OK",
        "State": "Enabled"
      },
      "TotalCores": 32,
      "TotalThreads": 64
    },
    "Processors": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Processors"
    },
    "SecureBoot": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/SecureBoot"
    },
    "SerialNumber": "12315555777745557765",
    "Status": {
      "Health": "Warning",
      "State": "Enabled"
    },
    "Storage": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages"
    },
  },

```

```

    "SystemType": "Physical",
    "UUID": "00000000-0000-03e2-b211-d21d7029e12c",
    "Uptime_hours": "0",
    "kvm": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/kvm"
    }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-54 查询系统指定资源信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定系统资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定系统资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定系统资源的类型
Actions	Actions指定系统资源可执行的操作	
ComputerSystem.Reset	对象	主机重启操作
ResetType@Redfish.AllowableValues	数组	允许的主机重启操作类型, 包括: "On": 上电 "ForceOff": 强制关机 "ForceRestart": 强制重启 "GracefulShutdown": 正常关机 "Nmi": 触发不可屏蔽中断 "ForcePowerCycle": 强制下电再上电
target	字符串	ComputerSystem.Reset系统操作路径
AssetTag	字符串	指定系统资源的资产标签
Bios	对象	Bios资源操作路径
BiosVersion	字符串	BIOS版本信息
Boot	指定系统资源的启动参数	
BootSourceOverrideEnabled	字符串	系统启动参数的使能状态, 包括: Once: 仅生效一次, 即下次重启时生效 Continuous: 永久有效
BootSourceOverrideEnabled@Redfish.AllowableValues	数组	系统启动参数的使能状态操作, 包括: Once: 仅生效一次, 即下次重启时生效 Continuous: 永久有效
BootSourceOverrideMode	字符串	系统启动模式, 包括:

字段	类型	字段说明
		“None”，“Legacy”，“UEFI”
BootSourceOverrideMode@Redfish.AllowableValues	数组	支持的启动模式，包括： “None”，“Legacy”，“UEFI”
BootSourceOverrideTarget	字符串	系统启动设备，包括： "None", "Hdd", "Pxe", "BiosSetup", "Cd"
BootSourceOverrideTarget@Redfish.AllowableValues	数组	Redfish 定义的启动设备，包括： "None", "Hdd", "Pxe", "BiosSetup", "Cd"
ChassisPartNumber	字符串	服务器套餐名
Healthstate	对象	系统健康状态
Healthstate.OverallHealth	字符串	整体健康状态
Healthstate.storage	字符串	存储健康状态, 包括存储卡、硬盘、NVMe 的健康状态
Healthstate.fans	字符串	风扇健康状态
Healthstate.memory	字符串	内存健康状态
Healthstate.pcie	字符串	PCIe卡健康状态
Healthstate.power	字符串	电压健康状态
Healthstate.processor	字符串	处理器健康状态
Healthstate.temperature	字符串	温度传感器健康状态
Healthstate.board	字符串	系统板卡健康状态
Id	字符串	指定系统资源的 ID
IndicatorLED	字符串	UID灯状态： Lit: 常亮； Off: 关闭； Blinking: 闪烁
Links	关联服务资源	
Chassis	对象数组	机箱资源节点的访问路径
ManagedBy	对象数组	管理资源资源节点的访问路径
LogServices	对象	日志服务集合资源节点的访问路径
MaintenanceSerialNumber	字符串	生产序列号

字段	类型	字段说明
Manufacturer	字符串	生产厂商
Memory	对象	内存资源节点的访问路径
Model	字符串	产品型号
Name	字符串	系统资源信息名称
NetworkInterfaces	对象	网络接口资源节点的访问路径
Oem.Public.PowerOnStrategy	字符串	通电开机策略： TurnOn: 保持上电 RestorePreviousState: 与之前保持一致 StayOff: 保持下电
Oem.Public.BiosVendor	字符串	指定系统资源的BIOS软件厂商
Oem.Public.IndependentPowerSupply	布尔型	标准PCIe Slot是否支持独立供电，目前就R5300 G3/5支持
PartNumber	字符串	产品部件号
PowerState	字符串	上电状态： On Off
Processors	对象	处理器资源节点访问路径
SerialNumber	字符串	产品序列号
SecureBoot	对象	SecureBoot 资源节点的访问路径【当前未实现】
Status	对象	指定系统资源的状态，包括： Health: 系统资源健康状态 State: 系统资源使能状态
Storages	对象	存储资源节点的访问路径
SystemType	字符串	系统类型： "Physical" "Virtual"
UUID	字符串	设备的全局唯一标识符
Uptime_hours	字符串	主机上电时间
kvm	对象	KVM 资源节点的访问路径
HostName	字符串	指定系统资源的主机名
PCIeDevices	对象	PCIe 设备资源节点的访问路径
PCIeFunctions	对象	PCIe 功能资源节点的访问路径

字段	类型	字段说明
MemorySummary.TotalSystemMemoryGiB	数值	系统总内存容量，单位GiB
MemorySummary.Status.Health	字符串	系统当前内存的健康状态
MemorySummary.Status.State	字符串	系统当前内存的使能状态
MemorySummary.Status.HealthRollup	字符串	系统当前内存的健康状态
MemorySummary.Count	字符串	系统当前所接内存个数
ProcessorSummary.Count	数值	系统当前所接CPU个数
ProcessorSummary.Status.Health	字符串	系统当前CPU的健康状态
ProcessorSummary.Status.State	字符串	系统当前CPU的使能状态
ProcessorSummary.Status.HealthRollup	字符串	系统当前CPU的健康状态
ProcessorSummary.Model	字符串	系统第一个CPU的型号
ProcessorSummary.TotalCores	数值	系统所有CPU的总核数
ProcessorSummary.TotalThreads	数值	系统所有CPU的总线程数

【修改记录】

- (1) HDM-1.11.30 启动设备修改: "None", "Hdd", "Pxe", "BiosSetup", "Cd"
- (2) HDM-1.30.06 新增字段 Oem.Public.PowerOnStrategy
- (3) HDM-1.30.07 新增字段 SerialNumber
- (4) HDM-1.30.09 增加字段 HostName, PCIeDevices, PCIeFunctions, MemorySummary, ProcessorSummary
- (5) HDM-1.30.11 字段 Healthstate 增加 raid 的健康状态显示
- (6) HDM-1.30.12 字段 BootSourceOverrideEnabled 、 BootSourceOverrideEnabled@Redfish.AllowableValues 删除 Disabled 选项；字段 BootSourceOverrideMode 、 BootSourceOverrideMode@Redfish.AllowableValues ，新增选项 "None"
- (7) HDM-1.30.14 字段 Healthstate 增加 pcie、board 的健康状态显示
- (8) HDM-1.30.15P02 新增字段 Oem.Public.BiosVendor，未合 B03 主线，合入 B05
- (9) HDM-1.30.18SP91 新增字段 ProcessorSummary.{Status.Health, Status.State, Status.HealthRollup, Model, TotalCores, TotalThreads}; MemorySummary.{Status.Health, Status.State, Status.HealthRollup, Count}
- (10) (仅)HDM-1.30.18P5x, B05: 字段 AssetTag、HostName 的支持长度修改为 1~48
- (11) HDM-2.0.07 字段 Healthstate 增加 HostSystem 的健康状态显示

- (12) HDM-2.13.00:参考 web 优化，重新组织 Healthstate 的返回值，删除 current、disk、volatge、raid、HostSystem，新增 storage
- (13) HDM-2.93: 新增字段 Oem.Public.IndependentPowerSupply
- (14) HDM-3.34: 新增字段 ChassisPartNumber

4.3.3 修改指定系统资源属性

【功能描述】

修改指定系统资源属性。

使用说明：

- (1) BootSourceOverrideEnabled, BootSourceOverrideMode, BootSourceOverrideTarget 三个参数需要一起下发。
- (2) 当设置永久启动时，BootSourceOverrideMode, BootSourceOverrideTarget 不能同时为 None。

【所属权限模块】

远程控制

【命令格式】

```
PATCH https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value
【请求消息体】
{
  "AssetTag": "test_123",
  "HostName": "123",
  "Boot": {
    "BootSourceOverrideMode": mode,
    "BootSourceOverrideTarget": target
    "BootSourceOverrideEnabled": enable
  }
}
```

【参数说明】

表4-55 修改指定系统资源属性选项参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”

参数	参数说明	取值
		参数)
AssetTag	资产标签	字符串，长度：1~48 null，设置为空
HostName	主机名	字符串，长度：1~63
Boot.BootSourceOverrideMode	下次启动模式	支持： "None"、"UEFI"、"Legacy"
Boot.BootSourceOverrideTarget	下次启动设备	支持： "None" "Pxe" "Hdd" "Cd" "BiosSetup"(BootSourceOverrideEnabled字段为Once时有效)
Boot.BootSourceOverrideEnabled	启动设置有效期	支持： "Once"、 "Continuous" (G3刀箱产品不支持Continuous设置，G5都支持)

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/system_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "AssetTag": "test_123",
  "HostName": "HDM12315555777745557765",
  "Boot": {
    "BootSourceOverrideMode": "UEFI",
    "BootSourceOverrideTarget": "Pxe",
    "BootSourceOverrideEnabled": "Once"
  }
}
```

【返回样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#ComputerSystem.ComputerSystem(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1",
  "@odata.type": "#ComputerSystem.v1_5_0.ComputerSystem",
  "Actions": {
    "#ComputerSystem.Reset": {
```



```

    "ResetType@Redfish.AllowableValues": [
        "On",
        "ForceOff",
        "ForceRestart",
        "GracefulShutdown",
        "Nmi",
        "ForcePowerCycle"
    ],
    "target": "/redfish/v1/Systems/1/Actions/ComputerSystem.Reset"
}
},
"AssetTag": "ZB17-01-Unis Huashan 20110228",
"Bios": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios"
},
"BiosVersion": "2.00.30 V100R001B02D030",
"Boot": {
    "BootSourceOverrideEnabled": "Once",
    "BootSourceOverrideEnabled@Redfish.AllowableValues": [
        "Once",
        "Continuous"
    ],
    "BootSourceOverrideMode": "Legacy",
    "BootSourceOverrideMode@Redfish.AllowableValues": [
        "None",
        "Legacy",
        "UEFI"
    ],
    "BootSourceOverrideTarget": "None",
    "BootSourceOverrideTarget@Redfish.AllowableValues": [
        "None",
        "Pxe",
        "Hdd",
        "Cd",
        "BiosSetup"
    ],
},
},
"Description": "System 1",
"Healthstate": {
    "OverallHealth": "Critical",
    "board": "OK",
    "fans": "OK",
    "memory": "OK",
    "pcie": "OK",
    "power": "OK",
    "processor": "OK",
    "storage": "Critical",
    "temperature": "OK"
}

```

```

},
"HostName": "HDM12315555777745557765",
"Id": "1",
"IndicatorLED": "Off",
"Links": {
  "Chassis": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1"
    }
  ],
  "ManagedBy": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1"
    }
  ]
},
"LogServices": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices"
},
"Maintenance serial number": "210231A1110000000001",
"Manufacturer": "H3C",
"Memory": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Memory"
},
"MemorySummary": {
  "TotalSystemMemoryGiB": 4
},
"Model": "RS33M2C9S",
"Name": "Computer System",
"NetworkInterfaces": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces"
},
"Oem": {
  "Public": {
    "PowerOnStrategy": "RestorePreviousState"
  }
},
"PCIeDevices": [
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/0"
  }
],
"PCIeFunctions": [
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/0/Functions/1"
  }
],
"PartNumber": "",

```

```

    "PowerState": "On",
    "ProcessorSummary": {
      "Count": 2
    },
    "Processors": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Processors"
    },
    "SecureBoot": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/SecureBoot"
    },
    "SerialNumber": "12315555777745557765",
    "Status": {
      "Health": "Warning",
      "State": "Enabled"
    },
    "Storage": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages"
    },
    "SystemType": "Physical",
    "UUID": "00000000-0000-03e2-b211-d21d7029e12c",
    "Uptime_hours": "0",
    "kvm": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/kvm"
    }
  }
}
响应码: 200

```

【输出说明】

输出字段说明同【查询指定系统资源信息】

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09 接口新增
- (2) HDM-1.30.11 新增字段 BootSourceOverrideEnabled
- (3) HDM-1.30.12 字段 BootSourceOverrideEnabled 删除 Disabled 选项；字段 BootSourceOverrideMode，新增选项"None"
- (4) (仅)HDM-1.30.18P5x,B05：字段 AssetTag、HostName 的支持长度修改为 1~48
- (5) HDM-2.26: 添加限制 BootSourceOverrideMode、BootSourceOverrideTarget 不能同时为 None，以和 web 保持一致
- (6) HDM-2.97: HostName 的支持长度修改为 1~63

4.3.4 服务器电源操作

【功能描述】

服务器电源进行操作，包括上电、强制下电、正常关机、强制重启等

【所属权限模块】

电源控制

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Actions/ComputerSystem.Reset

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "ResetType": state
}
```

【参数说明】

表4-56 服务器电源操作参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
ResetType	操作类型	• On: 上电 • ForceOff: 强制下电 • GracefulShutdown: 正常关机 • ForceRestart: 强制重启 • Nmi: 触发不可屏蔽中断 • ForcePowerCycle: 强制下电再上电

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Actions/ComputerSystem.Reset

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "ResetType": "GracefulShutdown"
}
```

【应答示例】

响应码: 200

```
{
  "error": {
    "code": "Base.1.0.GeneralError",
    "message": "A general error has occurred. SeeExtendedInfo for more information.",
```

```

"@Message.ExtendedInfo": [
  {
    "@odata.type": "/redfish/v1/$metadata#MessageRegistry.1.0.0.MessageRegistry",
    "MessageId": "Base.1.0.Success",
    "RelatedProperties": [],
    "Message": "SuccessfullyCompleted Request",
    "MessageArgs": [],
    "Severity": "OK",
    "Resolution": "None"
  }
]
}
}
}

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

【修改历史】

- (1) 仅 HDM-1.30.18P5X,B05: 返回值新增字段 RelatedProperties 和 MessageArgs
- (2) 仅 HDM-1.30.18P5X,B05: 字段 ResetType，新增参数值 Nmi 和 ForcePowerCycle

4.3.5 查询 CPU 列表

【功能描述】

查询 CPU 列表信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Processors

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【参数说明】

表4-57 查询 CPU 列表信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#ProcessorCollection.ProcessorCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Processors",
  "@odata.type": "#ProcessorCollection.ProcessorCollection",
  "Description": "Collection of processors for this system",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Processors/1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Processors/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 2,
  "Name": "Processors Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CpuUsageRatePercent": 60
    }
  }
}
```

返回码 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-58 查询 CPU 列表信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	CPU列表资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	CPU列表资源的访问路径
@odata.type	字符串	CPU列表资源的类型
Description	字符串	CPU列表资源的描述信息
Members	数组	CPU查询路径
Members@odata.count	数值	CPU个数
Name	字符串	CPU资源信息名称
Oem.Public.CpuUsageRatePercent	数值	CPU使用率，范围：0~100（需安装FIST SMS 才能正确显示使用率） 获取失败返回为null

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.07: 新增字段 Oem.Public.CpuUsageRate(%)
- (2) HDM-1.30.09: 字段 CpuUsageRate(%)名称修改为 CpuUsageRatePercent

4.3.6 设置 CPU 占用率警告门限

【功能描述】

设置 CPU 占用率警告门限。
注：该接口不支持 If-Match 检查

【所属权限模块】

远程控制

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/ Systems/system_id/Processors

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
{
 "Oem":{
 "Public":{
 "UsageAlarmThreshold":value
 }
 }
}

【参数说明】

表4-59 设置 CPU 占用率警告门限选项参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
Oem.Public. UsageAlarmThreshold	数字	CPU使用率告警门限， 0~100

【使用实例】

【请求样例】
PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Processors
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "UsageAlarmThreshold": 75
    }
  }
}
```

【响应示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Processors",
  "Oem": {
    "Public": {
      "UsageAlarmThreshold": 75
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.07 接口新增
- (2) HDM-1.30.09 返回码修改成 200

4.3.7 查询指定 CPU 信息

【功能描述】

查询指定的 CPU 信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/**Systems/system_id/Processors/cpu_id**

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【参数说明】

表4-60 查询 CPU 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6

参数	参数说明	取值
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
cpu_id	CPU ID	由CPU集合中查询

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Processor.Processor(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Processors/1",
  "@odata.type": "#Processor.v1_3_0.Processor",
  "Id": "1",
  "InstructionSet": "x86-64",
  "Manufacturer": "Intel(R) Corporation",
  "MaxSpeedMHz": 3350,
  "Model": "Intel(R) Genuine processor",
  "Name": "CPU1",
  "Oem": {
    "Public": {
      "L1CacheKiB": 1024,
      "L2CacheKiB": 16384,
      "L3CacheKiB": 22528,
      "SerialNumber": "15-14-15-AD-95-11-69-A4", //Intel 示例
      "SerialNumber": "66CE9206611F", //海光示例
      "Temperature": 61,
      "FrequencyMHz": 2000
    }
  },
  "Ppin": "15-14-15-AD-95-11-69-A4", //Intel 示例
  "Ppin": "N/A", //海光示例
  "ProcessorArchitecture": "x86",
  "ProcessorId": {
    "IdentificationRegisters": "00-00-00-00-00-00-00-00"
  },
  "ProcessorType": "CPU",
  "Socket": 1,
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
  },
  "TotalCores": 16,
  "TotalThreads": 32
}
```

【输出说明】

表4-61 查询 CPU 信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定CPU资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定CPU资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定CPU资源的类型
Id	字符串	ID号
InstructionSet	字符串	指令集
Manufacturer	字符串	CPU厂商名称
MaxSpeedMHz	数值	CPU最大频率, (intel:睿频)
Model	字符串	CPU型号
Name	字符串	CPU名称
ProcessorType	字符串	指定 CPU 资源的类型 CPU;GPU;FPGA;DSP;Accelerator;OEM
Socket	数值	指定 CPU 资源的插槽号
Status.Health	字符串	指定CPU资源的健康状态
Status.State	字符串	指定CPU资源的使能状态
TotalCores	数值	总核数
TotalThreads	数值	总线程数
Oem.Public.L1CacheKiB	数值	L1缓存大小
Oem.Public.L2CacheKiB	数值	L2缓存大小
Oem.Public.L3CacheKiB	数值	L3缓存大小
Oem.Public.SerialNumber	字符串	CPU序列号
Oem.Public.Temperature	数值	CPU温度
Oem.Public.FrequencyMHz	数值	CPU基频
Ppin	字符串	Protected Processor Inventory Number
ProcessorArchitecture	字符串	CPU架构
ProcessorId	对象	指定CPU资源的Processor ID信息

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.08: 增加字段 PPIN
- (2) HDM-1.30.09: 增加字段 Oem.Public.Temperature，PPIN 字段删除
- (3) HDM-1.30.10: 增加字段 Ppin(但功能暂未实现)
- (4) HDM-1.30.11: 字段 ProcessorArchitecture，返回值"x86"修改成"x86_64"；字段 Socket 返回类型从字符串修改成数值；Ppin 功能实现
- (5) HDM-1.30.13: 增加字段 Oem.Public.FrequencyMHz;
- (6) HDM-1.30.14: 字段 ProcessorArchitecture，返回值"x86_64"修改成"x86"
- (7) HDM-1.30.15P02: 新增字段 Oem.Public.SerialNumber
- (8) HDM-6.13: 针对海光 CPU 刷新 SerialNumber 与 PPIN 的示例

4.3.8 查询内存列表

【功能描述】

查询内存列表信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Memory

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-62 查询内存列表信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Memory
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#MemoryCollection.MemoryCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Memory",
  "@odata.type": "#MemoryCollection.MemoryCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Memory/DIMM110"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Memory/DIMM210"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 2,
  "Name": "Memory Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "PowerWatts": "null"
    }
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-63 查询内存列表信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	内存集合资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	内存集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	内存集合资源的类型
Members	数组	内存资源列表
Members@odata.count	数值	内存资源数量
Name	字符串	内存集合资源的名称
Oem.Public.PowerWatts	字符串	内存功耗，不支持显示null

4.3.9 查询指定内存条信息

【功能描述】

查询指定内存信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Memory/memory_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-64 查询内存信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
memory_id	内存ID	由内存集合中查询

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Memory/DIMM110

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Memory.Memory(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Memory/DIMM110",
  "@odata.type": "#Memory.v1_5_0.Memory",
  "BaseModuleType": "RDIMM",
  "CapacityMiB": 8192,
  "DataWidthBits": 0,
  "DeviceLocator": "CPU1CH1A1",
  "ErrorCorrection": "SingleBitECC",
  "Id": "DIMM110",
  "IsRankSpareEnabled": false,
  "IsSpareDeviceEnabled": false,
  "Manufacturer": "Hynix Semiconductor",
  "MemoryDeviceType": "DDR4",
```

```

"MemoryLocation": {
  "Channel": 1,
  "Controller": 0,
  "Slot": 0,
  "Socket": 1
},
"Name": "DIMM110",
"Oem": {
  "Public": {
    "Authenticity": "Vendor certified",
    "Model": "HMA81GR7AFR8N-VK",
    "Technology": "RDIMM",
    "VDDQVolt": "1.2 V"
  }
},
"OperatingSpeedMhz": 2666,
"PartNumber": "HMA81GR7AFR8N-VK",
"PowerManagementPolicy": {
  "PolicyEnabled": false
},
"RankCount": 1,
"SecurityCapabilities": {
  "PassphraseCapable": false
},
"SerialNumber": "325C8E63",
"Status": {
  "Health": "OK",
  "State": "Enabled"
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-65 查询内存信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定内存资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定内存资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定内存资源的类型
BaseModuleType	字符串	指定内存资源基本模块类型
DeviceLocator	字符串	指定内存丝印
CapacityMiB	数值	指定内存的容量，单位为MiB

字段	类型	字段说明
DataWidthBits	数值	指定内存资源的数据带宽
ErrorCorrection	字符串	错误纠正, 多字节纠正MultiBitECC
Id	字符串	ID号
IsRankSpareEnabled	布尔型	备用Rank使能(未实现, 固定false)
IsSpareDeviceEnabled	布尔型	备用设备使能
MemoryDeviceType	字符串	内存类型, 有: DDR3, DDR4, SDRAM...
MemoryLocation.Channel	数值	指定内存资源的通道号
MemoryLocation.Slot	数值	指定内存资源的槽位号(DIMM号)
MemoryLocation.Controller	数值	指定内存资源的控制器编号
MemoryLocation.Socket	数值	指定内存资源所属CPU槽位号
Oem.Public.Authenticity	字符串	内存认证: Vendor certified: 厂家已经过认证 Normal: 厂家未经过认证
Oem.Public.Model	字符串	指定内存资源的型号
Oem.Public.Technology	字符串	内存技术: RDIMM UDIMM SODIMM LRDIMM NVDIMM
Oem.Public.VDDQVolt	字符串	内存电压值
Name	字符串	名称
OperatingSpeedMhz	数值	指定内存资源的最大速率
PartNumber	字符串	部件号
PowerManagementPolicy.PolicyEnabled	布尔型	电源管理策略使能
RankCount	数值	Rank个数
SecurityCapabilities.PassphraseCapable	布尔型	支持安全加密功能
SerialNumber	字符串	指定内存序列号
Status.Health	字符串	指定内存资源的健康状态
Status.State	字符串	指定内存资源的使能状态

字段	类型	字段说明
Manufacturer	字符串	厂商名称

【修改记录】

- (1) HDM-1.11.29 版本使用 Manufacturer 替代 VendorID
- (2) HDM-1.30.08 增加字段 SerialNumber
- (3) HDM-1.30.09 增加字段 BaseModuleType、DeviceLocator、Oem.Public.Authenticity，字段 SerialNumber 删除
- (4) HDM-1.30.10 字段 DeviceLocator 值内容修改，格式如从"A1"修改成"CPU1A1"
- (5) HDM-1.30.13 字段增加 SerialNumber
- (6) HDM-1.30.15P02 新增字段 Oem.Public.Model，合入 B05
- (7) 仅 HDM-1.30.18P5X,B05：字段 MemoryLocation.Slot 类型由字符串修改成数值
- (8) HDM-1.30.19 新增字段 MemoryLocation.Controller
- (9) HDM-3.35 新增字段 DataWidthBits
- (10) HDM-6.14.01 内存的容量单位改成 MiB

4.3.10 查询 RAID 卡列表

【功能描述】

查询 RAID 卡列表。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-66 查询 RAID 卡列表参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	Ipv4或Ipv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】
GET <https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages>
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
无
【应答示例】
{
 "@odata.context": "/redfish/v1/\$metadata#StorageCollection.StorageCollection",
 "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages",
 "@odata.type": "#StorageCollection.StorageCollection",
 "Members": [
 {
 "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0"
 }
],
 "Members@odata.count": 1,
 "Name": "Storage Collection"
}

响应码：200

【输出说明】

表4-67 查询 RAID 卡列表信息参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	RAID卡列表资源模型的Odata描述信息
@odata.id	字符串	RAID卡列表资源的访问路径
@odata.type	字符串	RAID卡列表资源的类型
Members	数组	RAID卡信息查询路径列表
Members@odata.count	数值	当前存储资源数量
Name	字符串	RAID卡列表资源的名称

【修改记录】

(1) HDM-1.11.27 及以前版本路径为 https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage

4.3.11 查询指定 RAID 卡信息

【功能描述】

查询指定的 RAID 卡信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/raid_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-68 查询 RAID 卡信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
raid_id	RAID卡ID	由RAID卡集合中查询

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Storage.Storage(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0",
  "@odata.type": "#Storage.v1_4_0.Storage",
  "Drives": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront10"
    }
  ],
}
```

```

    "Drives@odata.count": 1,
    "Id": "RAIDStorage0",
    "Name": "RAIDStorage0",
    "StorageControllers": [
      {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0#/StorageControllers/0",
        "AssetTag": "RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X",
        "CardManufacturer": "Broadcom",
        "CardModel": "RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X",
        "FirmwareVersion": "4.680.00-8442",
        "Manufacturer": "LSI",
        "MemberId": "0",
        "Model": "RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X",
        "Name": "RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X",
        "Oem": {
          "Public": {
            "BBUState": "Miss",
            "ConfigurationVersion": "3.1705.00-0018",
            "DDRECCCount": 0,
            "ExternalPortCount": null,
            "InternalPortCount": 8,
            "JBODState": true,
            "MaintainPDFailHistory": true,
            "MaxStripeSizeBytes": 1048576,
            "MinStripeSizeBytes": 65536,
            "MemorySizeMiB": 2048,
            "Mode": "RAID",
            "PackageVersion": "50.1.0-0501",
            "PatrolReadConfig": {
              "CompletedCounts": 0,
              "DelayToStart": "1/12/2021 ; 22:46:29",
              "OperationMode": "Auto",
              "PeriodOfHours": 3,
              "RunningStatus": "Stopped",
              "SupportSSD": "Enabled",
              "TotalCounts": 64
            },
            "SASAddress": "null",
            "CapacitanceStatus": {
              "State": "Enabled",
              "Health": "OK"
            }
          },
          "SupportedRAIDLevels": [
            "RAID0",
            "RAID1",
            "RAID5",
            "RAID6",

```

```

        "RAID10",
        "RAID50",
        "RAID60"
    ]
    "TemperatureCelsius": 44,
    "VolumeConsistencyCheckConfig": {
        "CompletedVolumeCounts": 1,
        "DelayToStart": "1/13/2021 ; 0:42:40",
        "OperationMode": "Sequential",
        "PeriodOfHours": 5,
        "RunningStatus": "Stopped",
        "TotalVolumeCounts": 1
    }
    "SmarterCopyBackState": false,
}
},
"SerialNumber": "SK92066892",
"SpeedGbps": 12,
"Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
},
"SupportedDeviceProtocols": [
    "SAS"
]
}
],
"StorageControllers@odata.count": 1,
"Oem": {
    "Public": {
        "AssociatedCard": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/3"
        }
    }
}
}
"Volumes": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes"
}
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-69 查询 RAID 卡信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定RAID卡资源模型的OData 描述信息

字段	类型	字段说明
@odata.id	字符串	指定RAID卡资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定RAID卡资源的类型
Drives	数组	物理盘资源访问集合
Drives@odata.count	数值	物理盘资源数量
Id	字符串	指定存储资源的 ID
Name	字符串	指定存储资源的名称
StorageControllers.Model	字符串	指定RAID卡型号
StorageControllers.AssetTag	字符串	资产标签
StorageControllers.FirmwareVersion	字符串	固件版本
StorageControllers.Manufacturer	字符串	厂商
StorageControllers.CardManufacturer	字符串	指定存储控制器的型号，如： 9460-16i
StorageControllers.CardModel	字符串	指定存储控制器的生产厂商，如： Broadcom Microchip 3SNIC
StorageControllers.Name	字符串	RAID卡名称
StorageControllers.Oem.Public.MemorySizeMiB	数值	缓存大小，单位MiB
StorageControllers.Oem.Public.BBUstate	字符串	超级电容状态，不支持显示null
StorageControllers.Oem.Public.JBODState	布尔型	JBOD状态
StorageControllers.Oem.Public.SupportedRAIDLevels	数组	所支持raid级别
StorageControllers.Oem.Public.PackageVersion	字符串	LSI卡的PackageVersion
StorageControllers.Oem.Public.Mode	字符串	控制卡模式： Non-RAID RAID HBA Mixed JBOD SimpleVolume AutoVolume
StorageControllers.Oem.Public.ConfigurationVersion	字符串	控制卡配置版本
StorageControllers.Oem.Public.SASAddress	字符串	指定存储控制器地址，没有显示null

字段	类型	字段说明
StorageControllers.Oem.Public.CapacitanceStatus	对象	指定存储控制器电容(BBU)状态, 包括: Health: 存储控制器健康状态 State: 存储控制器使能状态: "Enabled": 设备使能 "Disabled": 不在位
StorageControllers.Oem.Public.AssociatedCard	对象	关联卡路徑信息
StorageControllers.Oem.Public.TemperatureCelsius	数值	控制卡温度
StorageControllers.SerialNumber	字符串	序列号, 没有显示null
StorageControllers.SpeedGbps	数值	接口速率
StorageControllers.Status.Health	字符串	控制器健康状态
StorageControllers.Status.State	字符串	控制器使能状态
StorageControllers.SupportedDeviceProtocols	数组	控制器支持协议
StorageControllers@odata.count	数值	存储控制器管理的驱动器个数
Volumes	字符串	逻辑盘查询路径
StorageControllers.Oem.Public.MaintainPDFailHistory	布尔型	指定存储驱动器故障记录功能的使能状态, 有些卡不支持该功能,需要处理成null
StorageControllers.Oem.Public.CopyBackState	布尔型	指定存储控制器回拷功能使能状态
StorageControllers.Oem.Public.MaxStripeSizeBytes	数值	控制器支持最大条带值
StorageControllers.Oem.Public.MinStripeSizeBytes	数值	控制器支持最小条带值
StorageControllers.Oem.Public.DDRECCCount	数值	指定存储控制器内存可纠错错误计数
StorageControllers.Oem.Public.PatrolReadConfig.OperationMode	字符串	操作模式 Auto: 自动 Manual: 手动 Disabled: 关闭 不支持时, 显示null
StorageControllers.Oem.Public.PatrolReadConfig.PeriodOfHours	数值	PR运行周期 不支持时, 显示null
StorageControllers.Oem.Public.PatrolReadConfig.RunningStatus	字符串	PR运行状态 Stopped: 未开始 Ready: 即将开始 Active: 正在进行

字段	类型	字段说明
		Paused: 暂停 Aborted: 终止 不支持时，显示null
StorageControllers.Oem.Public.PatrolReadConfig.TotalCounts	数值	能够同时进行PR的硬盘总数 不支持时，显示null
StorageControllers.Oem.Public.PatrolReadConfig.CompletedCounts	数值	本次已完成PR的硬盘总数 不支持时，显示null
StorageControllers.Oem.Public.PatrolReadConfig.DelayToStart	字符串	下次启动的时间 不支持时，显示null
StorageControllers.Oem.Public.PatrolReadConfig.SupportSSD	字符串	PR是否支持SSD Enable: 支持SSD Disable: 不支持SSD OnlyMixed: 不支持SSD 不支持时，显示null
StorageControllers.Oem.Public.VolumeConsistencyCheckConfig.OperationMode	字符串	操作模式 Disable: 关闭cc Sequential: 逻辑盘顺序执行cc Concurrent: 卡下所有逻辑盘同时执行cc 不支持时，显示null
StorageControllers.Oem.Public.VolumeConsistencyCheckConfig.PeriodOfHours	数值	一致性校验周期 不支持时，显示null
StorageControllers.Oem.Public.VolumeConsistencyCheckConfig.RunningStatus	字符串	cc运行状态 Stopped: 未开始 Ready: 即将开始 Active: 正在进行 Aborted: 终止 不支持时，显示null
StorageControllers.Oem.Public.VolumeConsistencyCheckConfig.TotalVolumeCounts	数值	能够同时进行cc的逻辑盘总数 不支持时，显示null
StorageControllers.Oem.Public.VolumeConsistencyCheckConfig.CompletedVolumeCounts	数值	已完成cc的逻辑盘总数 不支持时，显示null
StorageControllers.Oem.Public.VolumeConsistencyCheckConfig.DelayToStart	字符串	下次启动的时间（操作模式为Disable时不显示） 不支持时，显示null
StorageControllers.Oem.Public.SmarterCopyBackState	布尔型	SMART 错误回拷状态
StorageControllers.Oem.Public.InternalPortCount	数值	内部端口数量 不支持时，显示null

字段	类型	字段说明
StorageControllers.Oem.Public.ExternalPortCount	数值	外部端口数量 不支持时，显示null

【修改记录】

- (1) HDM-1.11.27 及 以 前 版 本 路 径 为 https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/raid_id
- (2) HDM-1.30.09 删除字段 Link
- (3) HDM-1.30.10 : 新 增 字 段 Model, StorageControllers.SpeedGbps, StorageControllers.SupportedDeviceProtocols
- (4) HDM-1.30.11 字段 MemorySize 名称修改为 MemorySizeMiB, 且返回值类型为数值; 新增字段 StorageControllers.Oem.Public.SASAddress
- (5) 仅 HDM-1.30.18P5X 版本, B05: StorageControllers.Oem.Public.JBODState 类型修改成布尔型
- (7) HDM-2.0.03 版本: 新增字段 StorageControllers.Oem.Public.{Mode, ConfigurationVersion}
- (8) HDM-2.0.10: 新增字段 Oem.Public.AssociatedCard
- (9) HDM-2.10.00: 新增字段 StorageControllers.Oem.Public.PackageVersion
- (10) HDM-2.11.92: 新增字段 StorageControllers.Oem.Public.CapacitanceStatus
- (11) HDM-2.33: 控制卡模式新增 JBOD, SimpleVolume, AutoVolume
- (12) HDM-2.93: 新 增 字 段 Oem.Public.{DDRECCCount, MaintainPDFailHistory, MaxStripeSizeBytes, MinStripeSizeBytes, CopyBackState}
- (13) HDM-2.93: 新增字段 StorageControllers.Oem.Public.TemperatureCelsius
- (14) HDM-6.05: 新增字段: StorageControllers.Oem.Public.PatrolReadConfig 下的 OperationMode、PeriodOfHours、RunningStatus、TotalCounts、CompletedCounts、DelayToStart、SupportSSD; StorageControllers.Oem.Public. VolumeConsistencyCheckConfig 下的 OperationMode、PeriodOfHours、RunningStatus、TotalVolumeCounts、CompletedVolumeCounts、DelayToStart
- (15) HDM-6.06: 新增字段: StorageControllers.Oem.Public.SmarterCopyBackState
- (16) HDM-6.08 : 新 增 字 段 : StorageControllers.Oem.Public.InternalPortCount 、 StorageControllers.Oem.Public.ExternalPortCount
- (17) HDM-6.08: 新增字段: StorageControllers. CardManufacturer、StorageControllers.CardModel

4.3.12 修改指定 RAID 卡信息

修改指定 RAID 卡属性

【功能描述】

修改指定 RAID 卡属性。仅实现 LSI 9460-8i, 9560-8i 卡的相关功能, 其他卡不涉及。

说明: 因为阵列卡修改策略需要一定时间, 所以返回体是未修改前的策略信息。

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/raid_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "StorageControllers": [{
    "Oem": {
      "Public": {
        "VolumeConsistencyCheckConfig": {
          "OperationMode": OperationMode,
          "PeriodOfHours": PeriodOfHours,
          "DelayToStart": DelayToStart
        },
        "PatrolReadConfig": {
          "SupportSSD": SupportSSD,
          "OperationMode": OperationMode,
          "PeriodOfHours": PeriodOfHours,
          "DelayToStart": DelayToStart
        },
        "CopyBackState": cb_state,
        "SmarterCopyBackState": smartcb_state,
        "JBODState": jbod_state,
        "Mode": "mode",
      }
    }
  ]
}
```

【所属权限模块】

远程控制

【参数说明】

表4-70 修改指定 RAID 卡属性参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
raid_id	RAID卡ID	由RAID卡集合中查询
VolumeConsistencyCheckConfig. OperationMode	字符串	操作模式

		Disable: 关闭cc Sequential: 逻辑盘顺序执行cc Concurrent: 卡下所有逻辑盘同时执行cc。
VolumeConsistencyCheckConfig.PeriodOfHours	数值	一致性校验周期。（单位：小时；可设置范围1~8640）
VolumeConsistencyCheckConfig.DelayToStart	数值	本次CC推迟多长时间启动（单位：分钟；可设置范围0~43200）
PatrolReadConfig.SupportSSD	字符串	PR是否支持SSD Enable: 支持SSD Disable: 不支持SSD
PatrolReadConfig.OperationMode	字符串	操作模式 Disable: 关闭PR。 Enable: 开启PR。 关闭PR时，不需要附加其他参数
PatrolReadConfig.PeriodOfHours	数值	PR运行周期。（单位：小时。整数；可设置范围：1~8640）
PatrolReadConfig.DelayToStart	数值	本次PR推迟多长时间启动（单位：分钟。整数；可设置范围：0~43200）
CopyBackState	布尔型	回拷使能状态 (仅LSI卡MR支持) true false
SmarterCopyBackState	布尔型	SMART错误回拷使能状态 (仅LSI卡MR支持) true false
JBODState	布尔型	JBOD使能状态 (仅LSI卡MR支持) true false
Mode	字符串	存储控制器的模式 RAID HBA Mixed JBOD

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://172.14.33.150/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage2

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "StorageControllers": [
    {
      "Oem": {
        "Public": {
          "VolumeConsistencyCheckConfig": {
            "OperationMode": "Sequential",
            "PeriodOfHours": 5,
            "DelayToStart": 0
          },
          "PatrolReadConfig": {
            "SupportSSD": "Enable",
            "OperationMode": "Enable",
            "PeriodOfHours": 3,
            "DelayToStart": 4
          },
          "CopyBackState": false,
          "SmarterCopyBackState": false,
          "JBODState": false,
          "Mode": "RAID"
        }
      }
    }
  ]
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Storage.Storage(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage2",
  "@odata.type": "#Storage.v1_4_0.Storage",
  "Drives": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskRear30"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskRear31"
    }
  ],
  "Drives@odata.count": 2,
  "Id": "RAIDStorage2",
  "Name": "RAIDStorage2",
  "StorageControllers": [
    {
      "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage2#/StorageControllers/2",
      "AssetTag": "RAID-LSI-9460-8i(2G)",

```

```

"FirmwareVersion": "5.160.00-3415",
"Manufacturer": "Broadcom",
"MemberId": "2",
"Model": "RAID-LSI-9460-8i(2G)",
"Name": "RAID-LSI-9460-8i(2G)",
"Oem": {
  "Public": {
    "AssociatedCard": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/2"
    },
    "BBUState": "Miss",
    "CapacitanceStatus": {
      "Health": null,
      "State": "Disabled"
    },
    "ConfigurationVersion": "5.1600.00-0006",
    "CopyBackState": true,
    "DDRECCCount": 0,
    "JBODState": true,
    "MaintainPDFailHistory": true,
    "MaxStripeSizeBytes": 1048576,
    "MemorySizeMiB": 2048,
    "MinStripeSizeBytes": 65536,
    "Mode": "RAID",
    "PackageVersion": "51.16.0-3804",
    "PatrolReadConfig": {
      "CompletedCounts": 0,
      "DelayToStart": "1/12/2021 ; 22:46:29",
      "OperationMode": "Auto",
      "PeriodOfHours": 3,
      "RunningStatus": "Stopped",
      "SupportSSD": "Enabled",
      "TotalCounts": 64
    },
    "SASAddress": "500062B20791F080",
    "SupportedRAIDLevels": [
      "RAID0",
      "RAID1",
      "RAID5",
      "RAID6",
      "RAID10",
      "RAID50",
      "RAID60"
    ],
    "TemperatureCelsius": 61,
    "VolumeConsistencyCheckConfig": {
      "CompletedVolumeCounts": 1,
      "DelayToStart": "1/13/2021 ; 0:42:40",

```

```

        "OperationMode": "Sequential",
        "PeriodOfHours": 5,
        "RunningStatus": "Stopped",
        "TotalVolumeCounts": 1
    }
}
},
"SerialNumber": "SPB2200215",
"SpeedGbps": 12,
"Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
},
"SupportedDeviceProtocols": [
    "SAS"
]
}
],
"StorageControllers@odata.count": 1,
"Volumes": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage2/Volumes"
}
}

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。返回体同【查询指定 RAID 卡信息】

说明：因为阵列卡修改策略需要一定时间，所以返回体是未修改前的策略信息。

【修改记录】

(1) HDM-6.05，接口新增

(2) HDM-6.06：增加设置项 CopyBackState, SmarterCopyBackState, JBODState, Mode

4.3.13 查询逻辑盘列表

【功能描述】

查询逻辑盘列表信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/RAIDStorage_id/Volumes

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-71 查询逻辑盘列表信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
RAIDStorage_id	RAID卡的ID	数值

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#VolumeCollection.VolumeCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes",
  "@odata.type": "#VolumeCollection.VolumeCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Volume Collection"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-72 查询逻辑盘列表信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	逻辑盘集合资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	逻辑盘集合资源的访问路径

字段	类型	字段说明
@odata.type	字符串	逻辑盘集合资源的类型
Members	数组	逻辑盘查询路径
Members@odata.count	数值	逻辑盘个数
Name	字符串	逻辑盘集合资源的名称

【修改记录】

(1) HDM-1.11.27 及 以 前 版 本 路 径 为
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/RAIDStorage0/Volumes

4.3.14 创建逻辑盘

【功能描述】

创建逻辑盘。

【所属权限模块】

远程控制

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Volumes

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Oem":{
    "Name":name,
    "InitState": initstate,
    "StripSize":stripsize,
    "Level": raid_level,
    "SpanNum": spanname,
    "NumDrives": num_drives,
    "ReadPolicy": read_policy,
    "WritePolicy": write_policy,
    "IOPolicy": io_policy,
    "DriveCache": drive_cache_policy,
    "AccessPolicy": access_policy,
    "Size": size,
    "SizeUnit": unit,
    "AccelerationMethod": acceleration,
    "PhysicalDiskList":
    [{
      "group_id":group_id,
```

```

    "id":connection_id
  },
  ...
]
}
}

```

【支持卡说明】

LSI 卡: 9361, 9440, 9460, L460, P5408, H5408

PMC 卡: H460, P460, 且需支持 MCTP

SSSRaid 卡: 3S520, 3S530, 3S580, 3S585, 3S590

【参数说明】

表4-73 创建逻辑盘信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
Name	逻辑盘名称	字符串（HDM允许显示最大长度为15，即该字段长度超过15，超出部分不显示）
InitState	初始化类型	初始化类型： No: 不进行初始化 Fast: 快速初始化 Full: 完全初始化 云芯卡初始化类型： Front: 前台初始化 Fast: 快速初始化 Background: 后台初始化 说明：PMC卡当前不支持；
StripSize	条带大小	说明： 1、 LSI 9440只支持"64KB" 2、 LSI 9361和LSI 9460支持"64KB"、 "128KB"、"256KB"、"512KB"、"1MB" 3、 PMC卡支持"16KB"、"32KB"、"64KB"、 "128KB"、"256KB"、"512KB"、"1MB" 4、 云芯卡支持"32KB"、"64KB"、"128KB"、 "256KB"、"512KB"、"1MB"
Level	RAID级别	说明：PMC卡不支持RAID 00； 支持"RAID 0", "RAID 1", "RAID 5", "RAID 6", "RAID 00", "RAID 10", "RAID 50", "RAID 60", "RAID 1 ADM"(仅支持3个盘),"RAID 10 ADM"

参数	参数说明	取值
SpanNum	组个数	该字段为数值 说明： PMC卡： - 当级别为 0/1/5/6/10 , "RAID 1 ADM", "RAID 10 ADM"时，PMC 卡下组个数为 0 - 当级别为 50/60 时，组个数需大于 1 LSI卡： - 当级别是 0/1/5/6，组个数为 1 - 当级别为 00/10/50/60 时，组个数需大于 1 SSSRaid卡： - 当级别是 0/1/5/6/10，组个数为 1 - 当级别为 50/60 时，组个数需大于 1
NumDrives	每个组成员盘数	该字段为数值 LSI卡说明： - 当级别为0时，每个组成员盘数需大于0，且不能超过当前物理盘个数 - 当级别为1时，每个组成员盘数需大于0的偶数 - 当级别为5时，每个组成员数需大于2 - 当级别为6时，每个组成员数需大于2 - 当级别为00时，每个组成员盘数需大于0，且与组个数的乘积在当前物理盘个数范围内 - 当级别为10时，每个组成员盘数需大于0的偶数，且与组个数的乘积在当前物理盘个数范围内 - 当级别为50时，每个组成员盘数需大于2，且与组个数的乘积在当前物理盘个数范围内 - 当级别为60时，每个组成员盘数需大于2，且与组个数的乘积在当前物理盘个数范围内 PMC卡说明： PMC：实际成员盘数 SSSRaid卡说明： - 当Raid级别为50时，成员盘数应为3的倍数，硬盘数应大于3个 - 当Raid级别为60时，成员盘数应为4的倍数，硬盘数应大于4个
WritePolicy	写策略	LSI卡：支持"Write Through", "Write Back", "Always Write Back" SSSRaid卡：Write Through", "Write Back", "Write Back Enforce" 说明：PMC卡不支持该字段；

参数	参数说明	取值
ReadPolicy	读策略	LSI卡：支持"No Read Ahead", "Read Ahead" SSSRaid卡： "No Ahead", "Ahead" 说明：PMC卡不支持该字段；
IOPolicy	Cache策略	支持"Direct", "Cached" 说明：PMC卡不支持该字段；
DriveCache	物理盘缓存策略	LSI卡：支持"Unchanged", "Enable", "Disable" SSSRaid卡： "Default", "On", "Off" 说明：PMC卡不支持该字段；
AccessPolicy	访问策略	支持"Read/Write", "Read only", "Blocked" 说明：PMC卡不支持该字段；
Size	容量数值	说明 1、该字段为数值 2、当填写内容为0，以实际默认最大容量创建逻辑盘（SizeUnit为"MB"时不可用，请搭配"GB", "TB"或其他单位使用） 3、数值应使用整数，如果使用小数，数值会被强转为整数
SizeUnit	容量单位	说明 1、支持"MB", "GB", "TB" 2、≥100MB
AccelerationMethod	加速策略	说明： 该字段类型为字符串； 该字段仅适用于PMC 且固件支持 MCTP的卡，可选类型为： "Controller Cache"（缺省设置，H460不支持设置） "None" "IO Bypass" (仅适用于SSD)
PhysicalDiskList	创建逻辑盘的物理盘列表	
group_id	创建时物理盘所在的组ID	说明 1、PMC卡不支持该字段； 2、该字段为数值 3、LSI卡当级别为00/10/50/60时，多组创建时，每组的硬盘个数需相等
id	物理盘索引ID	物理盘ConnectionID，可通过查询指定物理盘信息获取

【使用实例】

【请求样例——LSI 卡】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Oem":{
    "Name":"LogicalDisk0",
    "InitState": "No",
    "StripSize":"64KB",
    "Level":"RAID 0",
    "SpanNum": 1,
    "NumDrives": 1,
    "ReadPolicy": "Read Ahead",
    "WritePolicy": "Write Through",
    "IOPolicy": "Direct",
    "DriveCache": "Disable",
    "AccessPolicy": "Blocked",
    "Size": 199,
    "SizeUnit": "GB",
    "PhysicalDiskList":
    [{
      "group_id":0,
      "id":11
    }]
  }
}
```

【返回示例】

```
{
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type":
"/redfish/v1/$metadata#MessageRegistry.1.0.0.MessageRegistry",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageId": "Base.1.0.Success",
        "Resolution": "None",
        "Severity": "OK"
      }
    ],
    "code": "Base.1.0.GeneralError",
    "message": "Create volume succesfully. See ExtendedInfo for more information."
  }
}
```

响应码: 200

【请求样例——PMC 卡】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Oem":{
    "Name":"LogicalDisk1",
    "StripSize":"32KB",
    "Level":"RAID 0",
    "SpanNum": 0,
    "NumDrives": 1,
    "Size": 199,
    "SizeUnit": "GB",
    "AccelerationMethod": "None",
    "PhysicalDiskList":
    [{
      "id":5
    }]
  }
}
```

【返回示例】

```
{
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type":
"/redfish/v1/$metadata#MessageRegistry.1.0.0.MessageRegistry",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageId": "Base.1.0.Success",
        "Resolution": "None",
        "Severity": "OK"
      }
    ],
    "code": "Base.1.0.GeneralError",
    "message": "Create volume succesfully. See ExtendedInfo for more information."
  }
}
```

响应码: 200

【请求样例——创建 Raid 10 ADM】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Oem":{
```

```

    "Name": "LogicalDisk1",
    "StripSize": "32KB",
    "Level": "RAID 10 ADM",
    "SpanNum": 0,
    "NumDrives": 1,
    "Size": 199,
    "SizeUnit": "GB",
    "AccelerationMethod": "None",
    "PhysicalDiskList":
    [{
      "id": 0
    },
    {
      "id": 1
    },
    {
      "id": 2
    },
    {
      "id": 3
    },
    {
      "id": 4
    },
    {
      "id": 5
    }
  ]
}
}

```

【返回示例】

```

{
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type":
"/redfish/v1/$metadata#MessageRegistry.1.0.0.MessageRegistry",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageId": "Base.1.0.Success",
        "Resolution": "None",
        "Severity": "OK"
      }
    ],
    "code": "Base.1.0.GeneralError",
    "message": "Create volume succesfully. See ExtendedInfo for more information."
  }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功完成。

字段	类型	字段说明
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
@Message.ExtendedInfo.Message	字符串	ExtendedInfo中详细信息
MessageId	字符串	消息ID
Resolution	字符串	解决建议
Severity	字符串	严重性：Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	详细信息

【修改记录】

- (1) HDM-1.11.28 版本新增。
- (2) HDM-1.11.32: 字段 DiskCachePolicy 修改成 DriveCache
- (3) HDM-1.12.05: 新增对 PMC 卡支持，增加字段 AccelerationMethod
- (4) HDM-1.30.07: AccelerationMethod 字段新增值 “IO Bypass”
- (5) HDM-1.30.12: 增加返回体，返回码修改为 200
- (6) HDM-1.30.19: PMC 卡新增"RAID 1 ADM","RAID 10 ADM"等级支持
- (7) HDM-2.38: 字段 ReadPolicy、WritePolicy 的取值的值为大写开头，如"Write through"修改成"Write Through"
- (8) HDM-6.02: 修正字段为 Message
- (9) HDM-6.08: 补充 Size 在填写 0 时，搭配 SizeUnit 的使用限制说明
- (10) HDM-6.09: 添加云芯卡在创建逻辑盘中关于初始化类型，条带大小，组个数，每个组成员盘数，写策略，读策略，物理盘缓存策略字段说明
- (11) HDM-3.54、HDM-6.17: 字段 AccelerationMethod 增加限制说明

4.3.15 删除指定逻辑盘

【功能描述】

删除指定逻辑盘。

【所属权限模块】

远程控制

【命令格式】

DELETE

https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Volumes/volume_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-74 删除用户信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
storage_id	RAID卡所在ID	如: RAIDStorage0
volume_id	逻辑盘编号	如: LogicalDrive0

【使用实例】

【请求样例】

DELETE

https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【返回示例】

```
{
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type":
"/redfish/v1/$metadata#MessageRegistry.1.0.0.MessageRegistry",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageId": "Base.1.0.Success",
        "Resolution": "None",
        "Severity": "OK"
      }
    ],
    "code": "Base.1.0.GeneralError",
    "message": "Delete volume succesfully. See ExtendedInfo for more information."
  }
}
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功完成。

字段	类型	字段说明
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
@Message.ExtendedInfo.Message	字符串	ExtendedInfo中详细信息
MessageId	字符串	消息ID
Resolution	字符串	解决建议
Severity	字符串	严重性：Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	详细信息

【修改记录】

- (1) HDM-1.11.28 版本新增
- (2) HDM-1.30.09 响应码由 204 改为 201
- (3) HDM-1.30.12 增加返回体，返回码修改为 200
- (4) HDM-6.02：修正字段为 Message

4.3.16 查询指定逻辑盘信息

【功能描述】

查询指定的逻辑盘信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Volumes/logical_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-75 查询指定逻辑盘信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6

参数	参数说明	取值
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
storage_id	存储资源的 ID	由RAID卡列表中查询
logical_id	逻辑盘 ID	由逻辑盘集合中查询

【使用实例】

【请求样例】

GET

https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例 1】PBSI PMC 卡返回体

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Volume.Volume(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0",
  "@odata.type": "#Volume.v1_0_3.Volume",
  "CapacityBytes": 3837295591424,
  "Encrypted": false,
  "Id": "LogicalDrive0",
  "Links": {
    "Drives": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront1"
      },
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront3"
      }
    ]
  },
  "Drives@odata.count": 2
},
{
  "Name": "",
  "Oem": {
    "Public": {
      "RaidControllerID": 0,
      "VolumeRaidLevel": "RAID0"
    }
  },
  "Status": {
```

```

    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
  }
}

```

【应答示例 2】MCTP PMC 卡返回体

```

{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Volume.Volume(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0",
  "@odata.type": "#Volume.v1_0_3.Volume",
  "CapacityBytes": 3840594149376,
  "Encrypted": false,
  "Id": "LogicalDrive0",
  "Links": {
    "Drives": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront1"
      },
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront3"
      }
    ]
  },
  "Name": "Logical Drive 1",
  "Oem": {
    "Public": {
      "AccelerationMethod": "IO Bypass",
      "BootDevice": "None",
      "BootEnable": false,
      "OptimumIOSizeBytes": 262144,
      "RaidControllerID": 0,
      "VolumeRaidLevel": "RAID0"
    }
  },
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
  }
}

```

【应答示例 2】LSI 卡返回体

```

{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Volume.Volume(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0",
  "@odata.type": "#Volume.v1_0_3.Volume",
  "CapacityBytes": 10737418240,
  "Encrypted": false,

```

```

    "Id": "LogicalDrive0",
    "Links": {
      "Drives": [
        {
          "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront1"
        },
        {
          "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront3"
        }
      ]
    },
    "Name": "l1",
    "Oem": {
      "Public": {
        "AccessPolicy": "Read/Write",
        "BootEnable": false,
        "DriveCache": "Unchanged",
        "IOPolicy": "Direct",
        "NumDrivePerSpan": 2,
        "OptimumIOSizeBytes": 65536,
        "RaidControllerID": 0,
        "ReadPolicy": "No Read Ahead",
        "SpanNumber": 1,
        "VolumeRaidLevel": "RAID0",
        "WritePolicy": "Write Through",
        "DefaultReadPolicy": "ReadAhead",
        "DefaultWritePolicy": "WriteBackWithBBU",
        "DefaultCachePolicy": "DirectIO",
        "CurrentCachePolicy": "DirectIO",
        "BGIEnable": true,
        "SSDCacheVolume": false,
        "ConsistencyCheck": false,
        "SSDCachingEnable": null,
      }
    },
    "RedundantType": "NonRedundant",
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "State": "Enabled"
    }
  }
}

```

【输出说明】

表4-76 查询逻辑盘信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定逻辑盘资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定逻辑盘资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定逻辑盘资源的类型
CapacityBytes	数值	逻辑盘容量，单位Bytes
Encrypted	布尔型	是否加密
Id	字符串	逻辑盘ID
Links.Drives	字符串	逻辑盘下成员盘资源路径
Links.Drives@odata.count	数值	逻辑盘下物理盘个数
Name	字符串	逻辑盘名称
Oem.Public	指定逻辑盘自定义信息	
AccessPolicy	字符串	访问策略 支持"Read/Write", "Read only", "Blocked" 说明：PMC卡不支持该字段；
BootDevice	字符串	启动盘类型 支持"None","Primary", "Secondary", " Primary and Secondary " 说明：LSI卡不支持该字段
BootEnable	布尔型	是否是启动盘
DriveCache	字符串	物理盘缓存策略 LSI：支持"Unchanged", "Enable", "Disable" SSSRaid： "Default", "On", "Off" 说明：PMC卡不支持该字段；
IOPolicy	字符串	Cache策略 支持"Direct", "Cached" 说明：PMC卡不支持该字段；
NumDrivePerSpan	数值	组中成员盘个数 说明：PMC卡不支持该字段
RaidControllerID	数值	逻辑盘所属控制器的 ID
ReadPolicy	字符串	读策略 LSI：支持"No Read Ahead", "Read Ahead" SSSRaid： "No Ahead", "Ahead"

字段	类型	字段说明
		说明：PMC卡不支持该字段；
SpanNumber	数值	逻辑盘包含的组个数
VolumeRaidLevel	字符串	RAID 级别： 说明：PMC卡不支持RAID00； 支持"RAID0", "RAID1", "RAID5", "RAID6", "RAID00", "RAID10", "RAID50", "RAID60"
WritePolicy	字符串	写策略 LSI卡：支持"Write Through", "Write Back", "Always Write Back" SSSRaid: "Write Through", "Write Back", "Write Back Enforce" 说明：PMC卡不支持该字段；
DefaultReadPolicy	字符串	逻辑盘默认的读策略 NoReadAhead ReadAhead
DefaultWritePolicy	字符串	逻辑盘默认的写策略 WriteThrough WriteBack Always Writeack
DefaultCachePolicy	字符串	逻辑盘默认的Cache策略 CachedIO DirectIO
CurrentCachePolicy	字符串	逻辑盘当前Cache策略
BGIEnable	布尔	后台初始化使能状态
SSDCachecadeVolume	布尔	是否为CacheCade逻辑盘 (目前获取不到，写死null)
ConsistencyCheck	布尔	一致性检查功能的启用状态
SSDCachingEnable	布尔	是否可使用CacheCade逻辑盘 (目前获取不到，写死null)
OptimumIOSizeBytes	数值	条带大小 说明： LSI 9440只支持"64KB" LSI 9361和LSI 9460支持"64KB"、"128KB"、 "256KB"、"512KB"、"1MB" PMC卡支持"16KB"、"32KB"、"64KB"、"128KB"、 "256KB"、"512KB"、"1MB" 16384, -- 16KB 32768, -- 32KB 65536, -- 64KB

字段	类型	字段说明
		131072, -- 128KB 262144, -- 256KB 524288, -- 512KB 1048576, -- 1MB
AccelerationMethod	字符串	加速策略, 该字段仅PMC卡有效, 可选类型为: "Controller Cache", "None" "IO Bypass"(仅适用于SSD)
Status.Health	字符串	逻辑盘健康状态
Status.State	字符串	逻辑盘使能状态
RedundantType	字符串	逻辑盘的冗余类型, 冗余类型与raid级别对应 RawDevice NonRedundant(raid0, raid00) Mirrored(raid1) StripedWithParity(raid5, raid6) SpannedMirrors(raid10) SpannedStripesWithParity(raid50, raid60)

【修改记录】

- (1) HDM-1.11.27 及 以 前 版 本 路 径 为 https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storage/RAIDStorage0/Volumes/logical_id
- (2) HDM-1.11.29: 增加字段 BootDrive
- (3) HDM-1.11.31: 字段 BootDrive 修改成 BootEnable, DiskCachePolicy 修改成 DriveCache
- (4) HDM-1.30.06 : 增加字段 NumDrivePerSpan, SpanNumber
- (5) HDM-1.30.09 : 修改字段 BootEnable 为布尔型, 增加字段 Oem.Public.OptimumIOSizeBytes
- (6) HDM-1.30.10: 增加字段 Oem.Public.AccelerationMethod
- (7) HDM-1.30.11: 字段 OptimumIOSizeBytes 返回值类型从字符串修改成数值
- (8) HDM-2.11.92,HDM-2.25: VolumeRaidLevel, 取值由"RAID x"修改成"RAIDx", 即删除空格; 新增字段 Links.Drives@odata.count
- (9) HDM-2.93 : 新 增 字 段 RedundantType ,
Oem.Public.{DefaultReadPolicy,DefaultWritePolicy,DefaultCachePolicy,CurrentCachePolicy,BGI
Enable,SSDCacheVolume,ConsistencyCheck,SSDCachingEnable}
- (10) HDM-6.09: 添加云芯卡关于逻辑盘中物理盘缓存策略, 读策略, 写策略字段的说明
- (11) HDM-6.16: 增加字段 BootDevice

4.3.17 修改指定逻辑盘属性

【功能描述】

修改指定逻辑盘的属性。PMC 卡仅支持启动盘设置。

说明：因为阵列卡修改策略需要一定时间，所以返回体是未修改前的策略信息。

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Volumes/logical_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Oem":{
    "Public": {
      "WritePolicy": read_policy,
      "ReadPolicy": write_policy ,
      "AccessPolicy":access_policy,
      "DriveCache":drive_cache
    }
  }
}
```

【所属权限模块】

远程控制

【参数说明】

表4-77 修改逻辑盘信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
storage_id	存储资源的 ID	由RAID卡列表中查询
logical_id	逻辑盘 ID	由逻辑盘集合中查询
WritePolicy	写策略	支持"Write Through", "Write Back", "Always Write Back" 说明：PMC卡不支持该字段；
ReadPolicy	读策略	支持"No Read Ahead", "Read Ahead" 说明：PMC卡不支持该字段；
AccessPolicy	访问策略	访问策略

参数	参数说明	取值
		支持"Read/Write", "ReadOnly", "Blocked" 说明: PMC卡不支持该字段;
DriveCache	物理盘缓存策略	物理盘缓存策略 支持"Unchanged", "Enable", "Disable" 说明: PMC卡不支持该字段;
BootDevice	启动盘设置模式	启动盘模式 支持"Primary", "Secondary", "Primary and Secondary" 说明: LSI卡不支持该字段 PMC卡设置BootEnable为true时, 需要同时设置BootDevice才能设置启动盘生效
BootEnable	逻辑盘设置启动盘	逻辑盘设置启动盘 支持false或true

【使用实例】

【请求样例】

PATCH

<https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0>

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】LSI 卡请求体

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "WritePolicy": "Write Through",
      "ReadPolicy": "Read Ahead",
      "AccessPolicy": "ReadOnly",
      "DriveCache": "Unchanged"
    }
  }
}
```

【应答示例】LSI 卡返回体

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Volume.Volume(*)",
  "@odata.etag": "W/\"1598299739\"",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0",
  "@odata.type": "#Volume.v1_0_3.Volume",
  "CapacityBytes": 8000046628864,
  "Encrypted": false,
  "Id": "LogicalDrive0",
```



```

"Links": {
  "Drives": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront7"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront8"
    }
  ]
},
"Name": "111",
"Oem": {
  "Public": {
    "AccessPolicy": "Read/Write",
    "BootEnable": true,
    "DriveCache": "Unchanged",
    "IOPolicy": "Direct",
    "NumDrivePerSpan": 2,
    "OptimumIOSizeBytes": 262144,
    "RaidControllerID": 0,
    "ReadPolicy": "No Read Ahead",
    "SpanNumber": 1,
    "VolumeRaidLevel": "RAID 1",
    "WritePolicy": "Write Back"
  }
},
"Status": {
  "Health": "OK",
  "State": "Enabled"
}
}

```

【请求消息体】PMC MCTP 卡请求体

```

{
  "Oem": {
    "Public": {
      "BootDevice": "Primary"
      "BootEnable": true
    }
  }
}

```

【应答示例】PMC MCTP 返回体:

```

{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Volume.Volume(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive2",
  "@odata.type": "#Volume.v1_0_3.Volume",
  "CapacityBytes": 960138838016,
  "Encrypted": false,
  "Id": "LogicalDrive2",

```

```

"Links": {
  "Drives": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront22"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront23"
    }
  ],
  "Drives@odata.count": 2
},
"Name": "PMC3",
"Oem": {
  "Public": {
    "AccelerationMethod": "Controller Cache",
    "BGIEnable": null,
    "BootDevice": " Primary ",
    "BootEnable": true,
    "ConsistencyCheck": null,
    "NumDrivePerSpan": null,
    "OptimumIOSizeBytes": 262144,
    "RaidControllerID": 0,
    "SSDCachecadeVolume": null,
    "SSDCachingEnable": null,
    "VolumeRaidLevel": "RAID0"
  }
},
"RedundantType": "NonRedundant",
"Status": {
  "Health": "OK",
  "State": "Enabled"
}
}

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。返回体同【查询指定逻辑盘信息】

说明：因为阵列卡修改策略需要一定时间，所以返回体是未修改前的策略信息。

【修改记录】

(1)HDM-2.33: 接口新增

(2)HDM-2.38: 字段 ReadPolicy、WritePolicy 的取值的值为大写开头，如"Write through"修改成"Write Through"

(3)HDM-6.06: 新增 AccessPolicy 和 DriveCache 属性设置

(4)HDM-6.16: 新增 PMC MCTP 卡逻辑盘属性设置，新增 BootEnable 和 BootDevice 字段属性设置

4.3.18 查询 BIOS 选项列表

【功能描述】

查询 BIOS 选项信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-78 查询 BIOS 选项列表说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例 1】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Bios

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@Redfish.Copyright": "Copyright 2017 Distributed Management Task Force, Inc. (DMTF). All rights reserved.",
  "@Redfish.Settings": {
    "@odata.type": "Settings.v1_0_4.Settings",
    "SettingsObject": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings"
    }
  },
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Bios.Bios",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios",
```

```
"@odata.type": "#Bios.v1_0_3.Bios",
"Actions": {
  "#Bios.ChangePassword": {
    "target": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/Actions/Bios.ChangePassword"
  },
  "#Bios.ResetBios": {
    "ResetType@Redfish.AllowableValues": [
      "Reset"
    ],
    "target": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/Actions/Bios.ResetBios"
  }
},
"AttributeRegistry": "BiosAttributeRegistry@ACLC.0.42.0",
"Attributes": {
  ...
},
"Description": "BIOS Configuration Current Settings",
"Id": "Bios",
"Name": "BIOS Configuration Current Settings"
}
响应码: 200
```

【使用实例 2】

可使用 curl 工具，将本接口返回的 json 格式内容，导出到指定文件。
如示例中，可导出到 bios.json 文件。
[root@localhost test]# curl -k -X GET -H
"X-Auth-Token: oKaC4f9YeGAiydbTLsqtPuhmng07rYaw4NxHg6unV5c=" "https://192.168.34.218/redfish/v1/Systems/1/Bios" -o bios.json

【输出说明】

表4-79 查询 BIOS 选项列表返回值

字段	类型	字段说明
SettingsObject	配置BIOS属性	
@odata.id	字符串	配置BIOS属性的访问路径
@odata.context	字符串	BIOS 资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	BIOS 资源的访问路径
@odata.type	字符串	BIOS 资源的类型
AttributeRegistry	字符串	BIOS 属性注册资源 ID
Actions	Redfish 允许的指定 BIOS 资源可执行操作	

字段	类型	字段说明
Bios.ResetBios	对象	恢复 BIOS 项默认配置
ResetType@Redfish.AllowableValues	数组	恢复BIOS项默认值可选择值 "Reset"
target	字符串	恢复BIOS属性默认值的路径
Bios.ChangePassword	对象	修改BIOS密码
target	字符串	修改BIOS 密码的路径
Attributes	对象	支持修改的BIOS选项及对应的参数可查看第五章BIOS选项参数及说明
Description	字符串	BIOS选项列表资源描述信息
Id	字符串	BIOS选项列表资源Id
Name	字符串	BIOS选项列表资源名称

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09 修改字段 SD 为 Settings，同时 SD 保留
- (2) HDM-2.16.00 返回字段 Description 与 Name 显示内容修改
- (3) 添加使用示例 2，可将回复内容，导出到指定 json 文件中

4.3.19 查询待生效的 BIOS 选项信息

【功能描述】

查询待生效的 BIOS 选项信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Settings

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-80 查询待生效的 BIOS 选项信息说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6

参数	参数说明	取值
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Bios.Bios",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings",
  "@odata.type": "#Bios.v1_0_1.Bios",
  "AttributeRegistry": "BiosAttributeRegistry0ACLC.0.33.0",
  "Attributes": {
    "BootOrder1": "Hard Disk",
    "BootOrder2": "Network",
    "BootOrder3": "CD/DVD",
    "BootOrder4": "Other Device"
  },
  "Description": "BIOS Configuration Pending Settings",
  "Id": "Settings",
  "Name": "BIOS Configuration Pending Settings"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-81 查询待生效的 BIOS 选项信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	BIOS 资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	BIOS 资源的访问路径
@odata.type	字符串	BIOS 资源的类型
AttributeRegistry	字符串	BIOS 属性注册资源 ID
Attributes	对象	待生效的BIOS选项信息

字段	类型	字段说明
Description	字符串	待生效的BIOS选项列表资源描述信息
Id	字符串	待生效的BIOS选项列表资源Id
Name	字符串	待生效的BIOS选项列表资源名称

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09 修改字段 SD 为 Settings，同时 SD 保留
- (2) HDM-1.30.10 名称修改，原有名称“查询下次启动设备”
- (3) HDM-1.30.11 字段删除"BootSourceOverrideMode","BootSourceOverrideTarget"
- (4) HDM-2.16.00 返回字段 Description 与 Name 显示内容修改

4.3.20 设置指定的 BIOS 选项

【功能描述】

修改指定的 BIOS 选项。

【所属权限模块】

远程控制

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Settings

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "Attributes": {
    "BootOrder1": BootOrder1,
    "BootOrder2": BootOrder2,
    "BootOrder3": BootOrder3,
    "BootOrder4": BootOrder4
  }
}
```

【参数说明】

表4-82 设置指定 BIOS 选项参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

参数	参数说明	取值
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
Attributes	指定要设置的BIOS选项	支持修改的BIOS选项及对应的参数可查看第五章BIOS选项参数及说明 说明：关于永久启动项： 4 个启动项需要同时下发 - 下发不同启动项的值要唯一

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "Attributes": {
    "BootOrder1": "Hard Disk",
    "BootOrder2": "Network",
    "BootOrder3": "CD/DVD",
    "BootOrder4": "Other Device"
  }
}
```

【返回示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Bios/Settings/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings",
  "@odata.type": "#Bios.v1_0_0.Bios",
  "AttributeRegistry": "BiosAttributeRegistry.1.0.1",
  "Attributes": {
    "BootOrder1": "Hard Disk",
    "BootOrder2": "Network",
    "BootOrder3": "CD/DVD",
    "BootOrder4": "Other Device"
  },
  "Description": "BIOS Configuration Pending Settings",
  "Id": "Settings",
  "Name": "BIOS Configuration Pending Settings"
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
返回字段说明同“查询待生效的 BIOS 选项信息”。

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09 修改字段 SD 为 Settings，修改响应码，增加响应体，同时 SD 保留
- (2) HDM-1.30.11 字段删除"BootSourceOverrideMode","BootSourceOverrideTarget";
- (3) G5 产品，BIOS 选项中 BootOption#1~4 修改成 BootOrder1~4
- (4) HDM-2.17.00：设置启动项时 4 个启动项需要同时下发

4.3.21 修改 BIOS 密码

【功能描述】

修改 BIOS 密码。
注：该接口不支持 If-Match 检查。修改密码后，BIOS 需重启 1~2 次生效，请勿在重启过程中进行服务器操作，避免出现密码不生效等情况。

【所属权限模块】

远程控制

【命令格式】

```
PATCH https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Actions/Bios.ChangePassword
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
{
  "UserName":name,
  "Password":password
}
```

【参数说明】

表4-83 设置 BIOS 密码参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
UserName	指定要设置用户名称	支持“Admin”、“User”
Password	字符串	BIOS 密码设置需符合以下要求： ● 密码长度为 8~20 个字符，仅支持字母、数字、空格和特殊

参数	参数说明	取值
		字符 ~!@#\$%^&*()_+=[\ };':",./<>?, 区分大小写; - 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符; - 至少包含一个空格或特殊字符。

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Bios/Actions/Bios.ChangePassword

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "UserName": "User",
  "Password": "Password@_"
}
```

【返回示例】

空

响应码：204

【输出说明】

返回状态码 204，表示操作成功。

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09 新增密码复杂度检查，与 BIOS 界面保持一致

4.3.22 恢复 BIOS 属性默认值

【功能描述】

恢复 BIOS 属性默认值

【所属权限模块】

远程控制

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Actions/Bios.ResetBios

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "ResetType": "Reset"
}
```

}

【参数说明】

表4-84 恢复 BIOS 属性默认值参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessio ns创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
ResetType	恢复默认值名称	“Reset”

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Bios/Actions/Bios.ResetBios

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{  
  "ResetType": "Reset"  
}
```

【返回示例】

空

响应码：204

【输出说明】

返回状态码 204，表示操作成功。

4.3.23 创建 KVM 资源信息

【功能描述】

创建 KVM 资源信息。

【所属权限模块】

远程控制

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/kvm

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
}
```

【参数说明】

表4-85 创建 KVM 资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例 1】

【请求样例】

POST <https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/kvm>

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadataSystems/1",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/kvm",
  "@odata.type": "#ComputerSystemCollection.ComputerSystemCollection",
  "H5_KVM_Authority": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/kvm/doo64Mgdr3bd6Ph5"
  }
}
```

【输出说明】

表4-86 查询 H5 KVM 资源信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	KVM资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	KVM资源的访问路径
@odata.type	字符串	KVM资源的类型
H5_KVM_Authority	对象	KVM免加密资源访问路径 使用说明： http://+路径中表明是H5 KVM非加密， https://+路径表明是H5 KVM加密

【使用实例 2】

【示例目的】

使用 redfish 获取的 kvm 资源信息进行免密登录

【使用方法】

使用【应答示例 1】中获取的 H5 KVM 资源访问路径，在浏览中登录

https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/kvm/doo64Mgdr3bd6Ph5

即可获取对访问服务器进行 H5 KVM 的远程控制。

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09 接口功能不可用
- (2) HDM-1.30.11 接口功能恢复
- (3) HDM-2.13.00 操作由 GET 修改成 POST，同时请求体由空修改成{}

4.3.24 查询事件日志服务集合资源信息

【功能描述】

查询服务器当前事件日志服务集合资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/LogServices

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-87 查询事件日志服务集合资源说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/LogServices

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#LogServiceCollection.LogServiceCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices",
  "@odata.type": "#LogServiceCollection.LogServiceCollection",
  "Description": "Collection of log services for this system",
  "Members": [
    "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1"
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Log Services Collection"
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-88 查询事件日志服务集合资源信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	事件日志服务集合资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	事件日志服务集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	事件日志服务集合资源的类型
Name	字符串	事件日志服务集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前事件日志服务资源数量
Members	事件日志服务资源列表	

【修改记录】

(1) HDM-1.30.06 接口新增

4.3.25 查询指定事件日志服务集合资源信息

【功能描述】

查询服务器当前事件日志服务资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/LogServices/LogService_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-89 查询指定事件日志服务资源说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#LogService.LogService(DateTimeLocalOffset, Id, Name, ServiceEnabled, MaxNumberOfRecords, DateTime, OverWritePolicy, OverWritePolicy@Redfish.AllowableValues, Entries)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1",
  "@odata.type": "#LogService.v1_1_0.LogService",
  "Actions": {
    "#LogService.ClearLog": {
      "ClearType@Redfish.AllowableValues": [
        " "
      ],
      "target": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Actions/LogService.ClearLog"
    }
  },
  "DateTime": "2019-11-04T08:20:22+08:00",
  "DateTimeLocalOffset": "UTC+08:00",
  "Entries": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries"
  },
  "Id": "Log1",
  "MaxNumberOfRecords": 3639,
  "Name": "System Service Log",
```

```

    "OverWritePolicy": "WrapsWhenFull",
    "OverWritePolicy@Redfish.AllowableValues": [
        "Unknown",
        "WrapsWhenFull",
        "NeverOverWrites"
    ],
    "ServiceEnabled": true,
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-90 查询指定事件日志服务集合资源信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定事件日志服务资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	指定事件日志服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定事件日志服务资源的类型
Id	字符串	指定事件日志服务资源的ID
Name	字符串	指定事件日志服务资源的名称
MaxNumberOfRecord	数字	指定事件日志服务资源的最大可记录事件日志条数
OverWritePolicy	字符串	指定事件日志服务资源的覆盖策略: Unknown WrapsWhenFull NeverOverWrites
OverWritePolicy@Redfish.AllowableValue	数组	覆盖策略允许值列表
DateTime	字符串	指定事件日志服务资源的系统时间
DateTimeLocalOffset	字符串	指定事件日志服务资源的时区
ServiceEnabled	字符串	指定事件日志服务资源的启用状态 true false
Actions #LogService.ClearLog	对象	清空事件日志操作
target	字符串	Action操作路径
Entries	对象	事件日志集合资源的访问路径

【修改记录】

(1) HDM-1.30.06 接口新增

(2) HDM-1.30.10 字段 DateTimeLocalOffset 显示从"UTC"修改成"UTC+08:00"的格式

4.3.26 查询事件日志集合资源信息

【功能描述】

查询服务器当前事件日志集合资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/LogServices/LogService_id/Entries

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-91 查询事件日志集合资源说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例 1】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#LogEntryCollection.LogEntryCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries",
  "@odata.type": "#LogEntryCollection.LogEntryCollection",
  "Description": "Collection of entries for this log service",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/1716"
    },
  ],
}
```

```

{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/1715"
},
...
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/3"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/2"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/1"
}
],
"Members@odata.count": 1716,
"Members@odata.nextLink": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries?$skip=50",
"Name": "Log Service Entries Collection"
}
响应码: 200

```

【使用实例 2】

查询第 10~20 条事件日志，并展开显示日志内容

【请求样例】

GET

https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries?\$skip=10&\$top=10&\$expand=*

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```

{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#LogEntryCollection.LogEntryCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries",
  "@odata.type": "#LogEntryCollection.LogEntryCollection",
  "Description": "Collection of entries for this log service",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/1875",
      "Created": "2021-06-05T06:30:20+08:00",
      "Description": "System Event Log",
      "EntryCode": "Asserted",
      "EntryType": "Event",
      "Id": "1875",
      "Level": "Info",
      "Message": "Drive Presence",

```

```

    "MessageArgs": [
        "1"
    ],
    "Name": "Log Entry 1875",
    "SensorName": "Disk_F3_Status",
    "SensorType": "Drive Slot (Bay)",
    "Severity": "OK"
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/1874",
    "Created": "2021-06-05T06:30:20+08:00",
    "Description": "System Event Log",
    "EntryCode": "Asserted",
    "EntryType": "Event",
    "Id": "1874",
    "Level": "Info",
    "Message": "Drive Presence",
    "MessageArgs": [
        "1"
    ],
    "Name": "Log Entry 1874",
    "SensorName": "Disk_F2_Status",
    "SensorType": "Drive Slot (Bay)",
    "Severity": "OK"
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/1873",
    "Created": "2021-06-05T06:30:20+08:00",
    "Description": "System Event Log",
    "EntryCode": "Asserted",
    "EntryType": "Event",
    "Id": "1873",
    "Level": "Info",
    "Message": "Drive Presence",
    "MessageArgs": [
        "1"
    ],
    "Name": "Log Entry 1873",
    "SensorName": "Disk_F1_Status",
    "SensorType": "Drive Slot (Bay)",
    "Severity": "OK"
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/1872",
    "Created": "2021-06-05T06:30:20+08:00",
    "Description": "System Event Log",
    "EntryCode": "Asserted",
    "EntryType": "Event",

```

```

        "Id": "1872",
        "Level": "Info",
        "Message": "Drive Presence",
        "MessageArgs": [
            "1"
        ],
        "Name": "Log Entry 1872",
        "SensorName": "Disk_F0_Status",
        "SensorType": "Drive Slot (Bay)",
        "Severity": "OK"
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/1871",
        "Created": "2021-06-05T06:30:18+08:00",
        "Description": "System Event Log",
        "EntryCode": "Asserted",
        "EntryType": "Event",
        "Id": "1871",
        "Level": "Info",
        "Message": "Processor Presence detected",
        "MessageArgs": [
            "1"
        ],
        "Name": "Log Entry 1871",
        "SensorName": "CPU4_Status",
        "SensorType": "Processor",
        "Severity": "OK"
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/1870",
        "Created": "2021-06-05T06:30:18+08:00",
        "Description": "System Event Log",
        "EntryCode": "Asserted",
        "EntryType": "Event",
        "Id": "1870",
        "Level": "Info",
        "Message": "Processor Presence detected",
        "MessageArgs": [
            "1"
        ],
        "Name": "Log Entry 1870",
        "SensorName": "CPU3_Status",
        "SensorType": "Processor",
        "Severity": "OK"
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/1869",
        "Created": "2021-06-05T06:30:18+08:00",

```

```

        "Description": "System Event Log",
        "EntryCode": "Asserted",
        "EntryType": "Event",
        "Id": "1869",
        "Level": "Info",
        "Message": "Processor Presence detected",
        "MessageArgs": [
            "1"
        ],
        "Name": "Log Entry 1869",
        "SensorName": "CPU2_Status",
        "SensorType": "Processor",
        "Severity": "OK"
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/1868",
        "Created": "2021-06-05T06:30:18+08:00",
        "Description": "System Event Log",
        "EntryCode": "Asserted",
        "EntryType": "Event",
        "Id": "1868",
        "Level": "Info",
        "Message": "Processor Presence detected",
        "MessageArgs": [
            "1"
        ],
        "Name": "Log Entry 1868",
        "SensorName": "CPU1_Status",
        "SensorType": "Processor",
        "Severity": "OK"
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/1867",
        "Created": "2021-06-05T06:30:09+08:00",
        "Description": "System Event Log",
        "EntryCode": "Asserted",
        "EntryType": "Event",
        "Id": "1867",
        "Level": "Info",
        "Message": "S0 / G0 \"working\"",
        "MessageArgs": [
            "1"
        ],
        "Name": "Log Entry 1867",
        "SensorName": "ACPI_State",
        "SensorType": "System ACPI Power State",
        "Severity": "OK"
    },

```

```

{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/1866",
  "Created": "2021-06-05T06:30:06+08:00",
  "Description": "System Event Log",
  "EntryCode": "Asserted",
  "EntryType": "Event",
  "Id": "1866",
  "Level": "Info",
  "Message": "Transition to Running",
  "MessageArgs": [
    "1"
  ],
  "Name": "Log Entry 1866",
  "SensorName": "FAN4_D_R_Status",
  "SensorType": "Fan",
  "Severity": "OK"
},
"Members@odata.count": 1885,
"Name": "Log Service Entries Collection"
}

```

【输出说明】

表4-92 查询事件日志集合资源返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	事件日志集合资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	事件日志集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	事件日志集合资源的类型
Name	字符串	事件日志集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前事件日志资源数量
Members@odata.nextLink	字符串	用于分页展示的路径(默认是全部展示)
Members	事件日志资源列表	

【修改记录】

(1) HDM-1.30.06 接口新增

4.3.27 查询事件日志资源信息

【功能描述】

查询服务器当前事件日志资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https:
//device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/LogServices/LogService_id/Entries/Entry_id
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-93 查询事件日志资源说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】
GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/29
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
无
【应答示例】
{
 "@odata.context": "/redfish/v1/\$metadata#LogEntry.LogEntry(EntryCode,Level,Id,SensorType,Name,MessageArgs,Message,EntryType,Description,Severity,SensorName,Created)",
 "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/29",
 "@odata.type": "#LogEntry.v1_3_0.LogEntry",
 "Created": "2019-11-04T07:39:56+08:00",
 "Description": "System Event Log",
 "Severity": "OK",
 "EntryCode": "Asserted",
 "EntryType": "Event",
 "EventTimestamp": "2019-11-04T07:39:56+08:00",
 "Id": "29",
 "Level": "Info",
 "Message": "Drive presence",
}

```

    "MessageArgs": [
      "1"
    ],
    "Name": "Log Entry 29",
    "SensorName": "HDD_F05_Status",
    "SensorType": "Drive Slot (Bay)"
  }
}
响应码：200

```

【输出说明】

表4-94 查询事件日志资源返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	事件日志资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	事件日志资源的访问路径
@odata.type	字符串	事件日志资源的类型
Name	字符串	事件日志资源的名称
Description	字符串	事件日志资源描述信息
Severity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别包括： OK、Warning、Critical
Level	字符串	自定义安全级别： Info Minor Major Critical
Created	字符串	事件日志创建时间
EntryType	字符串	事件日志类型： Event SEL Oem
EventTimestamp	字符串	事件产生时间
Message	字符串	事件日志描述信息
Id	字符串	事件ID
EntryCode	字符串	Asserted: 触发 Deasserted : 解除
MessageArgs	数组	消息参数
SensorName	字符串	传感器名称

字段	类型	字段说明
SensorType	字符串	传感器类型

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.06 接口新增
- (2) HDM-2.16.00 字段 Id 类型修改成字符串，EntryCode 取值修改成 Asserted, Deasserted
- (3) HDM-2.52 字段新增 EventTimestamp

4.3.28 清空事件日志信息

【功能描述】

清空事件日志信息。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/LogServices/LogService_id/Actions/LogService.ClearLog

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
}
```

【参数说明】

表4-95 清空事件日志参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Actions/LogService.ClearLog

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{  
}
```

【应答示例】

```
{  
  "error": {  
    "@Message.ExtendedInfo": [  
      {  
        "@Message.ExtendedInfo": {  
          "@odata.type": "/redfish/v1/$metadata#MessageRegistry.1.0.0.MessageRegistry",  
          "Message": "Successfully Completed Request",  
          "MessageArgs": "[]",  
          "MessageId": "Base.1.0.Success",  
          "RelatedProperties": "[]",  
          "Resolution": "None",  
          "Severity": "OK"  
        }  
      }  
    ],  
    "code": "Base.1.0.GeneralError",  
    "message": "A general error has occurred. See ExtendedInfo for more information."  
  }  
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.06 接口新增
- (2) HDM-1.30.09 修改响应码为 200，增加响应体
- (3) HDM-2.25 模块权限修改成常规配置

4.3.29 查询 GPU 信息

【功能描述】

查询 GPU 信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/GPU

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET http://172.16.13.176/redfish/v1/Systems/1/GPU

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/GPU",
  "Description": "Get GPU info for this system",
  "GPUMaxNum": 8,
  "Healthstate": {
    "OverallHealth": "Critical"
  },
  "GPU": [
    {
      "FirmwareVersion": "88.00.1A.00.03",
      "ID": "0x1",
      "Manufacture": "NVIDIA",
      "Model": "Tesla V100-PCIE-16GB",
      "Name": "Tesla V100-PCIE-16GB",
      "PartNumber": "1DB4-893-A1",
      "PowerConsumedWatts": 0,
      "SerialNumber": "0323617020478",
      "SlotNum": 2,
      "HBMTemperature": 45, //燧原 GPU 特有字段, 非燧原 GPU 不回显
      "DriverVersion": V1.2, //燧原 GPU 特有字段, 非燧原 GPU 不回显
      "ECCEnable": Enable, //燧原 GPU 特有字段, 非燧原 GPU 不回显
      "GCUVoltage": 1.203, //燧原 GPU 特有字段, 非燧原 GPU 不回显
      "HBMVoltage": 1.0, //燧原 GPU 特有字段, 非燧原 GPU 不回显
      "Status": {
        "Health": "OK",
        "State": "Enable"
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "TemperatureCelsius": 50
  }
],
"Members@odata.count": 1,
"Oem":{
  "Public":{
    "PowerControl": [
      {
        "PowerLimit": {
          "CorrectionInMs": 30000,
          "LimitException": "HardPowerOff",
          "LimitInWatts": 2000,
          "PowerLimitEnable": true,
        },
        "PowerMetrics": {
          "MaxConsumedWatts": 4000,
          "MinConsumedWatts": 1000
        }
      }
    ]
  }
}
}
响应码：200

```

【输出说明】

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定系统资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定系统资源的访问路径
Description	字符串	接口功能描述
GPU.FirmwareVersion	字符串	固件版本
GPU.ID	字符串	GPU编号
GPU.Manufacture	字符串	厂商名称
GPU.Model	字符串	产品型号
GPU.Name	字符串	产品名称
GPU.PartNumber	字符串	部件号
GPU.PowerConsumedWatts	数值	功率；当功率为0时需要在OS下安装驱动
GPU.SerialNumber	字符串	序列号
GPU.SlotNum	数值	槽位号

字段	类型	字段说明
DriverVersion	字符串	驱动版本号（仅燧原GPU支持）
ECCEnable	布尔型	ECC使能状态（仅燧原GPU支持）
GCUVoltage	数值	GCU电压（仅燧原GPU支持），单位：V
HBMVoltage	数值	HBM电压（仅燧原GPU支持），单位：V
HBMTemperature	数值	HBM芯片温感值（仅燧原GPU支持），单位：摄氏度
GPU.Status.Health	字符串	健康状态
GPU.Status.State	字符串	在位状态
GPU.TemperatureCelsius	数值	温度，单位：摄氏度
Members@odata.count	数值	GPU数量
PowerControl.PowerLimit.CorrectionInMs	数值	功率封顶调整的时间，时间ms
PowerControl.PowerLimit.LimitException	字符串	功率封顶失效动作： "NoAction": 无操作 "HardPowerOff ": 关机
PowerControl.PowerLimit.LimitInWatts	数值	功率封顶值
PowerControl.PowerLimit.PowerLimitEnable	布尔型	功率封顶使能
PowerControl.PowerMetrics.MaxConsumedWatts	数值	功率封顶的最大值
PowerControl.PowerMetrics.MinConsumedWatts	数值	功率封顶的最小值
GPUMaxNum	数值	最大GPU数量(5300 Gpu板支持的数量, 其余slotnum数量)
OverallHealth	字符串	GPU总体健康状态

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09 接口新增
- (2) HDM-2.33 字段新增 Oem.Public.PowerControl
- (3) HDM-2.93: 新增字段 GPUMaxNum,Healthstate.OverallHealth
- (4) HDM-3.26: 新增字段 DriverVersion,ECCEnable,GCUVoltage,HBMVoltage
- (5) HDM-3.35: 更正“燧原 GPU”描述
- (6) HDM-3.39.01 新增字段 HBMTemperature

4.3.30 设置 GPU 信息

【功能描述】

设置 GPU 功率封顶。
支持机型：R5500 G5。

【所属权限模块】

电源控制

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/GPU

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "PowerControl": [
        {
          "PowerLimit": {
            "LimitInWatts": 2000,
            "LimitException": "NoAction"
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
PowerControl.PowerLimit.LimitException	字符串	功率封顶失效动作： "NoAction": 无操作 "HardPowerOff ": 关机
PowerControl.PowerLimit.LimitInWatts	数值	功率封顶值, 范围1000~4000W;

参数	参数说明	取值
		设置1000~4000W会直接开启功率封顶；null 的表明是 关闭功率封顶，且封顶值和失效动作维持上一次状态

【使用实例】

【请求样例】

PATCH http://172.16.13.176/redfish/v1/Systems/1/GPU

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

//开启并设置 GPU 功率封顶参数

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "PowerControl": [
        {
          "PowerLimit": {
            "LimitInWatts": 2000,
            "LimitException": "NoAction"
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/GPU",
  "Description": "Get GPU info for this system",
  "GPU": [
    {
      "FirmwareVersion": "88.00.1A.00.03",
      "ID": "0x1",
      "Manufacture": "NVIDIA",
      "Model": "Tesla V100-PCIE-16GB",
      "Name": "Tesla V100-PCIE-16GB",
      "PartNumber": "1DB4-893-A1",
      "PowerConsumedWatts": 0,
      "SerialNumber": "0323617020478",
      "SlotNum": 2,
      "Status": {
```

```

        "Health": "OK",
        "State": "Enable"
    },
    "TemperatureCelsius": 50
}
],
"Members@odata.count": 1,
"Oem": {
    "Public": {
        "PowerControl": [
            {
                "PowerLimit": {
                    "CorrectionInMs": 30000,
                    "LimitException": "HardPowerOff",
                    "LimitInWatts": 2000,
                    "PowerLimitEnable": true,
                },
                "PowerMetrics": {
                    "MaxConsumedWatts": 4000,
                    "MinConsumedWatts": 1000
                }
            }
        ]
    }
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回参数说明同【查询 GPU 信息】

【修改记录】

(1) HDM-2.33 字段新增 Oem.Public.PowerControl

4.3.31 查询主机资源监控信息

【功能描述】

查询主机资源监控信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/PerformanceMonitoring

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-96 查询主机资源监控信息参数说明

1 参数	1 参数说明	1 取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#PerformanceMonitoring.PerformanceMonitoring",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring",
  "@odata.type": "#PerformanceMonitoring.v1_0_0.PerformanceMonitoring",
  "DriveHistoryUsageRate": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/DriveHistoryUsageRate"
  },
  "MemoryHistoryUsageRate": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/MemoryHistoryUsageRate"
  },
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-97 查询主机资源监控信息返回值

1 字段	1 类型	1 字段说明
@odata.context	字符串	主机资源监控资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	主机资源监控资源的访问路径

1 字段	1 类型	1 字段说明
@odata.type	字符串	主机资源监控资源的类型
MemoryHistoryUsageRate	对象	内存占用率资源访问路径
DriveHistoryUsageRate	对象	磁盘占用率资源访问路径

【修改记录】

(1) HDM-6.01 接口新增

4.3.32 查询内存占用率资源信息

【功能描述】

查询内存占用率资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/PerformanceMonitoring/MemoryHistoryUsageRate

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-98 查询内存占用率资源信息参数说明

2 参数	2 参数说明	2 取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET

https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/MemoryHistoryUsageRate

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【应答示例】
{
 "@odata.context":
"/redfish/v1/\$metadata#MemoryHistoryUsageRate.MemoryHistoryUsageRate",
 "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/MemoryHistoryUsageRate",
 "@odata.type": "#MemoryHistoryUsageRate.v1_0_0.MemoryHistoryUsageRate",
 "HistoricalUsageRate": [
 {
 "Time": "2023-05-24T05:55:05+08:00",
 "UsageRatePercents": 0
 }
]
}

响应码：200

【输出说明】

表4-99 查询内存占用率资源信息返回值

1 字段	1 类型	1 字段说明
@odata.context	字符串	内存历史占用率资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	内存历史占用率资源的访问路径
@odata.type	字符串	内存历史占用率资源的类型
HistoricalUsageRate	数组	历史数据
HistoricalUsageRate.UsageRatePercents	数值	数据产生时的使用率
HistoricalUsageRate.Time	字符串	数据产生时的时间

【修改记录】

- (1) HDM-6.01 接口新增
- (2) HDM-6.09 修正数据描述为“数据产生时”的信息

4.3.33 查询磁盘占用率资源信息

【功能描述】

查询磁盘占用率资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/PerformanceMonitoring/DriveHistoryUsageRate

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-100 查询磁盘占用率资源信息参数说明

3 参数	3 参数说明	3 取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET

https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/DriveHistoryUsageRate

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#DriveHistoryUsageRate.DriveHistoryUsageRate",
  "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/DriveHistoryUsageRate",
  "@odata.type": "#DriveHistoryUsageRate.v1_0_0.DriveHistoryUsageRate",
  "HistoricalUsageRate": [
    {
      "Time": "2021-01-26T04:49:30-03:00",
      "TotalCapacityMB": 47897200,
      "UsageRatePercents": 4.04,
      "UsedCapacityGB": 1934608
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}
响应码：200

```

【输出说明】

表4-101 查询磁盘占用率资源信息返回值

1 字段	1 类型	1 字段说明
@odata.context	字符串	磁盘历史占用率资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	磁盘历史占用率资源的访问路径
@odata.type	字符串	磁盘历史占用率资源的类型
HistoricalUsageRate	数组	历史数据
HistoricalUsageRate.UsageRatePercents	数值	数据产生时的使用率
HistoricalUsageRate.TotalCapacityMB	数值	数据产生时的分区总容量
HistoricalUsageRate.UsedCapacityGB	数值	（数据产生时的分区已使用容量）暂不关注该字段
HistoricalUsageRate.Time	字符串	数据产生时的时间

【修改记录】

- (1) HDM-6.01 接口新增
- (2) HDM-6.09 修正数据描述为“数据产生时”的信息

4.3.34 清除指定 RAID 卡下物理盘 Foreign 状态

【功能描述】

清除指定 RAID 卡下物理盘 Foreign 状态

【所属权限模块】

远程控制

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/raid_id/Actions/Oem/Public/Storage.ClearForeignConfiguration
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】

```
{
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
raid_id	RAID卡ID	由RAID卡集合中查询
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/Public/Storage.ClearForeignConfiguration

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
}
```

【应答示例】

```
{
  "@Message.ExtendedInfo": [
    {
      "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
      "Message": "Successfully Completed Request",
      "MessageArgs": [],
      "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
      "Severity": "OK",
      "Resolution": "None"
    }
  ],
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

字段	类型	字段说明
@Message.ExtendedInfo	错误消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

(1) HDM-6.06：接口新增

4.3.35 清除指定 RAID 卡的所有配置

【功能描述】

清除指定 RAID 的默认配置

【所属权限模块】

远程控制

【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/raid_id/Actions/Oem/Public/Storage.ClearConfiguration

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{  
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
raid_id	RAID卡ID	由RAID卡集合中查询

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/Public/Storage.ClearConfiguration

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
}
```

【应答示例】

```
{
  "@Message.ExtendedInfo": [
    {
      "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
      "Message": "Successfully Completed Request",
      "MessageArgs": [],
      "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
      "Severity": "OK",
      "Resolution": "None"
    }
  ],
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

字段	类型	字段说明
@Message.ExtendedInfo	错误消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数

Severity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

(1) HDM-6.06：接口新增

4.4 Managers 资源的操作

4.4.1 查询管理集合资源

【功能描述】

查询服务器当前管理集合资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-102 查询管理资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#ManagerCollection.ManagerCollection",
```

```
"@odata.id": "/redfish/v1/Managers",
"@odata.type": "#ManagerCollection.ManagerCollection",
"Members": [
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1"
  }
],
"Members@odata.count": 1,
"Name": "Manager Collection"
}
响应码: 200
```

【输出说明】

表4-103 查询管理资源信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	管理集合资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	管理集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	管理集合资源的类型
Members	管理资源列表	
@odata.id	字符串	管理资源节点的访问路径
Members@odata.count	数值	当前管理资源数量
Name	字符串	管理集合资源的名称

4.4.2 查询指定管理资源信息

【功能描述】

查询服务器指定管理资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

```
GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id
【请求头】
X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
无
```

【参数说明】

表4-104 查询指定管理资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Manager.Manager(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1",
  "@odata.type": "#Manager.v1_4_0.Manager",
  "Actions": {
    "#Manager.Reset": {
      "ResetType@Redfish.AllowableValues": [
        "ForceRestart"
      ],
      "target": "/redfish/v1/Managers/1/Actions/Manager.Reset"
    },
    "#Manager.Rollback": {
      "RollBackType@Redfish.AllowableValues": [
        ""
      ],
      "target": "/redfish/v1/Managers/1/Actions/Manager.Rollback"
    }
  },
  "CommandShell": {
    "ConnectTypesSupported": [
      "SSH"
    ],
    "MaxConcurrentSessions": 3,
    "ServiceEnabled": true
  },
  "DateTime": "2020-12-03T19:46:32-08:00",
  "DateTimeLocalOffset": "UTC-08:00",
}
```

```

    "Description": "BMC",
    "EthernetInterfaces": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces"
    },
    "FirmwareVersion": "2.17 HDM V100R001B05D020_DEBUG",
    "GraphicalConsole": {
      "ConnectTypesSupported": [
        "KVMIP"
      ],
      "MaxConcurrentSessions": 4,
      "ServiceEnabled": true
    },
    "Id": "1",
    "KvmService": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/KvmService"
    },
    "Links": {
      "ManagerForChassis": [
        {
          "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1"
        }
      ],
      "ManagerForServers": [
        {
          "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1"
        }
      ]
    },
    "LogServices": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices"
    },
    "ManagerType": "BMC",
    "Model": "HDM",
    "Name": "Manager",
    "NetworkProtocol": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol"
    },
    "NtpService": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/NtpService"
    },
    "Oem": {
      "Public": {
        "FirmwareVendor": "AMI",
        "LanguageSet": "EN, CN"
      }
    },
    "SerialConsole": {
      "ConnectTypesSupported": [

```

```

        "SSH"
    ],
    "MaxConcurrentSessions": 3,
    "ServiceEnabled": true
},
"SerialInterfaces": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SerialInterfaces"
},
"ServiceEntryPointUUID": "acc120aa-307b-03d7-e611-b6cf70fd67de",
"SmtpService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SmtpService"
},
"LldpService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LldpService"
},
"SnmpService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SnmpService"
},
"Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
},
"SyslogService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SyslogService"
},
"UUID": "acc120aa-307b-03d7-e611-b6cf70fd67de",
"VirtualMedia": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia"
},
"VncService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VncService"
}
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-105 查询指定管理资源信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定管理集合资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定管理集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定管理集合资源的类型
Actions	Actions指定管理资源可执行的操作	

字段	类型	字段说明
Manager.Reset	对象	HDM重启
Manager.RollBack	对象	HDM主备切换
Manager.FactoryReset	对象【未实现】	HDM恢复出厂设置【未实现】
CommandShell	命令控制台属性	
ConnectTypesSupported	数组	支持连接类型： "SSH"
MaxConcurrentSessions	数值	最大连接数
ServiceEnabled	布尔型	使能状态
DateTime	字符串	指定管理资源的系统时间
DateTimeLocalOffset	字符串	指定管理资源的时区
Description	字符串	指定管理资源的描述信息，BMC
EthernetInterfaces	对象	网口信息的访问路径
FirmwareVersion	字符串	HDM固件版本信息
GraphicalConsole	图形控制台属性	
ConnectTypesSupported	数组	支持连接类型： "KVMIP"
MaxConcurrentSessions	数值	最大连接数
ServiceEnabled	布尔型	使能状态
Id	字符串	指定管理集合资源的ID
KvmService	字符串	KVM信息资源的访问路径
Links	对象	指定管理资源的关联对象
LogServices	对象	日志服务集合资源节点的访问路径
ManagerType	字符串	指定管理资源的类型： "BMC"
Model	字符串	指定管理资源的型号：HDM
Name	字符串	指定管理集合资源的名称
NetworkProtocol	对象	服务信息访问路径
NtpService	对象	NTP信息访问路径
Oem.Public.FirmwareVendor	字符串	指定系统管理资源的FW的厂商

字段	类型	字段说明
Oem.Public.LanguageSet	字符串	可支持语言
Oem.Public.Wireless	对象	无线管理资源的访问路径，仅G5部分产品支持
SerialConsole	串口控制台属性	
ConnectTypesSupported	数组	支持连接类型： "SSH"
MaxConcurrentSessions	数值	最大连接数
ServiceEnabled	布尔型	使能状态
SerialInterfaces	对象	串口信息访问路径
ServiceEntryPointUUID	字符串	服务入口点标识符
SmtpService	对象	SMTP信息访问路径
SnmpService	对象	SNMP信息访问路径
LldpService	对象	LLDP服务资源信息访问路径
Status	对象	指定管理资源的状态，包括： Health : 管理资源健康状态 State : 管理资源使能状态
SyslogService	对象	Syslog信息访问路径
UUID	字符串	指定管理资源的全局唯一标识符
VirtualMedia	对象	VirtualMedia信息访问路径
VncService	对象	VNC信息访问路径

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09: 新增字段 LanguageSet,Model,Links
- (2) HDM-1.30.10 CommandShell.ConnectTypesSupported 、SerialConsole.ConnectTypesSupported 删除 IPMI 支持，且最大会话数修改成 3，以和页面保持一致
- (3) HDM-1.30.1P01 新增字段 Oem.Public.FirmwareVendor，未合 B03 主线，合入 B05
- (4) 仅 HDM-1.30.18P5X,B05: 字段 Model 的值修改成"HDM"
- (5) HDM-2.17.00: 新增字段 Oem.Public.Wireless
- (6) HDM-2.42: 新增字段 LldpService

4.4.3 修改服务器指定管理资源信息

【功能描述】

修改服务器指定管理资源(时区)信息。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "DateTimeLocalOffset": "UTC-04:30"
}
```

【参数说明】

表4-106 修改服务器指定管理资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作,从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
DateTimeLocalOffset	字符串	时区信息

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "DateTimeLocalOffset": "UTC-04:30"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功，且返回响应体：

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Manager.Manager(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1",
  "@odata.type": "#Manager.v1_4_0.Manager",
  "Actions": {
    "#Manager.Reset": {
      "ResetType@Redfish.AllowableValues": [
        "ForceRestart"
      ],
      "target": "/redfish/v1/Managers/1/Actions/Manager.Reset"
    },
    "#Manager.RollBack": {
      "RollBackType@Redfish.AllowableValues": [
        " "
      ],
      "target": "/redfish/v1/Managers/1/Actions/Manager.RollBack"
    }
  },
  "CommandShell": {
    "ConnectTypesSupported": [
      "SSH"
    ],
    "MaxConcurrentSessions": 3,
    "ServiceEnabled": true
  },
  "DateTime": "2017-05-17T12:08:01-04:30",
  "DateTimeLocalOffset": "UTC-04:30",
  "Description": "BMC",
  "EthernetInterfaces": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces"
  },
  "FirmwareVersion": "2.42 HDM V100R001B05D052_DEBUG",
  "GraphicalConsole": {
    "ConnectTypesSupported": [
      "KVMIP"
    ],
    "MaxConcurrentSessions": 4,
    "ServiceEnabled": true
  },
  "Id": "1",
  "KvmService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/KvmService"
  },
  "Links": {
    "ManagerForChassis": [
```

```

        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1"
        }
    ],
    "ManagerForServers": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1"
        }
    ]
},
"LldpService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LldpService"
},
"LogServices": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices"
},
"ManagerType": "BMC",
"Model": "HDM",
"Name": "Manager",
"NetworkProtocol": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol"
},
"NtpService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/NtpService"
},
"Oem": {
    "Public": {
        "#Manager.ExportConfiguration": {
            "target":
"/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.ExportConfiguration"
        },
        "#Manager.ImportConfiguration": {
            "target":
"/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.ImportConfiguration"
        },
        "FirmwareVendor": "AMI",
        "LanguageSet": "EN, CN",
        "Wireless": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/Wireless"
        }
    }
},
"SerialConsole": {
    "ConnectTypesSupported": [
        "SSH"
    ],
    "MaxConcurrentSessions": 3,
    "ServiceEnabled": true
}

```

```

    },
    "SerialInterfaces": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SerialInterfaces"
    },
    "ServiceEntryPointUUID": "6b567877-c434-04a1-e611-37d02a72d9d0",
    "SntpService": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SntpService"
    },
    "SnmpService": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SnmpService"
    },
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "State": "Enabled"
    },
    "SyslogService": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SyslogService"
    },
    "UUID": "6b567877-c434-04a1-e611-37d02a72d9d0",
    "VirtualMedia": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia"
    },
    "VncService": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VncService"
    }
  }
}

```

【修改记录】

(1) HDM-2.51 接口新增

4.4.4 查询 NTP 信息

【功能描述】

查询 NTP 信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NtpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-107 查询 NTP 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/NtpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#NtpService.NtpService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/NtpService",
  "@odata.type": "#NtpService.v1_0_0.NtpService",
  "AlternateNtpServer": "2.cn.pool.ntp.org",
  "Description": "NtpService Gettings",
  "NtpAddressOrigin": "Static",
  "Oem": {
    "Public": {
      "TimeZone": "UTC+8",
      "TertiaryNtpServer": "3.cn.pool.ntp.org",
      "RefreshInterval":652
    }
  },
  "PreferredNtpServer": "1.cn.pool.ntp.org",
  "ServiceEnabled": true
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-108 查询 NTP 信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	NTP信息资源模型的OData 描述信息

字段	类型	字段说明
@odata.id	字符串	NTP信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	NTP信息资源的类型
AlternateNtpServer	字符串	次选NTP服务地址
PreferredNtpServer	字符串	首选NTP服务地址
Description	字符串	NTP服务描述
NtpAddressOrigin	字符串	NTP服务器地址模式，当前只支持Static
ServiceEnabled	布尔型	NTP服务器是否使能
Oem.Public.TimeZone	字符串	时区
Oem.Public.TertiaryNtpServer	字符串	三级NTP服务地址
Oem.Public.RefreshInterval	数值	NTP刷新周期，单位秒,最小600秒，最大2592000秒

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09 新增字段 NtpAddressOrigin
- (2) HDM-1.30.12 新增字段 Oem.Public.TertiaryNtpServer
- (3) HDM-2.13.00 新增字段 Oem.Public.RefreshInterval

4.4.5 设置 NTP 信息

【功能描述】

设置 NTP 信息。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NtpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "AlternateNtpServer": AlternateNtpServer,
  "PreferredNtpServer": PreferredNtpServer,
  "ServiceEnabled": true,
  "Oem": {
    "Public": {
```

```

        "TimeZone": "UTC+3",
        "TertiaryNtpServer": TertiaryNtpServer,
        "RefreshInterval": 652
    }
}
}

```

【参数说明】

表4-109 设置 NTP 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从 响应头中获取（对应于“ETag”参数）
PreferredNtpServer	字符串	首选NTP服务地址
AlternateNtpServer	字符串	次选NTP服务地址
ServiceEnabled	布尔型	NTP服务器是否使能
Oem.Public.TimeZone	字符串	时区
Oem.Public.TertiaryNtpServer	字符串	三级NTP服务地址
Oem.Public.RefreshInterval	数值	NTP刷新周期，单位秒，最小600秒， 最大2592000秒

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/NtpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```

{
    "AlternateNtpServer": "192.168.1.1",
    "PreferredNtpServer": "192.168.1.2",
    "ServiceEnabled": true,
    "Oem": {
        "Public": {
            "TimeZone": "UTC+3",

```

```

        "TertiaryNtpServer": "192.168.1.3",
        "RefreshInterval": 652
    }
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功，且返回响应体：

```

{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#NtpService.NtpService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/NtpService",
  "@odata.type": "#NtpService.v1_0_0.NtpService",
  "AlternateNtpServer": "192.168.1.1",
  "Description": "NtpService Gettings",
  "NtpAddressOrigin": "Static",
  "Oem": {
    "Public": {
      "TimeZone": "UTC+3",
      "TertiaryNtpServer": "192.168.1.3",
      "RefreshInterval": 652
    }
  }
  "PreferredNtpServer": "192.168.1.2",
  "ServiceEnabled": false
}

```

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09 修改响应码，并新增响应体
- (2) HDM-1.30.12 新增字段 Oem.Public.TertiaryNtpServer
- (3) HDM-2.13.00 新增字段 Oem.Public.RefreshInterval

4.4.6 查询 SNMP 信息

【功能描述】

查询 SNMP 信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SnmpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-110 查询 SNMP 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SnmpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SnmpService.SnmpService(SnmpV3PrivProtocol,
Id,ReadOnlyCommunity,Name,SnmpV3Enabled,SnmpTrapNotification,LongPasswordEnabled,ReadWriteCommunity,SnmpV2CEnabled,SnmpV3AuthProtocol,SnmpV1Enabled,Actions,Description)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SnmpService",
  "@odata.type": "#SnmpService.v1_0_0.SnmpService",
  "Actions": {
    "#SnmpService.SubmitTestEvent": {
      "target": "/redfish/v1/Managers/1/SnmpService/Actions/SnmpService.SubmitTestEvent"
    }
  },
  "Description": "SnmpService Gettings",
  "Id": "SnmpService",
  "LongPasswordEnabled": false,
  "Name": "SNMP",
  "ReadOnlyCommunity": "*****",
  "ReadWriteCommunity": "",
  "SnmpV3EngineID": "0x80001f880300180a0a0168d72c",
}
```



```

"SnmpTrapNotification": {
  "AlarmSeverity": "Minor+Major+Critical",
  "CommunityName": "public",
  "ServiceEnabled": true,
  "TrapMode": "NodeMode",
  "TrapServer": [
    {
      "Enabled": true,
      "MemberId": "1",
      "TrapServerAddress": "10.99.160.48",
      "TrapServerPort": 65535
    },
    {
      "Enabled": true,
      "MemberId": "2",
      "TrapServerAddress": "10.99.160.216",
      "TrapServerPort": 162
    },
    {
      "Enabled": true,
      "MemberId": "3",
      "TrapServerAddress": "",
      "TrapServerPort": 162
    },
    {
      "Enabled": true,
      "MemberId": "4",
      "TrapServerAddress": "",
      "TrapServerPort": 162
    },
    {
      "Enabled": true,
      "MemberId": "5",
      "TrapServerAddress": "",
      "TrapServerPort": 162
    },
    {
      "Enabled": true,
      "MemberId": "6",
      "TrapServerAddress": "",
      "TrapServerPort": 162
    },
    {
      "Enabled": true,
      "MemberId": "7",
      "TrapServerAddress": "",
      "TrapServerPort": 162
    }
  ]
}

```

```

    {
      "Enabled": true,
      "MemberId": "8",
      "TrapServerAddress": "",
      "TrapServerPort": 162
    }
  ],
  "TrapServerIdentity": "HDM638889",
  "TrapV3User": "",
  "TrapVersion": "v2c"
},
"SnmpV1Enabled": false,
"SnmpV2CEnabled": true,
"SnmpV3AuthProtocol": "",
"SnmpV3Enabled": true,
"SnmpV3PrivProtocol": ""
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-111 查询 SNMP 信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	SNMP信息资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	SNMP信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	SNMP信息资源的类型
Actions	Actions指定管理资源可执行的操作	
SnmpService.SubmitTestEvent	对象	SNMP测试报警操作
Description	字符串	SNMP资源描述
Id	字符串	SNMP资源的ID
LongPasswordEnabled	布尔型	超长口令使能状态
Name	字符串	SNMP资源的名称
ReadOnlyCommunity	字符串	只读团体名
ReadWriteCommunity	字符串	读写团体名
SnmpTrapNotification.CommunityName	字符串	Trap团体名
SnmpTrapNotification.ServiceEnabled	字符串	Trap服务使能状态
SnmpTrapNotification.TrapMode	字符串	Trap模式: NodeMode: 模块OID模式

字段	类型	字段说明
		EventMode: 事件OID模式
SnmpTrapNotification.AlarmSeverity	字符串	可修改的告警等级, 包括: "Major+Critical" "Minor+Major+Critical" "All" 为腾讯 CID 时, 等级包括: "Critical" "Warning+Critical" "All"
SnmpTrapNotification.TrapServer	Trap服务器参数数组集合	
TrapServer.Enabled	布尔型	Trap服务器使能
TrapServer.MemberId	字符串	Trap服务器ID: 1~8
TrapServer.TrapServerAddress	字符串	Trap服务器地址
TrapServer.TrapServerPort	数值	Trap服务器端口号
SnmpTrapNotification.TrapServerIdentity	字符串	主机标识
SnmpTrapNotification.TrapV3User	字符串	V3用户
SnmpTrapNotification.TrapVersion	字符串	Trap版本
SnmpV1Enabled	布尔型	Snmp V1使能
SnmpV2CEnabled	布尔型	Snmp V2C使能
SnmpV3AuthProtocol	字符串	SnmpV3鉴权算法: sha md5
SnmpV3Enabled	布尔型	Snmp V3使能
SnmpV3PrivProtocol	字符串	SnmpV3加密算法: des aes
SnmpV3EngineID	字符串	SNMP引擎ID, 自动生成

【修改记录】

- (1) HDM-1.12.05: 接口删除
- (2) HDM-1.30.06: 接口新增, 相对 B02 版本主要修改: 新增字段 AlarmSeverity, 支持 4 个 TrapServer
- (3) HDM-1.30.09: 字段 TrapServer.TrapServerPort 类型从字符串修改成数值
- (4) HDM-1.30.10: 字段 AlarmSeverity 值取值为: "Critical","Major+Critical","ALL"
- (5) HDM-1.30.11: 字段新增 SnmpTrapNotification.TrapMode
- (6) HDM-1.30.11P01: 字段 AlarmSeverity 值取值为: "Critical","Minor+Major+Critical","All"

- (7) HDM-1.30.12: 字段 AlarmSeverity 返回值中"ALL"修改成"All"; 腾讯 CID 下 AlarmSeverity 取值为"Critical","Warning+Critical ","All"
- (8) HDM-2.10.00: 字段 AlarmSeverity 的可选值由" Critical"修改成"Major+Critical"
- (9) HDM-2.33: SnmpTrap 新增支持到 8 个服务器
- (10) HDM-6.13: 返回体中新增 SnmpV3EngineID 字段

4.4.7 设置 SNMP 信息

【功能描述】

设置 SNMP 信息。

说明：设置 SNMP V3 用户前需使能对应用户的 SNMP 扩展权限。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SnmpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "SnmpV1Enabled":false,
  "SnmpV2CEnabled":true,
  "SnmpV3Enabled":true,
  "LongPasswordEnabled":false,
  "ReadOnlyCommunity":readonlycommunity,
  "ReadWriteCommunity":readwritecommunity,
  "CommunityName":communityname,
  "ServiceEnabled":true,
  "TrapVersion":"v3",
  "TrapV3User":username,
  "AlarmSeverity": alarmseverity,
  "TrapMode": trapmode,
  "TrapServer":
  [
    {
      "MemberId":"1",
      "Enabled":true,
      "TrapServerPort":TrapServer1_portnumber,
      "TrapServerAddress": TrapServer1_address
    }
  ]
}
```

【参数说明】

表4-112 设置 SNMP 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作,从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
SnmpV1Enabled	布尔型	SNMP协议版本1使能状态
SnmpV2CEnabled	布尔型	SNMP协议版本2使能状态
LongPasswordEnabled	布尔型	超长口令使能状态
ReadOnlyCommunity	字符串	只读团体名 字符串为空表明是删除
ReadWriteCommunity	字符串	读写团体名 字符串为空表明是删除
CommunityName	字符串	Trap团体名，最大长度31
ServiceEnabled	字符串	Trap服务使能
TrapVersion	字符串	Trap版本：v1、v2c、v3 注：选择v3时，不需要携带CommunityName参数
TrapV3User	字符串	Trap V3用户
AlarmSeverity	字符串	告警等级： 可修改的告警等级，包括： "Major+Critical" "Minor+Major+Critical" "All" 为腾讯 CID 时，等级包括： "Critical" "Warning+Critical" "All"
TrapMode	字符串	Trap模式： NodeMode：模块OID模式 EventMode：事件OID模式
TrapServer	Trap服务器参数数组集合 注：设置V3的TrapServer时，需要设置TrapV3User选项	
TrapServer.MemberId	字符串	Trap服务器ID：1~8

参数	参数说明	取值
TrapServer.Enabled	布尔型	Trap服务器使能
TrapServer.TrapServerPort	数值	Trap服务器端口号
TrapServer.TrapServerAddress	字符串	Trap服务器地址，支持IPv4 IPv6
SnmpV3Enabled	布尔型	SNMP协议版本3使能状态 (关闭时，只关闭SNMP功能，不影响trap)

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SnmpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "SnmpV1Enabled":false,
  "SnmpV2CEnabled":true,
  "SnmpV3Enabled":true,
  "LongPasswordEnabled":false,
  "ReadOnlyCommunity":"rocommstr",
  "ReadWriteCommunity":"rwcommstr",
  "CommunityName":"public",
  "ServiceEnabled":true,
  "TrapVersion":"v1",
  "TrapV3User":"admin",
  "AlarmSeverity": "Major+Critical",
  "TrapMode":"EventMode",
  "TrapServer":
    [
      {
        "MemberId":"1",
        "Enabled":true,
        "TrapServerPort":TrapServer1_portnumber,
        "TrapServerAddress": TrapServer1_address
      }
    ]
}
```

【响应样例】

```
{
  "@odata.context":
    "/redfish/v1/$metadata#SnmpService.SnmpService(SnmpV3PrivProtocol,Id,ReadOnlyCommunity,N
```

```

ame, SnmpV3Enabled, LongPasswordEnabled, ReadWriteCommunity, SnmpV2CEnabled, SnmpV3AuthProtoc
ol, SnmpV1Enabled, SnmpTrapNotification, Description)",
"@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SnmpService",
"@odata.type": "#SnmpService.v1_0_0.SnmpService",
"Actions": {
  "#SnmpService.SubmitTestEvent": {
    "target": "/redfish/v1/Managers/1/SnmpService/Actions/SnmpService.SubmitTestEvent"
  }
},
"Description": "SnmpService Gettings",
"Id": "SnmpService",
"LongPasswordEnabled": false,
"Name": "SNMP",
"ReadOnlyCommunity": "rocommstr",
"ReadWriteCommunity": "rwcommstr",
"SnmpTrapNotification": {
  "AlarmSeverity": "Major+Critical",
  "CommunityName": "public",
  "ServiceEnabled": true,
  "TrapMode": "EventMode",
  "TrapServer": [
    {
      "Enabled": false,
      "MemberId": "1",
      "TrapServerAddress": "192.168.11.11",
      "TrapServerPort": 163
    },
    {
      "Enabled": false,
      "MemberId": "2",
      "TrapServerAddress": "192.168.11.22",
      "TrapServerPort": 163
    },
    {
      "Enabled": false,
      "MemberId": "3",
      "TrapServerAddress": "192.168.11.33",
      "TrapServerPort": 163
    },
    {
      "Enabled": false,
      "MemberId": "4",
      "TrapServerAddress": "192.168.11.44",
      "TrapServerPort": 163
    },
    {
      "Enabled": false,
      "MemberId": "5",

```

```

        "TrapServerAddress": "192.168.11.55",
        "TrapServerPort": 163
    },
    {
        "Enabled": false,
        "MemberId": "6",
        "TrapServerAddress": "192.168.11.66",
        "TrapServerPort": 163
    },
    {
        "Enabled": false,
        "MemberId": "7",
        "TrapServerAddress": "192.168.11.77",
        "TrapServerPort": 163
    },
    {
        "Enabled": false,
        "MemberId": "8",
        "TrapServerAddress": "192.168.11.88",
        "TrapServerPort": 163
    }
],
"TrapServerIdentity": "HDM12345678912345678900",
"TrapV3User": "",
"TrapVersion": "v1"
},
"SnmpV1Enabled": false,
"SnmpV2CEnabled": true,
"SnmpV3AuthProtocol": "",
"SnmpV3Enabled": false,
"SnmpV3PrivProtocol": ""
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功

【修改记录】

- (1) HDM-1.12.05:接口删除
- (2) HDM-1.30.06:接口新增，相对 B02 版本主要修改：新增字段 AlarmSeverity，将 TrapServerPort 放到各个 TrapServer 配置下，支持 4 个 TrapServer。
- (3) HDM-1.30.09:字段 TrapServer.TrapServerAddress，新增 IPv6 支持；增加响应体
- (4) HDM-1.30.10:字段 AlarmSeverity 值取值为: "Critical","Major+Critical","All"
- (5) HDM-1.30.11:字段新增 SnmpTrapNotification.TrapMode
- (6) HDM-1.30.11P01:字段 AlarmSeverity 值取值为: "Critical","Minor+Major+Critical","All"

- (7) HDM-1.30.12:腾讯 CID 下 AlarmSeverity 取值为"Critical","Warning+Critical ","All"
- (8) HDM-2.10.00:字段 AlarmSeverity 的可选值由" Critical"修改成"Major+Critical"
- (9) HDM-2.25:字符串 ReadOnlyCommunity、ReadWriteCommunity 添加为空处理
- (10) HDM-2.33: SnmpTrap 新增支持到 8 个服务器
- (11) HDM-2.52: TrapVersion 选择 v3 时，不需要携带 CommunityName 参数
- (12) HDM-6.13: 新增字段 SnmpV3Enabled，取值 true 或者 false

4.4.8 发送 SNMP 测试警报

【功能描述】

发送 SNMP 测试警报。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SnmpService/Actions/SnmpService.SubmitTestEvent
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
{
 "MemberId": "id"
}

【参数说明】

表4-113 发送 SNMP 测试警报参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
MemberId	字符串	Trap 成员 ID: 1~8

【使用实例】

【请求样例】
POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SnmpService/Actions/SnmpService.SubmitTestEvent
【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】

```
{  
  "MemberId": "1"  
}
```

【响应样例】

响应码: 200

```
{  
  "error": {  
    "@Message.ExtendedInfo": [  
      {  
        "@Message.ExtendedInfo": {  
          "@odata.type": "/redfish/v1/$metadata#MessageRegistry.1.0.0.MessageRegistry",  
          "Message": "Successfully Completed Request",  
          "MessageArgs": "[]",  
          "MessageId": "Base.1.0.Success",  
          "RelatedProperties": "[]",  
          "Resolution": "None",  
          "Severity": "OK"  
        }  
      }  
    ],  
    "code": "Base.1.0.GeneralError",  
    "message": "A general error has occurred. See ExtendedInfo for more information."  
  }  
}
```

【输出说明】

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
@Message.ExtendedInfo	字符串	错误消息扩展信息
MessageId	字符串	消息ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性Redfish支持的严重级别包括： OK、Warning、Critical

字段	类型	字段说明
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM-1.12.05 接口删除
- (2) HDM-1.30.06 接口新增，接口新增，相对 B02 版本修改：新增字段 MemberId
- (3) HDM-1.30.09 增加响应体
- (4) HDM-2.33: SnmpTrap 新增支持到 8 个服务器

4.4.9 查询 SMTP 信息

【功能描述】

查询 SMTP 信息。非 admin 用户只能查看自身的 RecipientAddresses 信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SmtpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-114 查询 SMTP 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SmtpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SntpService.SntpService(AnonymousLoginEnabled,ServerPort,Name,ServiceEnabled,Id,RecipientAddresses,TLSEnabled,SenderAddress,Description,AlarmSeverity,Actions,ServerAddress)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SntpService",
  "@odata.type": "#SntpService.v1_0_0.SntpService",
  "Actions": {
    "#SntpService.SubmitTestEvent": {
      "target":
"/redfish/v1/Managers/1/SntpService/Actions/SntpService.SubmitTestEvent"
    }
  },
  "AlarmSeverity": "Critical",
  "AnonymousLoginEnabled": true,
  "Description": "Sntpservice Gettings",
  "Id": "Sntp",
  "Name": "Sntp",
  "RecipientAddresses": [
    {
      "EmailAddress": "",
      "Enabled": false,
      "MemberId": "1"
    },
    {
      "EmailAddress": "",
      "Enabled": false,
      "MemberId": "9"
    },
    ...
  ],
  "SenderAddress": "",
  "ServerAddress": "",
  "ServerPort": 25,
  "ServiceEnabled": true,
  "TLSEnabled": false
}
```

【输出说明】

表4-115 查询 SMTP 返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	SMTP信息资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	SMTP信息资源的访问路径

字段	类型	字段说明
@odata.type	字符串	SMTP信息资源的类型
Actions	Actions指定管理资源可执行的操作	
SmtpService.SubmitTestEvent	对象	SMTP测试报警操作
AlarmSeverity	字符串	可修改的告警等级，包括： "Critical" "Major+Critical" "Minor+Major+Critical" "All" 为腾讯CID时，等级包括： "Critical" "Warning+Critical" "All"
AnonymousLoginEnabled	布尔型	匿名登录使能
SenderAddress	字符串	发送者地址
ServerAddress	字符串	服务地址
ServerPort	数值	服务端口
ServiceEnabled	布尔型	服务使能
TLSEnabled	布尔型	TLS使能
RecipientAddresses.EmailAddress	字符串	接收者邮件地址
RecipientAddresses.Enabled	布尔型	接收者邮件使能
RecipientAddresses.MemberId	字符串	接收告警邮件地址的ID

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.08:新增字段 AlarmSeverity
- (2) HDM-1.30.09:字段 AlarmSeverity 值取值为: "Critical","Warning+Critical","ALL"
- (3) HDM-1.30.10:字段 AlarmSeverity 值取值为: "Critical","Major+Critical","ALL"
- (4) HDM-1.30.11P01:字段 AlarmSeverity 值取值为: "Critical","Minor+Major+Critical","All"
- (5) HDM-1.30.12:字段 AlarmSeverity 返回值中"ALL"修改成"All"；腾讯 CID 下 AlarmSeverity 取值为"Critical","Warning+Critical ","All"
- (6) HDM-3.30:字段 AlarmSeverity 新增支持"Major+Critical"

4.4.10 设置 SMTP 信息

【功能描述】

设置 SMTP 信息。

【所属权限模块】

常规配置

说明：非 Administrator 角色权限组中的用户只能配置自身的 RecipientAddresses。

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SmtpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "ServiceEnabled":true,
  "ServerAddress":serveraddress,
  "ServerPort":portnumber,
  "TLSEnabled":false,
  "AnonymousLoginEnabled":false,
  "SenderUserName":username,
  "SenderPassword":password,
  "SenderAddress":senderaddress,
  "AlarmSeverity": AlarmSeverity_value,
  "RecipientAddresses":[
    {
      "MemberId":"15",
      "Enabled":false,
      "UserName":"admin",
      "Description":"1"
    }
  ]
}
```

【设置说明】

请求体当中的字段必须要全部一起设置，否则会引起配置错误。

【参数说明】

表4-116 设置 SMTP 返回值

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于 “ETag”

参数	参数说明	取值
		参数)
ServiceEnabled	布尔型	SMTP使能
ServerAddress	字符串	服务地址
ServerPort	数值	服务端口
TLSEnabled	布尔型	TLS使能
AnonymousLoginEnabled	布尔型	匿名登录使能
SenderUserName	字符串	发送者用户名
SenderPassword	字符串	发送者密码
SenderAddress	字符串	发送者地址
AlarmSeverity	字符串	可修改的告警等级，包括： "Critical" "Major+Critical" "Minor+Major+Critical" "All" 为腾讯CID时，等级包括： "Critical" "Warning+Critical" "All"
RecipientAddresses	PEF/告警邮件/设置接收告警的邮件地址	
RecipientAddresses.MemberId	字符串	成员ID (1~15)
RecipientAddresses.Enabled	布尔型	添加删除改成员ID的告警邮件配置
RecipientAddresses.UserName	字符串	用户名
RecipientAddresses.Description	字符串	主题

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SmtpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "ServiceEnabled":true,
  "ServerAddress":"192.168.1.3",
```

```

    "ServerPort":26,
    "TLSEnabled":false,
    "AnonymousLoginEnabled":false,
    "SenderUserName":"Public",
    "SenderPassword":"public@123",
    "SenderAddress":"YS.han@h3c.com",
    "AlarmSeverity": "Critical",
    "RecipientAddresses":[
      {
        "MemberId":"15",
        "Enabled":false,
        "UserName":"admin",
        "Description":"1"
      },
      {
        "MemberId":"1",
        "Enabled":false,
        "UserName":"admin",
        "Description":"2"
      },
      ...
    ]
  }
}

```

【响应样例】

```

{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SmtpService.SmtpService(AnonymousLoginEnabled,ServerPort,Name,ServiceEnabled,Id,RecipientAddresses,TLSEnabled,SenderAddress,Description,AlarmSeverity,Actions,ServerAddress)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SmtpService",
  "@odata.type": "#SmtpService.v1_0_0.SmtpService",
  "Actions": {
    "#SmtpService.SubmitTestEvent": {
      "target":
"/redfish/v1/Managers/1/SmtpService/Actions/SmtpService.SubmitTestEvent"
    }
  },
  "AlarmSeverity": "Critical",
  "AnonymousLoginEnabled": false,
  "Description": "Smtpservice Gettings",
  "Id": "Smtp",
  "Name": "Smtp",
  "RecipientAddresses": [
    {

```



```

        "EmailAddress": "",
        "Enabled": false,
        "MemberId": "1"
    },
    {
        "EmailAddress": "",
        "Enabled": false,
        "MemberId": "2"
    },
    ...
],
"SenderAddress": "YS.han@h3c.com",
"SenderPassword": "null",
"SenderUserName": "Public",
"ServerAddress": "192.168.1.3",
"ServerPort": 26,
"ServiceEnabled": true,
"TLSEnabled": false
}

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同“查询 SMTP 信息”。

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.08: 新增字段 AlarmSeverity
- (2) HDM-1.30.09: 字段 AlarmSeverity 值取值为: "Critical","Warning+Critical","All"
- (3) HDM-1.30.10: 字段 AlarmSeverity 值取值为: "Critical","Major+Critical","All":
- (4) HDM-1.30.10: 新增字段 RecipientAddresses{MemberId,Enabled,UserName,Description}
- (5) HDM-1.30.11P01: 字段 AlarmSeverity 值取值为: "Critical","Minor+Major+Critical","All"
- (6) HDM-1.30.12: 字段 MemberId 类型从数值修改成字符串; 腾讯 CID 下 AlarmSeverity 取值为 "Critical","Warning+Critical ","All"
- (7) HDM-2.17.00: 添加限制: 非 Administrator 角色权限组中的用户只能配置自身的 RecipientAddresses
- (8) HDM-3.30: 字段 AlarmSeverity 新增支持"Major+Critical"

4.4.11 发送 SMTP 测试警报

【功能描述】

发送 SMTP 测试警报。

【所属权限模块】

常规配置

说明：非 Administrator 角色权限组中的用户只能测试发送自身邮箱。

【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SmtpService/Actions/SmtpService.SubmitTestEvent

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
    "MemberId": "id"
}
```

【参数说明】

表4-117 发送 SMTP 测试警报信息说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
MemberId	字符串	接收告警邮件地址的ID

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SmtpService/Actions/SmtpService.SubmitTestEvent

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
    "MemberId": "1"
}
```

【应答示例】

```
{
    "error": {
```

```

    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type":
"/redfish/v1/$metadata#MessageRegistry.1.0.0.MessageRegistry",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageId": "Base.1.0.Success",
        "Resolution": "None",
        "Severity": "OK"
      }
    ],
    "code": "Base.1.0.GeneralError",
    "message": "A general error has occurred. See ExtendedInfo for more information."
  }
}
响应码 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

字段	类型	字段说明
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
@Message.ExtendedInfo.Message	字符串	ExtendedInfo中详细信息
MessageId	字符串	消息ID
Resolution	字符串	解决建议
Severity	字符串	严重性：Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	详细信息

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09：修改响应码为 200，增加响应体
- (2) HDM-2.17.00 添加限制：非 Administrator 角色权限组中的用户只能测试发送自身邮箱
- (3) HDM-6.02：修正字段为 Message

4.4.12 查询 SYSLOG 信息

【功能描述】

查询 SYSLOG 信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SyslogService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-118 查询 SYSLOG 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SyslogService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SyslogService.SyslogService(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SyslogService",
  "@odata.type": "#HwSyslogService.v1_0_0.HwSyslogService",
  "Actions": {
    "#SyslogService.ImportClientCertificate": {
      "@Redfish.ActionInfo": "/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/ImportClientCertificateActionInfo",
      "target": "/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportClientCertificate"
    },
    "#SyslogService.ImportPrivateKeyCertificate": {
      "@Redfish.ActionInfo": "/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/ImportPrivateKeyCertificateActionInfo",
      "target": "/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportPrivateKeyCertificate"
    },
    "#SyslogService.ImportRootCertificate": {
```

```

        "@Redfish.ActionInfo": "/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/ImportRootCertificateActionInfo",
        "target": "/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportRootCertificate"
    }
    "#SyslogService.SubmitTestEvent": {
        "target": "/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.SubmitTestEvent",
        "@Redfish.ActionInfo": "/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/SubmitTestEventActionInfo"
    }
},
"AlarmSeverity": "Normal",
"AuthenticateMode": "TwoWay",
"Id": "SyslogService",
"Name": "Syslog Service",
"ServerIdentitySource": "HostName",
"MessageFormat": "Custom",
"ServiceEnabled": true,
"SyslogServers": [
    {
        "Address": "10.99.205.123",
        "Enabled": true,
        "LogType": [
            "OperationLog"
        ],
        "MemberId": "1",
        "Port": 514
    },
    {
        "Address": "127.0.0.1",
        "Enabled": false,
        "LogType": [],
        "MemberId": "2",
        "Port": 514
    },
    {
        "Address": "127.0.0.1",
        "Enabled": false,
        "LogType": [],
        "MemberId": "3",
        "Port": 514
    },
    {
        "Address": "10.0.0.1",
        "Enabled": true,
        "LogType": [
            "OperationLog",

```

```

        "EventLog",
        "SecurityLog"
    ],
    "MemberId": "4",
    "Port": 514
},
{
    "Address": "192.168.10.51",
    "Enabled": true,
    "LogType": [
        "EventLog",
        "SecurityLog"
    ],
    "MemberId": "5",
    "Port": 514
},
{
    "Address": "127.0.0.1",
    "Enabled": false,
    "MemberId": "6",
    "Port": 514
},
{
    "Address": "127.0.0.1",
    "Enabled": false,
    "MemberId": "7",
    "Port": 514
},
{
    "Address": "127.0.0.1",
    "Enabled": false,
    "MemberId": "8",
    "Port": 514
}
],
"TransmissionProtocol": "UDP"
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-119 查询 SYSLOG 信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	SYSLOG信息资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	SYSLOG信息资源的访问路径

字段	类型	字段说明
@odata.type	字符串	SYSLOG信息资源的类型
ServiceEnabled	布尔型	SYSLOG服务是否使能
AlarmSeverity	字符串	日志等级： Normal
TransmissionProtocol	字符串	SYSLOG服务传输协议： "UDP"、 "TCP"、 "TLS"
MessageFormat	字符串	SYSLOG报文格式： "Custom"、 "RFC3164"、 "RFC5424"
AuthenticateMode	字符串	认证模式 OneWay TwoWay
ServerIdentitySource	字符串	SYSLOG主机标识： 主机名"HostName" 主板序列号"BoardSN" 产品资产标签"ProductAssetTag" 产品序列号"ProductSN"
SyslogServers.Address	字符串	SyslogServers服务地址
SyslogServers.Enabled	布尔型	SyslogServers服务是否使能
SyslogServers.MemberId	字符串	SyslogServers服务序列号：1~8
SyslogServers.Port	数值	SyslogServers服务端口
SyslogServers.LogType	数组	SyslogServers服务日志类型： 操作日志"OperationLog"， 事件日志 "EventLog"， 安全日志"SecurityLog"
Actions	Syslog 资源的 action 相关操作	
SyslogService.ImportRootCertificate	对象	导入 syslog 根证书
target	字符串	操作路径
Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径
SyslogService.ImportClientCertificate	对象	导入 syslog 本地证书
SyslogService.SubmitTestEvent	对象	发送测试事件

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.08: 版本接口不可用
- (2) HDM-1.30.09: 适应新 Syslog 需求, 版本接口功能恢复, 但变动较大, 需重新适配
- (3) HDM-1.30.10: 字段 ServerIdentitySource 内容修改: "Host name","Product Serial number","Asset tag"
- (4) HDM-1.30.11: 字段 ServerIdentitySource 内容修改: "HostName","ProductSN","ProductAssetTag"
- (5) (仅)HDM-1.30.18P5X,B05: 字段 ServerIdentitySource 中删除 ProductSN 添加 BoardSN;
- (6) (仅)HDM-1.30.18P5X,B05: 字段 TransmissionProtocol 新增 TLS 取值, 新增字段 AuthenticateMode, Actions
- (7) HDM-2.11.92: 新增字段@odata.type
- (8) HDM-2.33: Syslog 新增支持到 8 个服务器
- (9) HDM-2.75: 字段 ServerIdentitySource 新增值 ProductSN
- (10) HDM-3.35: 新增字段 SyslogService.SubmitTestEvent
- (11) HDM-6.03: Syslog 新增 MessageFormat 字段

4.4.13 设置 SYSLOG 信息

【功能描述】

设置 SYSLOG 信息。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SyslogService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "ServerIdentitySource": "HostName",
  "ServiceEnabled": true,
  "SyslogServers": [
    {
      "Address": "192.168.10.11",
      "Enabled": true,
      "LogType": [
        "EventLog",
        "SecurityLog"
      ],
      "MemberId": "1",
```



```

        "Port": 514
    }
],
    "TransmissionProtocol": "UDP",
    "MessageFormat": "Custom"
}
响应码: 200

```

【参数说明】

表4-120 设置 SYSLOG 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
ServiceEnabled	布尔型	SYSLOG服务是否使能
TransmissionProtocol	字符串	SYSLOG服务传输协议: "UDP"、"TCP"、"TLS"
MessageFormat	字符串	SYSLOG报文格式: "Custom"、"RFC3164"、"RFC5424" 不指定该字段时，默认使用"Custom"
AuthenticateMode	字符串	认证模式 OneWay TwoWay
ServerIdentitySource	字符串	SYSLOG主机标识: 主机名"HostName" 产品序列号"BoardSN" 产品资产标签"ProductAssetTag" 产品序列号"ProductSN"
SyslogServers.Address	字符串	SyslogServers服务地址
SyslogServers.Enabled	布尔型	SyslogServers服务是否使能
SyslogServers.MemberId	字符串	SyslogServers服务序列号: 1~8
SyslogServers.Port	数字	SyslogServers服务端口
SyslogServers.LogType	数组	SyslogServers服务日志类型: 操作日志"OperationLog", 事件日志 "EventLog", 安全日志"SecurityLog"

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SyslogService

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "ServerIdentitySource": "HostName",
  "ServiceEnabled": true,
  "SyslogServers": [
    {
      "Address": "192.168.10.11",
      "Enabled": true,
      "LogType": [
        "EventLog",
        "SecurityLog"
      ],
      "MemberId": "1",
      "Port": 514
    }
  ],
  "TransmissionProtocol": "UDP",
  "MessageFormat": "Custom"
}
```

响应码: 200

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SyslogService",
  "@odata.type": "#SyslogService.v1_0_0.SyslogService",
  "Id": "SyslogService",
  "Name": "Syslog Service",
  "Actions": {
    "#SyslogService.ImportClientCertificate": {
      "@Redfish.ActionInfo":
        "/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/ImportClientCertificateActionInfo",
      "target":
        "/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportClientCertificate"
    },
    "#SyslogService.ImportPrivateKeyCertificate": {
      "@Redfish.ActionInfo":
        "/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/ImportPrivateKeyCertificateActionInfo",

```

```

        "target":
"/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportPrivateKeyCertificate"
    },
    "#SyslogService.ImportRootCertificate": {
        "@Redfish.ActionInfo":
"/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/ImportRootCertificateActionInfo",
        "target":
"/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportRootCertificate"
    }
},
"ServerIdentitySource": "HostName",
"ServiceEnabled": true,
"SyslogServers": [
{
    "Address": "192.168.10.11",
    "Enabled": true,
    "LogType": [
        "EventLog",
        "SecurityLog"
    ],
    "MemberId": "1",
    "Port": 514
},
{
    "Address": "192.168.10.22",
    "Enabled": true,
    "LogType": [
        "EventLog",
        "SecurityLog"
    ],
    "MemberId": "2",
    "Port": 514
},
{
    "Address": "192.168.10.33",
    "Enabled": true,
    "LogType": [
        "EventLog",
        "SecurityLog"
    ],
    "MemberId": "3",
    "Port": 514
},
{
    "Address": "192.168.10.44",
    "Enabled": true,
    "LogType": [

```

```

        "EventLog",
        "SecurityLog"
    ],
    "MemberId": "4",
    "Port": 514
},
{
    "Address": "192.168.10.51",
    "Enabled": true,
    "LogType": [
        "EventLog",
        "SecurityLog"
    ],
    "MemberId": "5",
    "Port": 514
},
{
    "Address": "127.0.0.1",
    "Enabled": false,
    "MemberId": "6",
    "Port": 514
},
{
    "Address": "127.0.0.1",
    "Enabled": false,
    "MemberId": "7",
    "Port": 514
},
{
    "Address": "127.0.0.1",
    "Enabled": false,
    "MemberId": "8",
    "Port": 514
}
],
"TransmissionProtocol": "UDP",
"MessageFormat": "Custom"
}

```

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.08: 版本接口不可用
- (2) HDM-1.30.09: 适应新 Syslog 需求，版本接口功能恢复，但变动较大，需重新适配
- (3) HDM-1.30.10: 字段 ServerIdentitySource 内容修改: "Host name","Product Serial number","Asset tag"
- (4) HDM-1.30.11: 字段 ServerIdentitySource 内容修改: "HostName","ProductSN","ProductAssetTag"

- (5) (仅)HDM-1.30.18P5X,B05: 字段 ServerIdentitySource 中删除 ProductSN 添加 BoardSN;
- (6) (仅)HDM-1.30.18P5X,B05 : 字 段 TransmissionProtocol 新 增 TLS 取 值 ， 新 增 字 段 AuthenticateMode, Actions
- (7) HDM-2.33: Syslog 新增支持到 8 个服务器
- (8) HDM-2.75: 字段 ServerIdentitySource 新增值 ProductSN
- (9) HDM-6.03:Syslog 新增 MessageFormat 字段，不指定该字段时，默认使用"Custom"

4.4.14 SYSLOG 发送测试事件

【功能描述】

发送测试事件

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SyslogService/Actions/SyslogService.SubmitTestEvent
【请求头】
X-Auth-Token: auth_value
Content-Type: header_type
【请求消息体】
{
 "MemberId":value
}

【参数说明】

表4-121 SYSLOG 发送测试事件参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
manager_id	管理资源ID	针对机架服务器，取值为1 针对高密服务器，取值为BladeN（N表示节点槽位号），例如“Blade0” 针对刀片服务器，取值可以为BladeN（N表示计算节点槽位号）或SwiN（N表示交换模块槽位号），例如“Swi0”
auth_value	请求消息的鉴权参数	可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
header_type	请求消息的格式	支持的消息格式包括： application/json application/json;charset=utf-8
value	序号	字符，可用范围0~3

【使用指南】

无

【使用实例】

请求样例：

```
POST
https://10.10.10.10/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.SubmitTestEvent
```

请求头：

```
X-Auth-Token: 6599174c38c36838737d9749179e1ee1
Content-Type: application/json
```

请求消息体：

```
{
  "MemberId": "0"
}
```

响应样例：

```
{
  "error": {
    "code": "Base.1.0.GeneralError",
    "message": "A general error has occurred. See ExtendedInfo for more information.",
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "/redfish/v1/$metadata#MessageRegistry.1.0.0.MessageRegistry",
        "MessageId": "Base.1.0.Success",
        "RelatedProperties": [],
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "Severity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ]
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-122 Syslog 发送测试事件信息

字段	类型	说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的 错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID

字段	类型	说明
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

(1) HDM-3.35: 接口新增

4.4.15 导入 Syslog 根证书

【功能描述】

导入 Syslog 根证书。

【所属权限模块】

安全配置

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SyslogService/Actions/
SyslogService.ImportRootCertificate

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Type":type,
  "Content":value
}
```

【参数说明】

表4-123 查询 SYSLOG 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
type	导入syslog证书的方式	text, 表明value值是证书内容

参数	参数说明	取值
		URI, 表明value值是URI (本地或者远程)
value	内容	1: 可以是证书的内容 2: 可以是证书远程路径 (支持的文件传输的协议有sftp) 3: value的含义由type表示

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/
SyslogService.ImportRootCertificate

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "sftp://y17057:y17057@192.168.170.57/cacert.pem"
}
```

【应答示例】

```
{
  "error": {
    "code": "Base.1.0.GeneralError",
    "message": "A general error has occurred. See ExtendedInfo for more information.",
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "/redfish/v1/$metadata#MessageRegistry.1.0.0.MessageRegistry",
        "MessageId": "Base.1.0.CertImportOKNone",
        "RelatedProperties": "[]",
        "Message": "The certificate has been imported successfully.",
        "MessageArgs": "[]",
        "Severity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ]
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-124 导入根证书信息返回值

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish支持的严重级别包 括： OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改历史】

(1) (仅)HDM-1.30.18P5X,B05: 接口新增

4.4.16 导入本地证书

【功能描述】

导入 Syslog 本地证书。

【所属权限模块】

安全配置

【命令格式】

**POST https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SyslogService/Actions/
SyslogService.ImportClientCertificate**

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{  
  "Type": type,  
  "Content": value  
}
```

【参数说明】

表4-125 导入本地证书参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
type	导入syslog证书的方式	text, 表明value值是证书内容 URI, 表明value值是URI（本地或者 远程）
value	内容	1: 可以是证书的内容 2: 可以是证书远程路径（支持的文 件传输的协议有sftp） 3: value的含义由type表示

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/
SyslogService.ImportClientCertificate

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{  
  "Type": "URI",  
  "Content": "sftp://y17057:y17057@192.168.170.57/cert.pem"  
}
```

【应答示例】

```
{  
  "error": {  
    "code": "Base.1.0.GeneralError",  
    "message": "A general error has occurred. See ExtendedInfo for more information.",  
    "@Message.ExtendedInfo": [  
      {  
        "@odata.type": "/redfish/v1/$metadata#MessageRegistry.1.0.0.MessageRegistry",  
        "MessageId": "Base.1.0.CertImportOKNone",  
        "RelatedProperties": [],  
        "Message": "The certificate has been imported successfully.",  
        "MessageArgs": [],  
        "Severity": "OK",  
        "Resolution": "None"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
]
}
}
响应码： 200
```

【输出说明】

表4-126 导入本地证书信息返回值

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish支持的严重级别包 括： OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改历史】

(1) (仅)HDM-1.30.18P5X,B05： 接口新增

4.4.17 导入私钥证书

【功能描述】

导入私钥证书。

【所属权限模块】

安全配置

【命令格式】

```
POST https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SyslogService/Actions/
SyslogService.ImportPrivateKeyCertificate
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
{
```

```

    "Type": type,
    "Content": value
}

```

【参数说明】

表4-127 导入私钥证书信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
type	导入syslog证书的方式	text, 表明value值是证书内容 URI, 表明value值是URI（本地或者远程）
value	内容	1: 可以是证书的内容 2: 可以是证书远程路径（支持的文件传输的协议有sftp） 3: value的含义由type表示

【使用实例】

【请求样例】

```

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/
SyslogService.ImportPrivateKeyCertificate

```

【请求头】

```

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json

```

【请求消息体】

```

{
  "Type": "URI",
  "Content": "sftp://y17057:y17057@192.168.170.57/key.pem"
}

```

【应答示例】

```

{
  "error": {
    "code": "Base.1.0.GeneralError",
    "message": "A general error has occurred. See ExtendedInfo for more information.",
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "/redfish/v1/$metadata#MessageRegistry.1.0.0.MessageRegistry",
        "MessageId": "Base.1.0.CertImportOKNone",
        "RelatedProperties": "[]",
        "Message": "The certificate has been imported successfully.",
        "MessageArgs": "[]"
      }
    ]
  }
}

```

```
"Severity": "OK",
"Resolution": "None"
}
]
}
}
响应码：200
```

【输出说明】

表4-128 导入私钥证书信息返回值

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish支持的严重级别包 括： OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改历史】

(1) (仅)HDM-1.30.18P5X,B05: 接口新增

4.4.18 查询服务信息

【功能描述】

查询 HTTPS、IPMI、KVM、SNMP、SSH、虚拟媒体、Remote-XdpIiHDT、VNC 等服务的端口信息及使能情况等。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NetworkProtocol

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-129 查询服务信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】
GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
无
【应答示例】
{
 "@odata.context":
 "/redfish/v1/\$metadata#ManagerNetworkProtocol.ManagerNetworkProtocol",
 "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol",
 "@odata.type": "#ManagerNetworkProtocol.v1_2_0.ManagerNetworkProtocol",
 "CD-Media": {
 "Port": 5120,
 "ProtocolEnabled": true
 },
 >Description": "Network Protocol Details",
 "FQDN": "HDM638889.h3c.com",
 "FD-Media": {
 "Port": 5122,
 "ProtocolEnabled": true
 },
 "HTTP": {
 "Port": 80,
 "ProtocolEnabled": true
 },
 "HTTPS": {
 "Port": 443,
 "ProtocolEnabled": true
 },
}

```

    "HD-Media": {
      "Port": 5123,
      "ProtocolEnabled": true
    },
    "HostName": "HDM638889",
    "IPMI": {
      "Port": 623,
      "ProtocolEnabled": true
    },
    "Id": "NetworkProtocol",
    "KVMIP": {
      "Port": 7578,
      "ProtocolEnabled": true
    },
    "Name": "Manager Network Protocol",
    "Remote-Xdp": {
      "Port": 6868,
      "ProtocolEnabled": false
    },
    "SNMP": {
      "Port": 161,
      "ProtocolEnabled": true
    },
    "SSH": {
      "Port": 22,
      "ProtocolEnabled": true
    },
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "State": "Enabled"
    },
    "Telnet": {
      "Port": 23,
      "ProtocolEnabled": false
    },
    "VNC": {
      "Port": 5900,
      "ProtocolEnabled": false
    }
  }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-130 查询服务返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	服务信息资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	服务信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	服务信息资源的类型
Description	字符串	服务信息资源的描述
HTTPS.Port	数值	HTTPS服务端口（Web服务的安全端口）
HTTPS.ProtocolEnabled	布尔型	HTTPS服务使能
HTTP.Port	数值	HTTP服务端口（Web服务的非安全端口）
HTTP.ProtocolEnabled	布尔型	HTTP服务使能
IPMI.Port	数值	IPMI非安全端口
IPMI.ProtocolEnabled	布尔型	IPMI服务使能
KVMIP.Port	数值	KVM非安全端口
KVMIP.ProtocolEnabled	布尔型	KVM服务使能
Remote-Xdp.Port或 iHDT.Port	数值	Xdp或iHDT非安全端口 Intel机型显示Remote-Xdp G5-AMD机型显示iHDT
Remote-Xdp.ProtocolEnabled或 iHDT. ProtocolEnabled	布尔型	Xdp或iHDT服务使能 Intel机型显示Remote-Xdp G5-AMD机型显示iHDT
SNMP.Port	数值	SNMP非安全端口
SNMP.ProtocolEnabled	布尔型	SNMP服务使能
SSH.Port	数值	SSH安全端口
SSH.ProtocolEnabled	布尔型	SSH服务使能
FD-Media.Port	数值	FD媒体非安全端口
FD-Media.ProtocolEnabled	布尔型	FD媒体使能
CD-Media.Port	数值	CD媒体非安全端口
CD-Media.ProtocolEnabled	布尔型	CD媒体使能
HD-Media.Port	数值	HD媒体非安全端口
HD-Media.ProtocolEnabled	布尔型	HD媒体使能

字段	类型	字段说明
Telnet Port	数值	Telnet非安全端口
Telnet.ProtocolEnabled	布尔型	Telnet服务使能
VNC.Port	数值	VNC非安全端口
VNC.ProtocolEnabled	布尔型	VNC服务使能
HostName	字符串	主机名
FQDN	字符串	HDM的全称域名
Id	字符串	服务信息的ID名称
Name	字符串	服务集合资源名称
Status.Health	字符串	健康状态
Status.State	字符串	使能状态

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09 版本：新增字段 HTTP、Remote、Solssh、Fd-Media、Cd-Media、Hd-Media、Telnet、VNC、FQDN
- (2) HDM-1.30.10 版本：字段名称 Cd-Media Fd-Media Hd-Media 修改成 CD-Media FD-Media HD-Media
- (3) HDM-1.30.11 版本：删除获取 Solssh 服务信息
- (4) HDM-1.30.14 版本：IPMI.Port 仅指非安全端口
- (5) HDM-2.19 版本：新增 iHDT 服务支持

4.4.19 设置服务信息

【功能描述】

设置 IPMI、KVM、SNMP、SSH、虚拟媒体、Remote-XdplIHDT、VNC 等服务的端口信息及使能状态。

【所属权限模块】

安全配置

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NetworkProtocol

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

{

```
"ServerType": {
    "Port": portid,
    "ProtocolEnabled": state
}
}
```

【参数说明】

表4-131 设置服务信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
ServerType	待设置的服务类型	可修改的服务类型，包括：IPMI、KVMIP、SNMP、SSH、CD-Media、VNC、Remote-XdpljHDT
ServerType.Port	数值	服务端口号(端口号说明参考【查询服务信息】，为IPMI端口时指非安全端口)
ServerType.ProtocolEnabled	布尔型	服务的使能状态：true或者false

【使用指南】

每次只修改一个服务的参数。

【使用实例】

```
【请求样例】
PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"
【请求消息体】
{
  "SSH": {
    "Port": 123,
    "ProtocolEnabled": true
  }
}
```

【响应样例】

```
{
```

```

"@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#ManagerNetworkProtocol.ManagerNetworkProtocol",
"@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol",
"@odata.type": "#ManagerNetworkProtocol.v1_2_0.ManagerNetworkProtocol",
"CD-Media": {
  "Port": 777,
  "ProtocolEnabled": true
},
"Description": "Network Protocol Details",
"FD-Media": {
  "Port": 5122,
  "ProtocolEnabled": true
},
"FQDN": "HDM22222A45B0B004.h3c.com",
"HD-Media": {
  "Port": 5123,
  "ProtocolEnabled": true
},
"HTTP": {
  "Port": 80,
  "ProtocolEnabled": true
},
"HTTPS": {
  "Port": 443,
  "ProtocolEnabled": true
},
"HostName": "HDM22222A45B0B004",
"IPMI": {
  "Port": 664,
  "ProtocolEnabled": true
},
"Id": "NetworkProtocol",
"KVMIP": {
  "Port": 7578,
  "ProtocolEnabled": true
},
"Name": "Manager Network Protocol",
"Remote-Xdp": {
  "Port": 6868,
  "ProtocolEnabled": false
},
"SNMP": {
  "Port": 161,
  "ProtocolEnabled": true
},
"SSH": {
  "Port": 123,
  "ProtocolEnabled": true
}

```

```

    },
    "Solssh": {
        "Port": 52123,
        "ProtocolEnabled": false
    },
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "State": "Enabled"
    },
    "Telnet": {
        "Port": 23,
        "ProtocolEnabled": false
    },
    "VNC": {
        "Port": 5900,
        "ProtocolEnabled": true
    }
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.10 版本: 字段 VirtualMedia 修改成 CD-Media
- (2) HDM-1.30.14 版本: ServerType.Port, 为 IPMI 端口时指非安全端口
- (3) HDM-2.19 版本: 新增 iHDT 服务支持
- (4) HDM-2.27 版本: 支持 Remote-Xdp 设置

4.4.20 HDM 重启

【功能描述】

HDM 重启。

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Manager.Reset

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```

{
  "ResetType": type
}

```

【参数说明】

表4-132 HDM 重启参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ResetType	字符串	ForceRestart重启HDM

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Actions/Manager.Reset

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "ResetType": "ForceRestart"
}
```

【应答示例】

```
{
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type":
"/redfish/v1/$metadata#MessageRegistry.1.0.0.MessageRegistry",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageId": "Base.1.0.Success",
        "Resolution": "None",
        "Severity": "OK"
      }
    ],
    "code": "Base.1.0.GeneralError",
    "message": "A general error has occurred. See ExtendedInfo for more information."
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

字段	类型	字段说明
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
@Message.ExtendedInfo.Message	字符串	ExtendedInfo中详细信息
MessageId	字符串	消息ID
Resolution	字符串	解决建议
Severity	字符串	严重性：Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	详细信息

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09: 修改响应码为 200, 增加响应体
- (2) HDM-6.02: 修正字段为 Message

4.4.21 HDM 主备切换

【功能描述】

HDM 固件主备切换。

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Manager.Rollback

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
}
```

【参数说明】

表4-133 HDM 主备切换参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Actions/Manager.Rollback

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{  
}
```

【应答示例】

```
{  
  "error": {  
    "@Message.ExtendedInfo": [  
      {  
        "@odata.type":  
        "/redfish/v1/$metadata#MessageRegistry.1.0.0.MessageRegistry",  
        "Message": "Successfully Completed Request",  
        "MessageId": "Base.1.0.Success",  
        "Resolution": "None",  
        "Severity": "OK"  
      }  
    ],  
    "code": "Base.1.0.GeneralError",  
    "message": "A general error has occurred. See ExtendedInfo for more information."  
  }  
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

字段	类型	字段说明
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
@Message.ExtendedInfo.Message	字符串	ExtendedInfo中详细信息
MessageId	字符串	消息ID
Resolution	字符串	解决建议
Severity	字符串	严重性: Redfish 支持的严重级别包括: OK、Warning、Critical
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	详细信息

【修改记录】

- (1) 1.30.09: 响应码为 200, 增加响应体
- (2) HDM-6.02: 修正字段为 Message

4.4.22 查询网口列表

【功能描述】

查询网口列表。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/EthernetInterfaces

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-134 查询网口列表信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#EthernetInterfaceCollection.EthernetInterfaceCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces",
  "@odata.type": "#EthernetInterfaceCollection.EthernetInterfaceCollection",
  "Description": "Collection of Ethernet Interfaces for this Manager",
  "Members": [
```



```

    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/eth0"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/eth1"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 2,
  "Name": "Ethernet Network Interface Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "PortMode": "Bonding",
      "NcsiEnabled": false
    }
  }
}

```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-135 查询网口列表信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	网口列表资源的OData描述信息
@odata.id	字符串	网口集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	网口集合资源类型
Description	字符串	网络列表资源信息的描述
Members	数组	网口列表信息查询路径
Members@odata.count	数值	网口设备个数
Name	字符串	网口集合资源名称
Oem.Public.PortMode	字符串	网口模式： Normal: 正常模式 Bonding: bonding模式 Activestandby: 网口自适应模式
Oem.Public.NcsiEnabled	布尔	NCSI使能 true false

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09 调整网口集合显示

- (2) HDM-1.30.12 新增字段 Oem.Public.PortMode
- (3) HDM-2.52 新增字段 Oem.Public.NcsiEnabled
- (4) HDM-6.17 新增 Name 字段

4.4.23 设置网口模式

【功能描述】

设置 BMC 网口模式

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/EthernetInterfaces

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "PortMode":value
    }
  }
}
```

【参数说明】

表4-136 设置网口模式参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
Oem.Public.PortMode	字符串	网口模式： Normal: 正常模式 Bonding: bonding模式 Activestandby: 网口自适应模式

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "PortMode": "Bonding"
    }
  }
}
```

【返回示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#EthernetInterfaceCollection.EthernetInterfaceCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces",
  "@odata.type": "#EthernetInterfaceCollection.EthernetInterfaceCollection",
  "Description": "Collection of Ethernet Interfaces for this Manager",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/eth0"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/eth1"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 2,
  "Name": "Ethernet Network Interface Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "PortMode": "Bonding"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

【修改记录】

(1) HDM-1.30.07 接口新增

(2) HDM-1.30.12 功能名称从“设置网口自适应开闭”修改成“设置网口模式”；相应的删除字段 ActiveStandbyMode；新增字段 Oem.Public.PortMode

4.4.24 查询指定网口信息

【功能描述】

查询指定网口信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/EthernetInterfaces/networkinterface_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-137 查询网络信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
networkinterface_id	指定网口的ID名称	由网口列表中查询

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/eth1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#EthernetInterface.EthernetInterface",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/manager_id/EthernetInterfaces/eth0",
  "@odata.type": "#EthernetInterface.v1_4_0.EthernetInterface",
  "AutoNeg": true,
  "Description": "Ethernet Interface eth0",
  "FQDN": "HDM638889.h3c.com",
  "FullDuplex": true,
  "HostName": "HDM638889",
  "IPv4Addresses": [
```

```

    {
      "Address": "0.0.0.0",
      "AddressOrigin": "DHCP",
      "Gateway": "0.0.0.0",
      "SubnetMask": "0.0.0.0"
    }
  ],
  "IPv6Addresses": [
    {
      "Address": "fe80::327b:acff:fec1:20ab",
      "AddressOrigin": "LinkLocal",
      "PrefixLength": 64
    }
  ],
  "IPv6DefaultGateway": ":::",
  "IPv6StaticAddresses": [],
  "Id": "eth0",
  "InterfaceEnabled": true,
  "Links": {
    "Oem": {
      "Public": {
        "EthernetInterface": {
          "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces"
        }
      }
    }
  },
  "MACAddress": "30:7B:AC:C1:20:AB",
  "MTUSize": 1500,
  "MaxIPv6StaticAddresses": 16,
  "Name": "eth0",
  "NameServers": [
    "10.99.205.2"
  ],
  "Oem": {
    "Public": {
      "IPv4Enabled": true,
      "IPv6Enabled": true,
      "AdaptiveFlag": false,
      "ManagementNetworkPort@Redfish.AllowableValues": [
        {
          "LinkStatus": "Connected",
          "Location": "PCIESlot1",
          "Type": "Dedicated"
        },
        {
          "LinkStatus": "Connected",
          "Location": "PCIESlot1"
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

        "PortNumber": 0,
        "Type": "Shared"
    },
    {
        "LinkStatus": "Disconnected",
        "Location": "PCIESlot1"
        "PortNumber": 1,
        "Type": "Shared"
    },
    {
        "LinkStatus": "Disconnected",
        "Location": "PCIESlot1"
        "PortNumber": 2,
        "Type": "Shared"
    },
    {
        "LinkStatus": "Disconnected",
        "Location": "PCIESlot1"
        "PortNumber": 3,
        "Type": "Shared"
    }
    ]
}
},
"PermanentMACAddress": "30:7B:AC:C1:20:AB",
"SpeedMbps": 1000,
"Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
},
"VLAN": {
    "VLANEnable": false,
    "VLANId": 0
}
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-138 查询网口信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定网口资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	指定网口资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定网口资源类型

字段	类型	字段说明
Description	字符串	指定网口资源信息的描述
AutoNeg	布尔型	自动协商是否开启
FQDN	字符串	HDM的全称域名
FullDuplex	布尔型	全双工是否开启
HostName	字符串	主机名
IPv4Addresses.Address	字符串	IPv4地址
IPv4Addresses.AddressOrigin	字符串	IPv4协议类型
IPv4Addresses.Gateway	字符串	IPv4网关
IPv4Addresses.SubnetMask	字符串	IPv4子网掩码
IPv6Addresses.Address	字符串	IPv6地址
IPv6Addresses.AddressOrigin	字符串	IPv6协议类型
IPv6Addresses.PrefixLength	数值	IPv6前缀长度
IPv6DefaultGateway	字符串	IPv6默认网关
IPv6StaticAddresses	数组	IPv6静态地址
Id	字符串	网口ID
Link.Oem.Public.EthernetInterface	对象	网口资源路径
Oem.Public.ManagementNetworkPort@Redfish.AllowableValues	数组	
LinkStatus	字符串	端口连接状态： Connected Disconnected
PortNumber	数值	共享端口的端口号
Type	字符串	端口类型： Dedicated 专用口 Shared 共享口
InterfaceEnabled	布尔型	网口是否使能
MACAddress	字符串	MAC地址
MTUSize	数值	MTU最大值
MaxIPv6StaticAddresses	数值	IPv6静态地址最大长度
Name	字符串	网口名称

字段	类型	字段说明
NameServers	数组	DNS服务器IP地址信息列表
Oem.Public.IPv4Enabled	布尔	IPv4使能
Oem.Public.IPv6Enabled	布尔	IPv6使能
Oem.Public.AdaptiveFlag	布尔型	端口自适应模式 true: 打开 false: 关闭
PermanentMACAddress	字符串	固定MAC地址
SpeedMbps	数值	传输速率, 单位Mbps
VLAN.VLANEnable	布尔	VLAN是否使能
VLAN.VLANId	数值	VLAN ID
Status.Health	字符串	健康状态
Status.State	字符串	健康状态使能
Location	字符串	网卡位置: 主板显示 "mainboard"其余显示 PCIeSlot+slot

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.06 新增字段 Oem.Public.AdaptiveFlag
- (2) HDM-1.30.09 新增字段 Link.Oem.Public.EthernetInterface 和 IPv6StaticAddresses
- (3) HDM-1.30.13 新增字段
Link.Oem.Public.ManagementNetworkPort@Redfish.AllowableValues{LinkStatus, PortNumber, Type}
- (4) HDM-2.92: 新增字段 Oem.Public.Location
- (5) HDM-2.97: 新增字段 Oem.Public.{IPv4Enabled,IPv6Enabled}
- (6) HDM-6.17: 修改 Link.Oem.Public.EthernetInterface、MTUSize、VLAN.VLANEnable、MaxIPv6StaticAddresses、SpeedMbps 字段类型

4.4.25 设置网口信息

【功能描述】

设置指定的网口信息。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

PATCH

https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/EthernetInterfaces/networkinterface_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "IPv4Addresses":[{
    "Address":"10.10.10.10",
    "SubnetMask":"255.255.255.0",
    "Gateway":"10.10.10.1",
    "AddressOrigin":"Static"
  }],
  "IPv6Addresses":[{
    "Address":"2015::1",
    "PrefixLength":64,
    "AddressOrigin":"Static"
  }],
  "IPv6StticAddresses":[{
    "Address":"2015::1",
    "PrefixLength":64
  }],
  "IPv6DefaultGateway":"2015::9",
  "HostName":"HDM2019",
  "VLAN":{
    "VLANEnable":true,
    "VLANId":60
  },
  "NameServers": [
    "10.10.10.254",
    "10.10.10.253"
  ],
  "Oem":{
    "Public":{
      "IPv4Enabled":true,
      "IPv6Enabled":true
    }
  }
}
```

【参数说明】

表4-139 设置网络信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
networkinterface_id	网络名称	由网口列表中查询
IPv4Addresses.Address	字符串	IPv4地址
IPv4Addresses.Gateway	字符串	IPv4网关
IPv4Addresses.SubnetMask	字符串	IPv4子网掩码
IPv4Addresses.AddressOrigin	字符串	IPv4地址获取模式： “Static”或“DHCP”
IPv6Addresses.Address	字符串	IPv6地址
IPv6Addresses.PrefixLength	数值	ipv6地址前缀长度
IPv6Addresses.AddressOrigin	字符串	IPv6地址获取模式“Static”或“DHCPv6”
IPv6StaticAddresses	数组	IPv6静态地址
IPv6DefaultGateway	字符串	IPv6默认网关
HostName	字符串	主机名
Vlan	数值	VLAN ID
NameServers	数组	BMC管理网口地址为动态模式时，所需的DNS服务器信息。格式为： ["主DNS服务器IPv4或IPv6地址", "备DNS服务器IPv4或IPv6地址"]
Oem.Public.IPv4Enabled	布尔	IPv4使能
Oem.Public.IPv6Enabled	布尔	IPv6使能

【使用说明】

- 当设置 IP 地址获取模式为“DHCP”、“DHCPv6”时，不可同时设置其他参数。

- Oem.Public.{IPv4Enabled,IPv6Enabled}两个字段，对共享口全部设置为 false 时，可用于关闭共享口。注意：专用口暂不支持该方式禁用。

【使用实例 1】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/eth0

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "IPv4Addresses": [{
    "Address": "10.10.10.10",
    "SubnetMask": "255.255.255.0",
    "Gateway": "10.10.10.1",
    "AddressOrigin": "Static"
  }],
  "IPv6Addresses": [{
    "Address": "2015::1",
    "PrefixLength": 64,
    "AddressOrigin": "Static"
  }],
  "IPv6StaticAddresses": [{
    "Address": "2015::1",
    "PrefixLength": 64
  }],
  "IPv6DefaultGateway": "2015::9",
  "HostName": "HDM638889",
  "VLAN": {
    "VLANEnable": true,
    "VLANId": 60
  }
  "NameServers": [
    "10.10.10.254",
    "10.10.10.253"
  ],
  "Oem": {
    "Public": {
      "IPv4Enabled": true,
      "IPv6Enabled": true
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明 1】

返回状态码 200，返回值如下：

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#EthernetInterface.EthernetInterface",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/manager_id/EthernetInterfaces/eth0",
  "@odata.type": "#EthernetInterface.v1_4_0.EthernetInterface",
  "AutoNeg": true,
  "Description": "Ethernet Interface eth0",
  "FQDN": "HDM638889.h3c.com",
  "FullDuplex": true,
  "HostName": "HDM638889",
  "IPv4Addresses": [
    {
      "Address": "10.10.10.10",
      "SubnetMask": "255.255.255.0",
      "Gateway": "10.10.10.1",
      "AddressOrigin": "Static"
    }
  ],
  "IPv6Addresses": [
    {
      "Address": "fe80::c636:6bff:fe3f:aa22",
      "AddressOrigin": "LinkLocal",
      "PrefixLength": 64
    },
    {
      "Address": "2015::1",
      "PrefixLength": 64,
      "AddressOrigin": "Static"
    }
  ],
  "IPv6DefaultGateway": "2015::9",
  "IPv6StaticAddresses": [
    {
      "Address": "2015::1",
      "AddressOrigin": "Static",
      "PrefixLength": 64
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],

  "Id": "eth0",
  "InterfaceEnabled": true,
  "Links": {
    "Oem": {
      "Public": {
        "EthernetInterface": {
          "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces"
        }
      }
    }
  },

  "MACAddress": "30:7B:AC:C1:20:AB",
  "MTUSize": 1500,
  "MaxIPv6StaticAddresses": 16,
  "Name": "eth0",
  "NameServers": [
    "10.10.10.254",
    "10.10.10.253"
  ],
  "Oem": {
    "Public": {
      "IPv4Enabled": true,
      "IPv6Enabled": true,
      "AdaptiveFlag": false,
      "ManagementNetworkPort@Redfish.AllowableValues": [
        {
          "LinkStatus": "Connected",
          "Type": "Dedicated"
        },
        {
          "LinkStatus": "Connected",
          "PortNumber": 0,
          "Type": "Shared"
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

        "LinkStatus": "Disconnected",
        "PortNumber": 1,
        "Type": "Shared"
    },
    {
        "LinkStatus": "Disconnected",
        "PortNumber": 2,
        "Type": "Shared"
    },
    {
        "LinkStatus": "Disconnected",
        "PortNumber": 3,
        "Type": "Shared"
    }
]
}
},
"PermanentMACAddress": "30:7B:AC:C1:20:AB",
"SpeedMbps": 1000,
"Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
},
"VLAN":{
    "VLANEnable":true,
    "VLANId":60
}
}

```

【使用实例 2-关闭共享口】

【请求样例】

PATCH https://192.168.34.157/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/eth0

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```

{
    "Oem":{

```

```

        "Public":{
            "IPv4Enabled":false,
            "IPv6Enabled":false
        }
    }
}
响应码：200

```

【输出说明 2】

返回状态码 200，返回值如下：

```

{
    "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#EthernetInterface.EthernetInterface(FQDN, Id, NameServers, AutoNeg, SpeedMbps, HostName, FullDuplex, Description, Status, MACAddress, Name, Oem, MaxIPv6StaticAddresses, Links, MTUSize, PermanentMACAddress, InterfaceEnabled)",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/eth0",
    "@odata.type": "#EthernetInterface.v1_4_0.EthernetInterface",
    "FQDN": "HDM.",
    "HostName": "HDM",
    "Id": "eth0",
    "MACAddress": "3C:22:03:01:10:49",
    "MTUSize": 1500,
    "MaxIPv6StaticAddresses": 16,
    "Name": "Manager Ethernet Interface",
    "NameServers": [
        ":"
    ],
    "PermanentMACAddress": "3C:22:03:01:10:49",
    "SpeedMbps": 10,
    "VLAN": []
}

```

【修改记录】

- (1) HDM-1.11.31 添加字段 AddressOrigin
- (2) HDM-1.30.09 添加字段 IPv6StaticAddresses、IPv6DefaultGateway、HostName、Vlan
- (3) 修改响应码为 200，增加响应体
- (4) (仅)HDM-1.30.18P5X,B05：增加字段 NameServers
- (5) HDM-2.97：新增字段 Oem.Public.{IPv4Enabled,IPv6Enabled}
- (6) HDM-3.36: 补充说明与示例【使用实例 2-关闭共享口】，Oem.Public.{IPv4Enabled,IPv6Enabled}，对共享口全部设置 false 时，可关闭共享口

4.4.26 查询虚拟媒体集合资源

【功能描述】

查询虚拟媒体集合资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求体】

无

【参数说明】

表4-140 查询虚拟媒体集合资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#VirtualMediaCollection.VirtualMediaCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia",
  "@odata.type": "#VirtualMediaCollection.VirtualMediaCollection",
  "Description": "Collection of Virtual Media redirected to host via this Manager",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/HD"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 2,
  "Name": "Virtual Media Collection"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-141 查询虚拟媒体集合资源返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	虚拟媒体集合资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	虚拟媒体集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	虚拟媒体集合资源的类型
Description	字符串	虚拟媒体集合资源的描述
Name	字符串	虚拟媒体集合资源的名称
Members@odata.count	数值	当前可以连接的虚拟媒体资源数量
Members	虚拟媒体资源列表	
@odata.id	字符串	单个虚拟媒体节点的访问路径

4.4.27 查询虚拟媒体 CD 资源

【功能描述】

查询虚拟媒体 CD 资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/CD

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求体】

无

【参数说明】

表4-142 查询虚拟媒体 CD 资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#VirtualMedia.VirtualMedia(Name,Id)"
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD",
  "@odata.type": "#VirtualMedia.v1_0_3.VirtualMedia",
  "Connected": [
    {
      "ImageName": "bnx2x-1.714.18-dd-xs6.5-3.10.0+2-x86_64.iso",
      "MediaIndex": "0",
      "MediaTypes": "CD/DVD"
    },
    {
      "ImageName": "netxtreme2-7.14.46-dd-sles11sp3-3.0.76_0.11-x86_64.iso",
      "MediaIndex": "1",
      "MediaTypes": "CD/DVD"
    }
  ],
  "Id": "CD",
  "Name": "VirtualMedia",
  "NotConnected": [
    {
      "ID": "1",
      "ImageName": "netxtreme2-7.14.46-dd-sles12sp2-4.4.21_69-x86_64.iso",
      "MediaTypes": "CD/DVD"
    },
    {
      "ID": "3",
      "ImageName": "REPO-1.11.02.iso",
      "MediaTypes": "CD/DVD"
    },
    {
      "ID": "2",
      "ImageName": "ONESTor-Ubuntu_14.04.3.18.iso",
      "MediaTypes": "CD/DVD"
    }
  ]
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-143 查询虚拟媒体 CD 资源返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	虚拟媒体CD资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	虚拟媒体CD资源的访问路径
@odata.type	字符串	虚拟媒体CD资源的类型
Id	字符串	虚拟媒体资源的ID
Name	字符串	虚拟媒体资源的名称
MediaTypes	字符串	媒体镜像类型： "CD/DVD"
ImageName	字符串	镜像名称
MediaIndex	字符串	媒体实例
Connected	字符串	已连接的镜像
NotConnected	字符串	未连接的镜像

4.4.28 查询虚拟媒体 HD 资源

【功能描述】

查询虚拟媒体 HD 资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/HD

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求体】

无

【参数说明】

表4-144 查询虚拟媒体 HD 资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创

参数	参数说明	取值
		建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/HD

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#VirtualMedia.VirtualMedia(Name,Id)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/HD",
  "@odata.type": "#VirtualMedia.v1_2_0.VirtualMedia",
  "Id": "HD",
  "Name": "VirtualMedia",
  "Connected": [
    {
      "MediaIndex": "0",
      "ImageName": "testa.img",
      "MediaTypes": "Hard disk"
    },
    {
      "MediaIndex ": "1",
      "ImageName": "testb.img",
      "MediaTypes": "Hard disk"
    }
  ],
  "NotConnected": [
    {
      "ID": "1",
      "ImageName": "test1.img",
      "MediaTypes": "Hard disk"
    },
    {
      "ID": "2",
      "ImageName": "test2.img",
      "MediaTypes": "Hard disk"
    }
  ]
}
```

说明：与 CD 一致

响应码：200

【输出说明】

表4-145 查询虚拟媒体 HD 资源返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	虚拟媒体HD资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	虚拟媒体HD资源的访问路径
@odata.type	字符串	虚拟媒体HD资源的类型
Id	字符串	虚拟媒体资源的ID
Name	字符串	虚拟媒体资源的名称
MediaIndex	字符串	虚拟媒体索引
MediaTypes	字符串	媒体镜像类型： "Hard disk"
ImageName	字符串	镜像名称

4.4.29 连接虚拟媒体 CD

【功能描述】

连接虚拟媒体。

【所属权限模块】

远程媒体

【命令格式】

```
POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/CD/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.VmmControl
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求体】
NFS:
{
  "VmmControlType":"Connect",
  "Image":"nfs://IP/Share/ERP.iso"
}
CIFS:
{
  "VmmControlType":"Connect",
  "Image":"cifs://user:password@IP/img/ERP.iso"
}
```

表4-146 连接虚拟媒体参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
VmmControlType	虚拟媒体操作类型	Connect: 连接虚拟媒体
Image	虚拟媒体镜像 uri	uri连接: 支持协议: NFS、CIFS image_name名称(如: ERP.iso)长度最长128.

【使用实例 1】

【请求样例】

POST

https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.VmmControl

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "VmmControlType": "Connect",
  "Image": "nfs://192.168.190.51/Share/image.so"
}
```

【返回示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
  "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/1",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Id": "1",
  "Messages": [],
  "Name": "Media Mounting Task",
  "StartTime": "2020-08-11T21:28:30+09:00",
  "TaskState": "Mounting"
}
```

返回码 202

【使用实例 2】

【请求样例】

POST

https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.VmmControl

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "VmmControlType": "Connect",
  "Image": "cifs://user123:pass123@192.168.190.51/img/image.so"
}
```

【返回示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
  "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/1",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Id": "1",
  "Messages": [],
  "Name": "Media Mounting Task",
  "StartTime": "2020-08-11T21:28:30+09:00",
  "TaskState": "Mounting"
}
```

返回码 202

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	连接虚拟媒体资源TaskService的OData 描述信息
@odata.type	字符串	连接虚拟媒体资源TaskService的类型
@odata.id	字符串	连接虚拟媒体资源TaskService的访问路径
Id	字符串	连接虚拟媒体资源TaskService的ID
Messages	字符串	连接虚拟媒体资源TaskService的详细信息
Name	字符串	连接虚拟媒体资源TaskService的名称
StartTime	字符串	连接虚拟媒体资源TaskService的开始时间
TaskState	字符串	连接虚拟媒体资源TaskService的任务状态

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.06: 协议新增 CIFS 支持
- (2) HDM-1.30.12: 增加返回体，返回码修改为 200
- (3) HDM-2.09.00: 返回体修改，返回码由 200 修改成 202
- (4) HDM-2.99: image_name 名称长度最长由 256 修改成 128

4.4.30 连接虚拟媒体 HD

【功能描述】

连接虚拟媒体。

【所属权限模块】

远程媒体

【命令格式】

```
POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/HD/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.VmmControl
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求体】
NFS:
{
  "VmmControlType":"Connect",
  "Image":"nfs://IP/Share/ERP.iso"
}
CIFS:
{
  "VmmControlType":"Connect",
  "Image":"cifs://user:password@IP/img/ERP.iso"
}
```

表4-147 连接虚拟媒体参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
VmmControlType	虚拟媒体操作类型	Connect: 连接虚拟媒体
Image	虚拟媒体镜像 uri	uri连接: 支持协议: NFS、CIFS image_name名称(如: ERP.iso)长度最长128.

【使用实例】

```
【请求样例】
POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/HD/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.VmmControl
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
```



```
Content-Type: application/json
【请求消息体】
{
  "VmmControlType": "Connect",
  "Image": "nfs://192.168.190.51/Share/image.so"
}
【返回示例】
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
  "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/1",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Id": "1",
  "Messages": [],
  "Name": "Media Mounting Task",
  "StartTime": "2020-08-11T21:28:30+09:00",
  "TaskState": "Mounting"
}
返回码 202
```

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	连接虚拟媒体资源TaskService的OData 描述信息
@odata.type	字符串	连接虚拟媒体资源TaskService的类型
@odata.id	字符串	连接虚拟媒体资源TaskService的访问路径
Id	字符串	连接虚拟媒体资源TaskService的ID
Messages	字符串	连接虚拟媒体资源TaskService的详细信息
Name	字符串	连接虚拟媒体资源TaskService的名称
StartTime	字符串	连接虚拟媒体资源TaskService的开始时间
TaskState	字符串	连接虚拟媒体资源TaskService的任务状态

【修改记录】

(1) HDM-3.31: 接口新增

4.4.31 断开虚拟媒体 CD

【功能描述】

断开虚拟媒体。

【所属权限模块】

远程媒体

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/CD/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.VmmControl
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求体】
{
 "VmmControlType": value
}

【参数说明】

表4-148 断开虚拟媒体参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
value	断开连接	Disconnect: 断开虚拟媒体

【使用实例】

【请求样例】
POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.VmmControl
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
{
 "VmmControlType":"Disconnect"
}
【返回示例】
{
 "error": {
 "@Message.ExtendedInfo": [
 {
 "@odata.type":
"/redfish/v1/\$metadata#MessageRegistry.1.0.0.MessageRegistry",
 "Message": "Successfully Completed Request",
 "MessageArgs": "[]",

```
        "MessageId": "Base.1.0.Success",
        "RelatedProperties": "[]",
        "Resolution": "None",
        "Severity": "OK"
    }
],
"code": "Base.1.0.GeneralError",
"message": " VirtualMedia has been disconnected succesfully. See ExtendedInfo for
more information."
}
}
```

返回码 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

字段	类型	字段说明
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
Message	字符串	ExtendedInfo中详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageId	字符串	消息ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Resolution	字符串	解决建议
Severity	字符串	严重性：Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	详细信息

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.12：增加返回体，返回码修改为 200
- (2) HDM-6.02：修正字段为 Message

4.4.32 断开虚拟媒体 HD

【功能描述】

断开虚拟媒体。

【所属权限模块】

远程媒体

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/HD/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.VmmControl
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求体】
{
"VmmControlType": value
}

【参数说明】

表4-149 断开虚拟媒体参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
value	断开连接	Disconnect: 断开虚拟媒体

【使用实例】

【请求样例】
POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/HD/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.VmmControl
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
{
"VmmControlType": "Disconnect"
}
【返回示例】
{
"error": {
"@Message.ExtendedInfo": [
{
"@odata.type":
"/redfish/v1/\$metadata#MessageRegistry.1.0.0.MessageRegistry",
"Message": "Successfully Completed Request",
"MessageArgs": "[]",
"MessageId": "Base.1.0.Success",
"RelatedProperties": "[]",
"Resolution": "None",

```
        "Severity": "OK"
    }
},
"code": "Base.1.0.GeneralError",
"message": " VirtualMedia has been disconnected succesfully. See ExtendedInfo for
more information."
}
}
返回码 200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

字段	类型	字段说明
@odata.type	字符串	消息资源的 OData 描述信息
Message	字符串	ExtendedInfo中详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageId	字符串	消息ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Resolution	字符串	解决建议
Severity	字符串	严重性：Redfish 支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
message	字符串	详细信息

【修改记录】

- (1) HDM-3.31：接口新增
- (2) HDM-6.02：修正字段为 Message

4.4.33 查询日志服务集合资源信息

【功能描述】

查询服务器当前日志服务集合资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

```
GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/LogServices
【请求头】
```

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求体】
无

【参数说明】

表4-150 查询日志服务集合资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【输出说明】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#LogServiceCollection.LogServiceCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices",
  "@odata.type": "#LogServiceCollection.LogServiceCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/FirmwareUpdateLog"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/ConfigurationLog"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/HardwareUpdateLog"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 4,
  "Name": "LogService Collection"
}
```

响应码：200

表4-151 查询日志服务集合资源返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	日志服务集合资源模型OData 描述信息
@odata.id	字符串	日志服务集合资源模型的访问路径

字段	类型	字段说明
@odata.type	字符串	日志服务集合资源模型的类型
Name	字符串	日志服务集合资源模型的名称
Members@odata.count	数值	当前日志服务资源数量
Members	日志服务资源列表	
@odata.id	字符串	单个日志服务资源节点的访问路径

【修改记录】

(1) HDM-1.30.06 接口新增

4.4.34 查询指定日志服务资源信息

【功能描述】

查询服务器当前日志服务资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/LogServices/LogService_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-152 查询指定日志服务资源说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#LogService.LogService(MaxNumberOfRecords,DateTime,Entries,Id,DateTimeLocalOffset,Description,Name,ServiceEnabled)",
  "@odata.type": "#LogService.v1_1_0.LogService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog",
  "DateTime": "2019-11-04T09:15:47+08:00",
  "DateTimeLocalOffset": "UTC+08:00",
  "Description": "AuditLog for this manager",
  "Entries": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries"
  },
  "Id": "AuditLog",
  "MaxNumberOfRecords": 1000,
  "Name": "AuditLog",
  "ServiceEnabled": true,
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-153 指定日志服务资源信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定日志服务资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	指定日志服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定日志服务资源的类型
Id	字符串	指定日志服务资源的ID
Name	字符串	指定日志服务资源的名称
Description	字符串	指定日志服务资源的描述信息
MaxNumberOfRecord	数字	指定日志服务资源的最大可记录日志条数
DateTime	字符串	指定日志服务资源的系统时间
DateTimeLocalOffset	字符串	指定日志服务资源的时区
ServiceEnabled	字符串	指定日志服务资源的启用状态： true false
Entries	对象	日志集合资源的访问路径

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.06 接口新增
- (2) HDM-1.30.10 字段 DateTimeLocalOffset 显示从"UTC"修改成"UTC+08:00"的格式

4.4.35 查询日志集合资源信息

【功能描述】

查询服务器当前日志集合资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/LogServices/Log_id/Entries

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-154 查询日志集合资源说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#LogEntryCollection.LogEntryCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries",
  "@odata.type": "#LogEntryCollection.LogEntryCollection",
  "Description": "Collection of entries for this log service",
  "Members": [
```

```

{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/38"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/37"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/36"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/35"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/34"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/33"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/32"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/31"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/30"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/29"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/28"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/27"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/26"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/25"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/24"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/23"
},

```

```

{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/22"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/21"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/20"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/19"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/18"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/17"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/16"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/15"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/14"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/13"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/12"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/11"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/10"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/9"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/8"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/7"
},

```

```

{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/6"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/5"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/4"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/3"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/2"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/1"
}
],
"Members@odata.count": 38,
"Members@odata.nextLink":
"/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries?$skip=50",
"Name": "Log Service Entries Collection"
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-155 查询日志集合资源返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	日志集合资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	日志服务集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	日志集合资源的类型
Name	字符串	日志集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前日志资源数量
Members	日志资源列表	
@odata.id	字符串	单个日志资源节点的访问路径
Members@odata.nextLink	字符串	下一分页的URL路径

【修改记录】

(1) HDM-1.30.06 接口新增

4.4.36 查询日志资源信息

【功能描述】

查询服务器当前日志资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/LogServices/LogService_id/Entries/Entries_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-156 查询日志资源说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/145

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#LogEntry.LogEntry(Oem,Id,Name,Message,Created)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/145",
  "@odata.type": "#LogEntry.v1_1_1.LogEntry",
  "Created": "2019-11-04 08:37:55.941",
  "EntryType": "Oem",
  "Id": 145,
  "Message": "HTTPS login from IP:192.168.10.26 user:admin",
```

```

    "Name": "AuditLog",
    "Oem": {
      "Public": {
        "Address": "192.168.10.26",
        "Hostname": "HDM210200A00TH177000003",
        "Interface": "LAN",
        "User": "admin"
      }
    }
  }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-157 查询日志资源返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	日志资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	日志资源的访问路径
@odata.type	字符串	日志资源的类型
Name	字符串	日志资源的名称
Created	字符串	日志创建时间
EntryType	字符串	日志类型: Event SEL Oem
Message	字符串	日志描述信息
Id	数字	事件ID
Oem.Public.Address	字符串	主机地址
Oem.Public.Hostname	字符串	主机名
Oem.Public.Interface	字符串	接口类型: "N/A": Unknow session type "LAN" "SERIAL" "SERIAL_TERMINAL" "KCS" "BT" "IPMB" "WEB" "USB" "USB_SPECIAL"

字段	类型	字段说明
		"SSIF" "KVM" "CLI" "SNMP"
Oem.Public.User	字符串	用户名

【修改记录】

(1) HDM-1.30.06 接口新增

4.4.37 查询 VNC 信息

【功能描述】

查询 VNC 信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VncService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-158 查询 VNC 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VncService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#VncService.VncService(ComplexityCheck,NumberOfActivatedSessions,SessionTimeoutMinutes,MaximumNumberOfSessions)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VncService",
  "@odata.type": "#VncService.v1_0_0.VncService",
  "ComplexityCheck": false,
  "MaximumNumberOfSessions": 2,
  "NumberOfActivatedSessions": 0,
  "SessionTimeoutMinutes": 10
}
响应码：200
```

【输出说明】

表4-159 查询 VNC 信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	VNC信息资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	VNC信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	VNC信息资源的类型
MaximumNumberOfSessions	数值	VNC最大会话数
NumberOfActivatedSessions	数值	VNC当前会话数
ComplexityCheck	布尔型	VNC密码复杂度检查
SessionTimeoutMinutes	数值	会话超时时间

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09 接口新增
- (2) HDM-1.30.10 字段 SSLEncryptionEnabled 名称修改成 ComplexityCheck

4.4.38 设置 VNC 信息

【功能描述】

设置 VNC 信息。

【所属权限模块】

安全控制

【命令格式】

```
PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VncService
【请求头】
```



```
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value
【请求消息体】
{
  "SessionTimeoutMinutes": SessionTimeoutMinutes_value,
  "ComplexityCheck": ComplexityCheck_value,
  "Password": " Password_value"
}
```

【参数说明】

表4-160 设置 VNC 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag” 参数）
SessionTimeoutMinutes_value	数值	会话超时时间（分钟），5~30
ComplexityCheck_value	布尔型	使能VNC密码复杂度检查 关闭该功能时，密码要求如下： - 密码长度为1~8 个字符； - 仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#\$%^&*()_+=[\] ;':",./<>?`，区分大小写。 - 开启该功能时，密码要求如下： - 密码长度为8 个字符，仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#\$%^&*()_+=[\] ;':",./<>?`，区分大小写； - 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符； - 至少包含一个空格或特殊字符；
Password_value	字符串	密码

【使用实例】

```
【请求样例】
PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VncService
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: w/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"
【请求消息体】
```

```
{
  "SessionTimeoutMinutes":10,
  "ComplexityCheck": false,
  "Password":"root"
}
```

响应码：200

【输出说明】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#VncService.VncService(ComplexityCheck,NumberOfActivatedSessions,SessionTimeoutMinutes,MaximumNumberOfSessions)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VncService",
  "@odata.type": "#VncService.v1_0_0.VncService",
  "ComplexityCheck": false,
  "MaximumNumberOfSessions": 2,
  "NumberOfActivatedSessions": 0,
  "SessionTimeoutMinutes": 10
}
```

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-161 设置 VNC 信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	VNC信息资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	VNC信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	VNC信息资源的类型
MaximumNumberOfSessions	数值	VNC最大会话数
NumberOfActivatedSessions	数值	VNC当前会话数
ComplexityCheck	布尔型	VNC密码复杂度检查
SessionTimeoutMinutes	数值	会话超时时间

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09 接口新增
- (2) HDM-1.30.10 字段 SSLEncryptionEnabled 名称修改成 ComplexityCheck

4.4.39 查询 KVM 信息

【功能描述】

查询 KVM 信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/KvmService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-162 查询 KVM 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/KvmService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#KvmService.KvmService(PersistentUSBConnectionEnabled,NumberOfActivatedSessions,SessionTimeoutMinutes,MaximumNumberOfSessions)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/KvmService",
  "@odata.type": "#KvmService.v1_0_0.KvmService",
  "MaximumNumberOfSessions": 4,
  "NumberOfActivatedSessions": 0,
  "PersistentUSBConnectionEnabled": true,
  "SessionTimeoutMinutes": 13
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-163 查询 KVM 信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	KVM信息资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	KVM信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	KVM信息资源的类型
MaximumNumberOfSessions	数值	KVM最大会话数
NumberOfActivatedSessions	数值	KVM当前会话数
PersistentUSBConnectionEnabled	布尔型	虚拟键盘、鼠标持续连接使能
SessionTimeoutMinutes	数值	会话超时时间

【修改记录】

(1) HDM-1.30.10 接口新增

4.4.40 设置 KVM 信息

【功能描述】

设置 KVM 信息。

【所属权限模块】

安全控制

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/KvmService

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "SessionTimeoutMinutes": SessionTimeoutMinutes_value
}
```

【参数说明】

表4-164 设置 KVM 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

参数	参数说明	取值
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
SessionTimeoutMinutes	数值	会话超时时间（分钟）

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/KvmService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "SessionTimeoutMinutes":10
}
```

响应码：200

【输出说明】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#KvmService.KvmService(PersistentUSBConnectionEnabled,NumberOfActivatedSessions,SessionTimeoutMinutes,MaximumNumberOfSessions)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/KvmService",
  "@odata.type": "#KvmService.v1_0_0.KvmService",
  "MaximumNumberOfSessions": 4,
  "NumberOfActivatedSessions": 0,
  "PersistentUSBConnectionEnabled": true,
  "SessionTimeoutMinutes": 13
}
```

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-165 设置 KVM 信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	KVM信息资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	KVM信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	KVM信息资源的类型

字段	类型	字段说明
MaximumNumberOfSessions	数值	KVM最大会话数
NumberOfActivatedSessions	数值	KVM当前会话数
PersistentUSBConnectionEnabled	布尔型	虚拟键盘、鼠标持续连接使能
SessionTimeoutMinutes	数值	会话超时时间

【修改记录】

(1) HDM-1.30.10 接口新增

4.4.41 查询串口列表

【功能描述】

查询串口列表。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SerialInterfaces

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-166 查询串口列表信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET http://192.168.25.83/redfish/v1/Managers/1/SerialInterfaces

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#SerialInterfaceCollection.SerialInterfaceCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SerialInterfaces",
  "@odata.type": "#SerialInterfaceCollection.SerialInterfaceCollection",
  "Description": "Collection of Serial Interfaces for this System",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SerialInterfaces/IPMI-SOL"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Serial Interface Collection"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-167 查询串口列表信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	串口集合资源模型
@odata.id	字符串	串口集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	串口集合资源类型
Description	字符串	串口集合资源描述信息
Members	数组	串口信息查询路径
Members@odata.count	数值	串口个数
Name	字符串	名称

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09 接口新增

4.4.42 查询指定串口信息

【功能描述】

查询指定串口信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SerialInterfaces/serialinterface_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-168 查询指定串口信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
serialinterface_id	串口id	由串口列表中查询

【使用实例】

【请求样例】

GET http://192.168.25.83/redfish/v1/Managers/1/SerialInterfaces/IPMI-SOL

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SerialInterface.SerialInterface",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SerialInterfaces/IPMI-SOL",
  "@odata.type": "#SerialInterface.v1_1_2.SerialInterface",
  "BitRate": "115200",
  "DataBits": "8",
  "Description": "IPMI Serial over LAN",
  "FlowControl": "Hardware",
  "Id": "IPMI-SOL",
  "InterfaceEnabled": true,
  "Name": "IPMI-SOL",
  "Parity": "None",
  "StopBits": "1"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-169 查询串口信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定串口资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	指定串口资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定串口资源类型
BitRate	字符串	波特率： "1200", "2400", "4800", "9600", "19200", "38400", "57600", "115200", "230400"
DataBits	字符串	数据位： "5", "6", "7", "8"
Description	字符串	串口描述信息
FlowControl	字符串	流控制方式： "None", "Software", "Hardware"
Id	字符串	串口id
InterfaceEnabled	布尔型	串口是否开启
Name	字符串	串口名称
Parity	字符串	校验方式： "None", "Even", "Odd", "Mark", "Space"
StopBits	字符串	停止位： "1", "2"

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09 接口新增

4.4.43 查询 LLDP 服务配置资源信息

【功能描述】

查询 LLDP 服务配置资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/LldpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET <https://192.168.20.208/redfish/v1/Managers/1/LldpService>

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LldpService",
  "@odata.type": "#HwLldpService.v1_0_0.HwLldpService",
  "Description": "LLDP Service",
  "Id": "LldpService",
  "LLDP": [
    {
      "ChassisMac": "N/A",
      "ChassisName": "N/A",
      "EthIndex": "eth0",
      "PortDesc": "N/A",
      "PortIfName": "N/A",
      "VlanId": 0
    },
    {
      "ChassisMac": "38:ad:be:fc:8d:e6",
      "ChassisName": "H3C",
      "EthIndex": "eth1",
      "PortDesc": "GigabitEthernet1/0/1 Interface",
      "PortIfName": "GigabitEthernet1/0/1",
      "VlanId": 1
    }
  ],
  "LldpEnabled": false,
  "Name": "LldpService",
  "WorkMode": "Tx"
```

}
响应码：200

【输出说明】

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	LLDP服务配置资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	LLDP服务配置资源的访问路径
@odata.type	字符串	LLDP服务配置资源的 OData 描述信息
Description	字符串	LLDP服务配置资源接口功能描述
Id	字符串	LldpService ID
ChassisMac	字符串	交换机MAC地址
ChassisName	字符串	交换机系统名字
EthIndex	字符串	服务器接收LLDP信息的网络接口
PortDesc	字符串	上联交换机端口的信息
PortIfName	字符串	上联交换机端口号
VlanId	数值	Vlan ID号
LldpEnabled	布尔型	LLDP发送消息使能
WorkMode	字符串	LLDP工作模式 Tx: 发送模式 Rx: 发送模式(不支持) TxRx: 发送模式(不支持)
Name	字符串	LldpService名称

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.10 接口新增
- (2) HDM-1.30.13 字段删除 EthRate
- (3) HDM-2.11.93，HDM-2.25 新增字段 WorkMode
- (4) HDM-2.42，新增字段@odata.type

4.4.44 修改 LLDP 服务资源属性

【功能描述】

修改 LLDP 服务资源属性

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id /LldpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "LldpEnabled": enable
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
LldpEnabled	布尔型	LLDP发送消息使能： true false

【使用实例】

【请求样例】

```
PATCH http://172.16.13.176/redfish/v1/Managers/1/LldpService
```

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "LldpEnabled": true
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LldpService",
  "@odata.type": "#HwLldpService.v1_0_0.HwLldpService",
  "Description": "LLDP Service",
  "Id": "LldpService",
  "LLDP": [
```

```

    {
      "ChassisMac": "N/A",
      "ChassisName": "N/A",
      "EthIndex": "eth0",
      "PortDesc": "N/A",
      "PortIfName": "N/A",
      "VlanId": 0
    },
    {
      "ChassisMac": "38:ad:be:fc:8d:e6",
      "ChassisName": "H3C",
      "EthIndex": "eth1",
      "PortDesc": "GigabitEthernet1/0/1 Interface",
      "PortIfName": "GigabitEthernet1/0/1",
      "VlanId": 1
    }
  ],
  "LldpEnabled": true,
  "Name": "LldpService",
  "WorkMode": "Tx"
}
响应码: 200

```

【输出说明】

同“查询 LLDP 服务配置资源信息”接口

【修改记录】

(1) HDM-1.30.10 接口新增

4.4.45 查询无线管理资源信息

【功能描述】

查询无线管理资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/Wireless

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.33.120/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/Wireless

请求头

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Wireless.Wireless",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/Wireless",
  "@odata.type": "#Wireless.v1_0_0.Wireless",
  "Clients": [
    {
      "ClientId":1,
      "MacAddress":"26:70:77:d8:db:bd ",
      "IPAddress":"192.168.199.3",
      "HostName":" HUAWEI_P40_Pro+"
    }
  ],
  "DHCPServers": [
    {
      "DHCPAddrEnd": "192.168.155.199",
      "DHCPAddrStart": "192.168.155.56",
      "IPAddress": "192.168.155.20",
      "Id": 1
    }
  ],
  "Ssids": [
    {
      "ClientMaxNum": 2,
      "EncryptionMode": "None",
      "Id": 1,
      "Name": "111111222222333",
      "Password": "01234567890123456789"
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "State": "Disabled"
    },
    "WlanChannel": 11,
    "WlanCurrentState": "Disabled",
    "WlanEnabled": true,
    "WlanTimeout": 150
}
响应码: 200

```

【输出说明】

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	无线管理资源信息模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	无线管理资源信息的访问路径
@odata.type	字符串	无线管理资源信息资源类型
WlanChannel	数值	无线信道，默认为11
WlanCurrentState	字符串	无线的使能状态
WlanEnabled	布尔型	无线使能
WlanTimeout	数值	无线定时关闭时间,范围0~200,单位：小时,0表示不关闭
Clients.ClientId	数值	客户端的ID
Clients.MacAddress	字符串	客户端的MAC地址
Clients.IPAddress	字符串	客户端的IPV4地址
Clients.HostName	字符串	客户端的主机名
DHCPServers.Id	数值	无线DHCP地址池的ID
DHCPServers.IPAddress	字符串	无线的IP地址
DHCPServers.DHCPAddrStart	字符串	无线DHCP地址池
DHCPServers.DHCPAddrEnd	字符串	无线DHCP地址池
Ssids.ClientMaxNum	数字	客户端的最大连接数量
Ssids.EncryptionMode	字符串	无线加密方式 “None”， “WPA2-PSK”
Ssids.Id	数值	无线的ID

字段	类型	字段说明
Ssids.Name	字符串	无线名称
Ssids.Password	字符串	无线密码

【修改记录】

(1) HDM-2.17.00 接口新增

4.4.46 修改无线管理属性

【功能描述】

修改无线管理属性

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/Wireless

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "DHCPServers": [
    {
      "DHCPAddrEnd": "192.168.155.189",
      "DHCPAddrStart": "192.168.155.35",
      "IPAddress": "192.168.155.30"
    }
  ],
  "Ssids": [
    {
      "EncryptionMode": "WPA2-PSK",
      "Name": "111111222222",
      "Password": "dfsgdgsfsgsdg"
    }
  ],
  "WlanEnabled": true,
  "WlanTimeout": 0
}
```


【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
WlanEnabled	布尔型	无线使能
WlanTimeout	数值	无线定时关闭时间,范围0~200,单位：小时,0表示不关闭
DHCPServers.IPAddress	字符串	无线的IP地址，仅支持IPv4
DHCPServers.DHCPAddrStart	字符串	无线DHCP地址池，仅支持IPv4
DHCPServers.DHCPAddrEnd	字符串	无线DHCP地址池，仅支持IPv4
Ssids.EncryptionMode	字符串	无线加密方式 “None”：不加密 “WPA2-PSK”
Ssids.Name	字符串	无线名称，1~31 字符
Ssids.Password	字符串	无线密码，8~63 个字符

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.30.85/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/Wireless

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"1043aaa69f0ade5f8a7a7e0d987a274b"

【请求消息体】

```
{
  "DHCPServers": [
    {
      "DHCPAddrEnd": "192.168.155.150",
      "DHCPAddrStart": "192.168.155.35",
      "IPAddress": "192.168.155.34"
    }
  ],
  "Ssids": [
    {
      "EncryptionMode": "WPA2-PSK",
```

```

        "Name": "111111222222",
        "Password": "dfsgdgdsfgsdg"
    }
],
"WlanEnabled": true,
"WlanTimeout": 0
}
【应答示例】
{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Wireless.Wireless",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/Wireless",
    "@odata.type": "#Wireless.v1_0_0.Wireless",
    "Clients": [],
    "DHCPServers": [
        {
            "DHCPAddrEnd": "192.168.155.150",
            "DHCPAddrStart": "192.168.155.35",
            "IPAddress": "192.168.155.34",
            "Id": 1
        }
    ],
    "Ssids": [
        {
            "ClientMaxNum": 2,
            "EncryptionMode": "WPA2-PSK",
            "Id": 1,
            "Name": "111111222222",
            "Password": "dfsgdgdsfgsdg"
        }
    ],
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "State": "Disabled"
    },
    "WlanChannel": 11,
    "WlanCurrentState": "Disabled",
    "WlanEnabled": true,
    "WlanTimeout": 0
}

```

响应码: 200

【输出说明】

同“查询无线管理资源信息”接口

【修改记录】

(1) HDM-2.17.00 接口新增

4.4.47 导入 BIOS、BMC 和 RAID 控制器配置

【功能描述】

导入 BIOS、BMC 和 RAID 控制器配置

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

```
POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/Manager.ImportConfiguration

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】
cifs 或 sftp
{
    "Type":type_value,
    "Content":"cifs://username:password@ip/filename",
    "Oem": {
        "Public": {
            "ConfigType":type
        }
    }
}
http、tftp、nfs 或 https
{
    "Type":type_value,
    "Content":" http://ip/filename",
    "Oem": {
        "Public": {
            "ConfigType":type
        }
    }
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
Type	导入配置文件的方法	URI

参数	参数说明	取值
Content	导入配置文件路径	- 文件传输协议: sftp、https、http、nfs、cifs、tftp - 操作路径: 不支持中文 - 文件名字、账号、密码: 长度最长为 31, 总长度不超过 255, 特殊符号支持 @!\$^&()_+.;[]{}-~`, 不支持中文
Oem.Public.ConfigType	导入配置类别	"HDM", "BIOS", "RAID"

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.188.188/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.ImportConfiguration

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "nfs://192.168.20.177/Share1/bios-config.json",
  "Oem": {
    "Public": {
      "ConfigType": "BIOS"
    }
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
  "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/1",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Id": "1",
  "Messages": [],
  "Name": "Configuration Import Task",
  "StartTime": "2020-10-25T13:59:17+01:00",
  "TaskState": "Importing"
}
```

响应码: 202

【输出说明】

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定角色资源模型的OData 描述信息

字段	类型	字段说明
@odata.id	字符串	指定角色资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定角色资源的类型
Id	字符串	任务ID
Name	字符串	任务的名称
Messages	字符串	任务的消息描述
StartTime	字符串	任务的起始时间
TaskState	字符串	任务执行状态

【修改记录】

(1) HDM-2.19: 接口新增

4.4.48 导出 BIOS、BMC 和 RAID 控制器配置

【功能描述】

导出 BIOS、BMC 和 RAID 控制器配置。

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/Manager.ExportConfiguration

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

cifs 或 sftp

```
{
  "Type": type_value,
  "Content": "cifs://username:password@ip/filename",
  "Oem": {
    "Public": {
      "ConfigType": type
    }
  }
}
```

http、tftp、nfs 或 https

```
{
  "Type": type_value,
```

```

"Content": "http://ip/filename",
"Oem": {
  "Public": {
    "ConfigType": type
  }
}
}

```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
Type	导出配置文件的方法	URI
Content	导出配置文件路径	- 文件传输协议: sftp、https、http、nfs、cifs、tftp - 操作路径: 不支持中文 - 文件名字、账号、密码: 长度最长为 31, 总长度不超过 255, 特殊符号支持 @\$^&()_+.;[]{}-~` , 不支持中文
Oem.Public.ConfigType	导出配置类别	"HDM", "BIOS", "RAID"

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.188.188/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.ExportConfiguration

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```

{
  "Type": "URI",
  "Content": "nfs://192.168.20.177/Share1/bios-config.json",
  "Oem": {
    "Public": {
      "ConfigType": "BIOS"
    }
  }
}

```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
  "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/2",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Id": "2",
  "Messages": [],
  "Name": "Configuration Export Task",
  "StartTime": "2020-10-25T14:11:35+01:00",
  "TaskState": "Exporting"
}
```

响应码: 202

【输出说明】

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定角色资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定角色资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定角色资源的类型
Id	字符串	任务ID
Name	字符串	任务的名称
Messages	字符串	任务的消息描述
StartTime	字符串	任务的起始时间
TaskState	字符串	任务执行状态

【修改记录】

(1) HDM-2.19: 接口新增

4.4.49 获取串口日志服务器配置

【功能描述】

获取远程串口日志服务器配置信息

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/Manager.RemoteHostLogConfiguration

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET

https://192.168.77.77/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/Manager.RemoteHostLogConfiguration

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/Manager.RemoteHostLogConfiguration",
  "@odata.type": "#RemoteHostLogConfiguration.v1_0_0.RemoteHostLogConfiguration",
  "SysLogEnabled": true,
  "TransportProtocol": "UDP",
  "HostIP": "192.168.34.217",
  "HostPort": 514
}
```

响应码: 200

【输出说明】

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定角色资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	指定角色资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定角色资源的类型
SysLogEnabled	布尔型	syslog使能: false表示关闭 true表示开启

字段	类型	字段说明
TransportProtocol	字符串	传输协议： UDP TCP
HostIP	字符串	服务器地址，支持IPV4/IPV6/域名
HostPort	数值	端口号

【修改记录】

(1) HDM-2.33: 接口新增

4.4.50 设置串口日志服务器配置

【功能描述】

设置远程串口日志服务器配置信息。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

PATCH

https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/Manager.RemoteHostLogConfiguration

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "SysLogEnabled": true,
  "TransportProtocol": "UDP",
  "HostIP": "192.168.34.217",
  "HostPort": 514
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
SysLogEnabled	布尔型	syslog使能:

参数	参数说明	取值
		false表示关闭 true表示开启
TransportProtocol	字符串	传输协议： UDP TCP
HostIP	字符串	服务器地址，支持IPV4/IPV6/域名
HostPort	数值	端口号

【使用实例】

【请求样例】

PATCH

https://192.168.77.77/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/Manager.RemoteHostLogConfiguration

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "SysLogEnabled": true,
  "TransportProtocol": "UDP",
  "HostIP": "192.168.34.217",
  "HostPort": 514
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/Manager.RemoteHostLogConfiguration",
  "@odata.type": "#RemoteHostLogConfiguration.v1_0_0.RemoteHostLogConfiguration",
  "SysLogEnabled": true,
  "TransportProtocol": "UDP",
  "HostIP": "192.168.34.217",
  "HostPort": 514
}
```

响应码：200

【输出说明】

同【获取串口日志服务器配置】

【修改记录】

(1) HDM-2.33: 接口新增

4.4.51 获取 SDR 日志服务器配置

【功能描述】

获取 SDR 日志服务器配置

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/Manager.RemoteSDRLogConfiguration
【请求头】
X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】
GET
https://192.168.77.77/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/Manager.RemoteSDRLogConfiguration
【请求头】
X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
无
【应答示例】
{
 "@odata.context": "/redfish/v1/\$metadata",
 "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/Manager.RemoteSDRLogConfiguration",
 "@odata.type": "#RemoteSDRLogConfiguration.v1_0_0.RemoteSDRLogConfiguration",
 "SysLogEnabled": true,
 "TransportProtocol": "UDP",
 "HostIP": "192.168.34.217",
 "HostPort": 514,
}

```

    "TimeInterval": "10"
}
响应码：200

```

【输出说明】

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定角色资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定角色资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定角色资源的类型
SysLogEnabled	布尔型	syslog使能： false表示关闭 true表示开启
TransportProtocol	字符串	传输协议： UDP TCP
HostIP	字符串	服务器地址，支持IPV4/IPV6/域名
HostPort	数值	端口号
TimeInterval	字符串	时间间隔：10-2592000s

【修改记录】

(1) HDM-2.33: 接口新增

4.4.52 设置 SDR 日志服务器配置

【功能描述】

设置 SDR 日志服务器配置。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

PATCH

https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/Manager.RemoteSDRLogConfiguration

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```

{
    "SysLogEnabled": true,

```

```

        "TransportProtocol": "UDP",
        "HostIP": "192.168.34.217",
        "HostPort": 514,
        "TimeInterval": "10"
    }

```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
SysLogEnabled	布尔型	syslog使能： false表示关闭 true表示开启
TransportProtocol	字符串	传输协议： UDP TCP
HostIP	字符串	服务器地址，支持IPv4/IPv6/域名
HostPort	数值	端口号
TimeInterval	字符串	时间间隔：10-2592000s

【使用实例】

【请求样例】

PATCH

https://192.168.77.77/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/Manager.RemoteSDRLogConfiguration

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```

{
    "SysLogEnabled": true,
    "TransportProtocol": "UDP",
    "HostIP": "192.168.34.217",
    "HostPort": 51,
    "TimeInterval": "10"
}

```

【应答示例】

```

{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/Manager.RemoteSDRLogConfiguration",

```

```

    "@odata.type": "#RemoteSDRLogConfiguration.v1_0_0.RemoteSDRLogConfiguration",
    "SysLogEnabled": true,
    "TransportProtocol": "UDP",
    "HostIP": "192.168.34.217",
    "HostPort": 514,
    "TimeInterval": "10"
}
响应码：200

```

【输出说明】

同【获取 SDR 日志服务器配置】

【修改记录】

(1) HDM-2.33: 接口新增 AccountService 资源的操作

4.4.53 导出 BIOS 固件

【功能描述】

导出 BIOS 固件。

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

```

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/Manager.dumpBios
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
cifs 或 sftp
{
    "Content": "cifs://username:password@ip/filename",
}
tftp、nfs
{
    "Content": " nfs:filename",
}

```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

参数	参数说明	取值
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
Content	导出配置文件路径	- 文件传输协议：sftp、nfs、cifs、tftp - 操作路径：不支持中文 - 文件名字、账号、密码：长度最长为 31，总长度不超过 255，特殊符号支持 @\$^&()_+.;[]{}-~`，不支持中文

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.188.188/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.dumpBIOS

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Content": "nfs://192.168.20.177/Share1/BIOS.bin",
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
}
```

响应码：202

【输出说明】

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定角色资源模型的OData描述信息

【修改记录】

(1) HDM-2.93: 接口新增

4.4.54 导出日志

【功能描述】

导出 SDS 或 EVENT 日志。

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/Manager.Dump

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

cifs 或 sftp

```
{
  "StartTime": "",
  "EndTime": "",
  "Name": "",
  "Telephone": "",
  "EmailAddress": "",
  "Type": "URI",
  "LogType": "EVENT"
  "Content": "cifs://username:password@ip/sharefilename/filename"
}
```

sftp

```
{
  "StartTime": "",
  "EndTime": "",
  "Name": "",
  "Telephone": "",
  "EmailAddress": "",
  "Type": "URI",
  "LogType": "SDS"
  "Content": "sftp:// username:password@ip/filename "
}
```

tftp、nfs

tftp:

```
{
  "StartTime": "",
  "EndTime": "",
  "Name": "",
  "Telephone": "",
  "EmailAddress": "",
  "Type": "URI",
  "LogType": "EVENT"
  "Content": "tftp://ip/filename"
}
```

```
{
  "StartTime": "",
  "EndTime": "",
  "Name": "",
  "Telephone": "",
  "EmailAddress": "",
  "Type": "URI",
  "LogType": "SDS"
  "Content": "nfs://ip/share/filename"
}
```


【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
Content	导出路径	• 文件传输协议：sftp、nfs、cifs、tftp • 操作路径：不支持中文 • Filename 格式导出 SDS*.sds 格式 • 导出 EVENT*.tar.gz 格式 • 文件名字、账号、密码：长度最长为 31，总长度不超过 255，特殊符号支持 @\$^&()_+.,[]{}-~`，不支持中文
LogType	导出日志类型	SDS 或 EVENT 或 不填LogType参数则默认下载 SDS
StartTime		不需要填写
EndTime		不需要填写
Name		不需要填写
Telephone		不需要填写
EmailAddress		不需要填写

【使用实例】

【请求样例】

POST https://172.14.120.8/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.Dump

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "StartTime": "",
  "EndTime": "",
  "Name": "",
  "Telephone": "",
  "EmailAddress": "",
  "Type": "URI",
  "LogType": "EVENT"
  "Content": "tftp://172.14.81.73/20230131.tar.gz "
}
```

【应答示例】

```
{
```

```
"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
}
响应码：202
```

【输出说明】

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定角色资源模型的OData 描述信息

【修改记录】

(1) HDM-3.33: 接口新增。支持 LogType 区分下载类型。

4.5 AccountService 资源的操作

4.5.1 查询用户服务信息

【功能描述】

查询服务器当前用户服务信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-170 查询用户服务信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AccountService.AccountService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService",
  "@odata.type": "#AccountService.v1_3_0.AccountService",
  "AccountLockoutDuration": 5,
  "AccountLockoutThreshold": 5,
  "Accounts": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts"
  },
  "Description": "BMC User Accounts",
  "Id": "AccountService",
  "MaxPasswordLength": 20,
  "MinPasswordLength": 2,
  "Name": "Account Service",
  "Oem": {
    "Public": {
      "PasswordRule": {
        "PasswordComplexityCheckEnabled": false
      },
      "TwoFactorAuthenticationInformation": {
        "TwoFactorAuthenticationStateEnabled": false,
        "OTPServerAddress": "192.168.1.36",
        "OTPServerPort": 1812,
        "OTPServerSharedKey": "admin"
      }
    }
  },
  "Roles": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles"
  },
  "ServiceEnabled": true,
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-171 查询用户列表信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	AccountService 资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	AccountService 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	AccountService 资源类型
Description	字符串	用户服务资源描述信息
Id	字符串	AccountService 资源的 ID
Name	字符串	AccountService 资源的名称
MinPasswordLength	数值	密码最小长度
MaxPasswordLength	数值	密码最大长度
AccountLockoutThreshold	数值	允许错误密码次数，即输入错误密码次数超过此参数时，用户被锁定。
AccountLockoutDuration	数值	用户登录失败后被锁定的锁定时长。
Accounts	用户资源	
@odata.id	字符串	Account资源节点的访问路径
Oem.Public	指定用户服务自定义信息	
PassWordRule. PasswordComplexityCheckEnabled	布尔型	密码复杂度使能
TwoFactorAuthenticationInformation	对象，刀箱产品不支持	
TwoFactorAuthenticationStateEnabled	布尔型	双因素认证使能
OTPServerAddress	字符串	OTP Server网络地址
OTPServerPort	数值	OTP Server的服务端口号
OTPServerSharedKey	字符串	OTP Server的共享密钥，长度为1-64
Roles	角色资源	
@odata.id	字符串	Roles资源节点的访问路径
ServiceEnabled	布尔型	服务使能
Status.Health	字符串	用户服务信息健康状态
Status.State	字符串	用户服务信息使能状态

【修改记录】

- (1) HDM-2.25: 字段新增 TwoFactorAuthenticationInformation
- (2) HDM-2.26: 删除未实现的 URL 字段 Oem.Public.Configuration

4.5.2 修改用户服务信息

【功能描述】

修改服务器当前用户服务信息。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

```
PATCH https://device_ip/redfish/v1/AccountService
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value
【请求消息体】
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "PasswordRule": {
        "PasswordComplexityCheckEnabled": true
      },
      "TwoFactorAuthenticationInformation": {
        "TwoFactorAuthenticationStateEnabled": false,
        "OTPServerAddress": "192.168.1.36",
        "OTPServerPort": 1812,
        "OTPServerSharedKey": "admin"
      }
    }
  }
}
```

【参数说明】

表4-172 修改当前用户服务信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）

参数	参数说明	取值
PassWordRule	对象	
PasswordComplexityCheckEnabled	布尔型	密码复杂度使能
TwoFactorAuthenticationInformation	对象，刀箱产品不支持	
TwoFactorAuthenticationStateEnabled	布尔型	双因素认证使能
OTPServerAddress	字符串	OTP Server网络地址
OTPServerPort	数值	OTP Server的服务端口号
OTPServerSharedKey	字符串	OTP Server的共享密钥，长度为1-64

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "PassWordRule": {
        "PasswordComplexityCheckEnabled": true
      }
      "TwoFactorAuthenticationInformation": {
        "TwoFactorAuthenticationStateEnabled": false,
        "OTPServerAddress": "192.168.1.36",
        "OTPServerPort": 1812,
        "OTPServerSharedKey": "admin"
      }
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，响应体如下：

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AccountService.AccountService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService",
  "@odata.type": "#AccountService.v1_3_0.AccountService",
  "AccountLockoutDuration": 5,
```

```

    "AccountLockoutThreshold": 5,
    "Accounts": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts"
    },
    "Description": "BMC User Accounts",
    "Id": "AccountService",
    "MaxPasswordLength": 20,
    "MinPasswordLength": 8,
    "Name": "Account Service",
    "Oem": {
      "Public": {
        "PasswordRule": {
          "PasswordComplexityCheckEnabled": true
        },
        "TwoFactorAuthenticationInformation": {
          "TwoFactorAuthenticationStateEnabled": false,
          "OTPServerAddress": "192.168.1.36",
          "OTPServerPort": 1812,
          "OTPServerSharedKey": "admin"
        }
      }
    },
    "Roles": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles"
    },
    "ServiceEnabled": true,
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "State": "Enabled"
    }
  }
}

```

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09 修改响应码为 200，增加响应体
- (2) HDM-2.25: 字段新增 TwoFactorAuthenticationInformation

4.5.3 查询用户列表信息

【功能描述】

查询用户列表信息。非 admin 用户只能查询自身。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-173 查询用户列表信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Accounts

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
无

【应答示例】 {
 "@odata.context":
 "/redfish/v1/\$metadata#ManagerAccountCollection.ManagerAccountCollection",
 "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts",
 "@odata.type": "#ManagerAccountCollection.ManagerAccountCollection",
 "Members": [
 {
 "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts/1"
 }
 {
 "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts/2"
 }
],
 "Members@odata.count": 2,
 "Name": "Accounts Collection"
}

【输出说明】

表4-174 查询用户列表信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	用户集合资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	用户集合资源节点的访问路径

字段	类型	字段说明
@odata.type	字符串	用户集合资源类型
Name	字符串	用户资源集合的名称
Members	数组	用户信息查询路径
Members@odata.count	数值	用户个数
Members@odata.id	字符串	指定用户资源节点的访问路径

4.5.4 查询指定用户信息

【功能描述】

查询指定的用户信息。非 admin 用户只能查询自身。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/user_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-175 查询指定的用户信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
user_id	用户ID	由用户集合中查询

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Accounts/2

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#ManagerAccount.ManagerAccount(Id,Links,Name,Oem,RoleId,Description,Enabled,Locked,UserName)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts/2",
  "@odata.type": "#ManagerAccount.v1_1_2.ManagerAccount",
  "Description": "Default Account",
  "Enabled": true,
  "Id": "2",
  "Links": {
    "Roles": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/Administrator"
    }
  },
  "Locked": false,
  "Name": "Default Account",
  "Oem": {
    "Public": {
      "IPMIEnable": "true",
      "WebEnable": "true",
      "SnmpV3Enable": true,
      "SnmpV3AccessPermission": "read_only",
      "SnmpV3AuthProtocol": "sha",
      "SnmpV3PrivProtocol": "des",
      "SnmpEncryptPwdInit": true,
      "SnmpV3Password": null
    }
  },
  "RoleId": "Administrator",
  "UserName": "admin",
  "Password": null
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-176 查询指定的用户信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定用户信息资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定用户信息资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	指定用户信息 资源类型
Description	字符串	指定用户信息描述
Enabled	布尔型	是否启用

字段	类型	字段说明
Id	数值	用户ID
Links.Roles	字符串	所在权限的查询路径
Locked	布尔型	账户是否被锁定
Name	字符串	指定用户资源名称
Oem.Public.IPMIEnable	布尔型	IPMI扩展权限使能
Oem.Public.WebEnable	布尔型	Web扩展权限使能
RoleId	字符串	角色资源ID: Administrator、Operator、User、None 自定义1，默认CustomRole1 自定义2，默认CustomRole2 自定义3，默认CustomRole3 自定义4，默认CustomRole4 自定义5，默认CustomRole5
UserName	字符串	用户名
Password	null	GET是返回null
Oem.Public.SnmpV3Enable	布尔型	SnmpV3扩展权限使能
Oem.Public.SnmpV3AccessPermission	字符串	SnmpV3读写权限: read_only read_write
Oem.Public.SnmpV3AuthProtocol	字符串	SnmpV3鉴权算法: sha md5
Oem.Public.SnmpV3PrivProtocol	字符串	SnmpV3加密算法: des aes
Oem.Public.SnmpV3Password	字符串	输出密码默认为空
Oem.Public.SnmpEncryptPwdInit	布尔型	新增的用户SNMPv3是否添加独立密码 true 设置独立密码 false 未设置独立密码

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.06: 返回值 Oem.Public 新增字段 SnmpV3Enable、SnmpV3AccessPermission、SnmpV3AuthProtocol、SnmpV3PrivProtocol
- (2) HDM-2.0.04: 字段删除 Oem.Public.KvmEnable、Oem.Public.VmediaEnable

- (3) HDM-2.06.00: RoleId 中取值 Custom1-5 修改成 CustomRole1-5
- (4) HDM-2.11.92: 新增字段 Password(返回 null)
- (5) HDM-6.13: 返回值中新增 SnmpV3Password 和 SnmpEncryptPwdInit 字段

4.5.5 添加用户信息

【功能描述】

添加用户信息。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Enabled": true,
  "Password": password,
  "UserName": name,
  "RoleId": role,
  "Locked": false,
  "Oem": {
    "Public": {
      "IPMIEnable": true,
      "WebEnable": true,
      "SnmpV3Enable": true,
      "SnmpV3AccessPermission": "read_only",
      "SnmpV3AuthProtocol": "sha",
      "SnmpV3PrivProtocol": "des",
      "SnmpV3Password": "Password@_"
    }
  }
}
```

【参数说明】

表4-177 添加用户信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

参数	参数说明	取值
Enabled	布尔型	用户账户是否启用
UserName	字符串	用户名
Password	字符串	用户密码 注：密码最长20位
RoleId	字符串	角色资源ID： Administrator、Operator、User、None 自定义1，默认CustomRole1 自定义2，默认CustomRole2 自定义3，默认CustomRole3 自定义4，默认CustomRole4 自定义5，默认CustomRole5
Locked	布尔型	账户是否被锁定。目前仅支持false
Oem.Public.IPMIEnable	布尔型	IPMI扩展权限使能
Oem.Public.WebEnable	布尔型	Web扩展权限使能
Oem.Public.SnmpV3Enable	布尔型	SnmpV3扩展权限使能
Oem.Public.SnmpV3AccessPermission	字符串	SnmpV3读写权限： read_only read_write
Oem.Public.SnmpV3AuthProtocol	字符串	SnmpV3鉴权算法： sha md5
Oem.Public.SnmpV3PrivProtocol	字符串	SnmpV3加密算法： des aes
Oem.Public.SnmpV3Password	字符串	被用于SNMP v3鉴权的用户的加密密码，如果不下发，默认使用用户登录密码，页面显示黑点，WEB下发采用RSA加密，redfish接口层面设置密码时使用明文，获取密码时密码为空

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Accounts

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Enabled": true,
```

```

"Password": "test@test123",
"UserName": "User123",
"RoleId": "User",
"Locked": false,
  "Oem": {
    "Public": {
      "IPMIEnable": true,
      "WebEnable": true,
      "SnmpV3Enable": true,
      "SnmpV3AccessPermission": "read_only",
      "SnmpV3AuthProtocol": "sha",
      "SnmpV3PrivProtocol": "des",
      "SnmpV3Password": "Password@"
    }
  }
}

```

【返回消息体】

响应码: 201

返回状态码 201, 表示创建成功。

```

{
  "@odata.type": "#ManagerAccount.v1_1_2.ManagerAccount",
  "Description": "User Account",
  "Enabled": true,
  "Id": "3",
  "Links": {
    "Roles": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/User"
    }
  },
  "Locked": false,
  "Name": "User Account",
  "Oem": {
    "Public": {
      "IPMIEnable": true,
      "SnmpV3AccessPermission": "read_only",
      "SnmpV3AuthProtocol": "sha",
      "SnmpV3Enable": true,
      "SnmpV3PrivProtocol": "des",
      "WebEnable": true
      "SnmpV3Password": null,
      "SnmpEncryptPwdInit": true
    }
  },
  "RoleId": "User",
  "UserName": "User123",
  "Password": null
}

```

【输出说明】

参数	参数说明	取值
Enabled	布尔型	是否启用
Locked	布尔型	账户是否被锁定。目前仅支持false
Role	字符串	权限
RoleId	字符串	权限ID
UserName	字符串	用户名

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.06: 请求体 Oem.Public 新增字段 IPMIEnable、WebEnable、SnmpV3Enable 、SnmpV3AccessPermission、SnmpV3AuthProtocol、SnmpV3PrivProtocol
- (2) 仅 HDM-1.30.18SP5X: 角色资源 ID:User 修改成 Commonuser,None 修改成 Noaccess
- (3) HDM-2.0.04: 字段删除 Oem.Public.KvmEnable、Oem.Public.VmediaEnable
- (4) HDM-2.06.00: RoleId 中取值 Custom1-5 修改成 CustomRole1-5
- (5) HDM-6.13: 请求体中新增 SnmpV3Password、返回值中新增 SnmpV3Password 和 SnmpEncryptPwdInit 字段

4.5.6 修改用户信息

【功能描述】

修改指定用户信息。非 admin 用户只能修改自身。

【所属权限模块】

用户配置|配置自身

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/userid

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "Enabled": true,
  "Password": password,
  "UserName": name,
  "RoleId": role,
  "Locked": false,
  "Oem": {
    "Public": {
```

```

        "IPMIEnable": true,
        "WebEnable": true,
        "SnmpV3Enable": true,
        "SnmpV3AccessPermission": "read_only",
        "SnmpV3AuthProtocol": "sha",
        "SnmpV3PrivProtocol": "des",
        "SnmpV3Password": "Password@_"
    }
}
}

```

【参数说明】

表4-178 修改用户信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或Ipv6
userid	修改用户的userid	用户的userid数值
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
Enabled	布尔型	用户账户是否启用
UserName	字符串	用户名
Password	字符串	用户密码 注：密码最长20位
RoleId	字符串	角色资源ID： Administrator、Operator、User、None 自定义1，默认CustomRole1 自定义2，默认CustomRole2 自定义3，默认CustomRole3 自定义4，默认CustomRole4 自定义5，默认CustomRole5
Locked	布尔型	账户是否被锁定。目前仅支持false
Oem.Public.IPMIEnable	布尔型	IPMI扩展权限使能
Oem.Public.WebEnable	布尔型	Web扩展权限使能
Oem.Public.SnmpV3Enable	布尔型	SnmpV3扩展权限使能
Oem.Public.SnmpV3AccessPermission	字符串	SnmpV3读写权限： read_only read_write

参数	参数说明	取值
Oem.Public.SnmpV3AuthProtocol	字符串	SnmpV3鉴权算法： sha md5
Oem.Public.SnmpV3PrivProtocol	字符串	SnmpV3加密算法： des aes
Oem.Public.SnmpV3Password	字符串	被用于SNMPv3鉴权的用户的加密密码，页面显示黑点，redfish接口层面使用明文

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Accounts/3

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "Enabled": true,
  "Password": "test@test123",
  "RoleId": "User",
  "UserName": "User123",
  "Locked": false,
  "Oem": {
    "Public": {
      "IPMIEnable": true,
      "WebEnable": true,
      "SnmpV3Enable": true,
      "SnmpV3AccessPermission": "read_only",
      "SnmpV3AuthProtocol": "sha",
      "SnmpV3PrivProtocol": "des",
      "SnmpV3Password": "Password@"
    }
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，响应体：

```
{
  "@odata.type": "#ManagerAccount.v1_1_2.ManagerAccount",
  "Description": "User Account",
  "Enabled": true,
```

```

    "Id": "3",
    "Links": {
      "Roles": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/User"
      }
    },
    "Locked": false,
    "Name": "User Account",
    "Oem": {
      "Public": {
        "IPMIEnable": true,
        "SnmpV3AccessPermission": "read_write",
        "SnmpV3AuthProtocol": "sha",
        "SnmpV3Enable": true,
        "SnmpV3PrivProtocol": "des",
        "WebEnable": true,
        "SnmpV3Password": null,
        "SnmpEncryptPwdInit": true
      }
    },
    "RoleId": "User",
    "UserName": "User123",
    "Password": null
  }
}

```

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.06: 请求体 Oem.Public 新增字段 IPMIEnable、WebEnable、SnmpV3Enable 、SnmpV3AccessPermission、SnmpV3AuthProtocol、SnmpV3PrivProtocol
- (2) HDM-1.30.09 修改响应码为 200，增加响应体
- (3)仅 HDM-1.30.18P5X,B05: 角色资源 ID:User 修改成 Commonuser,None 修改成 Noaccess
- (4) HDM-2.0.04: 字段删除 Oem.Public.KvmEnable、Oem.Public.VmediaEnable
- (5) HDM-2.06.00: RoleId 中取值 Custom1-5 修改成 CustomRole1-5
- (6) HDM-6.13: 请求体中新增 SnmpV3Password、返回值中新增 SnmpV3Password 和 SnmpEncryptPwdInit 字段

4.5.7 删除用户信息

【功能描述】

删除用户信息。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

DELETE https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-179 删除用户信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

DELETE https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Accounts/3

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，响应体：

```
{
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@Message.ExtendedInfo": {
          "@odata.type": "/redfish/v1/$metadata#MessageRegistry.1.0.0.MessageRegistry",
          "Message": "The account was successfully removed.",
          "MessageArgs": [],
          "MessageId": "Base.1.0.AccountRemoved",
          "RelatedProperties": [],
          "Resolution": "None",
          "Severity": "OK"
        }
      }
    ],
    "code": "Base.1.0.GeneralError",
    "message": "A general error has occurred. See ExtendedInfo for more information."
  }
}
```

}

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09 修改响应码为 200，增加响应体

4.5.8 查询角色集合资源信息

【功能描述】

查询角色集合资源信息。非 admin 用户只能查询自身。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Roles

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-180 查询角色集合资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Roles

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#RoleCollection.RoleCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles",
  "@odata.type": "#RoleCollection.RoleCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/Administrator"
```

```

    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/Operator"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/User"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/CustomRole1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/CustomRole2"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/CustomRole3"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/CustomRole4"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/CustomRole5"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/None"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 9,
  "Name": "Roles Collection"
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-181 查询角色列表信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	角色列表资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	角色列表资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	角色列表资源类型
Members	数组	角色资源列表: Operator, Administrator, User, None, CustomRole1~5或自定义名称
Members@odata.count	数值	服务器当前存在的角色类型的个数

4.5.9 查询指定角色信息

【功能描述】

查询指定角色信息。非 admin 用户只能查询自身。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Roles/role_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-182 查询指定角色资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
role_id	角色ID	由查询角色列表信息获取

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Roles/Administrator

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Role.Role(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/Administrator",
  "@odata.type": "#Role.v1_2_1.Role",
  "AssignedPrivileges": [
    "ConfigureUsers",
    "ConfigureComponents",
    "Login",
    "ConfigureSelf"
  ],
  "Description": "Administrator User Role",
```

```

    "Id": "Administrator",
    "IsPredefined": true,
    "Name": "User Role",
    "OemPrivileges": [
        "OemKvm",
        "OemVmm",
        "OemSecurityMgmt",
        "OemPowerControl",
        "OemDiagnosis"
    ]
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-183 查询指定角色信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定角色资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定角色资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定角色资源的类型
AssignedPrivileges	数组	指定权限 "ConfigureUsers": 用户配置 "ConfigureComponents": 常规配置 "Login": 查询权限 "ConfigureSelf": 配置自身
Description	字符串	指定角色资源描述信息
Id	字符串	角色组ID名
IsPredefined	布尔型	是否预设启用
Name	字符串	指定角色资源名称
OemPrivileges	数组	服务器自定义的权限, 类 "OemKvm": 远程控制 "OemVmm": 远程媒体 "OemSecurityMgmt": 安全配置 "OemPowerControl": 电源控制 "OemDiagnosis": 维护诊断

【修改记录】

(1) HDM-1.30.06: 增加字段 OemPrivileges

(2) HDM-2.0.04：统一权限修改，修改字段 AssignedPrivileges,OemPrivileges 中取值

4.5.10 修改指定角色信息

【功能描述】

修改指定角色信息。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Roles/role_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "AssignedPrivileges": [
    "ConfigureComponents",
    "ConfigureSelf"
  ],
  "OemPrivileges": [
    "OemKvm",
    "OemVmm",
    "OemSecurityMgmt",
    "OemPowerControl",
    "OemDiagnosis"
  ]
}
```

【参数说明】

表4-184 修改用户信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或Ipv6
role_id	角色ID	由查询角色列表信息获取 说明：只能修改role_id为自定义角色组权限
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
OemKvm	布尔型	远程控制
OemVmm	布尔型	远程媒体

参数	参数说明	取值
OemSecurityMgmt	布尔型	安全配置
ConfigureComponents	布尔型	常规配置
OemPowerControl	布尔型	电源控制
OemDiagnosis	布尔型	维护诊断
ConfigureSelf	布尔型	配置自身

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Roles/CustomRole1

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "AssignedPrivileges": [
    "ConfigureComponents",
    "ConfigureSelf"
  ],
  "OemPrivileges": [
    "OemKvm",
    "OemVmm",
    "OemSecurityMgmt",
    "OemPowerControl",
    "OemDiagnosis"
  ]
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，响应体:

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Role.Role(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/CustomRole1",
  "@odata.type": "#Role.v1_2_1.Role",
  "AssignedPrivileges": [
    "ConfigureUsers",
    "ConfigureComponents",
    "Login",
```

```
        "ConfigureSelf"
    ],
    "Description": "CustomRoel1 User Role",
    "Id": "CustomRole1",
    "IsPredefined": true,
    "Name": "User Role",
    "OemPrivileges": [
        "OemKvm",
        "OemVmm",
        "OemSecurityMgmt",
        "OemPowerControl",
        "OemDiagnosis"
    ]
}
```

【修改记录】

- (1) HDM-2.0.04: 接口新增
- (2) HDM-2.06.00: 字段位置修改: 将各模块字段放置到 AssignedPrivileges 或 OemPrivileges
- (3) HDM-2.08.00: 权限模块由安全配置修改成用户配置

4.5.11 查询角色名称

【功能描述】

查询角色名称。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Roles/Oem/Public/RoleNames

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-185 查询角色组名称资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6

参数	参数说明	取值
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Roles/Oem/Public/RoleNames

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#RoleCollection.RoleCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/Oem/Public/RoleNames",
  "@odata.type": "#RoleCollection.RoleCollection",
  "Administrator": "Administrator",
  "CustomRoleName1": "CustomRole1",
  "CustomRoleName2": "CustomRole2",
  "CustomRoleName3": "CustomRole3",
  "CustomRoleName4": "CustomRole4",
  "CustomRoleName5": "CustomRole5",
  "Operator": "Operator",
  "User": "User"
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-186 查询角色组名称资源返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定角色资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定角色资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定角色资源的类型
CustomRoleName1	字符串	自定义角色1（长度为1~16个字符，仅支持字母、数字、句点（.）、连接符（-）和下划线（_）和特殊字符（@），区分大小写）
CustomRoleName2	字符串	自定义角色2（长度为1~16个字符，仅支持字母、数字、句点（.）、连接符（-）和下划线（_）和特殊字符（@），区分大小写）

字段	类型	字段说明
CustomRoleName3	字符串	自定义角色3（长度为1~16个字符，仅支持字母、数字、句点（.）、连接符（-）和下划线（_）和特殊字符（@），区分大小写）
CustomRoleName4	字符串	自定义角色4（长度为1~16个字符，仅支持字母、数字、句点（.）、连接符（-）和下划线（_）和特殊字符（@），区分大小写）
CustomRoleName5	字符串	自定义角色5（长度为1~16个字符，仅支持字母、数字、句点（.）、连接符（-）和下划线（_）和特殊字符（@），区分大小写）
Administrator	字符串	Administrator
Operator	字符串	Operator
User	字符串	User

【修改记录】

- (1) HDM-2.33: 接口新增
- (2) HDM-6.16: 修正勘误，HDM 软件使用 CustomRoleName1~CustomRoleName5 作为自定义角色 1~自定义角色 5

4.5.12 修改角色名称

【功能描述】

修改指定角色名称。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Roles/Oem/Public/RoleNames

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "CustomRoleName1": "CustomNameRole1",
  "CustomRoleName2": "CustomNameRole2",
  "CustomRoleName3": "CustomNameRole3",
  "CustomRoleName4": "CustomNameRole4",
  "CustomRoleName5": "CustomNameRole5"
}
```

【参数说明】

表4-187 修改角色组名称参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或Ipv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
CustomRoleName1	字符串	自定义角色1（长度为1~16个字符，仅支持字母、数字、句点（.）、连接符（-）和下划线（_）和特殊字符（@），区分大小写）
CustomRoleName2	字符串	自定义角色2（长度为1~16个字符，仅支持字母、数字、句点（.）、连接符（-）和下划线（_）和特殊字符（@），区分大小写）
CustomRoleName3	字符串	自定义角色3（长度为1~16个字符，仅支持字母、数字、句点（.）、连接符（-）和下划线（_）和特殊字符（@），区分大小写）
CustomRoleName4	字符串	自定义角色4（长度为1~16个字符，仅支持字母、数字、句点（.）、连接符（-）和下划线（_）和特殊字符（@），区分大小写）
CustomRoleName5	字符串	自定义角色5（长度为1~16个字符，仅支持字母、数字、句点（.）、连接符（-）和下划线（_）和特殊字符（@），区分大小写）

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/AccountService/Roles/Oem/Public/RoleNames

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
    "CustomRoleName1": "abc",
    "CustomRoleName2": "123",
    "CustomRoleName3": "zxc",
    "CustomRoleName4": "h3c",
    "CustomRoleName5": "vbn",
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，响应体：

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#RoleCollection.RoleCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/Oem/Public/RoleNames",
  "@odata.type": "#RoleCollection.RoleCollection",
  "Administrator": "Administrator",
  "CustomRoleName1": "abc",
  "CustomRoleName2": "123",
  "CustomRoleName3": "zxc",
  "CustomRoleName4": "h3c",
  "CustomRoleName5": "vbn",
  "Operator": "Operator",
  "User": "User"
}
```

【修改记录】

- (1) HDM-2.33: 接口新增
- (2) HDM-6.16: 修正勘误，HDM 软件使用 CustomRoleName1~CustomRoleName5 作为自定义角色 1~自定义角色 5

4.5.13 导入弱口令字典

【功能描述】

导入弱口令字典

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/AccountService.ImportWeakPasswordDictionary

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "sftp:// username:password@ip/filename"
}
```

【参数说明】

表4-188 导入弱口令密码参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
Type	字符串	URI
Content	文件路径	文件传输协议: sftp 2、操作路径: 不支持中文 3、文件名字、账号、密码: 长度最长为31, 总长度不超过255, 特殊符号支持 @\$^&()_+.[]{}-~=~ 4、仅支持.txt文件类型, 当前仅支持Unxi格式的字典文件 5、导入文件大小不超过100K, 单行弱口令不超过40个字符, 文件内容支持换行符、大小写字母、数字、空格和特殊字符`~!@#\$%^&*()_+~=[]\{};':"./<>?` (不符合规则的字符或超长的部分将会被格式化裁剪), 格式化后文件内容不能为空

【使用实例】

【请求样例】

POST
http://172.14.105.149/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/AccountService.ImportWeakPasswordDictionary

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "sftp://sys45167:sys45167@172.14.11.13/weakpwdict.txt"
}
```

【应答示例】

```
{
  "error": {
    "code": "Base.1.0.GeneralError",
    "message": "A general error has occurred. See ExtendedInfo for more information.",
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "/redfish/v1/$metadata#MessageRegistry.1.0.0.MessageRegistry",
        "MessageId": "Base.1.0.ImportOKNone",
        "RelatedProperties": "[]",
        "Message": "",
        "MessageArgs": "[]",
        "Severity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ]
  }
}
```

```
    ]
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-189 导入弱口令密码返回值

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish支持的严重级别包括： OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

(1) HDM-6.06: 接口新增

4.5.14 导出弱口令字典

【功能描述】

导出弱口令字典

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/AccountService.ExportWeakPasswordDictionary

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

{


```

    "Type": "URI",
    "Content": "sftp:// username:password@ip/filename "
}

```

【参数说明】

表4-190 导出弱口令密码参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
Type	字符串	URI
Content	文件路径	1. 文件传输协议：sftp 2、操作路径：不支持中文 3、文件名字、账号、密码：长度最长为31，总长度不超过255，特殊符号支持 @\$^&()_+.[]{}-~=~

【使用实例】

【请求样例】

POST
http://172.14.105.149/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/AccountService.ExportWeakPasswordDictionary

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```

{
  "Type": "URI",
  "Content": "sftp://sys45167:sys45167@172.14.11.13/weakpwdict.txt"
}

```

【应答示例】

```

{
  "error": {
    "code": "Base.1.0.GeneralError",
    "message": "A general error has occurred. See ExtendedInfo for more information.",
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "/redfish/v1/$metadata#MessageRegistry.1.0.0.MessageRegistry",
        "MessageId": "Base.1.0.ExportOKNone",
        "RelatedProperties": "[]",
        "Message": "",
        "MessageArgs": "[]",
        "Severity": "OK",

```

```
        "Resolution": "None"
    }
]
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-191 导出弱口令密码返回值

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性 Redfish支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

(1) HDM-6.06: 接口新增

4.6 SessionService 资源的操作

4.6.1 创建会话

【功能描述】

创建新会话。

【所属权限模块】

安全配置

【功能说明】

当前 Redfish 最大能够创建 10 个会话。

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions

【请求头】

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "UserName":name,
  "Password":password
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
name	新建会话对应的用户	HDM系统的用户
password	新建会话对应的用户的密码	HDM系统的用户对应的密码 注：密码最长20位

【使用指南】

在对服务器的 Redfish 操作过程中，该 POST 操作是首先要执行的。因为后续大部分操作，都需要在 “ Headers ” 中携带 “ X-Auth-Token ” 值用于鉴权，而 “ X-Auth-Token ” 可通过本操作获得。

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/SessionService/Sessions

【请求头】

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "UserName":"admin",
  "Password":"Password@_"
}
```

【应答示例】Body 部分

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadataSessionService/Sessions",
  "@odata.etag": "W/\"1611832123\"",
  "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService/Sessions/db3311a9e26e8214551100534853c327",
  "@odata.type": "#Session.v1_1_0.Session",
  "Description": "Session for user admin",
  "Id": "db3311a9e26e8214551100534853c327",
  "Name": "admin Session",
  "UserName": "admin"
}
```

【应答示例】Header 部分

Strict-Transport-Security→max-age=31536000; includeSubdomains
Server→AMI MegaRAC Redfish Service

Location→/redfish/v1/SessionService/Sessions/db3311a9e26e8214551100534853c327
X-Auth-Token→Liv0sTWPrllXaVck4Wgy64tkMt5KvGYAhYTcAyTU/38=
ETag→W/"cc1b4233d7e5f28d830d03aeabcea0ce"
Access-Control-Allow-Origin→*
Access-Control-Expose-Headers→X-Auth-Token
Access-Control-Allow-Headers→X-Auth-Token
Access-Control-Allow-Credentials→true
Cache-Control→no-cache, must-revalidate
Link→<http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/Session.v1_1_0.json>; rel=describedby
Link→</redfish/v1/SessionService/Sessions/db3311a9e26e8214551100534853c327>; path=
Content-Type→application/json; charset=UTF-8
OData-Version→4.0
Content-Length→342
Date→Thu, 28 Jan 2021 11:08:44 GMT
响应码: 201

表4-192 创建会话返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	会话信息资源模型的OData描述信息
@odata.etag	字符串	ETAG参数
@odata.id	字符串	会话信息资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	会话信息 资源类型
Description	字符串	会话描述信息
Id	字符串	会话ID
Name	字符串	会话名称
UserName	字符串	用户名称

【输出说明】

响应码: 201, 表示创建成功。

4.6.2 查询会话集合资源信息

【功能描述】

查询服务器当前所有会话信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-193 查询会话参数说明

参数	参数说明	取值
IP	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】
GET https://192.168.18.18/redfish/v1/SessionService/Sessions
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
无
【应答示例】
{
 "@odata.context": "/redfish/v1/\$metadata#SessionCollection.SessionCollection",
 "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService/Sessions",
 "@odata.type": "#SessionCollection.SessionCollection",
 "Members": [
 {
 "@odata.id":
"/redfish/v1/SessionService/Sessions/735fe1ce672b88382a79fb0ff7e20a2e"
 }
],
 "Members@odata.count": 1,
 "Name": "Session Collection"
}
响应码: 200

【输出说明】

表4-194 查询会话集合资源信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	会话集合资源信息模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	会话集合资源信息节点的访问路径
@odata.type	字符串	会话集合资源信息的类型

字段	类型	字段说明
Members	数组	会话列表
Members@odata.count	数值	会话数量
Name	字符串	会话资源的名称

4.6.3 查询指定会话资源信息

【功能描述】

查询服务器当前指定会话资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions/session_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-195 查询会话参数说明

参数	参数说明	取值
IP	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
session_id	会话ID	由“查询会话集合资源信息”中获取

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/SessionService/Sessions/107

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Session.Session",
  "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService/Sessions/107",
```

```
"@odata.type": "#Session.v1_1_0.Session",
"Description": "Session for user admin",
"Id": "107",
"Name": "admin Session",
"Oem": {
    "UserIP": "10.99.160.48",
    "UserRole": "Administrator",
    "UserTag": "Web HTTPS"
},
"UserName": "admin"
}
响应码：200
```

【输出说明】

表4-196 查询指定会话信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定会话资源模型的访问路径
@odata.id	字符串	指定会话信息资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	指定会话信息 资源类型
Id	字符串	指定会话资源的唯一标识
Name	字符串	指定会话的名称
UserName	字符串	指定会话的用户名称
Oem.UserIP	字符串	该会话对应的用户的地址
Oem.UserTag	字符串	该会话对应的登录接口：Redfish
Oem.UserRole	字符串	用户角色

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09: 接口新增
- (2) HDM-1.30.10: 字段 UserId 删除

4.6.4 删除指定会话

【功能描述】

删除指定会话。

【所属权限模块】

安全配置

【命令格式】

DELETE https://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions/session_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【使用指南】

本接口只可删除 redish 侧会话，不可删除非 redfish 侧会话。

【参数说明】

表4-197 修改会话服务信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
session_id	会话ID	由“查询会话集合资源信息”中获取

【使用实例】

【请求样例】

DELETE https://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions/session_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

响应码：200

【响应样例】

```
{
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@Message.ExtendedInfo": {
          "@odata.type": "/redfish/v1/$metadata#MessageRegistry.1.0.0.MessageRegistry",
          "Message": "Successfully Completed Request",
          "MessageArgs": "[]",
          "MessageId": "Base.1.0.Success",
          "RelatedProperties": "[]",
          "Resolution": "None",
          "Severity": "OK"
        }
      }
    ]
  }
}
```



```
    ],  
    "code": "Base.1.0.GeneralError",  
    "message": "A general error has occurred. See ExtendedInfo for more information."  
  }  
}
```

【输出说明】

表4-198 删除指定会话服务信息返回值

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@Message.ExtendedInfo	对象	错误消息扩展信息
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageId	字符串	信息ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Resolution	字符串	解决建议
Severity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别包括： OK、Warning、Critical

【修改记录】

(1) HDM-1.30.12: 接口新增

4.6.5 查询会话服务信息

【功能描述】

查询服务器当前会话服务的信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/SessionService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-199 查询会话服务信息参数说明

参数	参数说明	取值
IP	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用指南】

无。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/SessionService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SessionService.SessionService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService",
  "@odata.type": "#SessionService.v1_1_3.SessionService"
  "Description": "Session Service",
  "Id": "SessionService",
  "Name": "Session Service",
  "ServiceEnabled": true,
  "SessionTimeout": 1800,
  "Sessions": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService/Sessions"
  },
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-200 查询会话服务信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	SessionService资源模型的OData描述信息

字段	类型	字段说明
@odata.id	字符串	SessionService资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	SessionService 资源类型
Id	字符串	SessionService 的资源ID
Name	字符串	SessionService 资源的名称
ServiceEnabled	布尔型	SessionService使能
SessionTimeout	数值	Redfish会话超时时长，默认时长1800s
Sessions	对象	会话列表
@odata.id	字符串	会话列表的访问路径
Status	对象	会话管理的状态，包括： Health：会话管理健康状态 State：会话管理使能状态

4.6.6 修改会话服务信息

【功能描述】

修改会话服务信息。

【所属权限模块】

安全配置

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/SessionService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
    "ServiceEnabled": true,
    "SessionTimeout": 1800
}
```

【参数说明】

表4-201 修改会话服务信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建

参数	参数说明	取值
		会话时获得
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
ServiceEnabled	布尔型	是否使能
SessionTimeout	数值	会话超时时长；范围：30~86400；单位s

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/SessionService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "ServiceEnabled": true,
  "SessionTimeout": 1800
}
```

响应码：200

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
  "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService",
  "@odata.type": "#SessionService.v1_1_3.SessionService",
  "Description": "Session Service",
  "Id": "SessionService",
  "Name": "Session Service",
  "ServiceEnabled": true,
  "SessionTimeout": 1800,
  "Sessions": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService/Sessions"
  },
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
  }
}
```

【输出说明】

表4-202 修改会话服务信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	SessionService资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	SessionService资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	SessionService资源类型
Id	字符串	SessionService资源的ID
Name	字符串	SessionService资源的名称
SessionTimeout	数字	Redfish会话超时时长
Sessions	会话列表	
@odata.id	字符串	会话列表的访问路径
Status.Health	字符串	健康状态
Status.State	字符串	使能状态

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09: 修改响应码为 200，增加响应体

4.7 UpdateService 资源的操作

4.7.1 查询服务器当前升级服务资源的信息

【功能描述】

查询服务器当前升级服务资源的信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/UpdateService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-203 查询服务器当前升级服务资源的信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/UpdateService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#UpdateService.UpdateService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService",
  "@odata.type": "#UpdateService.v1_2_1.UpdateService",
  "Actions": {
    "#UpdateService.SimpleUpdate": {
      "@Redfish.ActionInfo": "/redfish/v1/UpdateService/SimpleUpdateActionInfo",
      "target": "/redfish/v1/UpdateService/Actions/UpdateService.SimpleUpdate"
    }
  },
  "Description": "Redfish Update Service",
  "FirmwareInventory": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory"
  },
  "Id": "UpdateService",
  "Name": "Update Service",
  "ServiceEnabled": true,
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
  }
}
```

响应码: 200

注意: Oem 字段升级过程与升级状态仅在升级进行时显示, 没有升级进行时为 null

表4-204 查询服务器当前升级服务资源的信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	服务器升级资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	服务器升级资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	服务器升级资源类型
Actions	Actions指定管理资源可执行的操作	
UpdateService.SimpleUpdate	对象	固件升级操作资源路径
Id	字符串	指定升级服务资源的 ID
Name	字符串	指定升级服务资源的名称
ServiceEnabled	布尔型	升级服务使能状态
Status.Health	字符串	指定升级服务资源的健康状态
Status.State	字符串	指定升级服务资源的使能状态
FirmwareInventory	对象	可升级固件列表的链接

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09 删除 Oem 字段，此部分在 TaskService 接口中呈现

4.7.2 查询可升级固件集合资源信息

【功能描述】

查询服务器当前可升级的固件集合资源的信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-205 查询服务器当前可升级的固件集合资源的信息参数说明

参数	参数说明	取值
IP	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SoftwareInventoryCollection.SoftwareInventoryCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory",
  "@odata.type": "#SoftwareInventoryCollection.SoftwareInventoryCollection",
  "Description": "Collection of Firmware Inventory resources available to the UpdateService",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/HDM"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/CPLD"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/BIOS"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/PSU"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 4,
  "Name": "Firmware Inventory Collection"
}
```

响应码: 200

【参数说明】

表4-206 查询服务器当前可升级的固件集合资源的信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	服务器可升级固件集合资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	服务器可升级固件集合资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	服务器可升级固件集合资源类型
Description	字符串	服务器可升级固件集合资源的信息描述
Members	数组	可升级固件资源的名称
Members@odata.count	数值	可升级固件的个数
Name	字符串	可升级固件集合资源的名称

4.7.3 查询指定的可升级固件资源的信息

【功能描述】

查询服务器指定的可升级固件资源的信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/softid

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-207 查询服务器指定的可升级固件资源的信息参数说明

参数	参数说明	取值
IP	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
softid	固件类型	固件类型，由“查询可升级固件集合资源信息”获取

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/HDM

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#UpdateService/FirmwareInventory/Members/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/HDM",
  "@odata.type": "#SoftwareInventory.v1_2_0.SoftwareInventory",
  "Id": "HDM",
  "Name": "HDM",
  "RelatedItem": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1"
    }
  ],
  "SoftwareId": "HDM",
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
  },
  "Updateable": true,
  "Version": "2.10.00 HDM V100R001B05D012"
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-208 查询服务器指定的可升级固件资源的信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	服务器指定可升级固件资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	服务器指定可升级固件资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	服务器指定可升级固件资源类型
Id	字符串	可升级固件资源的 ID
Name	字符串	可升级固件资源的名称
RelatedItem	数组	导航资源：关联的部件资源
Status. Health	字符串	可升级固件资源的健康状态
Status. State	字符串	可升级固件资源的使能状态
SoftwareId	字符串	固件类型（HDM/BIOS/各类CPLD/PSU） CPLD包含CPLD，AUXCPLD，STBCPLD，

字段	类型	字段说明
		DBCPLD, PDBCPLD, NDCPLD, PDBSCPLD, GPUFGPA(仅R5300G5 Redstone), FANMCU(仅R5500G5 AMD/INTEL), REPO类型; 当前设备具体支持类型由“查询可升级固件集合资源信息”获取
Updateable	布尔型	固件有效性
Version	字符串	固件版本

【修改记录】

- (1) HDM-2.26: 新增对 GPUFGPA 固件(仅 R5300G5 Redstone)升级支持
- (2) HDM-2.33: 新增对 FANMCU 固件(仅 R5500G5 AMD/INTEL)升级支持
- (3) HDM-2.42: 新增对 REPO 固件升级支持

4.7.4 升级固件

【功能描述】

升级服务器固件。

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/UpdateService/Actions/UpdateService.SimpleUpdate

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

HTTP 及 TFTP:

```
{
  "ImageURI":"http://IP/image.bin",(tftp://IP/image.bin)
  "TransferProtocol": protocol,
  "Oem": {
    "Public": {
      "ImageType":type,
      "PreserveConfig":true,
      "Reboot":false,
      "BiosUpdateFlag":"all",
      "ForceUpgrade":true //仅 REPO 固件类型下使用
      "ImageMd5URI":"http://IP/md5.txt",(tftp://IP/md5.txt), //仅 REPO 固件类型下使用
    }
  }
}
```

SFTP:

```
{
```

```

"ImageURI":"sftp://username:passwd@IP/HDM-1.11.29P21_signed.bin",
"TransferProtocol":"SFTP",
"Oem": {
  "Public": {
    "ImageType":type,
    "PreserveConfig":true,
    "Reboot":false,
    "BiosUpdateFlag":"all",
    "ForceUpgrade":true  //仅 REPO 固件类型下使用
    "ImageMd5URI":"sftp://username:passwd@IP/md5.txt",      //仅 REPO 固件类型下使用
  }
}
}

```

【参数说明】

表4-209 升级固件参数说明

参数	参数说明	取值
IP	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
ImageURI	字符串	升级包所在路径
TransferProtocol	字符串	传输协议：HTTP/TFTP/SFTP
Oem.Public.ImageType	字符串	固件类型（HDM/BIOS/各类CPLD/PSU/REPO） CPLD包含CPLD, AUXCPLD, STBCPLD, DBCPLD, PDBCPLD, NDCPLD, PDBSCPLD, GPUFPGA(仅R5300G5 Redstone), FANMCU(仅R5500G5 AMD/INTEL)类型；当前设备具体支持类型由“查询可升级固件集合资源信息”获取
Oem.Public.PreserveConfig	布尔型	配置保留标志： true：保留 false：覆盖
Oem.Public.Reboot	布尔型	重启标志： true：重启 false：不重启
Oem.Public.BiosUpdateFlag	字符串	bios升级固件类型，无此字段默认为all "all"：升级bios+ME "bios"：仅升级bios "me"：仅升级ME

参数	参数说明	取值
Oem.Public.ForceUpgrade	布尔型	仅REPO固件升级，强制升级选项： false：仅高版本升级 true：强制升级
Oem.Public.ImageMd5URI	字符串	升级包镜像的md5值文件所在路径，仅REPO固件升级使用

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/UpdateService/Actions/UpdateService.SimpleUpdate

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "ImageURI": "http://192.168.190.51/HDM-1.11.20_signed.dbg.bin",
  "TransferProtocol": "HTTP",
  "Oem": {
    "Public": {
      "ImageType": "HDM",
      "PreserveConfig": true,
      "Reboot": false,
      "BiosUpdateFlag": "all"
    }
  }
}
```

响应码：202

【输出说明】

响应码：202，表示操作成功，响应体为：

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Description": "Task Collection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/1"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Task Collection"
}
```

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.07: 支持 SFTP 升级
- (2) HDM-1.30.09: 修改响应码，且升级后增加响应体
- (3) HDM-1.30.17: 新增字段 BiosUpdateFlag，同时合入 HDM-1.30.15P02
- (4) HDM-2.11.93: TFTP 支持 IPv6
- (5) HDM-2.27: 新增对 GPUFGA 固件(仅 R5300G5 Redstone)升级支持
- (6) HDM-2.33: 新增对 FANMCU 固件(仅 R5500G5 AMD/INTEL)升级支持
- (7) HDM-2.42: 新增对 REPO 固件升级支持，包括新增字段 Oem.Public.ImageMd5URI、Oem.Public.ForceUpgrade

4.8 TaskService 资源的操作

4.8.1 查询服务器当前任务服务资源的信息

【功能描述】

查询服务器当前任务服务资源的信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/TaskService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-210 查询任务服务资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/TaskService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskService.TaskService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService",
  "@odata.type": "#TaskService.v1_1_1.TaskService",
  "CompletedTaskOverWritePolicy": "Oldest",
  "DateTime": "2019-08-21T17:08:34+08:00",
  "Description": "Task Service",
  "Id": "TaskService",
  "LifecycleEventOnTaskStateChange": false,
  "Name": "Task Service",
  "ServiceEnabled": true,
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
  },
  "Tasks": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks"
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-211 任务服务资源信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	任务服务资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径
@odata.type	字符串	任务服务资源的类型
Id	字符串	任务服务资源的ID
Name	字符串	指任务服务资源的名称
DateTime	字符串	系统时间
CompletedTaskOverWritePolicy	字符串	对已完成的任务的处理方法 Oldest: 新任务覆盖最早的任务
LifecycleEventOnTaskStateChange	布尔型	任务状态变化时是否上报事件 false: 不上报事件
Status	对象	任务服务资源的状态, 包括: Status: 使能状态 Health: 健康状态
ServiceEnabled	布尔型	任务服务使能状态。

字段	类型	字段说明
Tasks	任务列表	
@odata.id	字符串	指定任务的访问路径

【修改记录】

(1) HDM-1.30.06: 接口新增

4.8.2 查询服务器当前任务集合资源的信息

【功能描述】

查询服务器当前任务集合资源的信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/TaskService/Tasks

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-212 查询任务集合资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/TaskService/Tasks

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
```



```
"@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks",
"@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
"Name": "Task Collection",
"Members@odata.count": 3,
"Members": [
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/1"
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/2"
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/3"
  }
]
}
响应码：200
```

【输出说明】

表4-213 任务集合资源信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	任务服务资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径
@odata.type	字符串	任务服务资源的类型
Name	字符串	任务集合资源的名称
Members@odata.count	数值	当前运行的任务数量
Members	任务列表	
@odata.id	字符串	指定任务的访问路径

【修改记录】

(1) HDM-1.30.06: 接口新增

4.8.3 查询服务器指定任务资源的信息

【功能描述】

查询服务器指定任务资源的信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/TaskService/Tasks/task_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-214 查询服务器指定任务资源的信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
task_id	待查询任务的ID	可从任务集合资源中获取

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/TaskService/Tasks/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Task.Task",
  "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/1",
  "@odata.type": "#Task.v1_2_0.Task",
  "Description": "BMC Update Task",
  "EndTime": "2020-12-10T00:30:56+-8:00",
  "Id": "1",
  "Messages": {
    "Message": "Update The BMC Firmware",
    "MessageArgs": [
      "BMC Firmware"
    ],
    "MessageId": "HDM.1.0.FirmwareUpdateComponent",
    "RelatedProperties": [
      "BMC"
    ],
    "Severity": "OK",
    "Trigger Condition": "BMC Reset."
  }
}
```

```

    },
    "Name": "Update Task",
    "Oem": {
      "Public": {
        "Task Description": "BMC Update Task",
        "Task Percentage": "33%"
      }
    },
    "StartTime": "2020-12-10T00:30:50+-8:00",
    "TaskState": "Verifying",
    "TaskStatus": "OK"
  }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-215 服务器指定任务资源的信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	任务服务资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径
@odata.type	字符串	任务服务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的ID
Description	字符串	指定任务资源的描述信息
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务资源的状态 • Running • Uploading • Verifying • Updating • Waiting For Effect • Going To Effect • Completed • Failed • Cancelled • Mounted • Downloading
StartTime	字符串	任务当前状态起始时间
EndTime	字符串	任务当前状态的预计结束时间
TaskStatus	字符串	任务的运行状态

字段	类型	字段说明
		- OK - FAILED 注：针对多电源升级的任务，当所有电源升级失败或无需升级时显示 FAILED ，具体电源升级是否成功需参考操作日志
Messages	对象	任务的相关信息
MessageId	字符串	消息ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性级别 - OK - Warning - Critical
Trigger Condition	字符串	触发条件（功能的生效方式，任务注册时输入），如有： - BMC Reset - OS Reset - OS Power Off - Automatic - Power Cycle - PSU Reset
Task Description	字符串	任务描述
Task Percentage	字符串	任务完成进度

【修改记录】

(1) HDM-1.30.06: 接口新增

(2) HDM-1.30.08: 新增支持 SDS 一键收集，MCA 收集，KVM 镜像挂载，配置导入导出任务

4.8.4 删除服务器指定任务资源

【功能描述】

删除服务器指定任务资源

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

DELETE https://device_ip/redfish/v1/TaskService/Tasks/task_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-216 查询服务器指定任务资源的信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
task_id	待查询任务的ID	可从任务集合资源中获取

【使用实例】

【请求样例】

DELETE https://192.168.18.18/redfish/v1/TaskService/Tasks/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@Message.ExtendedInfo": {
          "@odata.type":
            "/redfish/v1/$metadata#MessageRegistry.1.0.0.MessageRegistry",
          "Message": "Successfully Completed Request",
          "MessageArgs": [],
          "MessageId": "Base.1.0.Success",
          "RelatedProperties": [],
          "Resolution": "None",
          "Severity": "OK"
        }
      }
    ],
    "code": "Base.1.0.GeneralError",
    "message": "A general error has occurred. See ExtendedInfo for more information."
```

```
}  
}  
响应码：200
```

【输出说明】

表4-217 服务器指定任务资源的信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	任务服务资源模型的OData描述信息
@odata.type	字符串	任务服务资源的类型
Messages	对象	任务的相关信息
MessageId	字符串	消息ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
Severity	字符串	严重性级别 • OK • Warning • Critical

【修改记录】

(1)HDM-2.93: 接口新增

4.9 EventService 资源操作

4.9.1 查询事件服务资源

【功能描述】

查询服务器事件服务资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/EventService

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-218 查询事件服务资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/EventService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#EventService.EventService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/EventService",
  "@odata.type": "#EventService.v1_1_0.EventService",
  "Actions": {
    "#EventService.SubmitTestEvent": {
      "@Redfish.ActionInfo": "/redfish/v1/EventService/SubmitTestEventActionInfo",
      "target": "/redfish/v1/EventService/Actions/EventService.SubmitTestEvent"
    }
  },
  "DeliveryRetryAttempts": 3,
  "DeliveryRetryIntervalSeconds": 60,
  "Description": "Event Service",
  "EventTypesForSubscription": [
    "StatusChange",
    "ResourceUpdated",
    "ResourceAdded",
    "ResourceRemoved",
    "Alert"
  ],
  "Id": "EventService",
  "Name": "Event Service",
  "ServiceEnabled": true,
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
  },
  "Subscriptions": {
```

```

        "@odata.id": "/redfish/v1/EventService/Subscriptions"
    }
}

```

响应码：200

【输出说明】

表4-219 EventService 资源信息说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	EventService资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	EventService资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	EventService资源类型
Actions	EventService可执行的操作【暂不支持】	
#EventService.SubmitTestEvent	对象	发送测试事件
@Redfish.ActionInfo	字符串	发送测试事件操作信息的查询路径
DeliveryRetryAttempts	数字	指事件订阅发送失败最大尝试次数
DeliveryRetryIntervalSeconds	数字	指发送任何给定事件的重试尝试之间的秒数
EventTypesForSubscription	枚举	指可以订阅的事件的类型，取值为以下合法值的组合： StatusChange: 资源状态改变事件 ResourceUpdated: 资源更新事件 ResourceAdded: 资源添加事件 ResourceRemoved: 资源移除事件 Alert: 告警事件
ServiceEnabled	布尔	事件上报开关状态
Id	字符串	EventService资源的ID
Name	字符串	事件订阅资源名称
Status	对象	事件订阅资源的状态，包括： Status: 使能状态 Health: 健康状态
Subscriptions	对象	指事件目标资源的集合的导航资源

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09: 接口新增

4.9.2 创建事件订阅资源

【功能描述】

创建事件订阅资源。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Destination": "https://172.16.11.95",
  "EventTypes": [
    "StatusChange",
    "ResourceUpdated",
    "ResourceAdded",
    "ResourceRemoved",
    "Alert"
  ],
  "HttpHeaders": {
    "Content-Type": "application/json",
    "OData-Version": "4.0",
    "X-Auth-Token": "2e751b825163447d30d3021c98116221"
  },
  "Context": "event subscription context string",
  "Protocol": "Redfish",
  "MessageIds": [ ],
  "OriginResources": [ ]
}
```

【参数说明】

表4-220 创建事件订阅资源的请求参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
Destination	字符串	事件订阅接收地址
EventTypes	数组	数组事件订阅监听的事件类型 注：不支持订阅指定的事件，仅支持全部上报

参数	参数说明	取值
HttpHeaders	数组	事件订阅 HTTP 头参数，事件上报时携带。 X-Auth-Token由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
Context	字符串	事件订阅上下文信息
Protocol	字符串	事件订阅使用的协议, 当前取值只能为 Redfish
MessageIds	数组	事件订阅消息 Id 匹配列表
OriginResources	数组	事件订阅事件源匹配列表, 当前仅支持全部 订阅, 填写空, 有其他填写都默认全部订阅

【使用实例】

【请求样例】

post https://192.168.30.151/redfish/v1/EventService/Subscriptions

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Destination": "https://172.16.11.95",
  "EventTypes": [
    "StatusChange",
    "ResourceUpdated",
    "ResourceAdded",
    "ResourceRemoved",
    "Alert"
  ],
  "HttpHeaders": {
    "Content-Type": "application/json",
    "OData-Version": "4.0",
    "X-Auth-Token": "2e751b825163447d30d3021c98116221"
  },
  "Context": "event subscription context string",
  "Protocol": "Redfish",
  "MessageIds": [
  ],
  "OriginResources": [ ]
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#EventDestination.EventDestination",
  "@odata.id": "/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1",
  "@odata.type": "#EventDestination.v1_3_0.EventDestination",
  "Context": "event subscription context string",
```

```

    "Description": "Event Subscription",
    "Destination": "https://192.168.1.44",
    "EventTypes": [
        "ResourceRemoved",
        "ResourceAdded",
        "StatusChange",
        "ResourceUpdated",
        "Alert"
    ],
    "HttpHeaders": null,
    "Id": "2",
    "MessageIds": [],
    "Name": "Subscription 2",
    "OriginResources": [],
    "OriginResources@odata.count": 0,
    "Protocol": "Redfish"
}

```

响应码: 201

【输出说明】

201 表示创建成功。

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09: 接口新增
- (2) 仅 HDM-1.30.18P5X,B05: 返回体中字段@odata.id 修改成指定事件订阅资源 1 的路径
- (3) HDM-2.06.00 字段 Id 类型从数值修改成字符串
- (4) HDM-2.11.97: 返回体新增字段 HttpHeaders, 值为 null

4.9.3 查询事件订阅资源集合

【功能描述】

查询事件订阅集合资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-221 查询事件订阅集合资源的参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessio ns创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.30.151/redfish/v1/EventService/Subscriptions

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#EventDestinationCollection.EventDestinationCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/EventService/Subscriptions",
  "@odata.type": "#EventDestinationCollection.EventDestinationCollection",
  "Description": "Collection for Event Subscriptions",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/EventService/Subscriptions/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 2,
  "Name": "Event Subscriptions Collection"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-222 查询事件订阅集合资源的返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	事件订阅集合资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	事件订阅集合资源的访问路径

字段	类型	字段说明
@odata.type	字符串	事件订阅集合资源的类型
Name	字符串	事件订阅集合资源的名称
Description	字符串	事件订阅集合描述
Members@odata.count	数值	事件订阅集合资源数量
Members	事件订阅资源列表	
@odata.id	字符串	单个事件订阅资源节点的访问路径

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09: 接口新增

4.9.4 查询事件订阅资源信息

【功能描述】

查询事件订阅资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions/id

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-223 查询事件订阅信息的参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
Id	事件订阅资源的ID	可从“查询事件订阅资源集合”中 获取

【使用实例】

【请求样例】

```

GET https://192.168.30.151/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
无
【应答示例】
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#EventDestination.EventDestination",
  "@odata.id": "/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1",
  "@odata.type": "#EventDestination.v1_3_0.EventDestination",
  "Context": "event subscription context string",
  "Description": "Event Subscription",
  "Destination": "https://172.16.11.95",
  "EventTypes": [
    "ResourceRemoved",
    "ResourceUpdated",
    "StatusChange",
    "ResourceAdded",
    "Alert"
  ],
  "HttpHeaders": null,
  "Id": "1",
  "MessageIds": [
    "Events.2.5.PSInputLostInfo"
  ],
  "Name": "Subscription 1",
  "OriginResources": [
    "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/1"
  ],
  "OriginResources@odata.count": 1,
  "Protocol": "Redfish",
  "SubscriptionType": "RedfishEvent"
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-224 查询事件订阅资源信息的返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	事件订阅资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	事件订阅资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	事件订阅资源类型
Description	字符串	事件订阅资源的描述信息

字段	类型	字段说明
Id	字符串	事件订阅资源的ID
Name	字符串	事件订阅资源的名称
Destination	字符串	目的地事件服务的URI
EventTypes	数组	包含将要发送到指定的事件的类型： "ResourceRemoved" "ResourceAdded", "StatusChange", "ResourceUpdated", "Alert" 注：暂仅支持全部上报
HttpHeaders	对象	事件订阅HTTP头
Protocol	字符串	事件连接的协议类型, 当前取值只能为Redfish
Context	字符串	客户端提供的与事件目标订阅一起存储的字符串
MessageIds	数组	事件消息Id匹配列表
OriginResources	数组	事件源匹配列表
OriginResources@odata.count	数值	事件源数量
SubscriptionType	字符串	订阅事件的类型

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09: 接口新增
- (2) HDM-1.30.10: 字段 Actions 删除, 字段 HttpHeaders 值修改为"null"
- (3) HDM-2.11.97: 字段 HttpHeaders 返回值修改为 null

4.9.5 修改事件订阅资源

【功能描述】

修改事件订阅资源。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions/id

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "HttpHeaders": http_headers,
  "Context": "abcdefg"
}
```

【参数说明】

表4-225 修改事件订阅资源的信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
Id	事件订阅资源的ID	可从“查询事件订阅资源集合”中 获取
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作， 从响应头中获取（对应于“ETag” 参数）
HttpHeaders	对象	HTTP标头信息
Context	字符串	事件订阅上下文

【使用实例】

【请求样例】

patch https://192.168.30.151/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "HttpHeaders": {
    "Content-Type": "application/json",
    "OData-Version": "4.0",
    "X-Auth-Token": "2e751b825163447d30d3021c98116221"
  },
  "Context": "abcdefg"
}
```

【应答示例】

响应码: 200

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#EventDestination.EventDestination",

```



```

"@odata.id": "/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1",
"@odata.type": "#EventDestination.v1_3_0.EventDestination",
"Context": "abcdefg",
"Description": "Event Subscription",
"Destination": "https://172.16.11.95",
"EventTypes": [
    "ResourceRemoved",
    "StatusChange",
    "ResourceAdded",
    "ResourceUpdated",
    "Alert"
],
"HttpHeaders": null,
"Id": "1",
"MessageIds": [],
"Name": "Subscription 1",
"OriginResources": [],
"OriginResources@odata.count": 0,
"Protocol": "Redfish",
"SubscriptionType": "RedfishEvent"
}

```

【修改记录】

- (1)HDM-1.30.09 新增接口
- (2)HDM-1.30.10 修改响应码为 200，新增响应体
- (3) 仅 HDM-1.30.18P5X,B05：请求头增加 HttpHeaders

4.9.6 删除事件订阅资源

【功能描述】

删除事件订阅资源。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

DELETE https://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions/id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-226 删除事件订阅资源的参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
Id	事件订阅资源的ID	可从“查询事件订阅资源集合”中获取

【使用实例】

【请求样例】

delete https://192.168.30.151/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "error": {
    "code": "Base.1.0.GeneralError",
    "message": "A general error has occurred. See ExtendedInfo for more information.",
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "/redfish/v1/$metadata#Message.v1_0_5.Message",
        "MessageId": "Base.1.0.Success",
        "RelatedProperties": [],
        "Message": "SuccessfullyCompleted Request",
        "MessageArgs": [],
        "Severity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ]
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串

字段	类型	字段说明
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息。
@Message.ExtendedInfo	对象	错误消息扩展信息
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageId	字符串	信息ID
RelatedProperties	数组	消息相关属性
Resolution	字符串	解决建议
Severity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别包括： OK、Warning、Critical

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09 新增接口
- (2) 仅 HDM-1.30.18P5X,B05: 返回体中字段 Message.ExtendedInfo 放到 errors 下

4.9.7 故障告警上报接口

【功能描述】

故障告警上报报文解析。

注：非 Redfish 接口

【上报示例】

```
headers:
  OrderedDict([
    ('User-Agent', 'LuaSocket 3.0-rc1'),
    ('TE', 'trailers'),
    ('Content-Length', '800'),
    ('Connection', 'close, TE'),
    ('Content-Type', 'application/json'),
    ('Host', '192.168.25.11')
  ])
bodydata:
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Event.Event",
  "@odata.id": "/redfish/v1/EventService/Events/7",
  "@odata.type": "#Event.v1_2_1.Event",
  "Context": "Public",
  "Events": [{
    "EventId": "26",
```

```

"EventTimestamp":"2020-05-08T17:58:05+08:00",
"EventType":"Alert",
"MemberId":"26",
"Message":"Drive(Drive Slot/Bay): Drive fault --- Bay Slot: 0, HDD Slot: 0",
"MessageArgs":[],
"MessageId":"EventLog.1.0.0.Alert",
"MessageId":"EventLog.1.0.0.DriveFault",
"Oem":{
  "Public":{
    "Addinfo":"",
    "alarmStatus":1,
    "locationInfo":"Drive",
    "neName":"(none)",
    "neType":"server",
    "neUID":"210200A00QH17C000001",
    "objectName":"Drive",
    "objectType":"Drive Slot/Bay",
    "objectUID":"",
    "specificProblem":"Drive fault",
    "specificProblemID":"0x0d6f0100"
  }
},
"OriginOfCondition":{
  "@odata.id":"/redfish/v1/Chassis/1/Drives"
},
"Severity":"Major"
}],
"Events@odata.count":1,
"Id":"7",
"Name":"Event Array"
}

```

【输出说明】

表4-227 告警信息请求头参数说明

字段	类型	字段说明
headers	消息头描述信息	
User-Agent	字符串	用户代理
TE	字符串	用户代理使用的传输编码类型
Content-Length	字符串	HTTP消息实体的传输长度
Connection	字符串	是否需要持久连接
Content-Type	字符串	MIME类型

字段	类型	字段说明
Host	字符串	服务器的域名和端口号 说明：端口号取决于创建订阅时的目的地址

表4-228 接收数据说明

字段	类型	字段说明
bodydata	响应体描述信息	
@odata.context	字符串	事件消息的OData描述信息
@odata.id	字符串	事件消息的访问路径
@odata.type	字符串	事件消息的类型
Context	字符串	事件订阅上下文信息
Events	数组	事件信息
EventId	字符串	本次告警事件的ID，告警事件流水号。同一部件，同类型活动告警连续产生时的EventId相同，活动告警与已清除的告警EventId相同
EventTimestamp	字符串	事件发生时间
EventType	字符串	告警类型 • StatusChange: 资源状态改变事件 • ResourceUpdated: 资源更新事件 • ResourceAdded: 资源添加事件 • ResourceRemoved: 资源移除事件 • Alert: 告警事件
MemberId	字符串	告警消息ID
Message	字符串	告警事件或标题
MessageArgs	字符串	信息参数
MessageId	字符串	消息ID
Oem.Public.Addinfo	字符串	告警辅助信息，告警的详细描述。Key和Value之间":"分割，多个Key-Value对用";"分割。Key和Value不得包含":"和";"
Oem.Public.alarmStatus	字符串	告警状态。1：活动告警；0：已清除的告警
Oem.Public.locationInfo	字符串	告警定位信息
Oem.Public.neName	字符串	告警服务器的名称，取值为服务器资产编码
Oem.Public.neType	字符串	告警设备的类型，取值：server

字段	类型	字段说明
Oem.Public.neUID	字符串	告警服务器的ID，取值为服务器SerialNumber
Oem.Public.objectName	字符串	告警部件的名称
Oem.Public.objectType	字符串	告警部件的类型
Oem.Public.objectUID	字符串	告警部件的ID
Oem.Public.specificProblem	字符串	告警描述
Oem.Public.specificProblemID	字符串	告警码
OriginOfCondition	对象	Origin Of Condition的链接
Severity	字符串	告警级别：1: Critical; 2: Major; 3: Minor; 4: Warning, 5:Info;
Oem.Public.EventAssertedSeverity	字符串	(对应)触发告警级别：1: Critical; 2: Major; 3: Minor; 4: Warning, 5:Info;
Events@odata.count	数值	事件数量
Id	字符串	故障告警ID号
Name	字符串	故障告警上报接口名称

【修改记录】

- (1) 仅 HDM-2.06.00: 字段 neType 的取值从 Server 修改成 server
- (2) HDM-2.11.92, HDM-2.25: 字段 addinfo 修改成 Addinfo
- (3) HDM-3.16: 字段新增 EventId、specificProblem、specificProblemID、EventAssertedSeverity

5 BIOS 选项参数及说明

5.1 G3服务器BIOS选项参数及说明

部分选项在 Setup 上设置的参数为 Disabled/Enabled，在 Redfish 配置时统一为 Disable/Enable。默认值是在特定设备上的初始值，在不同的设备上会有一定的差异，这里只是作为参考。BIOS 配置项相关依赖关系请参照 BIOS 配置文档。

5.1.1 Advanced 相关 BIOS 选项参数及说明

表5-1 Advanced 相关 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
EnableACPIAutoConfiguration	Disable	Disable	ACPI自动配置设置

	• Enable		
EnableHibernation	• Disable • Enable	Enable	休眠设置 EnableACPIAutoConfiguration置为Disable时有效
LockLegacyResources	• Disable • Enable	Disable	Legacy资源锁设置 EnableACPIAutoConfiguration置为Disable时有效
Out-of-BandMgmtPort	• COM0	COM0	带外管理端口
ConsoleRedirection	• Disable • Enable	Enable	串口重定向设置 (带外管理端口)
TerminalType	• VT100 • VT100+ • VT-UTF8 • ANSI	VT100+	终端类型配置 ConsoleRedirection置为Enable时有效
BitsPerSecond	• 9600 • 19200 • 57600 • 115200	115200	波特率设置 ConsoleRedirection置为Enable时有效
DataBits	• 7 • 8	8	数据位设置ConsoleRedirection置为Enable时有效
Parity	• None • Even • Odd • Mark • Space	None	奇偶校验设置 ConsoleRedirection置为Enable时有效
StopBits	• 1 • 2	1	停止位设置 ConsoleRedirection置为Enable时有效
FlowControl	• None • Hardware RTS/CTS	None	流控设置 ConsoleRedirection置为Enable时有效
VT-UTF8ComboKeySupport	• Enable • Disable	Enable	VT-UTF8组合键支持 ConsoleRedirection置为Enable时有效
RecorderMode	• Enable • Disable	Disable	记录器模式设置 ConsoleRedirection置为Enable时有效
Resolution100×31	• Enable • Disable	Enable	扩展终端分辨率设置ConsoleRedirection置为Enable时有效
PuttyKeyPad	• VT100 • LINUX • XTERMR6	VT100	Putty键盘类型设置ConsoleRedirection置为Enable时有效

	• SCOESCN • VT400		
ComRedirect	• Enable • Disable	Disable	串口重定向设置
ComType	• VT100 • VT100+ • VT-UTF8 • ANSI	VT100+	串口终端类型设置 ComRedirect置为Enable时有效
ComBaudRate	• 9600 • 19200 • 57600 • 115200	115200	串口波特率设置 ComRedirect置为Enable时有效
ComFlowCtrl	• None • Hardware RTS/CTS	None	流控设置 ComRedirect置为Enable时有效
LegacyUSBSupport	• Enable • Disable	Enable	支持传统USB设备功能
XHCIHand-Off	• Auto • Disable • Enable	Enable	XHCI切换
USBMassStorage DriverSupport	• Enable • Disable	Enable	支持大容量USB存储设备
OptionROMPolicy	• Auto • Custom	Auto	配置OptionROM的加载策略
Network	• UEFI • Legacy	UEFI	设置网卡Option ROM的加载方式 OptionROMPolicy置为Custom时有效
Storage	• UEFI • Legacy	UEFI	设置存储设备Option ROM的加载方式 Option ROM Policy置为Custom时有效
Video	• UEFI • Legacy	UEFI	设置显示设备Option ROM的加载方式 Option ROM Policy置为Custom时有效
OtherPCIdevices	• UEFI • Legacy	UEFI	设置其他PCI设备Option ROM的加载方式 Option ROM Policy置为Custom时有效
IPv4PXESupport	• Disable • Enable	Enable	IPV4 PXE支持
Ipv6PXESupport	• Disable • Enable	Disable	IPv6 PXE支持
PXEbootwaittime	• 0~5	0	PXE引导等待时间

Mediadetectcount	1~50	1	启动设备检测计数
PXERetryCount	0~50	1	设置PXE轮询次数

5.1.2 Platform Configuration 的 BIOS 选项参数及说明

表5-2 Platform Configuration 的 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
SATAController	- Enable - Disable	Enable	SATA控制器设置
ConfigureSATAAs	- AHCI - RAID	AHCI	SATA模式设置SATAController置为Enable时有效
SATATestMode	- Enable - Disable	Disable	SATA Test模式设置SATAController置为Enable时有效 SATATestMode为Enable时，所有SATA端口无效
SataPnEn	- Enable - Disable	Enable	端口n设置 端口号0-7 SATAController置为Enable时有效
SataPnHotPlug	- Enable - Disable	Enable	端口n热插拔设置端口号0-7
SataPneSata	- Enable - Disable	Disable	端口n eSATA设置端口号0-7
SataPnType	- Hard Disk Drive - Solid State Drive	Hard Disk Driver	端口n 驱动类型设置端口号0-7
SataPnTopoy	- Unknown - ISATA - Direct Connect - Flex - M2	Unknown	端口n 接口拓扑设置端口号0-7
USBPer-ConnectorDisable	- Enable - Disable	Disable	USB单个连接器配置设置 使能后才能单独配置USB连接器
RearLeftUSBPort2.0Capability	- Enable - Disable	Enable	后面板左边的USB端口2.0能力集设置
RearRightUSBPort2.0Capability	- Enable - Disable	Disable	后面板右边的USB端口2.0能力集设置

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
InternalTopUSBPort2.0Capability	• Enable • Disable	Enable	内部上面的USB端口2.0能力集设置
InternalBottomUSBPort2.0Capability	• Enable • Disable	Enable	内部下面的USB端口2.0能力集设置
FrontLeftTopUSBPort2.0Capability	• Enable • Disable	Enable	前面板左边上面的USB端口2.0能力集设置
FrontLeftBottomUSBPort2.0Capability	• Enable • Disable	Enable	前面板左边下面的USB端口2.0能力集设置
FrontRightUSBPort2.0Capability	• Enable • Disable	Enable	前面板右边的USB端口2.0能力集设置
SDCardSlotUSBPort2.0Capability	• Enable • Disable	Enable	SD卡USB端口2.0能力集设置
SDCardSlotUSBPort3.0Capability	• Enable • Disable	Enable	SD卡USB端口3.0能力集设置
FrontRightUSBPort3.0Capability	• Enable • Disable	Enable	前面板右边的USB端口3.0能力集设置
RearLeftUSBPort3.0Capability	• Enable • Disable	Enable	后面板左边的USB端口3.0能力集设置
RearRightUSBPort3.0Capability	• Enable • Disable	Enable	后面板右边的USB端口3.0能力集设置
InternalTopUSBPort3.0Capability	• Enable • Disable	Enable	内部上面的USB端口3.0能力集设置
InternalBottomUSBPort3.0Capability	• Enable • Disable	Enable	内部下面的USB端口3.0能力集设置
USBHSPPhysicalConnector#0Disable	• Enable • Disable	Enable	高速连接器0 使能设置
USBHSPPhysicalConnector#1Disable	• Enable • Disable	Disable	高速连接器1 使能设置
USBHSPPhysicalConnector#8Disable	• Enable • Disable	Disable	高速连接器8 使能设置
USBHSPPhysicalConnector#9Disable	• Enable • Disable	Disable	高速连接器9 使能设置
USBHSPPhysicalConnector#11Disable	• Enable • Disable	Disable	高速连接器11 使能设置
USBHSPPhysicalConnector#13Disable	• Enable	Disable	高速连接器13 使能设置

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
e	Disable		
USBSSPhysicalC onnector#6Disable	- Enable - Disable	Disable	SuperSpeed 连接器0 使能设置
USBSSPhysicalC onnector#7Disable	- Enable - Disable	Disable	SuperSpeed 连接器1 使能设置
USBSSPhysicalC onnector#8Disable	- Enable - Disable	Disable	SuperSpeed 连接器8 使能设置
USBSSPhysicalC onnector#9Disable	- Enable - Disable	Disable	SuperSpeed 连接器9 使能设置
ActiveVideo	- Auto - Onboard Device - PCIe Device	OnBoard Device	显示设备选择
DebugMode	- Enable - Disable	Disable	BIOS串口日志输出设置，默认关闭
SOLMode	- Enable - Disable	Enable	SOL 功能设置DebugMode设置为Enable时有效
MlomLldpAgent	- Enable - Disable	Enable	控制MLOM卡LLDP功能的打开与关闭
Altitude	0~65535	32768	平台位置的海拔高度 需要转换为十进制
MCTPBusOwner	0~65535	0	MCTP总线占有者 需要转换为十进制
SystemErrors	- Enable - Disable	Enable	系统错误记录
NVRAMChecksum Support	- Enable - Disable	Disable	NVRAM 效验和检查
S/WErrorInjection Support	- Enable - Disable	Disable	软件错误注入支持设置SystemErrors设置为Enable时有效
SystemMemoryPo ison	- Enable - Disable	Enable	系统内存Poison设置SystemErrors设置为Enable时有效
ViralStatus	- Enable - Disable - Auto	Auto	病毒状态配置SystemErrors设置为Enable时有效
ClearViralStatus	Enable	Disable	病毒状态清除SystemErrors设置为Enable时有效

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	Disable		
SystemCloaking	- Enable - Disable	Enable	系统Cloaking功能配置SystemErrors设置为Enable时有效
UboxToPcuMcaEnabling	- Enable - Disable	Enable	Ubox To Pcu Mca设置 SystemErrors设置为Enable时有效
FatalErrDebugHalt	- Enable - Disable	Disable	致命错误Debug Halt SystemErrors设置为Enable时有效
EMCALoggingSupport	- Enable - Disable	Enable	EMCA记录支持设置SystemErrors设置为Enable时有效
LMCESupport	- Enable - Disable	Enable	LMCE支持设置
IgnoreOSEMCAOpt-in	- Enable - Disable	Disable	忽略OS EMCA选入功能EMCALoggingSupport设置为Enable时有效
EMCACMCI-SMI Morphing	- Disable - EMCA gen 1 Lite - EMCA gen 2 CSMI	EMCA gen 2 CSMI	EMCA CMCI-SMI 变形 选项EMCALoggingSupport设置为Enable时有效
EMCAMCE-SMIE nable	- Disable - EMCA gen 1 Dual Mode - EMCA gen 2 - MSMI	EMCA gen 2 - MSMI	EMCA MCE-SMI启用设置EMCALoggingSupport设置为Enable时有效
CorrectedErrorLog	- Enable - Disable	Enable	可修正错误eLog EMCALoggingSupport设置为Enable时有效
MemoryErrorLog	- Enable - Disable	Enable	内存错误eLog EMCALoggingSupport设置为Enable时有效
ProcessorErrorLog	- Enable - Disable	Enable	处理器错误eLog EMCALoggingSupport设置为Enable时有效
WHEASupport	- Enable - Disable	Enable	WHEA支持设置
WHEALogMemory Error	- Enable - Disable	Enable	WHEA记录内存错误 HEASupport设置为Enable时有效
WHEALogProcessorError	- Enable - Disable	Enable	WHEA 记录处理器错误 WHEASupport设置为Enable时有效
WHEALogPCIError	Enable	Enable	WHEASupport设置为Enable时有效

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	Disable		
McaBankErrorInjectionSupport	- Enable - Disable	Disable	McaBank错误注入功能设置
AEPErrInjection	- Enable - Disable	Disable	AEP错误注入功能设置
WHEAErrorInjectionSupport	- Enable - Disable	Disable	WHEA错误注入功能设置
EnableHAParityCheck	- Enable - Disable	Disable	HA奇偶效验检查设置
McaBankWarmBootClearErrors	- Enable - Disable	Disable	MCA Bank 热启动清除错误
WHEAErrorInjection5.0Extension	- Enable - Disable	Disable	WHEA错误注入5.0支持 WHEAErrorInjectionSupport设置为Enable时有效
WHEAPCIErrInjectionActionTable	- Enable - Disable	Disable	WHEA PCIe 错误注入动作表设置 WHEAErrorInjectionSupport设置为Enable时有效
WHEAPCIErrInjectionSupport	- Enable - Disable	Disable	WHEA PCIe 错误注入设置 WHEAErrorInjectionSupport设置为Enable时有效
MESEgErrorInjectionSupport	- Enable - Disable	Disable	ME 段错误注入支持 WHEAErrorInjectionSupport设置为Enable时有效
SMIUPILaneFailover	- Enable - Disable	Disable	UPI Lane发生错误时触发SMI中断设置
MemoryError	- Enable - Disable	Enable	内存错误使能设置
MemoryCorrectedError	- Enable - Disable	Enable	内存可纠正错误使能设置MemoryError设置为Enable时有效
MemoryLeakyBucketValue	0~65535	0	内存漏桶值 MemoryError设置为Enable时有效 需要转换为十进制
SpareInterrupt	- Disable - SMI - Error Pin - CMCI	SMI	备用中断 设置MemoryCorrectedError设置为Enable时有效
NVMCTLRErrors	- Disable - Enable	Enable	NVMCTLR错误 MemoryError设置为Enable时有效
NVMCTLRHighPriorityErrorSignaling	Disable	SMI	NVMCTLR高优先级错误信号

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	- SMI - ERR0# Pin		MemoryError设置为Enable时有效
NVMCTLRLowPriorityErrorSignaling	- Disable - SMI - ERR0# Pin	SMI	NVMCTLR低优先级错误信号 MemoryError设置为Enable时有效
MailboxforDDRTAlertHandling	- DDRT - SMBUS	DDRT	用于DDRT警报处理的邮箱 MemoryError设置为Enable时有效
SetNGNAddressRangeScrub	- Enable - Disable	Disable	设置NGN地址范围擦除 MemoryError设置为Enable时有效
SetNGNHostAlertPolicyforAITError	- Poison - Viral	Poison	社会自NGN主机AIT错误告警策略 MemoryError设置为Enable时有效
SetNGNHostAlertPolicyforDPAError	- Poison - Viral	Poison	设置NGN主机的DPA错误告警策略 MemoryError设置为Enable时有效
SetNGNHostAlertPolicyforPatrolScrub	- Enable - Disable	Enable	设置NGN主机的Patrol MemoryError设置为Enable时有效
EnableReportingSPAtoOS	- Enable - Disable	Enable	SPA上报操作系统 设置 MemoryError设置为Enable时有效
IIO/PCHGlobalErrorSupport	- Enable - Disable	Enable	IIO/PCH全局错误支持功能配置
IIOMCASupport	- Enable - Disable	Enable	IIO MCA支持 IIO/PCHGlobalErrorSupport置为Enable时有效
IIOErrorPinProgramming	- Enable - Disable	Disable	IIOMCASupport设置为Disable时有效
IIOErrorRegistersClear	- Enable - Disable	Enable	IIO/PCHGlobalErrorSupport置为Enable时有效
IIOIOLERSupport	- Enable - Disable	Disable	IIO/PCHGlobalErrorSupport置为Enable时有效
LERMAErrorLogging	- Enable - Disable	Enable	IIOIOLERSupport设置为Enable时有效
IIOCoherentInterfaceError	- Enable - Disable	Enable	IIO/PCHGlobalErrorSupport置为Enable时有效
IIOIRP0protocolparityerror	- Enable - Disable	Enable	IIOCoherentInterfaceError置为Enable时有效
IIOIRP0protocolqt overflowunderflow error	- Enable - Disable	Enable	IIOCoherentInterfaceError置为Enable时有效

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
IIOIRP0protocolrc vdunexprsp	- Enable - Disable	Enable	IIOCoherentInterfaceError置为Enable时有效
IIOIRP0csracc32b unaligned	- Enable - Disable	Enable	IIOCoherentInterfaceError置为Enable时有效
IIOIRP0wrcacheu ncecccs0error	- Enable - Disable	Enable	IIOCoherentInterfaceError置为Enable时有效
IIOIRP0wrcacheu ncecccs1error	- Enable - Disable	Enable	IIOCoherentInterfaceError置为Enable时有效
IIOIRP0protocolrc vdpoisonerror	- Enable - Disable	Enable	IIOCoherentInterfaceError置为Enable时有效
IIOIRP0wrcacheco rrecccs0error	- Enable - Disable	Enable	IIOCoherentInterfaceError置为Enable时有效
IIOIRP0wrcacheco rrecccs1error	- Enable - Disable	Enable	IIOCoherentInterfaceError置为Enable时有效
IIOMisc.Error	- Enable - Disable	Enable	杂项错误设置 IIO/PCHGlobalErrorSupport置为Enable时有效
IIOVtdError	- Enable - Disable	Enable	VT-d错误设置 IIO/PCHGlobalErrorSupport置为Enable时有效
IIODMAError	- Enable - Disable	Enable	DMA错误设置 IIO/PCHGlobalErrorSupport置为Enable时有效
IIODMIError	- Enable - Disable	Enable	DMI 错误设置 IIO/PCHGlobalErrorSupport置为Enable时有效

5.1.3 Socket Configuration 的 BIOS 选项参数及说明

表5-3 Socket Configuration 的 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
CoreDisableBitma p(Hex)[n]	0~0xFFFFFFF	0	CPU n Core关闭位图 BIT为1表示禁止对应的Core n与设备的CPU数量相关 参数范围与设备CPU型号相关 设置时需转换为10 进制
Hyper-Threading[ALL]	- Disable - Enable	Enable	超线程功能启用
Monitor/MWAIT	Disable	Enable	Monitor/MWAIT功能启用

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	• Enable		
EnableTXT	• Disable • Enable	Disable	Intel TXT启用设置
VMX	• Disable • Enable	Enable	Intel硬件辅助虚拟化技术设置EnableTXT置为Disable时有效
EnableSMX	• Disable • Enable	Enable	安全模式扩展功能设置 EnableTXT置为Disable时有效
HardwarePrefetcher	• Disable • Enable	Enable	硬件预取设置 将数据或指令从内存中预取到L2缓存中，提高系统性能
AdjacentCachePrefetch	• Disable • Enable	Enable	邻近高速缓存预取
DCUStreamerPrefetcher	• Disable • Enable	Enable	DCU流预取是L1数据高速缓存预取
DCUIPPrefetcher	• Disable • Enable	Enable	DCU IP Prefetcher设置
LLCPrefetch	• Disable • Enable	Disable	LLC Prefetch 设置
DCUMode	• 32KB 8Way Without ECC • 16KB 4Way With ECC	32KB 8Way Without ECC	DCU模式设置
AES-NI	• Disable • Enable	Enable	AES-NI设置
ExtendedAPIC	• Disable • Enable	Disable	扩展APIC支持设置
MMCFGBase	• 1G • 1.5G • 1.75G • 2G • 2.25G • 3G	2G	Memory Map configuration Base 设置
MMIOHighBase	• 56T • 40T • 24T	56T	4G以上MMIO基址配置

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	• 16T • 4T • 1T		
MMIOHighGranularitySize	• 1G • 4G • 16G • 64G • 256G • 1024G	64G	4G以上MMIO高位地址大小配置
IsocMode	• Auto • Disable • Enable	Auto	Isoc设置
NUMA	• Disable • Enable	Enable	NUMA设置
LinkFrequencySelect	• 9.6GT/s • 10.4GT/s • Auto	Auto	UPI的链路速率设置
SNC	• Auto • Disable • Enable	Disable	SNC功能配置
XPTPrefetch	• Auto • Disable • Enable	Auto	XPT Prefetch设置
KTIPrefetch	• Disable • Enable	Enable	KTI Prefetch 设置
RdCurforXPTPrefetch	• Auto • Disable • Enable	Auto	Rd Cur for XPT Prefetch设置
EnforcePOR	• Auto • Disable • Enable	Auto	POR设置，系统自动按照POR的规则对DDR4的频率进行设置
MemoryFrequency	• Auto • 1600 • 1866 • 2133 • 2400 • 2666	Auto	内存速率设置

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
AttemptFastBoot	• Auto • Disable • Enable	Auto	Fast Boot 设置
AttemptFastColdBoot	• Auto • Disable • Enable	Auto	Fast Cold Boot设置
1LMMemoryInterleaveGranularity	• Auto • 256B Target, 256B Channel • 64B Target, 64B Channel	Auto	1LM内存交织颗粒配置选项
IMCInterleaving	• Auto • 1-way Interleave • 2-way Interleave	Auto	IMC交织设置1LMMemoryInterleaveGranularity设置为Auto时有效Auto，其它值隐藏
ChannelInterleaving	• Auto • 1-way Interleave • 2-way Interleave • 3-way Interleave	Auto	内存通道交织设置
RankInterleaving	• Auto • way Interleave • 2-way Interleave • 4-way Interleave • 8-way Interleave	Auto	内存Bank交织设置
SocketInterleaveBelow4GB	• Disable • Enable	Disable	4GiB以下内存交织设置
MirrorMode	• Disable • Enable Mirror Mode (1LM)	Disable	MirrorMode设置，Mirror Mode将设置系统中所有1LM内存被镜像,因而减少一半内存容量
MemoryRankSparing	• Disable • Enable	Disable	MemoryRankSparing设置MirrorMode置为Disable时有效

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
MultiRankSparing	- One Rank - Two Rank	Two Rank	MemoryRankSparing置为Enable时有效
CorrectableErrorThreshold	0~32767	4096	可修正错误阈值
Leakybucketlowbit	0~63	16	MemoryRankSparing置为Enable时有效 需要转换为十进制
Leakybuckethighbit	0~63	17	MemoryRankSparing置为Enable时有效 需要转换为十进制
ADDDCSparing	- Disable - Enable	Disable	自适应双设备数据校正备用设置,可纠正两个内存颗粒上的数据错误MirrorMode置为Disable时有效
EnableADDDCErrorInjection	- Disable - Enable	Enable	ADDC错误注入设置 ADDDCSparing置为Enable时有效
PatrolScrub	- Disable - Enable	Enable	Patrol Scrub设置, CPU主动对内存的数据进行检测并纠正可纠正的内存错误
PatrolScrubInterval	0~24	24	Patrol Scrub间隔 PatrolScrub设置为Enable时有效
VT-d	- Disable - Enable	Enable	Intel® VT-d设置
InterruptRemapping	- Disable - Enable	Enable	VT-d中断映射设置 VT-d设置为Enable时有效
PassThroughDMA	- Disable - Enable	Enable	非Isoch VT-d引擎Pass Through DMA 设置 VT-d设置为Enable时有效
ATS	- Disable - Enable	Enable	ATS 设置 VT-d设置为Enable时有效
PostedInterrupt	- Disable - Enable	Enable	发布中断设置 VT-d设置为Enable时有效
CoherencySupport (Non-Isoch)	- Disable - Enable	Enable	非Isoch VT-d引擎一致性支持设置 VT-d设置为Enable时有效
UncoreFreqScaling(UFS)	- Disable - Enable	Enable	Uncore自主频率缩放设置
EIST(P-States)	- Disable - Enable	Enable	EIST (P状态) 设置
ConfigTDP	- Nominal - Level 1 - Level 2	Nominal	配置TDP等级 EIST (P-States) 设置为Enable时有效
PStateDomain	ALL	ALL	P状态作用域

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	ONE		
IntelSpeedSelect	- Base - Config1 - Config2	Base	Intel® Speed Select设置
EISTPSDFunction	- HW_ALL - SW_ALL - SW_ANY	HW_ALL	EIST PSD Function 设置
SINGLE_PCTL	- Disable - Enable	Disable	SINGLE_PCTL使处理器中的所有核进入最近的比率请求
SinglePowerDomain(SPD)	- Disable - Enable	Disable	单功率阈聚集所有核的请求，最高请求比率会被应用到处理器的所有核
Bootperformance mode	- Max Performance - Max Efficient - Set by Intel Node Manager	Max Performance	BIOS进入OS前设置的性能状态
EnergyEfficientTurbo	- Disable - Enable	Enable	节能Turbo设置
TurboMode	- Disable - Enable	Enable	Turbo模式设置
P-StateLimitation	- Disable - P1 state	Disable	P状态限制设置
CPUFlexRatioOverride	- Disable - Enable	Disable	CPU Flex 比率覆盖
CPUCoreFlexRatio	0~100	23	CPU Core 频率设置 CPUFlexRatioOverride置为Enable时有效
HardwareP-States	- Disable - Native Mode - Out of Band Mode - Native Mode with No Legacy Support	Native Mode	硬件P状态设置
HardwarePMInterrupt	- Disable - Enable	Disable	硬件PM中断设置 HardwareP-States为Disable时无效

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
EPPEnable	- Disable - Enable	Enable	EPP设置 HardwareP-States为Disable时无效
Scalability	- Disable - Enable	Disable	可扩展性设置 HardwareP-States为Disable时无效
AutonomousCore C-State	- Disable - Enable	Disable	自主的核心C状态设置
CPUC6Report	- Auto - Disable - Enable	Disable	CPU C6 报告设置
EnhancedHaltState(C1E)	- Auto - Disable - Enable	Disable	C1E 设置
OSACPICx	- ACPI C2 - ACPI C3	ACPI C2	操作系统ACPI Cx设置
PackageCState	- C0/C1 state - C2 state - C6(non Retention) state - C6(Retention) state - No Limit - Auto	Auto	封装C状态设置
PKGC-stateLat.Neg.	- Disable - Enable	Disable	PKG C状态Lat. Neg. 设置
SoftwareControlledT-States	- Disable - Enable	Disable	软件控制T状态设置
T-StateThrottleLevel	- Disable 6.25% 12.5% 18.75% 25.0% 31.25% 37.5% 43.75% 50.0% 56.25% 68.75% 75.0%	Disable	T状态节流等级设置 SoftwareControlledT-States置为Enable时有效

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	81.25% 87.5% 93.75%		
ThermalMonitor	- Disable - Enable	Enable	热监控设置
PROCHOTRATIO	0~255	0	热敏电阻比率设置
PowerPerformanceTuning	- OS Controls EPB - BIOS Controls EPB	BIOS Controls EPB	Power Performance Tuning设置
PECIPCSEPB	- OS controls EPB - PECI controls EPB using PCS	OS controls EPB	功率性能调节设置 PowerPerformanceTuning设置为OS Controls EPB时有效
ENERGY_PERF_BIAS_CFGMode	- Performance - Balanced Performance - Balanced Power - Power	Performance	ENERGY_PERF_BIAS_CFG模式设置 PowerPerformanceTuning设置为BIOS Controls EPB时有效
FAST_RAPL_NSTRIKE_PL2_DUTY_CYCLE	0~255	64	FAST_RAPL_NSTRIKE_PL2_DUTY_CYCLE设置
PL1Limit	- Disable - Enable	Enable	PL1 限制设置
PL1PowerLimit	0~32767	0	PL1 功率限制设置 PL1Limit设置为Enable时有效
PL1TimeWindow	0~56	1	PL1 时间窗口设置，单位为秒 PL1Limit设置为Enable时有效
PL2Limit	- Disable - Enable	Enable	PL2 限制设置
PL2PowerLimit	0~32767	0	PL2 功率限制设置 PL2Limit设置为Enable时有效
PL2TimeWindow	0~56	1	PL2 时间窗口设置，单位为秒 PL2Limit设置为Enable时有效

5.1.4 BOOT 相关的 BIOS 选项参数及说明

表5-4 BOOT 相关的 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
BootupNumLockState	- On - Off	On	数字锁定键状态设置
iFISTBoot	- Disable - Enable	Enable	iFIST Boot使能
Bootmodeselect	- LEGACY - UEFI	UEFI	启动模式设置 设置后必须重启才会影响启动项等参数。
EFIShellBoot	- Disable - Enable	Disable	UEFI Shell使能设置 使能后才能进入UEFI Shell启动项
BootOption#1	- Hard Disk - Network - CD/DVD - Other Device	Hard Disk	UEFI模式的第1启动选项 Bootmodeselect或BootMode设置为UEFI有效
BootOption#2	- Network - Hard Disk - CD/DVD - Other Device	Network	UEFI模式的第2启动选项 Bootmodeselect或BootMode设置为UEFI有效
BootOption#3	- CD/DVD - Hard Disk - Network - Other Device	CD/DVD	UEFI模式的第3启动选项 Bootmodeselect或BootMode设置为UEFI有效
BootOption#4	- Other Device - Hard Disk - Network - CD/DVD	Other Device	UEFI模式的第4启动选项 Bootmodeselect或BootMode设置为UEFI有效

5.1.5 Security 相关的 BIOS 选项参数及说明

表5-5 Security 相关的 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
SecureBoot	- Disable - Enable	Disable	显示安全启动
SecureBootMode	- Standard - Custom	Custom	安全启动模式配置

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
FactoryKeyProvision	- Disable - Enable	Disable	提供出厂默认密钥设置 SecureBootMode为Custom时有效

5.1.6 Server Mgmt 相关的 BIOS 选项参数及说明

表5-6 Server Mgmt 相关的 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
FRB-2Timer	- Disable - Enable	Enable	FRB-2时钟设置
FRB-2Timertimeout	3 minutes 4 minutes 5 minutes 6 minutes 10 minutes 15 minutes 20 minutes	15 minutes	FRB-2时钟到期时间设置 FRB-2Timer置为Enable时有效
FRB-2TimerPolicy	- Do Nothing - Reset - Power Down - Power Cycle	Do Nothing	FRB-2时钟到期后的策略设置 FRB-2Timer置为Enable时有效
OSWatchdogTimer	- Enable - Disable	Disable	OS看门狗定时器设置
OSWtdTimerPolicy	- Do Nothing - Reset - Power Down - Power Cycle	Reset	OS看门狗定时器策略设置 OSWatchdogTimer置为Enable时有效
OSWtdTimerTimeout	5 minutes 10 minutes 15 minutes 20 minutes	10 minutes	OS看门狗定时器超时设置 OSWatchdogTimer置为Enable时有效

5.1.7 PCI 相关的 BIOS 选项参数及说明

表5-7 PCI 相关的 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
Above4GDecoding	- Disable - Enable	Enable	4G以上地址空间进行解码设置
PcieCeEventReport	1 0	0	控制主机PCIE CE错误是否上报SEL和OS 1-Enabled 0-Disabled
SR-IOVSupport	- Disable - Enable	Enable	单根IO虚拟化支持
BMEDMAMitigation	- Disable - Enable	Disable	重新启用已禁用的PCI桥属性
CorrectedError	- Disable - Enable	Enable	可修正错误设置
UncorrectedError	- Disable - Enable	Enable	不可修正错误设置
FatalErrorEnable	- Disable - Enable	Enable	致命错误设置
PCleCorrectedErrorThresholdCounter	- Disable - Enable	Enable	PCIE修正错误阈计数器设置 CorrectedError为Enable时有效
PCleCorrectedErrorThresholdMask	0~63	63	PCIE修正错误阈掩码设置 PCleCorrectedErrorThresholdCounter为Enable时有效 SETUP输入的16进制值转换为10进制
PCleCorrectedErrorThreshold	0~32767	1	PCIE修正错误阈值设置 PCleCorrectedErrorThresholdCounter为Enable时有效 SETUP输入的16进制值转换为10进制
PCleAERCorrectedErrors	- Disable - Enable	Enable	PCIE AER可修正错误
PCleAERAdvisoryNonfatalError	- Disable - Enable	Enable	PCIE AER建议非致命错误
PCleAERNonFatalError	- Disable - Enable	Enable	PCIE AER非致命错误
PCleAERFatalError	- Disable - Enable	Enable	PCIE AER致命错误
SERRPropagati	Disable	Enable	SERR传播

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
on	• Enable		
PERRPropagation	• Disable • Enable	Enable	PERR传播
SignaltoOSonSERR	• Disable • Enable	Enable	SERR上至OS信号
SignaltoOSonPERR	• Disable • Enable	Enable	PERR上至OS信号
PciePnEn	• Enable • Disable • Auto	Auto	PCIE 端口n设置 PCIE端口最多84个，实际端口个数与具体设备相关 PCIE端口 0 没有En选项。
PciePnLinkSpeed	• Auto • Gen 1 (2.5 GT/s) • Gen 2 (5 GT/s) • Gen 3 (8 GT/s)	Auto	PCIE 端口链路速度设置 PciePnEn 为Disable时无效
PciePnMaxPayload	• 128B • 256B • Auto	Auto	PCIE传输最大有效载荷

5.1.8 Intel VMD 相关的 BIOS 选项参数及说明

表5-8 Intel VMD 相关的 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
SocknP0VMD	• Enable • Disable • Auto	Auto	PStack0 VMD设置 n表示CPU编号（从0开始编号），具体数值与设备型号相关。 UEFI模式时有效
SocknVMDp1A	• Enable • Disable	Disable	VMD Port 1A 设置 SocknP0VMD为Enable时有效
SocknVMDp1B	• Enable • Disable	Disable	VMD Port 1B 设置 SocknP0VMD为Enable时有效
SocknVMDp1C	• Enable • Disable	Disable	VMD Port 1C 设置 SocknP0VMD为Enable时有效
SocknVMDp1D	• Enable • Disable	Disable	VMD Port 1D 设置 SocknP0VMD为Enable时有效

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
SocknP0HotPlugging	- Enable - Disable	Disable	PStack0 热插拔设置 SocknP0VMD为Enable时有效
SocknP0CfgBarSize	20-27	25	VMD Cofig BAR 大小设置 按BIT位表示 20表示1MB / 27表示128MB SocknP0VMD为Enable时有效
SocknP0CfgBarAttr	64-bit prefetchable	64-bit prefetchable	VMD Cofig BAR 属性设置 SocknP0VMD为Enable时有效
SocknP0MemBar1Size	20-39	25	VMD MemBAR1 大小设置 按BIT位表示 20表示1MB / 27表示128MB SocknP0VMD为Enable时有效
SocknP0MemBar1Attr	32-bit non-prefetchable 64-bit non-prefetchable 64-bit prefetchable	32-bit non-prefetchable	VMD MemBAR1 属性设置 SocknP0VMD为Enable时有效
SocknP0MemBar2Size	20-39	20	VMD MemBAR2 大小设置 按BIT位表示 20表示1MB / 27表示128MB SocknP0VMD为Enable时有效
SocknP0MemBar2Attr	32-bit non-prefetchable 64-bit non-prefetchable 64-bit prefetchable	64-bit non-prefetchable	VMD MemBAR2 属性设置 SocknP0VMD为Enable时有效
SocknP1VMD	- Enable - Disable - Auto	Auto	PStack1 VMD设置 n表示CPU编号（从0开始编号），具体数值与设备型号相关。 UEFI模式时有效
SocknVMDp2A	- Enable - Disable	Disable	VMD Port 2A 设置 SocknP1VMD为Enable时有效
SocknVMDp2B	- Enable - Disable	Disable	VMD Port 2B 设置 SocknP1VMD为Enable时有效
SocknVMDp2C	Enable	Disable	VMD Port 2C 设置

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	Disable		SocknP1VMD为Enable时有效
SocknVMDp2D	- Enable - Disable	Disable	VMD Port 2D 设置 SocknP1VMD为Enable时有效
SocknP1HotPlug	- Enable - Disable	Disable	PStack1 热插拔设置 SocknP1VMD为Enable时有效
SocknP1CfgBarSize	20-27	25	VMD Cofig BAR 大小设置 按BIT位表示 20表示1MB / 27表示128MB SocknP1VMD为Enable时有效
SocknP1CfgBarAttr	64-bit prefetchable	64-bit prefetchable	VMD Cofig BAR 属性设置 SocknP1VMD为Enable时有效
SocknP1MemBar1Size	20-39	25	VMD MemBAR1 大小设置 按BIT位表示 20表示1MB / 27表示128MB SocknP1VMD为Enable时有效
SocknP1MemBar1Attr	32-bit non-prefetchable 64-bit non-prefetchable 64-bit prefetchable	32-bit non-prefetchable	VMD MemBAR1 属性设置 SocknP1VMD为Enable时有效
SocknP1MemBar2Size	20-39	20	VMD MemBAR2 大小设置 按BIT位表示 20表示1MB / 27表示128MB SocknP1VMD为Enable时有效
SocknP1MemBar2Attr	32-bit non-prefetchable 64-bit non-prefetchable 64-bit prefetchable	64-bit non-prefetchable	VMD MemBAR2 属性设置 SocknP1VMD为Enable时有效
SocknP2VMD	- Enable - Disable - Auto	Auto	PStack2 VMD设置 n表示CPU编号（从0开始编号），具体数值与设备型号相关。 UEFI模式时有效
SocknVMDp3A	- Enable - Disable	Disable	VMD Port 3A 设置 SocknP2VMD为Enable时有效

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
SocknVMDp3B	• Enable • Disable	Disable	VMD Port 3B 设置 SocknP2VMD为Enable时有效
SocknVMDp3C	• Enable • Disable	Disable	VMD Port 3C 设置 SocknP2VMD为Enable时有效
SocknVMDp3D	• Enable • Disable	Disable	VMD Port 3D 设置 SocknP2VMD为Enable时有效
SocknP2HotPlugging	• Enable • Disable	Disable	PStack2 热插拔设置 SocknP2VMD为Enable时有效
SocknP2CfgBarSize	• 20-27	25	VMD Cofig BAR 大小设置 按BIT位表示 20表示1MB / 27表示128MB SocknP2VMD为Enable时有效
SocknP2CfgBarAttr	• 64-bit prefetchable	64-bit prefetchable	VMD Cofig BAR 属性设置 SocknP2VMD为Enable时有效
SocknP2MemBar1Size	• 20-39	25	VMD MemBAR1 大小设置 按BIT位表示 20表示1MB / 27表示128MB SocknP2VMD为Enable时有效
SocknP2MemBar1Attr	• 32-bit non-prefetchable • 64-bit non-prefetchable • 64-bit prefetchable	32-bit non-prefetchable	VMD MemBAR1 属性设置 SocknP2VMD为Enable时有效
SocknP2MemBar2Size	• 20-39	20	VMD MemBAR2 大小设置 按BIT位表示 20表示1MB / 27表示128MB SocknP2VMD为Enable时有效
SocknP2MemBar2Attr	• 32-bit non-prefetchable • 64-bit non-prefetchable • 64-bit prefetchable	64-bit non-prefetchable	VMD MemBAR2 属性设置 SocknP2VMD为Enable时有效

5.1.9 G3 服务器 BIOS 选项应答示例



G3
BIOS选项应答示例.

【修改记录】

(1) BIOS-2.00.37 版本将 bios 选项，对于存在丝印的槽位的 Pcie 卡将 PciePxxxx 修改成 PcieSlotxxxx，且刀箱设备 B5700/B5800/B7800/R5300 不作修改

5.2 G5(Intel)服务器BIOS选项参数及说明

5.2.1 Advanced 相关 BIOS 选项参数及说明

表5-9 Advanced 相关 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
1LMemoryInterleaveGranularity	256B Target 256B Channel 64B Target 64B Channel	256B Target 256B Channel	Selects the 1LM memory interleave granularity
2LMCorrErrorLogging	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable or disable 2LM correctable error logging in m2mem.
2xRefreshEnable	- Auto - Disabled - Enabled	Auto	Enable/Disable 2x Refresh
Above4GDecoding	- Disabled - Enabled	Enabled	Enables or Disables 64bit capable Devices to be Decoded in Above 4G Address Space (Only if System Supports 64 bit PCI Decoding).
ActiveSstBF	- Disabled - Enabled	Disabled	This Option allows SST-BF to be enabled.
ActiveVideo	- Auto - Onboard Device - PCIE Device	Auto	Select active Video type
ADDDCSparing	- Disabled - Enabled	Disabled	Enable/Disable ADDDC Sparing
AdjacentCachePrefetch	- Disabled - Enabled	Enabled	MLC Spatial Prefetcher (MSR 1A4h Bit[1])
AES-NI	Disabled	Enabled	Enable/disable AES-NI support

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	Enabled		
AltEngPerfBIAS	- Performance - Balanced Performance - Balanced Power - Power	Performance	This option specifies if the link is considered Surprise Hot Plug capable.
Altitude	0~65535	32768	The altitude of the platform location above the sea level, expressed in meters. The hex number is decoded as 2's complement signed integer.
APD	- Disabled - Enabled	Disabled	APD On/Off
AppDirectCache	- Disabled - Enabled	Disabled	Selects whether caching is enabled for the memory region
APSRocketing	- Disabled - Enabled	Disabled	Enable/Disable the rocketing mechanism in the HWP p-state selection pcode algorithm. Rocketing enables the core ratio to jump to max turbo instantaneously as opposed to a smooth ramp up
ARIForwarding	- Disabled - Enabled	Disabled	If supported by hardware and set to 'Enabled', the Downstream Port disables its traditional Device Number field being 0 enforcement when turning a Type1 Configuration Request into a Type0 Configuration Request, permitting access to Extended Functions in an ARI Device immediately below the Port. Default value: Disabled
ARMMirrorPercentage	0~5000	0	Enter the percentage to be mirrored in basis points. 12.75% is represented 1275
ASPMsSupport	- Disabled - Per-Port - L1 Only	Disabled	Set the ASPM Level:
AssertNMIonPERR	- Disabled - Enabled	Enabled	On PERR, generate an NMI and log an error.
AssertNMIonSERR	- Disabled - Enabled	Enabled	On SERR, generate an NMI and log an error.
AtomicOpEgressBlocking	- Disabled - Enabled	Disabled	If supported by hardware and set to 'Enabled', outbound AtomicOp Requests via Egress Ports will be blocked.
AtomicOpRequesterEnable	- Disabled - Enabled	Disabled	If supported by hardware and set to 'Enabled', this function initiates AtomicOp Requests only if Bus Master Enable bit is in the Command Register Set.
ATS	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable Non-Isoch VT_D Engine ATS support
AttemptFastBoot	Disabled	Enabled	Enable - Portions of memory reference code will be skipped when possible to increase boot speed on

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	Enabled		warm boots. Disable - Disables this feature.Current default is Enable.
AttemptFastColdBoot	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable - Portions of memory reference code will be skipped when possible to increase boot speed on cold boots. Disable - Disables this feature.Current default is Enable.
BiosHotPlugSupport	Out-of-Band MgmtPort	Enabled	If ENABLED allows BIOS build in Hot-Plug support. Use this feature if OS does not support PCI Express and SHPC hot-plug natively.
BitsPerSecond	9600 19200 38400 57600 115200	115200	Selects serial port transmission speed. The speed must be matched on the other side. Long or noisy lines may require lower speeds.
BitsPerSecondEMS	9600 19200 57600 115200	115200	Selects serial port transmission speed. The speed must be matched on the other side. Long or noisy lines may require lower speeds.
BmeDmaMitigation	- Disabled - Enabled	Disabled	Re-enable Bus Master Attribute disabled during Pci enumeration for PCI Bridges after SMM Locked
BootMode	- UEFI - Legacy	UEFI	The boot mode to use instead of the mode requested in NMFS register.
BootPerformance Mode	- Max Performance - Max Efficient - Set by Intel Node Manager	Max Performance	Select the performance state that the BIOS will set before OS hand off.
BSSARankMargin Tool	- Disabled - Enabled	Enabled	Enables the BSSA Rank Margin Tool
BSSARMTonFastColdBoot	- Disabled - Enabled	Disabled	Enable/Disable the BSSA Rank Margin Tool on a Fast Cold Boot
C1E	- Disabled - Enabled	Disabled	Core C1E auto promotion Control. Takes effect after reboot.
C2C3TT	0~255	0	Default = 0, means [AUTO]. C2 to C3 Transition Timer, PPDN_INIT = 1:10:1:74 Bit[11:0].
CheckCPUBISTR result	- Disabled - Enabled	Enabled	Disable failed BIST core when enabled, otherwise, ignore BIST result

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
CKEIdleTimer	0~255	20	CKE Idle Timer in ns. Value should be greater than 20 ns
CKEThrottling	- Auto - Maunual	Auto	Configures CKE Throttling
ClearPccForIioNonFatalError	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable PCC equal 0 for IIO severity 1 error.
ClockPowerManagement	- Disabled - Enabled	Disabled	If supported by hardware and set to 'Enabled', the device is permitted to use CLKREQ# signal for power management of Link clock in accordance to protocol defined in appropriate form factor specification.
CoherencySupport	- Disabled - Enabled	Enabled	On non-PCI Express aware OS's (Pre Windows Vista) some devices may not be correctly reinitialized after S3. Enabling this restores PCI Express device configurations on S3 resume. Warning: Enabling this may cause issues with other hardware after S3 resume.
CompletionTimeout	- Default - Shorter - Longer - Disabled	Default	In device Functions that support Completion Timeout programmability, allows system software to modify the Completion Timeout value. 'Default' 50us to 50ms. If 'Shorter' is selected, software will use shorter timeout ranges supported by hardware. If 'Longer' is selected, software will use longer timeout ranges.
ComplianceSOS	- Disabled - Enabled	Disabled	If supported by hardware and set to 'Enabled', this will force LTSSM to send SKP Ordered Sets between sequences when sending Compliance Pattern or Modified Compliance Pattern.
ConfigTDPLOCK	- Disabled - Enabled	Enabled	Config TDP CONTROL Lock Bit
ConfigureSATAAs	- AHCI - RAID	AHCI	This will configure SATA as RAID or AHCI.
ConfiguresSATAAs	- AHCI - RAID	AHCI	This will configure sSATA as RAID or AHCI.
ConfigureSstBF	PCI-EPort	Enabled	This Option allows BIOS to configure SST-BF High Priority Cores so that SW does not have to configure.
ConsoleRedirection	- Disabled - Enabled	Enabled	Console redirection enable / disable.
ConsoleRedirectionEMS	- Disabled - Enabled	Disabled	Console redirection enable / disable.
CorrectableErrorThreshold	0~32767	8192	Correctable error threshold (0 - 32767) used for sparing, tagging, and leaky bucket,value 0 means no

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
			thresholding exists.
CorrectedError	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable & escalate Correctable Errors to error pins.
CorrectedErrorLog	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable Corrected Error eLog
CompletionTimeout	- Default - Shorter - Longer - Disabled	Disabled	In device Functions that support Completion Timeout programmability, allows system software to modify the Completion Timeout value. 'Default' 50us to 50ms. If 'Shorter' is selected, software will use shorter timeout ranges supported by hardware. If 'Longer' is selected, software will use longer timeout ranges.
CompletionTimeoutValue	50us to 10ms 16ms to 55ms 65ms to 210ms 260ms to 900ms 1s to 3.5s 4s to 13s 17s to 64s	260ms to 900ms	Program the Completion Timeout Value (D:x F:0 O:B8h B:3-0) where x is 0-3
CoreDisableNumber	0~Available Core Bitmap - Number	0	0: Enable all cores.other: Disable core number
PciePort0ASPM	- Auto - Disabled - L1 Only	L1 Only	This option enables / disables the ASPM (L1) support for the downstream devices.
PciePort0LinkSpeed	- Auto - Gen 1 (2.5 GT/s) - Gen 2 (5 GT/s) - Gen 3 (8 GT/s)	Auto	Choose Link Speed for this PCIe port

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
PciePort0MaxPayload	128B 256B - Auto	Auto	Configure Max Payload Size Supported field in PCIe root port Device Capabilities register
PciePort0MSI	- Disabled - Enabled	Disabled	BUS0 DEVx FUN0 OFF 0x5A bit 0, Where X is 0-3
PciePort1AASPM	- Auto - Disabled - L1 Only	L1 Only	This option enables / disables the ASPM (L1) support for the downstream devices.
PciePort1ALink	- Disabled - Enabled	Disabled	This option disables the link so that the no training occurs but the CFG space is still active.
PciePort1ALinkSpeed	- Auto - Gen 1 (2.5 GT/s) - Gen 2 (5 GT/s) - Gen 3 (8 GT/s)	Auto	Choose Link Speed for this PCIe port

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
PciePort1AMaxPayload	128B 256B - Auto	Auto	Configure Max Payload Size Supported field in PCIe root port Device Capabilities register
PciePort1AMSI	- Disabled - Enabled	Disabled	BUS0 DEVx FUN0 OFF 0x5A bit 0, Where X is 0-3
VMDIou0CfgBarAttr	32-bit non-prefetchable 64-bit non-prefetchable 64-bit prefetchable	64-bit prefetchable	Set up VMD Config BAR attribute, like 64-bit or prefetchable
VMDIou0CfgBarSize	0~27	25	Setup VMD Config BAR size (in bits Min
VMDIou0En	- Disabled - Enabled	Disabled	Setup VMD Config BAR size (in bits Min
VMDIou0MemBar1Attr	32-bit non-prefetchable 64-bit non-prefetchable 64-bit prefetchable	32-bit non-prefetchable	Set up VMD Memory BAR1 attribute, like 64-bit or prefetchable

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
VMDIou0MemBar1Size	20~39	25	Setup VMD Memory BAR1 size (in bits Min
CPUC6Report	- Disabled - Enabled - Auto	Disabled	Enable/Disable CPU C6(ACPI C3) report to OS
CPUCoreFlexRatio	0-100	23	Non-Turbo Mode Processor Core Ratio Multiplier,range from 0 to 100
CPUFlexRatioOverride	- Disabled - Enabled	Disabled	Enable/Disable CPU Flex Ratio Programming
CsmiDynamicDisable	- Disabled - Enabled	Enabled	[Enable] - BIOS disables CSMI when error threshold reached.
CSMSupport	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable CSM Support.
CustomRefreshEnable	- Disabled - Enabled	Disabled	Enable/disable a custom memory refresh rate
CustomRefreshRate	20-40	20	Refresh Rate in 0.1x units of the standard 7.8 usec interval. Valid range is 20 to 40 (i.e. 2x to 4x)
DataBits	7 8	8	Data Bits
DCUIPPrefetcher	- Disabled - Enabled	Enabled	DCU IP prefetcher is an L1 data cache prefetcher (MSR 1A4h [3]).
DCUMode	Normal	Normal	Normal: The whole DCU used for caching; Mirror-Mode: DCU organized as 2x16KB mirrored copies
DCUStreamerPrefetcher	- Disabled - Enabled	Enabled	DCU streamer prefetcher is an L1 data cache prefetcher (MSR 1A4h [2]).
DDRCycling	- Disabled - Enabled	Disabled	When enabled, MRC will train the memory and then power cycle over and over to stress MRC
DebugMode	- Disabled - Enabled	Disabled	Enable/Disable the debug mode
DegradePrecedence	- Topology Precedence - Feature Precedence	Topology Precedence	Choose Topology Precedence to degrade features if system options are in conflict or choose Feature Precedence to degrade topology if system options are in conflict.
DirectoryModeEnable	Disabled	Auto	Directory Mode Enable

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	- Enabled - Auto		
eAdrSupport	- Disabled - Enabled - Auto	Disabled	Enable/Disable eADR capability in the platform, Pmem/AppDirect caching knob takes precedence
EIST	- Disabled - Enabled	Enabled	In auto mode the BIOS will remove the EXP port if there is no device or errors on that device and the device is not HP capable. Enable/Disable is used to enable/disable the port and expose/hide its CFG space.
EISTPSDFunction	HW_ALL, SW_ALL	HW_ALL	Choose HW_ALL/SW_ALL in _PSD return
EmcaCmciSmiMorphing	Disabled, EMCA gen 2 CSMI	EMCA gen 2 CSMI	Enable/Disable EMCA CSMI
EmcaCmciSmiThreshold	0-32767	8192	BUS0 DEVx FUN0 OFF 0x5A bit 0, Where X is 0-3
EmcaLoggingSupport	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable EMCA Logging
EmcaMceSmiEnable	- Disabled - EMCA gen 2 CSMI	EMCA gen 2 - MSMI	In auto mode the BIOS will remove the EXP port if there is no device or errors on that device and the device is not HP capable. Enable/Disable is used to enable/disable the port and expose/hide its CFG space.
EnableACPIAutoConfiguration	- Disabled - Enabled	Disabled	Enables or Disables BIOS ACPI Auto Configuration.
EnableADDDCErrorInjection	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable ADDDC error injection. This requires to force the interleave granularity to 64B for B/L step parts
EnableADR	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable the detecting and enabling of ADR
EnableHibernation	- Disabled - Enabled	Enabled	Enables or Disables System ability to Hibernation (OS/S4 Sleep State). This option may not be effective with some operating systems.
EnableMonitorMwait	- Disabled - Enabled	Disabled	Allows Monitor and Mwait instructions.
EnableReportingSPAtoOS	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable Reporting SPA to OS (Only disable for MCE recovery validation)
EnableSMX	- Disabled - Enabled	Disabled	Enables Safer Mode Extensions.
End2EndTLPPrefixBlocking	Disabled	Disabled	Console redirection enable / disable.

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	Enabled		
EndorsementHierarchy	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable endorsement hierarchy
EnergyEfficientTurbo	- Disabled - Enabled	Enabled	Energy Efficient Turbo Disable, MSR 0x1FC [19]
EnforcePopulationPOR	- Disable Enforcement - Enforce Supported Populations - Enforce Validated Populations	Enforce Supported Populations	Enable Memory Population POR Enforcement. Selecting Enforce Validated Populations will only allow populations that have been validated.
EnforcePOR	- POR - Disabled	POR	Enable - Enforces Plan Of Record restrictions for DDR4 frequency and voltage programming. Disable - Disables this feature and user is able to run at higher frequencies, specified in the DDR Frequency Limit field (limited by processor support). Current default is POR.
EnhancedLogParsing	- Disabled - Enabled	Disabled	Enables additional output in debug log for easier machine parsing
EPPEnable	- Disabled - Enabled	Enabled	When disabled, HW masks EPP in CPUID[6].10 and uses EPB for EPP
EPPprofile	- Performance - Balanced Performance - Balanced Power - Power	Balanced Performance	Choose an HWPM Profile (EPP)
ExtendedAPIC	- Disabled - Enabled	Disabled	Enable/disable extended APIC support
ExtendedSynch	- Disabled - Enabled	Disabled	If ENABLED allows generation of Extended Synchronization patterns.
ExtendedTag	- Disabled - Enabled - Auto	Disabled	If ENABLED allows Device to use 8-bit Tag field as a requester.
ExtremeEdition	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable Extreme Edition support.

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
FastRaplDutyCycle	0-255	64	FAST_RAPL_NSTRIKE_PL2_DUTY_CYCLE value between 0 (0%) - 255 (100%)
FatalErrDebugHalt	- Disabled - Enabled	Disabled	DEBUG loop for McBank Fatal error case ONLY. Warning: Enable this knob only in conjunction with ITP as thread will halt in Fatal error flow
FatalErrorEnable	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable & escalate fatal errors to error pins.
FirmwareIntegrityCheck	- Disabled - Enabled	Enabled	Firmware integrity check, when enabled, will check the integrity of the firmware, if the broken is detected, it will report the SDS log and hang on the early POST interface. Note: When this item is Enabled, the POST time will be extended by more than 20 seconds.
FlowControl	- None - Hardware RTS - CTS	None	Flow control can prevent data loss from buffer overflow. When sending data, if the receiving buffers are full, a 'stop' signal can be sent to stop the data flow. Once the buffers are empty, a 'start' signal can be sent to re-start the flow. Hardware flow control uses two wires to send start/stop signals.
FlowControlEMS	- None - Hardware RTS - CTS - Software Xon - Xoff	None	Flow control can prevent data loss from buffer overflow. When sending data, if the receiving buffers are full, a 'stop' signal can be sent to stop the data flow. Once the buffers are empty, a 'start' signal can be sent to re-start the flow. Hardware flow control uses two wires to send start/stop signals.
FrontLeftUSBPort20Capability	- Disabled - Enabled	Enabled	This option disables the link so that the no training occurs but the CFG space is still active.

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
FrontLeftUSBPort30Capability	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable this USB Physical Connector (physical port). Once disabled, any USB devices plug into the connector will not be detected by BIOS or OS.
FrontRightUSBPort20Capability	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable Hot Plug for PCIe Root Ports
FrontRightUSBPort30Capability	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable this USB Physical Connector (physical port). Once disabled, any USB devices plug into the connector will not be detected by BIOS or OS.
GlobalCompletionTimeoutValue	50μs to 10ms 16ms to 55ms 65ms to 210ms 260ms to 900ms 1s to 3.5s 4s to 13s 17s to 64s	260ms to 900ms	Program the Completion Timeout Value (D:x F:0 O:B8h B:3-0) where x is 0-3
HardwareAutonomousSpeed	- Disabled - Enabled	Enabled	If supported by hardware and set to 'Disabled', this will disable the hardware's ability to change link speed except speed rate reduction for the purpose of correcting unstable link operation.
HardwareAutonomousWidth	- Disabled - Enabled	Enabled	If supported by hardware and set to 'Disabled', this will disable the hardware's ability to change link width except width size reduction for the purpose of correcting unstable link operation.
HardwarePMInterrupt	- Disabled - Enabled	Disabled	Enable/Disable Hardware PM Interrupt
HardwarePrefetcher	- Disabled - Enabled	Enabled	MLC Streamer Prefetcher (MSR 1A4h Bit[0])

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
HardwarePStates	- Disabled - Native Mode - Out of Band Mode - Native Mode with No Legacy Support	Native Mode	Disable: Hardware chooses a P-state based on OS Request (Legacy P-States)
HyperThreading	- Disabled - Enabled	Enabled	BUS0 DEVx FUN0 OFF 0x5A bit 0, Where X is 0-3
IDOCompletionEnable	- Disabled - Enabled	Disabled	If supported by hardware and set to 'Enabled', this permits setting the number of ID-Based Ordering (IDO) bit (Attribute[2]) requests to be initiated.
IDORequestEnable	- Disabled - Enabled	Disabled	If supported by hardware and set to 'Enabled', this permits setting the number of ID-Based Ordering (IDO) bit (Attribute[2]) requests to be initiated.
IgnoreOSEmcaOptin	- Disabled - Enabled	Disabled	Choose Link Speed for this PCIe port
IIOCoherentInterfaceError	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable IIO Coherent Interface Error
IIODmaError	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable IIO Dma Error
IIODmiError	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable IIO Dmi Error
IIOeDPCErrCorMmessage	- Disabled - Enabled	Enabled	This option specifies if the link is considered Surprise Hot Plug capable.
IIOeDPCInterrupt	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable IIO eDPC Interrupt
IIOeDPCSupport	- Disabled - On Fatal Error - On Fatal and Non-Fatal Errors	Disabled	Enable/Disable IIO eDPC Support
IIOErrorPin0Enable	- Disabled - Enabled	Disabled	Enable/Disable IIO Error Pin0
IIOErrorRegistersClear	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable Clear IIO Error Registers

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
IIOIRP0CsrAcc32bUnaligned	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable or disable IIO Coherent Interface CSR Access Crossing 32-bit Boundary error reporting
IIOIRP0ProtocolParityError	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable or disable Coherent Interface protocol IIO parity error reporting
IIOIRP0ProtocolQtOverflowUnderflowError	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable or disable IIO Coherent Interface protocol queue table overflow or underflow error reporting
IIOIRP0ProtocolRcvdpoisonError	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable or disable IIO Coherent Interface Protocol Layer Received Poisoned Packet error reporting
IIOIRP0ProtocolRcvdUnexrsp	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable or disable IIO Coherent Interface protocol layer received unexpected response or completion error reporting
IIOIRP0WrcacheCorrecccs0Error	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable or disable IIO Coherent Interface Write Cache Correctable ECC error reporting
IIOIRP0WrcacheCorrecccs1Error	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable or disable IIO Coherent Interface Write Cache Correctable ECC error reporting
IIOIRP0WrcacheUncecccs0Error	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable or disable IIO Coherent Interface Write Cache Un-correctable ECC error reporting
IIOIRP0WrcacheUncecccs1Error	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable or disable IIO Coherent Interface Write Cache Un-correctable ECC error reporting
IIOLESupport	- Disabled - Enabled	Disabled	Enable/Disable IIO LER Support
IIOMCASupport	- Disabled - Enabled	Disabled	Enable/Disable IIO MCA Support
IIOMiscError	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable IIO Misc. Error
IIOPchGlobalErrorSupport	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable IIO/PCH Error Support.
IIOPCleAddiCorrError	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable IIO PCIE Additional Corrected Error

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
IIOPCleAddiRecCompWithUR	- Disabled - Enabled	Disabled	Enable/Disable IIO PCIE Additional Received Completion With UR
IIOPCleAddiUncorError	- Enabled - Disabled	Enabled	BUS0 DEVx FUN0 OFF 0x5A bit 0, Where X is 0-3
IIOVtdError	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable IIO Vtd Error
InitCEReport	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable Init CE report
InternalBMCUSBPort20Capability	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable this USB Physical Connector (physical port). Once disabled, any USB devices plug into the connector will not be detected by BIOS or OS.
InternalJ24USBPort20Capability	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable this USB Physical Connector (physical port). Once disabled, any USB devices plug into the connector will not be detected by BIOS or OS.
InternalJ24USBPort30Capability	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable this USB Physical Connector (physical port). Once disabled, any USB devices plug into the connector will not be detected by BIOS or OS.

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
InternalJ25USBPo rt20Capability	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable this USB Physical Connector (physical port). Once disabled, any USB devices plug into the connector will not be detected by BIOS or OS.
InternalJ25USBPo rt30Capability	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable this USB Physical Connector (physical port). Once disabled, any USB devices plug into the connector will not be detected by BIOS or OS.
InterruptRemappin g	- Auto - Enabled - Disabled	Auto	Enable/Disable VT_D Interrupt Remapping Support
IODirectoryCache	- Disabled - Auto - Enable for Remote InvItoM Hybrid Push - InvItoM AllocFlow - Enable for Remote InvItoM Hybrid AllocNonAlloc - Enable for Remote InvItoM and Remote WCI LF	Auto	Enables or Disables 64bit capable Devices to be Decoded in Above 4G Address Space (Only if System Supports 64 bit PCI Decoding).
IOResourcesPadd ing	- Disabled 4 K 8 K	4 K	VT-UTF8 is the preferred terminal type for out-of-band management. The next best choice is VT100+ and then VT100. See above, in Console Redirection Settings page, for more Help with Terminal Type/Emulation.

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	16 K 32 K		
IPSECCertificate	- Enabled - Disabled	Disabled	Support to Enable/Disable IPSEC certificate for Ikev.
IPv4PXESupport	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable IPv4 PXE boot support. If disabled, IPv4 PXE boot will not be available for all ports on all nics. Both UEFI mode and Legacy mode are supported.
IPv6PXESupport	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable IPv6 PXE boot support. If disabled, IPv6 PXE boot will not be available for all ports on all nics. Only available in UEFI mode.
IsocMode	- Auto - Enabled - Disabled	Auto	Isoc: Disable,Enable
ItcOtcCaMaErrors	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable Completer Abort and Master Abort (Unsupported Request) on ITC and OTC
KTIPrefetch	- Auto - Enabled - Disabled	Auto	KTI Prefetch
L2RFOPrefetchDisable	- Enabled - Disabled	Disabled	L2 RFO Prefetch (MSR 972h Bit[3])
LatchFirstCorrectErrorKTI	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable or disable latch first corrected error in KTI.
LeakyBucketHighBit	0~0x29	17	Leaky bucket high bit" (0 - 0x29)
LeakyBucketLowBit	0~0x3F	16	Leaky bucket low bit" (0 - 0x3f)
LegacyADRMMode	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable Legacy ADR Mode
LegacyOSRedirectionResolution	80x24 80x25	80x24	On Legacy OS, the Number of Rows and Columns supported redirection
LegacyUSBSupport	Auto	Enabled	Enables Legacy USB support. AUTO option disables legacy support if no USB devices are connected.

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	- Enabled - Disabled		DISABLE option will keep USB devices available only for EFI applications.
LERMAErrorLogging	- Enabled - Disabled	Enabled	Disables logging MA error when PCIE port in LER
LinkFrequencySelect	9.6GT - s;10.4GT - s;Auto	Auto	Allows for selecting the UPI Link Frequency
LinkL0pEnable	- Auto - Enabled - Disabled	Disabled	Enable - Set the c_l0p_en, Disable - Reset it, Auto - Auto decides based on Si Compatibility.
LinkL1Enable	- Auto - Enabled - Disabled	Disabled	Enable - Set the c_l1_en, Disable - Reset it, Auto - Auto decides based on Si Compatibility.
LinkTrainingRetry	- Disabled 2 3 5	5	Defines number of Retry Attempts software will take to retrain the link if previous training attempt was unsuccessful.
LinkTrainingTimeout	10~10000	1000	Console redirection enable / disable.
LLCDeadlineAlloc	- Auto - Enabled - Disabled	Enabled	Enable - opportunistically fill dead lines in LLC. Disable - never fill dead lines in LLC
LLCPrefetch	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable LLC Prefetch on all threads
LmceDowngrade	- Enabled - Disabled	Enabled	Downgrade SRAO patrol error to be logged/signaled as UCNA.
LmceSupport	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable Local MCE firmware support
LocalRemoteThreshold	- Disabled - Auto - Low - Medium - High	Auto	Enables or Disables PCI Device to Generate SERR#.
LTRMechanismEnable	- Enabled - Disabled	Disabled	If supported by hardware and set to 'Enabled', this enables the Latency Tolerance Reporting (LTR) Mechanism.
MaximumPayload	- Auto 128 Bytes	Auto	Set Maximum Payload of PCI Express Device or allow System BIOS to select the value.

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	• 256 Bytes • 512 Bytes • 1024 Bytes • 2049 Bytes • 4096 Bytes		
MaximumReadRequest	• Auto • 128 Bytes • 256 Bytes • 512 Bytes • 1024 Bytes • 2049 Bytes • 4096 Bytes	Auto	Set Maximum Read Request Size of PCI Express Device or allow System BIOS to select the value.
McaBankErrorInjectionSupport	• Enabled • Disabled	Disabled	Enable/Disable Mca Bank Error Injection Support.
McaBankWarmBootClearErrors	• Enabled • Disabled	Enabled	Enable/Disable Mca Bank Warm Boot Clear Errors.
MCTProxyEnable	• Enabled • Disabled	Disabled	Enable/Disable MCTP Proxy
MediaDetectCount	• 1~50	1	Number of times the presence of media will be checked. It ranges from 1 to 50. Only available in UEFI mode.
MemHotOutputThrottlingModeOptions	• Disabled • Enable only temphi • Enable only temphi & mid • Enable only temphi • mid and low	Enable only temphi	Configure MEMHOT Output Mode options: Enable/Disable the Throt Output high, mid and low bit fields.
MemHotThrottlingMode	• Disabled • Output-Only • Input-Only • Input and Output Enabled	Disabled	Configure MEMHOT Input and Output Mode: Mem Hot Sense Therm Throt or Mem Hot Output Therm Throt.
MemoryCEAccumulationThreshold	• Disabled • 1 • 500 • 1000 • 1200 • 2000	Disabled	Memory CE Accumulation Threshold

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	5000 10000		
MemoryCEStormThreshold	- Disabled 60 120 240 1200	Disabled	Memory CE Storm Threshold
MemoryCorrectableErrorFloodPolicy	- Disabled - Once - Frequency	Once	[Disabled] - Don't deal with Memory CE flood.
MemoryCorrectedError	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable Memory Corrected Error
MemoryError	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable Memory Error
MemoryErrorLog	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable Memory Error eLog
MemoryFrequency	- Auto 2400 2666 2933 3200	Auto	Maximum Memory Frequency Selections in Mhz. If Enforce POR is disabled, user will be able to run at higher frequencies than the memory support (limited by processor support).
MemoryRankSparing	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable Memory Rank Sparing. This feature is only available on 1LM
MirrorMode	- Disabled - Full Mirror Mode - Partial Mirror Mode	Disabled	Full Mirror Mode will set entire 1LM memory in system to be mirrored, consequently reducing the memory capacity by half. Partial Mirror Mode will enable the required size of memory to be mirrored. If rank sparing is enabled partial mirroring will not take effect. Enabling any type of Mirror Mode will disable XPT Prefetch.
MirrorTAD0	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable Mirror on entire memory for TAD0
MMIO32bitResourcesPadding	- Disabled 1 M 2 M 4 M 8 M 16 M 32 M 64 M	16 M	Pad PCI MMIO 32-bit Resources behind the bridge for Hot-Plug.

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	128 M		
MonitorMWAIT	- Auto - Enabled - Disabled	Enabled	Allows Monitor and MWAIT instructions.
MultiRankSparing	- One Rank - Two Rank	Two Rank	Set Multi Rank Sparing number, default and the maximum is 2 ranks per channel
Network	- UEFI - Legacy	UEFI	Choose Link Speed for this PCIe port
NoSnoop	- Enabled - Disabled	Enabled	Enables or Disables PCI Express Device No Snoop option.
NUMA	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable or Disable Non uniform Memory Access (NUMA).
NvmctlrHighPriorityErrorSignaling	- Disabled - SMI - ERR0# Pin	SMI	Nvmc CTLR High Priority Error Signaling
NvmctlrLowPriorityErrorSignaling	- Disabled - SMI - ERR0# Pin	SMI	BUS0 DEVx FUN0 OFF 0x5A bit 0, Where X is 0-3
NvramChecksumSupport	- Enabled - Disabled	Disabled	When enabled, every NVRAM record is checksummed.
OCPSlotUSBPort20Capability	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable this USB Physical Connector (physical port). Once disabled, any USB devices plug into the connector will not be detected by BIOS or OS.
OnboardNicPort1PXE	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable onboard NIC. If disabled, the nic will not be available for BIOS or OS.

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
OnboardNicPort1 Support	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable onboard NIC. If disabled, the nic will not be available for BIOS or OS.
OnboardNicSupport	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable onboard NIC. If disabled, the nic will not be available for BIOS or OS.
OpportunisticSpareCore	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable Opportunistic Spare Core support
OptionRomPolicy	- Auto - Custom	Auto	Auto -Launch UEFI OpROM of UEFI boot mode, and Legacy OpROM of legacy boot mode; Custom -The customized setting should match with the BIOS boot mode, incorrect settings may cause the OpROM not be executed,so it is recommended that keep the setting default as Auto.
OsAcpiCx	- ACPI C2 - ACPI C3	ACPI C2	Report CC3/CC6 to OS ACPI C2 or ACPI C3
OsNativeAERSupport	- Enabled - Disabled	Disabled	Select FFM or OS native for AER error handling. If select OS native, BIOS also initialize FFM first until handshake, which depends on OS capability
OutOfBandMgmtPort	COM0	COM0	Enable/Disable SHA512 PCR bank
OverclockingLock	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable Overclocking.
PackageCState	- C0 - C1 state - C2 state - C6 (non Retention)state - C6 (Retention) state - No Limit - Auto	C0/C1 state	Package C State limit
PagePolicy	- Closed - Adaptive	Adaptive	Select Page Policy
Parity	- None - Even - Odd - Mark	None	A parity bit can be sent with the data bits to detect some transmission errors. Even: parity bit is 0 if the num of 1's in the data bits is even. Odd: parity bit is 0 if num of 1's in the data bits is odd. Mark: parity bit is always 1. Space: Parity bit is always 0. Mark and Space Parity do not allow for error detection. They

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	Space		can be used as an additional data bit.
PartialMirror1Size	0~65535	0	Select multiplier of 1 GB for the size of the SAD to be created
PatrolScrub	- Enabled - Disabled - Enable at End of POST	Enable at End of POST	Enable/Disable Patrol Scrub
PatrolScrubErrorDowngrade	- Enabled - Disabled	Disabled	Downgrades patrol scrubbing uncorrectable errors to correctable errors.
PatrolScrubInterval	1~24	24	Selects the number of hours (1-24) required to complete full scrub. A value of zero means auto!
PCIBusesPadding	- Disabled 1 2 3 4 5	1	Pad PCI Buses behind the bridge for Hot-Plug.
PCleAERAdvisoryNonfatalError	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable PCIE AER Advisory Nonfatal Error
PCleAERCorrectedErrors	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable PCIE AER Corrected Errors
PCleAERFatalError	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable PCIE AER Fatal Error
PCleAERNonFatalError	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable PCIE AER NonFatal Error
PCleAspmSupportGlobal	- Disabled - Per-Port - L1 Only	Disabled	Enable - Enforces Plan Of Record restrictions for DDR4 frequency and voltage programming. Disable - Disables this feature and user is able to run at higher frequencies, specified in the DDR Frequency Limit field (limited by processor support).Current default is POR.
PCleCEEventReport	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable/Disable PCIE CE Event Report to SEL
PCleCorrectedErrorThreshold	- Disabled - Enabled	1	0x001 - 0x7fff
PCleCorrectedErrorThresholdCounter	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable PCIE Corrected Error Counter
PCleCorrErrorLimit	Disabled	80	Set the maximum number of corrected errors before

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
t	Enabled		corrected error reporting is disabled for a device
PCleCorrErrorLimitCheck	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable the feature to disable reporting PCIe corrected errors for a device if they exceed a given limit
PCleECRCErrors	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable PCIE ECRC Error
PCleErrors	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable PCIE Error
PCleHotPlug	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable PCIe Hot Plug globally
PCleNic1Port1PXE	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable PXE boot for all PCIE NICs(exclude onboard NIC). If disabled, PXE boot will not be available for all ports on all PCIE nics. Both UEFI mode and Legacy mode are supported.
PCleNicPXE	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable PXE boot for all PCIE NICs(exclude onboard NIC). If disabled, PXE boot will not be available for all ports on all PCIE nics. Both UEFI mode and Legacy mode are supported.
PCleSurpriseLinkDownErrors	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable PCIE Surprise Link Down Error
PCleUnsupportedRequestErrors	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable PCIE Unsupported Request Error

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
PCILatencyTimer	• 32 PCI Bus Clocks • 64 PCI Bus Clocks • 96 PCI Bus Clocks • 128 PCI Bus Clocks • 160 PCI Bus Clocks • 192 PCI Bus Clocks • 224 PCI Bus Clocks • 248 PCI Bus Clocks	32 PCI Bus Clocks	Value to be programmed into PCI Latency Timer Register.
PCIXLatencyTimer	• 32 PCI Bus Clocks • 64 PCI Bus Clocks • 96 PCI Bus Clocks • 128 PCI Bus Clocks • 160 PCI Bus Clocks • 192 PCI Bus Clocks • 224 PCI Bus Clocks • 248 PCI Bus Clocks	64 PCI Bus Clocks	Value to be programmed into PCI Latency Timer Register.

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
PeciPcsEpb	- OS controls EPB - PECI controls EPB using PCS	OS controls EPB	Controls whether Peci has control over EPB
PERRGeneration	- Enables - Disables	Disabled	Enables or Disables PCI Device to Generate PERR#.
PFMMIO32bitResourcesPadding	Disbaled 1M 2M 4M 8M 16M 32M 64M 128M	16 M	Pad PCI MMIO 32-bit Prefetchable Resources behind the bridge for Hot-Plug.
PFMMIO64bitResourcesPadding	- Enables - Disables	Disabled	Pad PCI MMIO 64-bit Prefetchable Resources behind the bridge for Hot-Plug.

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
PhysicalPresenceSpecVersion	1.2 1.3	1.3	Select to Tell O.S. to support PPI Spec Version 1.2 or 1.3. Note some HCK tests might not support 1.3.
PL1Limit	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable PL1. If this option is disabled, BIOS will program the default values for PL1 Power Limit and PL1 Time Window.
PL1PowerLimit	0~32767	0	PL1 Power Limit in Watts. The value may vary from 0 to Fused Value. If the value is 0, the fused value will be programmed. A value greater than fused TDP value will not be programmed.
PL1TimeWindow	0~448	1	PL1 value in seconds. The value may vary from 0 to 56. Indicates the time window over which TDP value should be maintained. If the value is 0, the fused value will be programmed.

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
PL2Limit	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable PL2. If this option is disabled, BIOS will program the default values for PL2 Power Limit and PL2 Time Window.
PL2PowerLimit	0~32767	0	PL2 Power Limit in Watts. The value may vary from 0 to Fused Value. If the value is 0, BIOS programs 125% * TDP
PL2TimeWindow	0~448	1	PL2 value in seconds. The value may vary from 0 to 56. Indicates the time window over which TDP value should be maintained. If the value is 0, the fused value will be programmed.
PlatformHierarchy	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable platform hierarchy
PMemFactoryResetClear	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable Factory Reset/Clear. 'Average Power Budget' setup question will override default Average Power Budget
PmsbRouterParityError	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable PMSB Router Parity Error

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
PostedInterrupt	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable VT_D posted interrupt
PowerPerformanceTuning	1.OS controls EPB 2.BIOS controls EPB	BIOS Controls EPB	Options decides who Controls EPB.
PPD	- Enabled - Disabled	Enabled	PPD On/Off
ProcessorErrorLog	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable Processor Error eLog
ProcHotRatio	0~255	0	Controls the CPU response to an inbound platform assertion of xxPROCHOT# by capping to the programmed ratio. Default value 0 will allow ME to control this value. If ME does not set ratio, default 0 equates to Pn. A non-zero value will override ME setting. The min allowed ratio is defined by PLATFORM_INFO[MIN_OPERATING_RATIO]
PsfUrError	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable Unsupported Request Error on PSF

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
PuttyKeyPad	1.VT100 2.LINUX 3.XTERMR6 4.SCO 5.ESCN 6.VT400	VT100	Select FunctionKey and KeyPad on Putty.
PXEBootWaitTime	0~5	0	Wait time in seconds to press ESC key to abort the PXE boot. Use either +/- or numeric keys to set the value,it ranges from 0 to 5 seconds. Only available in UEFI mode.
PXERetryCount	0~50	1	Set PXE Retry Count (0~50), Set 0 means retry endless. Both UEFI mode and Legacy mode are supported.
RankInterleaving	1.1-way Interleave 2.2-way Interleave 3.4-way Interleave	4-way Interleave	Select Rank Interleaving setting
RankMarginTool	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable - Enables the legacy rank margin tool to run after DDR4 memory training. Disable - Disables this feature. Current default is Enable. Should be disabled in production releases.

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
RASLogLevel	- None - MIN(BASIC_FLOW) - MID(BASIC_FLOW_FUNC_FLOW) - MAX(BASIC_FLOW_FUNC_FLOW_REG)	MIN (BASIC_FLOW)	RAS Log setup options.
RdCurforXPTPrefetch	1.Disabled 2.Enabled 3.Auto	Auto	Enable - Set the suppress_mem_rd_prefetch_rdcurl, Disable - Reset it, Auto - Auto decides based on Si Compatibility.
RDTCATOpportunisticTuning	1.Default 0x7FF 2.Tuned 0x600 3.Tuned 0x003 4.Tuned 0x700	Default 0x7FF	Cache Allocation Technology mask tuning options. NOTE: If IOT is enabled on any socket this option will override to 0x003
RearBottomUSBPort20Capability	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable this USB Physical Connector (physical port). Once disabled, any USB devices plug into the connector will not be detected by BIOS or OS.
RearBottomUSBPort30Capability	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable this USB Physical Connector (physical port). Once disabled, any USB devices plug into the connector will not be detected by BIOS or OS.

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
RearTopUSBPort20Capability	- Enabled - Disabled	Enabled	BUS0 DEVx FUN0 OFF 0x5A bit 0, Where X is 0-3
RearTopUSBPort30Capability	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable this USB Physical Connector (physical port). Once disabled, any USB devices plug into the connector will not be detected by BIOS or OS.
RecorderMode	- Enabled - Disabled	Disabled	With this mode enabled only text will be sent. This is to capture Terminal data.
RedirectAfterPOST	1.Always Enable 2.BootLoader	Always Enable	When BootLoader is selected, then legacy console redirection is disabled after booting to legacy OS. When always enable is selected, then legacy console redirection is enabled for legacy OS. Default setting for this option is set to always enable.
RedirectionCOMPort	COM0	COM0	Select a COM port to display redirection of Legacy OS and Legacy OPROM Messages
RelaxedOrdering	- Enabled - Disabled	Enabled	Enables or Disables PCI Express Device Relaxed Ordering.
Resolution100x31	- Enabled - Disabled	Enabled	Enables or disables extended terminal resolution
RestorePCIRegisters	- Enabled - Disabled	Disabled	On non-PCI Express aware OS's (Pre Windows Vista) some devices may not be correctly reinitialized after S3. Enabling this restores PCI Express device configurations on S3 resume. Warning: Enabling this may cause issues with other hardware after S3 resume.
RMTOnColdFastBoot	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable - Enables Rank Margin Tool on Cold Fast Boot. Disable - Disables this feature. Auto - Sets it to the MRC default setting; current default is Disable. Should be disabled in production releases.
SATAController	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable or Disable SATA Controller
SataP0En	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable or Disable SATA Port
SataP0HotPlug	- Enabled - Disabled	Enabled	Designates this port as Hot Pluggable.

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
SataP0Topoy	1.Unknown 2.ISATA 3.Direct Connect 4.Flex 5.M2	Unknown	Identify the SATA Topology if it is Default or ISATA or Flex or DirectConnect or M2
SataP0Type	- Hard Disk Drive - Solid State Drive	Hard Disk Drive	Identify the SATA port is connected to Solid State Drive or Hard Disk Drive
SataTestMode	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable SATA test mode
Scalability	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable Core Performance to Frequency Scalability Based Optimizations in the CPU
SdCardUSBPort30Capability	- Enabled - Disabled	Enabled	Choose Link Speed for this PCIe port
SDDC	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable SDDC
SDSlotUSBPort20Capability	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable this USB Physical Connector (physical port). Once disabled, any USB devices plug into the connector will not be detected by BIOS or OS.
SecurityDeviceSupport	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable BIOS support for security device. O.S. will not show security device. TCG EFI protocol and INT1A interface will not be available.
SERRGeneration	- Enabled - Disabled	Disabled	Select the communication interface to TPM 2.0 device.
SetEmcaFwUpdate	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable Set EMCA FW Update

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
SetNGNHostAlert PolicyforDPAError	- Poison - Viral	Poison	Configures to signal Poison or Viral upon receiving DIMM Physical Address Error
SetPMemDieSparing	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable NGN Die Sparing
SHA-1PCRBan	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable SHA-1 PCR bank
SHA256PCRBan	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable SHA256 PCR bank
SHA384PCRBan	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable SHA384 PCR bank
SHA512PCRBan	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable SHA512 PCR bank
ShutdownSuppression	- Enabled - Disabled	Disabled	Configures Shutdown Suppression and Log MCA IERR Support.
SM3-256PCRBan	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable SM3_256 PCR bank
SmiUpiLaneFailover	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/disables SMI when clock/data failover is set
SNC	- Enabled - Disabled	Disabled	AUTO supports 1-cluster or 2-clusters depending on IMC interleave. SNC and IMC interleave both AUTO will support 1-cluster (XPT/KTI Prefetch enable) 2-IMC way interleave. SNC Enable supports Full SNC (2 clusters) and 1-way IMC interleave.
SoftwareControlledTStates	- Enabled - Disabled	Disabled	BUS0 DEVx FUN0 OFF 0x5A bit 0, Where X is 0-3

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
SpareInterrupt	- Disabled - SMI - Error Pin - CMCI	SMI	Spare Interrupt Selection
SRIOVSupport	- Enabled - Disabled	Enabled	Enables or Disables BIOS ACPI Auto Configuration.
sSATAController	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable sSATA controller
sSataP0En	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable or Disable SATA Port
sSataP0HotPlug	- Enabled - Disabled	Enabled	Designates this port as Hot Pluggable.
sSataP0Topo	- Unknown - ISATA - Direct Connect - Flex - M2	Unknown	Identify the SATA Topology if it is Default or ISATA or Flex or DirectConnect or M2
sSataP0Type	- Hard Disk Drive - Solid State Drive	Hard Disk Drive	Identify the sSATA port is connected to Solid State Drive or Hard Disk Drive
sSataTestMode	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable SATA test mode
StaleAtoS	- Disabled - ValueName: Enabled - ValueName: Auto	Auto	Stale A to S Dir optimization
StopBits	1 2	1	Stop bits indicate the end of a serial data packet. (A start bit indicates the beginning). The standard setting is 1 stop bit. Communication with slow devices may require more than 1 stop bit.
StorageHierarchy	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable storage hierarchy
SummaryDebugM	Enabled	Disabled	Enable/Disable the summary debug mode

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
ode	Disabled		
SWErrorInjectionSupport	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable Hot Plug for PCIe Root Ports
SystemCloaking	- Enabled - Disabled	Enabled	When enabled, Corrected and UCNA errors are masked from OS/SW visibility
SystemErrors	- Enabled - Disabled	Enabled	System Error Enable/Disable setup options.
SystemMemoryPoison	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable System Memory Poison
TargetLinkSpeed	- Auto - Force to 2.5 GTs - Force to 5.0 GTs - Force to 8.0 GTs - Force to 16.0 GTs [5]Force to 32.0 GTs	Auto	If supported by hardware and set to 'Force to X.X GT/s' for Downstream Ports, this sets an upper limit on Link operational speed by restricting the values advertised by the Upstream component in its training sequences. When 'Auto' is selected HW initialized data will be used.
TCCActivationOffset	0~63	0	Offset from factory set TCC activation temperature at which the Thermal Control Circuit must be activated, range from 0 to 0x3F.
TerminalType	- VT100 - VT100+ - VT-UTF8 - ANSI	VT100+	Emulation: ANSI: Extended ASCII char set. VT100: ASCII char set. VT100+: Extends VT100 to support color, function keys, etc. VT-UTF8: Uses UTF8 encoding to map Unicode chars onto 1 or more bytes.
TerminalTypeEMS	- VT100 - VT100+ - VT-UTF8 - ANSI	VT100+	VT-UTF8 is the preferred terminal type for out-of-band management. The next best choice is VT100+ and then VT100. See above, in Console Redirection Settings page, for more Help with Terminal Type/Emulation.
ThermalMonitor	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable Thermal Monitor

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
ThrottlingMode	- Disabled - OLTT - CLTT - CLTT with PECI	CLTT	Configure Thermal Throttling Mode.
Tpm20InterfaceType	- CRB - TIS	CRB	Enable/Disable SHA256 PCR bank
Tpm20UefiSpecVersion	- TCG_1_2 - TCG_2	TCG_2	Select the TCG2 Spec Version Support,
TStateThrottleLevel	- Enabled - Disabled	Disabled	On-Die Thermal Throttling
TurboMode	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable processor Turbo Mode (requires EMTTM enabled too).
UboxToPcuMcaEnabling	- Enabled - Disabled	Enabled	Enables or disables Ubox Local errors to cause MCA.
UEFIARMMirror	- Enabled - Disabled	Disabled	Imitate behavior of UEFI based Address Range Mirror with setup option
UnCorrectedError	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable & escalate Uncorrectable/Recoverable to error pins.
UnpopulatedLinks	- Keep Link ON - Disabled	Keep Link ON	In order to save power, software will disable unpopulated PCI Express links, if this option set to 'Disable Link'.
UPIFailoverSupport	- Disabled - Enabled - Auto	Auto	Enable - Set the c_failover_en, Disable - Reset it, Auto - Auto decides based on Si Compatibility.
USBMassStorageDriverSupport	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable USB Mass Storage Driver Support.
USBPerConnectorDisable	- Enabled - Disabled	Disabled	Choose Link Speed for this PCIe port
VGAPaletteSnoop	- Enabled - Disabled	Disabled	Enables or Disables VGA Palette Registers Snooping.

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
Video	- Auto - Onboard Device - PCIe Device	UEFI	BUS0 DEVx FUN0 OFF 0x5A bit 0, Where X is 0-3
ViralStatus	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable Viral
VMX	- Enabled - Disabled	Enabled	Enables the Vanderpool Technology, takes effect after reboot.
VolatileMemoryMode	1LM 2LM 1LM+2LM	1LM	Selects whether 1LM or 2LM memory mode.If 2LM Volatile Memory Mode, BIOS will try to configure 2LM but if BIOS is unable to configure 2LM, volatile memory mode will fall back to 1LM.
VTdSupport	- Enabled - Disabled	Enabled	Defines number of Retry Attempts software will take to retrain the link if previous training attempt was unsuccessful.
VTUTF8ComboKeySupport	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable endorsement hierarchy
WheaErrorInjectionSupport	- Enabled - Disabled	Disabled	Enable/Disable WHEA Error Injection Support
WHEASupport	- Enabled - Disabled	Enabled	Enable/Disable WHEA support
WorkloadConfiguration	- Balanced - IO sensitive	Balanced	This option specifies if the link is considered Surprise Hot Plug capable.
XhciHandOff	- Enabled - Disabled	Enabled	Selects serial port transmission speed. The speed must be matched on the other side. Long or noisy lines may require lower speeds.
XPTPrefetch	- Disabled - Enabled - Auto	Auto	XPT Prefetch

5.2.2 BOOT 相关的 BIOS 选项参数及说明

表5-10 BOOT 相关的 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
BootOrder1	Hard Disk	Hard Disk	Sets the system boot order

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	• Network • CD/DVD • Other Device • Disabled		
BootOrder2	• Hard Disk • Network • CD/DVD • Other Device • Disabled	Network	Sets the system boot order
BootOrder3	• Hard Disk • Network • CD/DVD • Other Device • Disabled	CD/DVD	Sets the system boot order
BootOrder4	• Hard Disk • Network • CD/DVD • Other Device • Disabled	Other Device	Sets the system boot order
BootupNumLockState	• On • Off	On	Select the keyboard NumLock state
EarlyVgaMode	• Detail • Simple • LogoOnly	Detail	Select early post screen display mode.
EFIShellBoot	• Disabled • Enabled	Disabled	Select EFI Shell Boot,Enabled or Disabled,default is disabled
HideLogo	• Disabled • Enabled	Disabled	Enable or disable Hide Logo option
iFISTBoot	• Disabled • Enabled	Enabled	Enable or disable iFIST Boot
QuietBoot	• Enabled • Disabled	Disabled	Enable or disable Quiet Boot option
USBBoot	• Enabled • Disabled	Enabled	Enable or disable USB Boot

5.2.3 Security 相关的 BIOS 选项参数及说明

表5-11 Security 相关的 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
FactoryKeyProvision	- Disabled - Enabled	Disabled	Install factory default Secure Boot keys after the platform reset and while the System is in Setup mode
PasswordComplexityCheck	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable or Disable password complexity check. After change and save this item, it will NOT take affect immediately. A system reset is needed for the setting to take affect. Even if password complexity check is disabled, the password length must be within the valid range.
PasswordHistoryCheck	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable or Disable password history check. When enabled, the newly set password cannot be duplicated with the password set for the last 3 times. After change and save this item, it will NOT take affect immediately. A system reset is needed for the setting to take affect. When this item is disabled, the recorded historical password data will be cleaned during next boot.
SecureBoot	- Enabled - Disabled	Disabled	Secure Boot feature is Active if Secure Boot is Enabled,
SecureBootMode	- Standard - Custom	Custom	Secure Boot mode options:

5.2.4 Server Mgmt 相关的 BIOS 选项参数及说明

表5-12 Server Mgmt 相关的 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
FRB2Timer	- Disabled - Enabled	Enabled	Enable or Disable FRB-2 timer(POST timer)
FRB2TimerPolicy	- Do Nothing - Reset - PowerDown - Power Cycle	Power Cycle	Enables or Disables PCI Device to Generate PERR#.
FRB2TimerTimeout	1-30min	15	Enables or Disables VGA Palette Registers Snooping.
OSWatchdogTimer	- Enabled - Disabled	Disabled	Before enable this function, must make sure OS has function of feeding dog; If enabled, starts a BIOS timer which can only be shut off by management software after the OS loads. Helps determine that the OS successfully loaded or follows the OS boot watchdog timer policy.
OSWtdTimerPolicy	Do Nothing	Reset	Configure how the system should respond if the OS

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
cy	- Reset - Power Down - Power Cycle		Boot Watchdog Timer expires. Not available if OS Boot Watchdog Timer is disabled.
OSWtdTimerTimeout	5 Minutes 10 Minutes 15 Minutes 20 Minutes	10	Configure the length of the OS Boot Watchdog Timer. The range is 1~30 , in one increments. Not available if OS Boot Watchdog Timer is disabled.

5.2.5 Main 相关的 BIOS 选项参数及说明

表5-13 Main 相关的 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
SetupMode	- Text - Graphic	Graphic	Choose the setup default mode

其它补充

EnhancedNVMeHP: Enhanced NVMe Hotplug Support

USBHSPPhysicalConnector_0

USBSSPhysicalConnector_0

5.2.6 G5(Intel)服务器 BIOS 选项应答示例



5.3 G5(AMD)服务器BIOS选项参数及说明

5.3.1 Advanced 相关 BIOS 选项参数及说明

表5-14 Advanced 相关 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
SecurityDeviceSupport	- Enabled - Disabled	Enabled	对安全设备的支持使能开关，菜单选项为： Enabled（缺省）：使能对安全设备的

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
			支持 Disabled: 禁止对安全设备的支持
LockLegacyResources	- Enabled - Disabled	Disabled	锁定Legacy资源设置选项，菜单选项为： - Enabled: 启用Legacy资源锁 - Disabled (缺省): 禁用Legacy资源锁
ConsoleRedirection	- Enabled - Disabled	Enabled	串口重定向配置开关，将指定的物理串口或虚拟串口的数据映射到指定的系统串口，菜单选项为： - Enabled (缺省): 开启控制台重定向功能。开启后可对Console Redirection Settings菜单进行配置 - Disabled: 关闭控制台重定向功能
SVMMode	- Enabled - Disabled	Enabled	虚拟化模式，菜单选项为： - Enabled (缺省): 启用时，VMM (Virtual Machine Architecture, 虚拟机架构) 可以利用CPU提供的额外硬件性能 - Disabled: 关闭虚拟化模式
SMEE	- Enabled - Disabled	Enabled	是否开启内存安全加密，Secure Memory Encryption Enable，菜单选项为： - Enabled (缺省): 开启安全加密 - Disabled: 关闭安全加密
PCILatencyTimer	32PCIBusClocks 64PCIBusClocks 96PCIBusClocks 128PCIBusClocks 160PCIBusClocks 192PCIBusClocks 224PCIBusClocks 248PCIBusClocks	32PCIBusClocks	PCI延时计时器寄存器将会使用此值编程
PCIXLatencyTimer	32PCIBusClocks 64PCIBusClocks 96PCIBusClocks 128PCIBusClocks 160PCIBusClocks 192PCIBusClocks 224PCIBusClocks	64PCIBusClocks	PCI延时计时器寄存器将会使用此值编程

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	248PCIBusClocks		
VGAPaletteSnoop	- Enabled - Disabled	Disabled	启用或禁用VGA调色盘寄存器窥探
Above4GDecoding	- Enabled - Disabled	Disabled	4G以上内存访问控制设置，当系统支持64位PCIe解码时，在4G以上地址空间对64位设备进行解码，菜单选项为： - Enabled（缺省）：开启4G以上译码 - Disabled：关闭4G以上译码 - Above 4GB decoding 设为“Disabled”时会导致显存超过4GB的PCIe设备无法解码，如M60、K80等显卡在Above 4GB Decoding 设置为“Disabled”的情况下会停在EarlyPOST 100%的地方，导致无法进入BIOS Setup或者OS
SRIOVSupport	- Enabled - Disabled	Enabled	如果系统有SR-IOV的PCIe设备,该选项启用/禁用单根IO虚拟化支持
BMEDMAMitigation	- Enabled - Disabled	Disabled	BME（Bus Master Enable）DMA缓解，用于防止DMA侧信道攻击，菜单选项为： - Enabled：开启PCIe通道的DMA访问操作，该功能启用后将无法防止DMA侧信道攻击，PCIe设备性能正常 - Disabled（缺省）：关闭该功能后，关闭了PCIe通道的DMA操作，会阻止DMA的访问，造成PCIe设备性能下降
LegacyUSBSupport	- Enabled - Disabled - Auto	Enabled	支持传统USB设备功能，菜单选项为： - Enabled（缺省）：支持传统USB设备 - Disabled：不支持传统USB设备，服务器仅在EFI应用程序下确保USB设备可用 - Auto：自动选择，如果有USB设备连接时，将开启该功能；如果没有USB设备连接时，将关闭该功能
XHCIHandOff	- Enabled - Disabled	Enabled	这是为不支持XHCI切换的操作系统提供的一个可行方案.XHCI所有权更改应该由其驱动来声明
USBMassStorageDriverSupport	- Enabled - Disabled	Enabled	支持大容量USB存储设备，菜单选项为： - Enabled（缺省）：支持大容量USB存储设备 - Disabled：不支持大容量USB存

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
			储设备
Port60/64Emulation	- Enabled - Disabled	Enabled	启用I/O端口60h/64h模拟.对于非USB感知的操作系统,使能本项可为该操作系统提供完整的USB键盘Legacy接口支持
USBtransfertimeout	1sec 5sec 10sec 20sec	20sec	该选项用于控制,批量传输,中断传输的超时值
Deviceresettimeout	10sec 20sec 30sec 40sec	20sec	USB大容量存储设备驱动单元命令超时
Devicepowerupdelay	- Auto - Manual	Auto	设备自身正确上报至主机控制器之前所需的最大时间.自动:使用默认值;对于root端口默认值是100毫秒,对于Hub端口默认值延时来自Hub描述符
CSMSupport	- Enabled - Disabled	Enabled	UEFI兼容性支持模块,对不支持UEFI的操作系统提供兼容性支持,菜单选项为: - Enabled (缺省): 开启CSM功能 - Disabled: 关闭CSM功能 需要注意的是,Legacy启动模式下必须启用CSM Support
OptionROMPolicy	- Auto - Custom	Auto	自动-UEFI模式下启动UEFI对应的OpROM,Legacy模式下启动Legacy对应的OpROM;自定义-用户需根据BIOS启动模式设置相匹配的策略,不正确的设置可能导致某些OpROM不工作,建议默认配置为自动
Network	- Do not launch - UEFI - Legacy	UEFI	设置网卡Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: - Do not launch: 不加载 - UEFI (缺省): 加载网卡在UEFI启动模式下的Option ROM - Legacy: 加载网卡在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom
Storage	- Do not launch - UEFI - Legacy	UEFI	设置存储设备Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为:

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
			- Do not launch: 不加载 - UEFI (缺省): 加载存储设备在UEFI启动模式下的Option ROM - Legacy: 加载存储设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下, 缺省加载Legacy模式的Option Rom
Video	- Do not launch - UEFI - Legacy	UEFI	设置显示设备Option ROM的加载方式, Option ROM Policy设置为Custom时, 该选项可用, 菜单选项为: - Do not launch: 不加载 - UEFI (缺省): 加载显示设备在UEFI启动模式下的Option ROM - Legacy: 加载显示设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下, 缺省加载Legacy模式的Option Rom
OtherPCIdevices	- Do not launch - UEFI - Legacy	UEFI	设置其他PCI设备Option ROM的加载方式, 比如Input设备, Option ROM Policy设置为Custom时, 该选项可用, 菜单选项为: - Do not launch: 不加载 - UEFI (缺省): 加载其他PCI设备在UEFI启动模式下的Option ROM - Legacy: 加载其他PCI设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下, 缺省加载Legacy模式的Option Rom
IPv4PXESupport	- Enabled - Disabled	Enabled	IPv4 PXE支持, 支持从IPv4网络启动操作系统, 菜单选项为: - Enabled (缺省): 开启IPv4 PXE功能 - Disabled: 关闭IPv4 PXE功能, 不会创建IPv4 PXE启动选项
IPv6PXESupport	- Enabled - Disabled	Disabled	IPv6 PXE支持, 支持从IPv6网络启动操作系统, 菜单选项为: - Enabled: 开启IPv6 PXE功能 - Disabled (缺省): 关闭IPv6 PXE功能, 不会创建IPv6 PXE启动选项
PXEBootWaitTime	0~5	0	PXE启动等待时间。使用ESC键去终止PXE启动的等待时间, 使用+/-或数字键设置该选项的值, 取值范围为0~5, 缺省值为0, 单位为秒
MediaDetectCount	1~50	1	媒介设备检测计数, 用于检测媒介在位次数, 取值范围1~50, 缺省值为1, 单位为次

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
PXERetryCount	0~50	1	PXE轮询次数，取值范围0~50，缺省值为1，单位为次，0表示始终进行PXE轮询
DebugMode	- Enabled - Disabled	Disabled	BIOS串口日志输出开关，开启该功能后，服务器能输出BIOS串口日志，菜单选项为： - Enabled：开启BIOS串口日志输出功能。选择该选项后，您可以通过连接串口，获取BIOS串口日志 - Disabled（缺省）：关闭BIOS串口日志输出功能
SPILocking	- Enabled - Disabled	Disabled	设置SPI锁来保护ROM区域，菜单选项为： - Disabled（缺省）：禁用SPI锁 - Enabled：启用SPI锁
OutofBandMgmtPort	0	COM0	微软Windows紧急管理服务(EMS)通过串行端口允许Windows服务器操作系统的远程管理
RedirectionCOMPort	COM0	COM0	重定向串口号，菜单选项为： COM0（缺省）：串口0
LegacyOSRedirectionResolution	80*24 80*25	80x24	分辨率，传统串口重定向的行数和列数。菜单选项为： 80*24（缺省）：支持80行，24列 80*25：支持80行，25列
RedirectAfterPOST	- Always Enable - BootLoader	AlwaysEnable	在POST后是否支持重定向，菜单选项为： - Always Enable（缺省）：始终开启 - BootLoader：启动引导加载
TerminalType	- VT100 - VT100+ - VT-UTF8 - ANSI	VT100+	终端类型配置，菜单选项为： - VT100：ASCII字符集 - VT100+（缺省）：扩展的VT100，用于支持颜色显示、功能键等 - VT-UTF8：使用UTF8编码映射unicode字符到1个或多个字节。 - ANSI：扩展ASCII字符集
BitsPerSecond	9600 19200 38400 57600 115200	115200	每秒传输比特数配置，传输速度必须和对端串口匹配，超长或嘈杂的线路可能需要较低的速度，菜单选项为： 9600 19200 38400

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
			57600 115200（缺省）
DataBits	7 8	8	每字节中实际数据所占的比特数配置，菜单选项为： 7 8（缺省）
Parity	- None - Even - Odd - Mark - Space	None	奇偶校验功能，奇偶位与数据位一起发送用于检测传输错误，可能的选项有： - None（缺省）：关闭校验功能 - Even：偶校验 - Odd：奇校验 - Mark：标记奇偶校验。奇偶校验位始终用值1“标记”。如果标记奇偶校验位的值为0，否则发生错误 - Space：空间奇偶校验。奇偶校验位始终为0，否则发生错误
StopBits	1 2	1	停止位（单个数据包的最后一位）设置。标准设置是1位停止位，当与低速设备通信时可能需要1个以上停止位，菜单选项为： 1（缺省） 2
FlowControl	- None - Hardware RTS/CTS	None	流控制配置，用于防止数据从缓冲区溢出导致数据丢失，菜单选项为： - None（缺省）：不进行流控制 - Hardware RTS/CTS：通过硬件请求发送协议/清除发送协议进行流控制。开启该功能后，如果使用了不支持硬件流控的串口设备（如USB转串口线缆）或者未连接串口线缆，可能会导致无法加载板载和外接PCIe设备OptionROM、屏幕黑屏光标闪烁等问题
VTUTF8ComboKeySupport	- Enabled - Disabled	Enabled	VT-UTF8组合键支持，菜单选项为： - Enabled（缺省）：开启VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端 - Disabled：关闭VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端
RecorderMode	- Enabled - Disabled	Disabled	记录器模式，菜单选项为： - Enabled：开启记录器模式，用于捕获终端文本数据 - Disabled（缺省）：关闭记录器模式

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
Resolution100x31	- Enabled - Disabled	Enabled	设置扩展终端分辨率为100x31，菜单选项为： - Enabled（缺省）：启用扩展终端分辨率 - Disabled：禁用扩展终端分辨率
PuttyKeyPad	- VT100（缺省） - LINUX - XTERMR6 - SCO - ESCN - VT400	VT100	Putty小键盘，菜单选项为： - VT100（缺省） - LINUX - XTERMR6 - SCO - ESCN - VT400
RelaxedOrdering	- Enabled - Disabled	Enabled	开启或关闭PCI Express设备闲置队列
ExtendedTag	- Enabled - Disabled	Disabled	如果启用，允许设备使用8-bit标签区域作为请求器
NoSnoop	- Enabled - Disabled	Enabled	启用或禁用PCI Express 设备去窥探选项
MaximumPayload	- Auto（缺省） 128 Bytes 256 Bytes 512 Bytes 1024 Bytes 2048 Bytes 4096 Bytes	Auto	PCIe端口最大负载大小设置。菜单选项为： - Auto（缺省） 128 Bytes 256 Bytes 512 Bytes 1024 Bytes 2048 Bytes 4096 Bytes
MaximumReadRequest	- Auto（缺省） 128 Bytes 256 Bytes 512 Bytes 1024 Bytes 2048 Bytes	Auto	PCIe端口最大读请求数据大小设置。菜单选项为： - Auto（缺省） 128 Bytes 256 Bytes 512 Bytes 1024 Bytes 2048 Bytes
ASPMsupport	- Auto - Force L0s - Disabled	Disabled	PCIe ASPM（Active State power management，活动状态电源管理）支持开关。菜单选项为： - Auto：BIOS自动配置 - Force L0s：强制所有链接到L0s

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
			状态 • Disabled（缺省）：禁用ASPM 注意：启用ASPM可能造成连接PCIe设备失败
ExtendedSynch	- Enabled - Disabled	Disabled	如果启用，允许支持所有PCI设备
LinkTrainingRetry	- Disabled 2 3 5	5	此值定义了链路训练时最大的尝试次数
UnpopulatedLinks	- Keep Link ON - Disabled	KeepLinkON	为了节省电量，如果此选项设置为“禁用链接”，软件将禁用未填充的PCI Express链接
CompletionTimeout	- Shorter - Longer - Disabled - Default	Default	在支持完成超时可编程性的设备功能中，允许系统软件修改“完成超时”值。默认'50us到50ms。如果选择“Shorter”，软件将使用硬件支持的较短超时范围。如果选择“更长”，软件将使用更长的超时范围。
ARIForwarding	- Enabled - Disabled	Disabled	如果硬件支持并设置为“启用”，则在将Type1配置请求转换为Type0配置请求时，下游端口禁用其传统的设备号字段为0强制执行，允许访问紧靠端口下方的ARI设备中的扩展功能。默认值：已禁用
AtomicOpRequesterEnable	- Enabled - Disabled	Disabled	如果硬件支持并设置为“启用”，则仅当总线主控使能位在命令寄存器组中时，此功能才会启动AtomicOp请求。
AtomicOpEgressBlocking	- Enabled - Disabled	Disabled	如果硬件支持并设置为“启用”，则将阻止通过出口端口的出站AtomicOp请求。
IDORequestEnable	- Enabled - Disabled	Disabled	如果硬件支持并设置为“启用”，则允许设置要启动的基于ID的排序（IDO）位（Attribute 2）请求的数量。
IDOCompletionEnable	- Enabled - Disabled	Disabled	如果硬件支持并设置为“启用”，则允许设置要启动的基于ID的排序（IDO）位（Attribute 2）请求的数量。
LTRMechanismEnable	- Enabled - Disabled	Disabled	如果硬件支持并设置为“启用”，则启用延迟容差报告（LTR）机制。
TargetLinkSpeed	- Auto - Force to 2.5 GT/s - Force to 5.0 GT/s - Force to 8.0 GT/s	Auto	目标链路速度

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	Force to 16.0 GT/s		
ClockPowerManagement	- Enabled - Disabled	Disabled	如果硬件支持并设置为“启用”，则允许器件根据适当形状规范中定义的协议，使用CLKREQ#信号对链路时钟进行电源管理。
ComplianceSOS	- Enabled - Disabled	Disabled	如果硬件支持并设置为“启用”，则会强制LTSSM在发送合规性模式或修改合规性模式时在序列之间发送SKP有序集。
BIOSHotPlugSupport	- Enabled - Disabled	Enabled	PCI热插拔支持。菜单选项为： - Enabled（缺省）：启用PCI热插拔功能。如果操作系统本身不支持PCIe热插拔，可以启用此功能 - Disabled：禁用PCI热插拔功能
PCIBusesPadding	- Enabled - Disabled	1	填充PCI总线在热拔除之后
MMIO32bitResourcesPadding	- Disabled 1M 2M 4M 8M 16M 32M 64M 128M	16M	填充PCI MMIO 32比特资源在热拔除之后
PFMMIO32bitResourcesPadding	- Disabled 1M 2M 4M 8M 16M 32M 64M 128M	16M	填充PCI MMIO 32比特预取资源在热拔除之后
PFMMIO64bitResourcesPadding	- Disabled 1M 2M 4M 8M 16M 32M 64M 128M 256M 512M 1G 2G 4G 8G	Disabled	热拔除之后填充PCI MMIO 64位预取资源
OnboardNicSupport	Enabled	Enabled	启用/禁用板载网卡支持. 如果禁用则板载网卡在BIOS以及操作系统下将无

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	Disabled		法使用
PCleNicPXE	- Enabled - Disabled	Enabled	PCIE网卡PXE配置，菜单选项为： - Disabled: 禁用PCIE网卡PXE功能 - Enabled（缺省）：启用PCIE网卡PXE功能
RedirectForReturnDis	- Auto 0 1	Auto	从CZ A0上的XV Core的GCC / C000005问题的解决方法，将MSRC001_1029解码配置(DE_CFG)位14 DecfgNoRdrctForReturns设置为1
PlatformFirstErrorHandling	- Enabled - Disabled - Auto	Enabled	平台首次错误处理，打开或关闭PFEH（Platform First Error Handling）。菜单选项为： - Auto: 自动设置 - Enabled（缺省）：开启平台首次错误处理 - Disabled: 关闭平台首次错误处理
CorePerformanceBoost	- Disabled - Enabled	Enabled	核心性能加速控制。菜单选项为： - Enabled（缺省）：启用核心性能加速控制 - Disabled: 关闭核心性能加速控制
GlobalCstateControl	- Disabled - Enabled - Auto	Disabled	控制是否让CPU进入C-state省电模式。菜单选项为： - Auto: 自动设置 - Enabled: 启用C-state省电模式 - Disabled（缺省）：禁用C-state省电模式
PowerSupplyIdleControl	- LowCurrentIdle - TypicalCurrentIdle - Auto	Auto	闲时供电控制。菜单选项为： - Auto（缺省）：自动设置 - Low Current Idle: 空闲时低电流 - Typical Current Idle: 空闲时典型电流
SEVASIDCount	253ASIDs 509ASIDs - Auto	Auto	此字段指定最大有效ASID，它会影响最大系统物理地址空间。16TB的物理地址空间可用于支持253个ASID的系统，而8TB的物理地址空间可用于支持509个ASID的系统。
SEVESASIDSpaceLimitControl	- Auto - Manual	Auto	无
StreamingStoresControl	- Disabled - Enabled	Auto	开启或关闭流存储控制功能

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	Auto		
LocalAPICMode	- xAPIC - x2APIC - Auto	Auto	本地APIC（Advanced Programmable Interrupt Controller）模式。菜单选项为： - Auto（缺省）：自动设置为xAPIC模式，当系统超过256个Core时，将自动切换到x2APIC模式 - xAPIC：使用xAPIC模式 - x2APIC：使用x2APIC模式。 x2APIC模式支持帮助操作系统以较高的内核数配置更高效地运行，并优化虚拟化环境中的中断分配
MCAerrorthreshenable	- Auto - True - False	Auto	MCA错误阈值启用设置。菜单选项为： - Auto（缺省）：自动，禁用MCA错误阈值 - False：禁用MCA错误阈值 - True：启用MCA错误阈值
MCAerrorthreshcount	1~4095	0xff5	MCA错误阈值，缺省为0xff5，十六进制数，当MCA error thresh enable设置为True时显示
SMUandPSPDebugMode	- Auto - True - False	Auto	当该选项启用时，已选择为不可纠正错误会被PSP FW或者SMU FW检测到并挂住系统，而不是重启系统
Xtrig7Workaround	- Auto - No Workaround - Bronze Workaround - Silver Workaround	Auto	默认情况下（自动），应用Bronze变通方法。 \nBronze解决方法：DbReq和PDM按预期运行，断点重定向功能受损 \n自动解决方法：DbReq，PDM和断点重定向功能如预期，SCAN功能受损待填写
PPINOptin	- Auto - True - False	Auto	打开PPIN特性
RdRand	- Disabled - Enabled - Auto	Auto	禁用RdRand指令
IOMMU	- Disabled - Enabled - Auto	Auto	IO内存管理单元，菜单选项为： - Auto（缺省）：使用默认 - Enabled：启用IOMMU - Disabled：禁用IOMMU
ACSEnable	- Auto • Enabled • Disabled	Auto	ACS（Access Control Services）启用。该选项启用之前，必须启用PCIe AER才能实现功能。菜单选项为： - Auto（缺省）：使用默认 - Enabled：启用ACS

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
			Disabled: 禁用ACS
PCleARISupport	- Disabled - Enabled - Auto	Auto	PCle ARI 支持
PCleTenBitTagSupport	- Disabled - Enabled - Auto	Auto	PCle10比特延时支持
HDAudioEnable	- Disabled - Enabled - Auto	Auto	Enable or Disable HD Audio
EnableAERCap	- Auto - Disabled - Enabled	Auto	启用AER Cap
EnableRcvErrandBadTLP Mask	- Auto - Disabled - Enabled	Auto	Enables Masking of Receiver Error and Bad TLP at Gen4 x2
EarlyLinkSpeed	- Auto - Gen1 - Gen2	Auto	设置早期链路速度
HotPlugHandlingmode	- A0Mode - OSFirst(NoErrorHandling) - OSFirst(ErrorHandlingNotImplemented) - FirmwareFirst(NotImplemented) - Auto	Auto	控制热拔控制模式
PresenceDetectSelectmode	- Or - And - Auto	Auto	控制当前选择模式
PreferredIO	Manual	Auto	Preferred IO Select Type\nManual: Bus Number manually\nAuto: Default
LoopbackMode	- Auto - Disabled - Enabled	Auto	启用/禁用Pcie回环模式
CVtest	- Auto - Disabled - Enabled	Auto	设置使能支持运行PCIECV工具.\n 自动 - 保留硬件默认值
RASPeriodicSMIControl	- Enabled - Disabled	Enabled	开启/关闭周期性SMI来检测[MCA阈值]错误
SMIThreshold	0~ 65535	5	[SMI阈值]用来规定产生SMI中断时单位时间触发的MCA错误个数
SMIScale	0~ 32767	1000	SMI检测时间

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
SMIScaleUnit	- 毫秒 - 秒 - 分钟	millisecond	[SMI检测单位]定义了时间单位(默认:毫秒)
SMIPeriod	0~ 32767	1000	SMI周期定义了系统polling的最大周期(默认1000毫秒,最大32767毫秒,最小0也就是关闭)
GHESNotifyType	Polled SCI	Polled	可纠正错误的通知类型
GHESUnCorrNotifyType	- Polled - SCI	NMI	不可纠正情况下的通知类型
PCleGHESNotifyType	Polled SCI	Polled	PCle GHES提示类型
PCleUnCorrGHESNotifyType	- NMI - Polled	NMI	PCle不可纠正错误通知类型
PCleRootPortCorrErrMaskReg	0~ 0xFFFFFFFF	0	初始化PCle根端口AER可纠正错误掩码寄存器
PCleRootPortUnCorrErrMaskReg	0~ 0xFFFFFFFF	0	初始化PCle根端口AER不可纠正错误掩码寄存器
PCleRootPortUnCorrErrorSevReg	0~ 0xFFFFFFFF	0x07EF6030	初始化PCle根端口AER不可纠正错误严重等级寄存器
PCleDeviceCorrErrMaskReg	0~ 0xFFFFFFFF	0	初始化PCle设备的PCle AER可纠正错误掩码寄存器
PCleDeviceUnCorrErrMaskReg	0~ 0xFFFFFFFF	0x00100000	初始化PCle设备的AER不可纠正错误掩码寄存器
PcieDeviceUnCorrErrorSevReg	0~0xFFFFFFFF	0x07EF6030	初始化PCle设备的PCle AER不可纠正错误严重等级寄存
CCIXGHESDeferredErrNotifyType	Polled SCI	Polled	知CCIX延时错误的类型
DDR4DRAMHardPostPackageRepair	- Disabled - Enabled	Disabled	此功能允许备用DRAM行通过现场修复机制替换故障行
HESTDMCStructureSupport	- Disabled - Enabled	Disabled	HEST DMC(延时机械校验)结构支持
L1StreamHWPrefetcher	- Disabled - Enabled - Auto	Auto	该选项用于开启 关闭L1流硬件预取
L2StreamHWPrefetcher	- Disabled - Enabled - Auto	Auto	该选项用于开启 关闭L2流硬件预取
DRAMscrubtime	- Disabled 1hour 4hours 8hours	Auto	该值是擦除内存的时间

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	16hours 24hours 48hours Auto		
Poisonscrubbercontrol	- Disabled - Enabled - Auto	Auto	控制 DF::RedirScrubCtrl[RedirScrubMode [1]]
NUMAnodespersocket	- NPS0 - NPS1 - NPS2 - NPS4 - Auto	Auto	选择每处理器需要的NUMA节点, 如果 设置为0将会把两个处理器合并成一 个NUMA节点
Memoryinterleaving	- Disabled - Auto	Auto	允许禁用内存交织, 注意, 每个处理器的 NUMA节点会使系统无视这个设置
4linkxGMImaxspeed	10Gbps 13Gbps 16Gbps 18Gbps - Auto	Auto	无
3linkxGMImaxspeed	10Gbps 13Gbps 16Gbps 18Gbps - Auto	Auto	3-link xGMI最高速率
ChipselectInterleaving	- Auto - Disabled	Auto	对于node0通过片选DRAM地址交织 内存块
DeterminismControl	- Auto - Manual	Manual	自动=使用融合的功耗策略\n手动=用 户可以设置自定义的功耗策略
DeterminismSlider	- Auto - Power - Performance	Performance	自动 = 使用默认的功耗策略\n节能优 先\n性能优先
cTDPControl	0	Auto	自动=使用填充的TDP\n手动=用户可 以自己设置TDP\n***TDP仅用于定义 RC功率模式
cTDP	0~ 0xffffffff	0	cTDP [W] 0 = Invalid value
CLDO_VDDPControl	- Auto - Manual	Auto	手动=用户可以自己设置CLDO_VPP 电压
CLDO_VDDPvoltage	0x2bc~ 0xffffffff	700	警告: 用户必须手动冷复位系统, 以 便CLDO重新锁存, 否则电压变化不会 生效。 \n \nCLDO_VDDP电压[mV] = (支持范围为700mV至 'VDDIO-100mV')
EfficiencyModeEn	- Disabled - Enabled	Disabled	0 =使用性能优化的CCLK DPM设置 \n1 =使用功率效率优化的CCLK DPM 设置
PackagePowerLimitContr ol	Auto	Auto	Auto =使用融合PPT \nManual =用户 可以设置自定义PPT \n *** PPT将用

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	Manual		作ASIC功率限制***
PackagePowerLimit	0~ 0xffffffff	0	package功率限制(PPT) [W]
xGMILinkWidthControl	- Auto - Manual	Auto	自动=使用默认xGMI链路带宽控制设置 手动=用户自己设置xGMI链路带宽
xGMIForceLinkWidthControl	- unforce - force	Unforce	0 = 强制xGMI链接宽度为x2 1 = 强制xGMI链接宽度为x8 2 = 强制xGMI链接宽度为x16
xGMIMaxLinkWidthControl	- Auto - Manual	Auto	非强制=xGMI的带宽不固定 强制=将xGMI链接强制固定为用户指定的带宽
APBDIS	0 1 - Auto	Auto	0 =不是APBDIS（任务模式） 1 = APBDIS
DFCstates	- Auto - Disabled - Enabled	Disabled	Enabled =启用DF C状态 Disabled = 禁用DF C状态
CPPC	- Auto - Disabled - Enabled	Auto	FEATURE_CPPC_MASK
HSMPSupport	- Auto - Disabled - Enabled	Auto	Select HSMP support enable or disable
DiagnosticMode	- Auto - Disabled - Enabled	Auto	Select Diag mode enable or disable
DLWMSupport	- Auto - Disabled - Enabled	Auto	Select DLWM support enable or disable
BoostFmaxEn	- Auto - Manual	Auto	Specify the boost Fmax frequency limit to apply to all cores (MHz)
NBIORASGlobalControl	- Auto - Manual	Auto	NBIO RAS 全局控制
NBIORASControl	- Disabled - MCA - Legacy	MCA	(0) 关闭, (1) MCA, (2) Legacy
EgressPoisonSeverityHigh	0~ 0xffffffff	196625	Each bit set to 1 enables HIGH severity on the associated IOHC egress port. A bit of 0 indicates LOW severity
EgressPoisonSeverityLow	0~ 0xffffffff	4	Each bit set to 1 enables HIGH severity on the associated IOHC egress port. A bit of 0 indicates LOW severity

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
NBIOSyncFloodGeneration	- Disabled - Enabled - Auto	Auto	This value may be used to mask SyncFlood caused by NBIO RAS options. When set to TRUE SyncFlood from NBIO is masked. When set to FALSE NBIO is capable of generating SyncFlood
NBIOSyncFloodReporting	- Disabled - Enabled	Disabled	This value may be used to enable SyncFlood reporting to APML. When set to TRUE SyncFlood will be reported to APML. When set to FALSE that reporting will be disabled
EgressPoisonMaskHigh	0~ 0xffffffff	2147483647	这些设置了屏蔽 EGRESS_POISON_STATUS中记录的错误的启用掩码。对于设置为1的每个位，将屏蔽错误。对于设置为0的每个位，错误会触发响应操作
EgressPoisonMaskLow	0~ 0xffffffff	2147483647	这些设置了屏蔽 EGRESS_POISON_STATUS中记录的错误的启用掩码。对于设置为1的每个位，将屏蔽错误。对于设置为0的每个位，错误会触发响应操作
UncorrectedConvertedtoPoisonEnableMaskHigh	0~ 0xffffffff	196608	这些设置了启用掩码，用于屏蔽内部阵列上无法纠正的奇偶校验错误。对于设置为1的每个位，将触发与该出口端口关联的阵列上的UCP错误的系统致命错误事件。对于设置为0的每个位，都会屏蔽错误
UncorrectedConvertedtoPoisonEnableMaskLow	0~0xffffffff	4	这些设置了启用掩码，用于屏蔽内部阵列上无法纠正的奇偶校验错误。对于设置为1的每个位，将触发与该出口端口关联的阵列上的UCP错误的系统致命错误事件。对于设置为0的每个位，将屏蔽错误
SystemHubWatchdogTimer	0~0xffff	2600	此值指定SYSHUB监视程序计时器的计时器间隔（以毫秒为单位）
SLINKReadResponseOK	- Disabled - Enabled	Disabled	此值指定SLINK读取响应错误是否转换为Okay响应。当此值设置为TRUE时，读取响应错误将转换为具有所有FF数据的Okay响应。设置为FALSE时，不会转换读取响应错误
SLINKReadResponseErrorHandling	0 Disabled - Enabled	LogErrorsinMCA	此值指定SLINK写入响应错误是否转换为Okay响应。当此值设置为0时，将在MCA中记录写入响应错误。设置为1时，写入响应错误将触发MCOMMIT错误。当此值设置为2时，写入响应错误将转换为Okay响应
LogPoisonDatafromSLINK	- Disabled - Enabled	Disabled	此值指定从SLINK传播的有害数据是否会生成延迟错误。设置为TRUE时，启用延迟错误。设置为FALSE时，不

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
			会生成错误
PCleAerReportingMechanism	- FirmwareFirst - OSFirst - MCA - Auto	Auto	此值选择从PCI Express报告AER错误的方法。值为0表示硬件将通过MCA报告错误。值1允许OS首先通过生成系统控制中断（SCI）来处理错误
EdpcControl	- Auto - Disabled - Enabled	Disabled	（0）已禁用；（1）启用；（3）自动
NBIOPoisonConsumption	- Auto - Disabled - Enabled	Auto	NBIO Poison Consumption
SyncFloodonPCleFatalError	- Auto - Disabled - Enabled	Auto	当“PCIe致命错误上的Sync Flood”为True时，PcdAmdPcieSyncFloodOnFatal应设置为True。 当'PCIe致命错误上的Sync Flood'为False时，PcdAmdPcieSyncFloodOnFatal应设置为False。 当'同步洪水在PCIe上时 致命错误'是自动，PcdAmdPcieSyncFloodOnFatal应保留其AGESA默认值
SATAEnable	- Auto - Disabled - Enabled	Auto	关闭或开启板载SATA控制器
SATARASSupport	- Auto - Disabled - Enabled	Auto	启用或禁用SATA RAS支持
AggressiveSATADeviceSleepPort0	- Auto - Disabled - Enabled	Auto	竞争性SATA设备睡眠端口0
AggressiveSATADeviceSleepPort1	- Auto - Disabled - Enabled	Auto	竞争性SATA设备睡眠端口1
XHCIController0enable	- Auto - Disabled - Enabled	Auto	启用或禁用USB3控制器
XHCIController1enable	- Auto - Disabled - Enabled	Auto	启用或禁用USB3控制器
USBccSMIEnable	- Auto - Off	Auto	启用或禁用USB3控制器

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	Enabled		
DataPoisoning	- Disabled - Enabled - Auto	Auto	启用/禁用数据中毒: UMC_CH::EccCtrl[UcFatalEn] UMC_CH::EccCtrl[WtEccEn]应当一同被启用/禁用
DRAMPostPackageRepair	- Enabled - Disabled	Disabled	启用或禁用DRAM POST包修复
RCDParity	- Disabled - Enabled - Auto	Auto	无
DRAMAddressCommandParityRetry	- Disabled - Enabled - Auto	Auto	UMC_CH::RecCtrl[RecEn][0] and UMC_CH::RecCtrl[MaxParRply]
MaxParityErrorReplay	0~ 0x3f	8	用16进制,1,2和3都是无效的
WriteCRCEnable	- Disabled - Enabled - Auto	Auto	Write CRC Enable
DRAMWriteCRCEnableandRetryLimit	- Disabled - Enabled - Auto	Auto	UMC_CH::RecCtrl[RecEn][1] and UMC_CH::RecCtrl[MaxCrcRply]
MaxWriteCRCErrrorReplay	0~ 0x3f	8	用16进制,1,2和3都是无效的
DisableMemoryErrorInjection	- True - False	TRUE	是: UMC::CH::MiscCfg[DisErrInj]=1
LowTemperature	0~ 0xff	0	Auto = Use the default fan table Manual = User can set customized fan table
MediumTemperature	0~ 0xff	0	Medium Temperature [°C]
HighTemperature	0~ 0xff	0	High Temperature [°C]
CriticalTemperature	0~ 0ff	0	Critical Temperature [°C]
LowPwm	0~100	0	Low Pwm [0-100]
MediumPwm	0~100	0	Medium Pwm [0-100]
HighPwm	0~100	0	High Pwm [0-100]
TemperatureHysteresis	0~ 0xff	0	Temperature Hysteresis [°C]
PwmFrequency	100Hz 25kHz	25kHz	0 = 25kHz 1 = 100Hz
FanPolarity	0 1	Negative	0 = negative 1 = positive

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
SMTControl	- Disabled - AutoEnabled	Enabled	用于关闭同步多线程.如重新开启SMT，下电并上电以应用新的设置。 警告-S3模式在SMT关闭时不可用
Overclock	- Auto - Enabled	Auto	内存超频设置
DRAMECCSymbolSize	- x4 - x8 - x16 - Auto	Auto	DRAM ECC容量大小（x4 / x8 / x16） - UMC_CH :: EccCtrl [EccSymbolSize16, EccSymbolSize]
DRAMUECCRetry	- Disabled - Enabled - Auto	Auto	使用该选项来启用/禁用DRAM UECC重试
RASPeriodicSMIControl	- Enabled - Disabled	Enabled	开启/关闭周期性SMI来检测[MCA阈值]错误
EMSConsoleRedirection	- Disabled - Enabled	Disabled	串口重定向
EMSTerminalType	- VT100 - VT100+ - VT-UTF8 - ANSI	VT100+	终端类型
EMSBitsPerSecond	9600 19200 57600 115200	115200	比特率
EMSFlowControl	- None - Hardware RTS/CTS - Software Xon/Xoff	None	流控制EMS
PERRGeneration	- Enabled - Disabled	Disabled	PERR# 产生
SERRGeneration	- Disabled - Enabled	Disabled	SERR# 产生
LinkTrainingTimeout	10~10000	1000	链路训练超时(uS)
HardwareAutonomousWidth	- Disabled - Enabled	Enabled	硬件自治宽度
HardwareAutonomousSpeed	- Disabled - Enabled	Enabled	硬件自主速度
IOResourcesPadding	- Disable 4K	4K	I/O资源填充

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
	8K 16K 32K		
XHCIHand-Off	- Disabled - Enabled	Enabled	这是为不支持XHCI切换的操作系统提供的一个可行方案.XHCI所有权更改应该由其驱动来声明
USBtransfertime-out	1sec 5sec 10sec 20sec	20sec	该选项用于控制,批量传输,中断传输的超时值
Deviceresettime-out	10sec 20sec 30sec 40sec	20sec	USB大容量存储设备驱动单元命令超时
Devicepower-updelay	- Auto - Manual	Auto	设备自身正确上报至主机控制器之前所需的最大时间.自动:使用默认值:对于root端口默认值是100毫秒,对于Hub端口默认值延时来自Hub描述符
OnboardNicPort1Support	- Disabled - Enabled	Enabled	端口1 支持
OnboardNicPort1PXE	- Disabled - Enabled	Enabled	板载网卡端口1 PXE
PCleNic1Port1PXE	- Disabled - Enabled	Enabled	网卡1 端口1 PXE
BootOrder1	- HardDisk - Network - CD/DVD - OtherDevice - Disabled	HardDisk	启动选项1
BootOrder2	- HardDisk - Network - CD/DVD - OtherDevice - Disabled	Network	启动选项2
BootOrder3	- HardDisk - Network - CD/DVD - OtherDevice - Disabled	CD/DVD	启动选项3

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
BootOrder4	- HardDisk - Network - CD/DVD - OtherDevice - Disabled	OtherDevice	启动选项4
ACPICSTC1Declaration	- Disabled - Enabled - Auto	Auto	ACPI_CST C1申明
PreferredIOBus	0~0xFFFF	0	Preferred IO Bus Number\n0x0-0xFF : Bus Number
BoostFmax	0~0xFFFFFFFF	Auto	Auto = Use the default Fmax\nManual = User can set the boost Fmax
FanTableControl	- Manual - Auto	Auto	Auto = Use the default fan table\nManual = User can set customized fan table
SATADisabledAHCIPrefetchFunction	- Disabled - Enabled - Auto	Auto	禁用或启用SATA关闭AHCI预取功能
XHCI2enableSocket1	- Disabled - Enabled - Auto	Auto	启用或禁用USB2 控制器
XHCI3enableSocket1	- Disabled - Enabled - Auto	Auto	启用或禁用USB3控制器
CCIXGHESCorrectedErrNotifyType	- SCI - Pooled	Polled	CCIX可纠正错误的通知类型
Custom Pstate0	- Custom - Auto - Disable	Auto	客制化P状态0。当选择Custom时，必须同时设置FID/DID/VID值。 警告：使用您的AMD处理器以外的规格或超出工厂设置所造成的损害不在您的AMD产品保修范围内不受您的系统制造商保修所限制。操作您的AMD处理器超出规格或超出出厂设置，包括但不限于超频，可能会损坏或缩短处理器或其他系统组件的使用寿命，造成系统不稳定（例如，数据丢失和损坏的图像），在极端情况下可能导致整个系统故障。对于因超出处理器规格或超出出厂设置而使用AMD处理器而导致的问题或损坏，AMD不提供支持或服务。
Pstate0 FID	0x10~0xff		P状态0 核心频率。Custom Pstate0为Custom时有效且必须设置。

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
Pstate0 DID	0x8~0x30		P状态0核心频率除数。Custom Pstate0为Custom时有效且必须设置。
Pstate0 VID	0x0~0xff		P状态0 核心电压。Custom Pstate0为Custom时有效且必须设置。
Custom Pstate1	- Custom - Auto - Disable	Auto	客制化P状态1。当选择Custom时，必须同时设置FID/DID/VID值。 警告：使用您的AMD处理器以外的规格或超出工厂设置所造成的损害不在您的AMD产品保修范围内不受您的系统制造商保修所限制。操作您的AMD处理器超出规格或超出厂设置，包括但不限于超频，可能会损坏或缩短处理器或其他系统组件的使用寿命，造成系统不稳定（例如，数据丢失和损坏的图像），在极端情况下可能导致整个系统故障。对于因超出处理器规格或超出厂设置而使用AMD处理器而导致的问题或损坏，AMD不提供支持或服务。
Pstate1 FID	0x10~0xff		P状态1 核心频率。Custom Pstate1为Custom时有效且必须设置。
Pstate1 DID	0x8~0x30		P状态1核心频率除数。Custom Pstate1为Custom时有效且必须设置。
Pstate1 VID	0x0~0xff		P状态1 核心电压。Custom Pstate1为Custom时有效且必须设置。
Custom Pstate2	- Custom - Auto - Disable	Auto	客制化P状态2，当选择Custom时，必须同时设置FID/DID/VID值。 警告：使用您的AMD处理器以外的规格或超出工厂设置所造成的损害不在您的AMD产品保修范围内不受您的系统制造商保修所限制。操作您的AMD处理器超出规格或超出厂设置，包括但不限于超频，可能会损坏或缩短处理器或其他系统组件的使用寿命，造成系统不稳定（例如，数据丢失和损坏的图像），在极端情况下可能导致整个系统故障。对于因超出处理器规格或超出厂设置而使用AMD处理器而导致的问题或损坏，AMD不提供支持或服务。
Pstate2 FID	0x10~0xff		P状态2核心频率。Custom Pstate2为Custom时有效且必须设置。
Pstate2 DID	0x8~0x30		P状态2核心频率除数。Custom Pstate2为Custom时有效且必须设置。
Pstate2 VID	0x0~0xff		P状态2 核心电压。Custom Pstate2为Custom时有效且必须设置。

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
PresetSearchMaskConfigurationGen3	- Custom - Auto	Auto	第三代预设掩码的配置。选择自定义来修改第三代预设搜索掩码。选择自动将默认为平台配置。
PresetSearchMaskGen3	0-1023	0	预设搜索掩码配置（第三代）。
PresetSearchMaskConfigurationGen4	- Custom - Auto	Auto	第四代预设掩码的配置。选择自定义来修改第四代预设搜索掩码。选择自动将默认为平台配置。
PresetSearchMaskGen4	0-1023	0	预设搜索掩码（第四代）。

5.3.2 Server 的 BIOS 选项参数及说明

表5-15 Server 的 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
FRB2Timer	- Disabled - Enabled	Enabled	FRB-2时钟设置
FRB2Timertimeout	3 minutes 4 minutes 5 minutes 6 minutes 10 minutes 15 minutes 20 minutes	15 minutes	FRB-2时钟到期时间设置 FRB-2Timer置为Enable时有效
FRB2TimerPolicy	- Do Nothing - Reset - Power Down - Power Cycle	Power Cycle	FRB-2时钟到期后的策略设置 FRB-2Timer置为Enable时有效
OSWatchdogTimer	- Enabled - Disabled	Disabled	OS看门狗定时器设置
OSWtdTimerPolicy	- Do Nothing - Reset - Power Down - Power Cycle	Reset	OS看门狗定时器策略设置 OSWatchdogTimer置为Enable时有效
OSWtdTimerTimeout	5 minutes 10 minutes 15 minutes 20 minutes	10 minutes	OS看门狗定时器超时设置 OSWatchdogTimer置为Enable时有效

5.3.3 Security 的 BIOS 选项参数及说明

表5-16 Security 的 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
SecureBoot	- Disabled - Enabled	Disabled	显示安全启动
SecureBootMode	- Standard - Custom	Custom	安全启动模式配置
FactoryKeyProvision	- Disabled - Enabled	Disabled	提供出厂默认秘钥设置 SecureBootMode为Custom时有效
PasswordComplexityCheck	- Disabled - Enabled	Enabled	密码复杂度检查
PasswordHistoryCheck	- Disabled - Enabled	Enabled	历史密码检查

5.3.4 BOOT 相关的 BIOS 选项参数及说明

表5-17 BOOT 相关的 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
BootupNumLockState	- On - Off	On	数字锁定键状态设置
iFISTBoot	- Disabled - Enabled	Enabled	iFIST Boot使能
EFIShellBoot	- Disabled - Enabled	Disabled	UEFI Shell使能设置 使能后才能进入UEFI Shell启动项
QuietBoot	- Disabled - Enabled	Disabled	启用或禁用静默启动
HideLogo	- Disabled - Enabled	Disabled	隐藏LOGO
EarlyVgaMode	- LogoOnly - Simple - Detail	Detail	早期启动画面模式
USBBoot	- Disabled - Enabled	Enabled	USB启动

5.3.5 G5(AMD)服务器 BIOS 选项应答示例



5.4 G5(Hygon)服务器BIOS选项参数及说明

5.4.1 Main 的 BIOS 选项参数及说明

表5-18 Main 相关 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
PlatformLang	- en-US - zh-Hans	zh-Hans	选择语言模式

5.4.2 Device 的 BIOS 选项参数及说明

表5-19 Device 相关 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
PCIWake	- Enabled - Disabled	Enabled	开启后可通过PCIe设备唤醒处于休眠状态的服务器
PCIEMaxPayloadSize	- Auto 128B 256B 512B	Auto	设置 PCIe 的最大负载值
PCIEMaxReadRequestSize	- Auto 128B 256B 512B	Auto	设置 PCIe 的最大读请求
ASPMsupport	- Disabled - L1	Disabled	PCIe ASPM (Active State power management ,活动状态电源管理) 功能开关
OCP3.0	- Enabled - Disabled	Enabled	OCP3.0 PCIe 槽位开关
RiserXSlotX	- Enabled - Disabled	Enabled	RiserXSlotXPCIe 槽位开关

RiserXPxeSlotX	- Enabled - Disabled	Enabled	RiserXSlotX 网卡 PXE 功能开关
RiserXSlotXPortX	- Enabled - Disabled	Enabled	RiserXSlotX 网卡的 X 端口 PXE 功能开关
OCP3.0Pxe	- Enabled - Disabled	Enabled	OCP3.0 PXE 功能开关
OcpPortX	- Enabled - Disabled	Enabled	OCP3.0 的 X 端口 PXE 功能开关
PrimaryGraphicsAdapter	- IGD - PCIE - ALL	IGD	设置优先选择的输出显卡
SATAControllerX	- Enabled - Disabled	Enabled	控制该 SATA 控制器下的全部端口开关
SATAXPortX	- Enabled - Disabled	Enabled	SATA 端口 X 控制开关
CpuXDieXUsbXPortX	- Enabled - Disabled	Enabled	USBX 端口控制开关

5.4.3 Advanced 的 BIOS 选项参数及说明

表5-20 Advanced 的 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
DebugMode	- Enabled - Disabled	Disabled	BIOS 调试模式开关，开启该功能后，服务器能输出 BIOS 串口日志
Above4GDecoding	- Enabled - Disabled	Enabled	4GiB 以上内存访问控制设置
AESMode	- Enabled - Disabled	Enabled	设置是否开启 AES (Advanced Encryption Standard, 高级加密标准) 功能
SMTMode	- Enabled - Disabled	Enabled	超线程功能开关
SVMControl	- Enabled - Disabled	Enabled	虚拟化模式控制
P-stateControl	- Enabled - Disabled	Enabled	CPU 的 P 状态控制选项
SRIOVSupport	Enabled	Enabled	SR-IOV (Single Root I/O Virtualization ,

	Disabled		单根 I/O 虚拟化) 支持设置
NUMA	- Enabled - Disabled	Enabled	NUMA (Non-uniform memory access , 非统一内存访问架构) 功能控制开关
Pcie CE Threshold	0~10000	0	手动设置 PCIE CE 阈值 , 支持输入 0 ~ 10000 的数值 , 0 表示禁用此功能
APEI INJ CPU CESupport	- Enabled - Disabled	Enabled	设置 APEI CPU CE 注错支持功能
PlatformFirstErrorHandle	- Enabled - Disabled	Enabled	设置平台优先错误处理
MCAErrorThresholdEnable	- Enabled - Disabled	Disabled	设置 MCA (Machine Check Architecture , 硬件检测架构) 错误阈值启用状态
McaErrorThresholdCount	1 5 10 100 1000 2000 4095	4095	设置 MCA 错误数量控制 , 可根据需求设置具体数值 ; McaErrorThresholdCount 启用时生效
MemoryCeStormThreshold	- Disabled 60 120 240 1200	Disabled	设置每分钟可纠正内存 ECC (Error Checking and Correcting , 错误检查和纠正) 风暴阈值
MemoryCeAccumulationThreshold	- Disabled 1 5 500 1000 1200 2000 5000 10000	Disabled	设置内存 CE (Corrected Error , 可纠正错误) 累积阈值 , 当内存可纠正错误的计数超过设定的内存 CE 累计阈值 , 将向 HDM 发送告警
MemoryLeakyBucketInterval	0~24	1	内存可纠正错误漏斗重置的周期 , 单位为小时 , 0 表示禁用内存漏斗功能
MemoryLeakyBucketDropOutCount	1 60	3600	设置内存可纠正错误在漏斗间隔后清除的错误数量。即每个内存 CE 漏斗间隔后 , 可纠正错误计数器将减去一次清除阈值的数值

	• 120 • 240 • 500 • 1000 • 1200 • 2000 • 3600 • 5000 • 10000		
WorkloadProfile Configuration	• Custom • Load Defaults • Low Latency • High Performance Compute • GeneralPower EfficientCompute • GeneralPeakFrequencyCompute • AdvancedReliabilityMode • GeneralThroughputCompute • Virtualization PowerEfficient • Virtualization Performance • GraphicProcessing • Transactional ApplicationProcessing • I/OThroughput • FixedTurboFrequency	Custom	选择 BIOS 预置的应用场景配置模板

ConsoleRedirection	- Enabled - Disabled	Enabled	串口重定向配置开关
SerialPortBaudrate	9600 19200 38400 57600 115200	115200	每秒传输比特数配置，ConsoleRedirection 启用时有效
DataBits	8	8	串口传输中有效数据位数，ConsoleRedirection 启用时有效
Parity	- None - Even - Odd	None	串口传输中奇偶校验设置，ConsoleRedirection 启用时有效
StopBits	1 2	1	串口传输中停止位设置，ConsoleRedirection 启用时有效
FlowControl	- None - Hardware RTS/CTS	None	串口传输中流控制设置，ConsoleRedirection 启用时有效
ConsoleMode	100 X 31 80 X 25	80 X 25	设置串口模式，ConsoleRedirection 启用时有效
TerminalType	- VT100+ - VT100 - Linux - Xterm R6 - VT-400 - SCO - AUTO	AUTO	设置串口终端类型，ConsoleRedirection 启用时有效
FRB2WatchdogTimer	- Disabled - Enabled	Enabled	FRB-2 时钟设置
FRB2WatchdogTimerPolicy	- None - Reset - Power Off - Power Cycle	Reset	FRB-2 时钟到期后的策略设置 FRB2WatchdogTimer 置为 Enable 时有效
FRB2WatchdogTimerTimeout	5 minutes 6 minutes 7 minutes 8 minutes 9 minutes 10 minutes	15 minutes	FRB-2 时钟到期时间设置 FRB2WatchdogTimer 置为 Enable 时有效

	15 minutes 30 minutes		
OSBootWatchdogTimer	- Enabled - Disabled	Disabled	OS 看门狗定时器设置
OSWtdTimerPolicy	- Reset - Power Off	Power Off	OS 看门狗定时器策略设置 OSWatchdogTimer 置为 Enable 时有效
OSWtdTimerTimeout	5 minutes 10 minutes 15 minutes 30 minutes	10 minutes	OS 看门狗定时器超时设置 OSWatchdogTimer 置为 Enable 时有效
RedirectForReturnDis	- Auto 0 1	1	返回 Dis 重定向设置
L2TLBAssociativity	- Auto 0 1	Auto	L2 TLB (Translation Lookaside Buffer , 转译后备缓冲区) 关联性控制选项
CorePerformanceBoost	- Auto - Disabled	Auto	核心性能加速开关
EnableIBS	- Auto - Enabled - Disabled	Auto	控制 IBS (Instruction Based Sampling) 功能
GlobalC-stateControl	- Auto - Enabled - Disabled	Disabled	控制是否启用 CPU C-state 省电模式
OpcacheControl	- Auto - Enabled - Disabled	Auto	Opcache 缓存控制选项
SEV-ESASIDSpaceLimit	0~16	5	设置 SEV-ES ASID (Address Space Identifiers , 地址空间标识符) 空间限制
Downcorecontrol	- TWO (1 + 1) - TWO (2 + 0) - THREE (3 + 0) - FOUR (2 + 2) - FOUR (4 + 0) - SIX (3 + 3) - Auto	Auto	设置要使用的核心数，重启后生效
StreamingStores	Auto	Auto	控制流式存储功能

Control	• Enabled • Disabled		
RDSEEDandRDRANDControl	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	RDSEED 和 RDRAND 控制
SMEEControl	• Enabled • Disabled	Enabled	是否开启内存安全加密
L1StreamHWPrefetcher	• Auto • Enable • Disable	Auto	一级缓存硬件流预取
L2StreamHWPrefetcher	• Auto • Enable • Disable	Auto	二级缓存硬件流预取
SOCAVSControl	• Enable • Disable	Enable	AVS 功能控制开关
DRAMscrubtime	• Disabled • 1 hour • 4 hours • 8 hours • 16 hours • 24 hours • 48 hours • Auto	Auto	设置内存擦除时间
DRAMRedirectscrubber	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	内存重定向擦除
DisableDFSyncofpropagation	• Auto • Sync flood enabled • Sync flood disabled	Auto	禁用 DF 同步泛洪传播设置
FreezeDFmodulequeuesonerror	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	发生错误时冻结 DF 模块队列设置
GMIencryptioncontrol	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	控制 GMI (Global Memory Interconnect , 全局内存互连) 链接加密

xGMIencryptioncontrol	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	控制 xGMI 链接加密
CC6memoryregionencryption	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	控制 CC6 (Core C6 状态) 保存或恢复内存是否加密
Locationofprivatememoryregions	• Auto • Distributed • Consolidated	Auto	控制专用内存区域 (PSP、SMU、CC6) 是位于内存顶部还是分散式
Systemprobefilter	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	控制是否启用探针过滤器
Memoryinterleaving	• Auto • Channel • Die • Socket • None	Auto	内存交错设置
Memoryinterleavingsize	• Auto • 256 Bytes • 512 Bytes	Auto	控制内存交错大小
Channelinterleavinghash	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	控制在通道交错模式期间是否对地址位进行散列
MemoryClear	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	清除内存设置,禁用此功能后 ,BIOS 在内存训练后不会进行内存清除 (仅当使用非 ECC DIMM 时)
Allowsettingmemoryfrequency	• Auto • Enabled	Auto	内存速率相关设置配置项开关
PowerDownEnable	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	控制 DDR 断电模式。通过将一段时间不活动的 DRAM 置于静止状态,可以适度地节省系统功耗,但会增加 DRAM 延迟
AutoRefreshRate	• 1X • 2X • 4X	1X	内存自刷新率设置
DataPoisoning	• Auto • Enabled	Auto	数据中毒功能开关

	• Disabled		
TSME	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	TSME (Transparent Secure Memory Encryption , 透明安全内存加密) 设置
DataScramble	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	数据扰频设置，用于在数据传输时防止数据泄露
ChipselectInterleaving	• Auto • Disabled	Auto	对于 node0 通过片选 DRAM 地址交织内存块
BankGroupSwap	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	设置内存 Bank 群组交换，该选项类似于 bank interleaving
BankGroupSwap Alt	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	内存 Bank 群组交换更改
AddressHashBank	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	Bank 地址哈希校验
AddressHashCS	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	CS 地址哈希校验
IOMMU	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	IO 内存管理单元设置
DeterminismSlider	• Auto • Power • Performance	Auto	系统决策
cTDPControl	• Auto • Manual	Auto	当前的 TDP (Thermal Design Power , 热设计功率) 控制
cTDP	• 0~ 0xffffffff	0	设置当前 TDP 的值，0 表示无效的值
ACSEnable	• Auto • Enable • Disabled	Auto	ACS (Access Control Services , 存取控制服务) 启用
PCIE Hotplug support	• Auto • Enabled	Enabled	热插拔功能控制

	• Disabled		
SataRASSupport	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	关闭或启用 SATA RAS 支持
SataDisabledAH CIPrefetchFunction	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	关闭或启用 SATA AHCI 预取功能
AggressiveSATAD eviceSleepPort0	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	关闭或启用对应的 SATA 设备睡眠端口 0
AggressiveSATAD eviceSleepPort1	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	关闭或启用对应的 SATA 设备睡眠端口 1
XHCIController1 enable(Die1)	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	启用或关闭对应的 XHCI 控制器
XHCI2enable(MC M1/Die0)	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	启用或关闭对应的 XHCI 控制器
XHCI3enable(MC M1/Die1)	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	启用或关闭对应的 XHCI 控制器
I2C0Enable	• Auto • Enabled • Disabled	Auto	使能对应的 I2C 总线
I2C1Enable	• Auto • Disabled • Enabled	Auto	I2C 使能控制
I2C2Enable	• Auto • Disabled • Enabled	Auto	I2C 使能控制
I2C3Enable	• Auto • Disabled • Enabled	Auto	I2C 使能控制
I2C4Enable	• Auto • Disabled	Auto	I2C 使能控制

	Enabled		
I2C5Enable	- Auto - Disabled - Enabled	Auto	I2C 使能控制

5.4.4 Security 的 BIOS 选项参数及说明

表5-21 Security 的 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
TPMSelect	- DTPM - FTPM - Disabled	DTPM	TPM 模块选择，DTPM 使用板载 TPM 芯片，FTPM 表示使用 Hygon CPU 提供的 TPM 模块。
SecureBoot	- Disabled - Enabled	Disabled	安全启动功能设置开关，包括启用/禁用功能和删除/恢复密钥。

5.4.5 BOOT 相关的 BIOS 选项参数及说明

表5-22 BOOT 相关的 BIOS 选项参数及说明

BIOS 选项	可设置的参数	默认值	选项说明
UserWaitTime	1~20	5	设置启动过程中等待热键的倒计时时长，单位为秒
BootupNumLock State	- On - Off	On	启动后键盘上数字锁定键状态设置
BootMode	- UEFI - Legacy	UEFI	启动模式选择设置
InternalShell	- Disabled - Enabled	Disabled	UEFI Shell 使能设置，使能后才能进入 UEFI Shell 启动项
NetworkBoot	- Disabled - Enabled	Enabled	设置是否启用 PXE 网络引导功能
PxeRetryCount	0~50	1	PXE 轮询次数，0 表示始终进行 PXE 轮询
NetBootIPVersion	- All - IPv4 - IPv6	IPv4	PXE 引导支持的 IP 版本
HttpBoot	- Disabled - Enabled	Disabled	设置是否启用 HTTP 启动功能
BootOrder1	Hard Disk	Hard Disk	第一优先启动项分组设置

	• Network • CD/DVD • Other Device		
BootOrder2	• Hard Disk • Network • CD/DVD • Other Device	Network	第二优先启动项分组设置
BootOrder3	• Hard Disk • Network • CD/DVD • Other Device	CD/DVD	第三优先启动项分组设置
BootOrder4	• Hard Disk • Network • CD/DVD • Other Device	Other Device	第四优先启动项分组设置

5.4.6 G5(Hygon)服务器 BIOS 选项应答示例

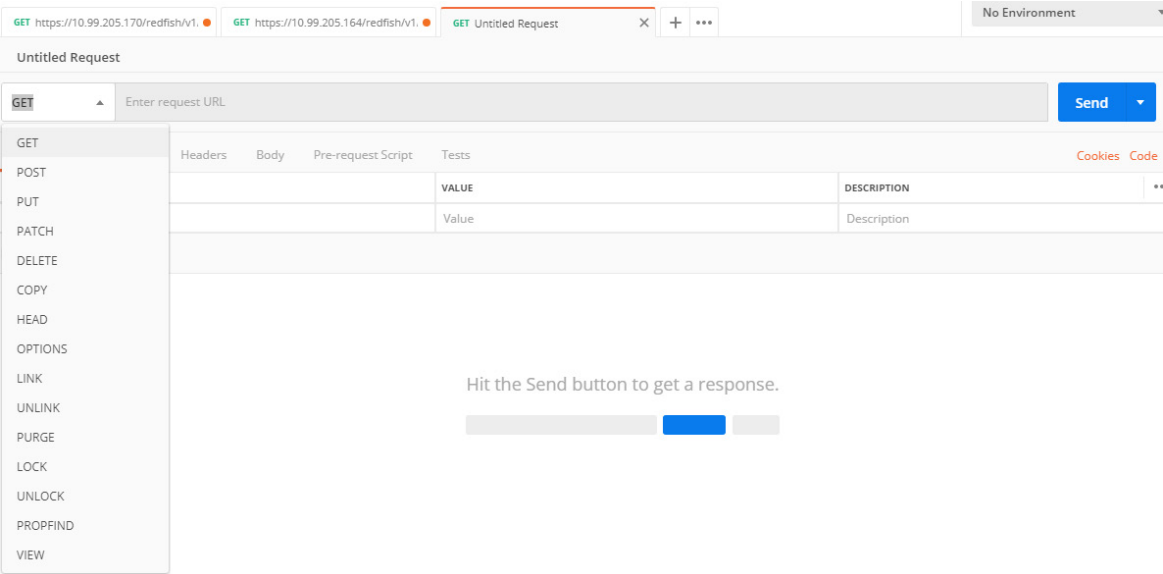


6 使用案例

6.1 使用postman查询当前根服务资源信息

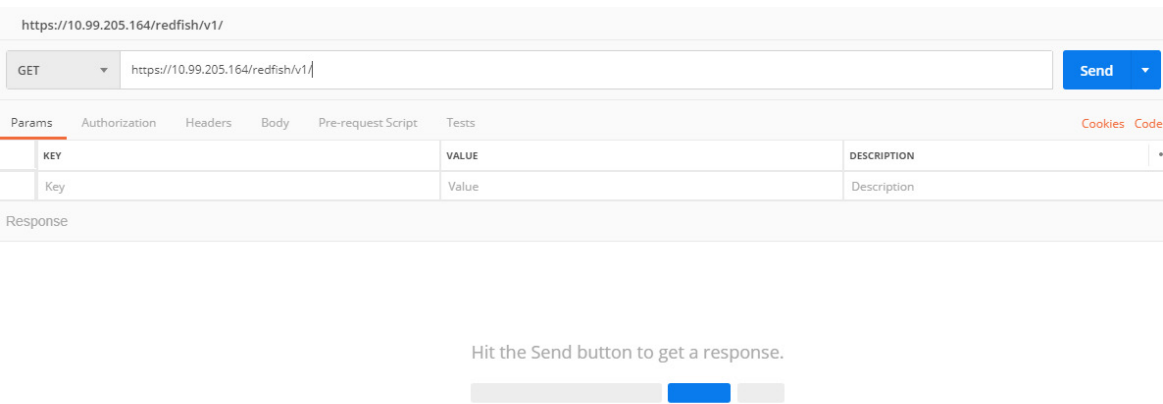
步骤 1: 使用 postman 新建 request，并选择请求动作。

图6-1 使用 postman 新建 request，并选择请求动作



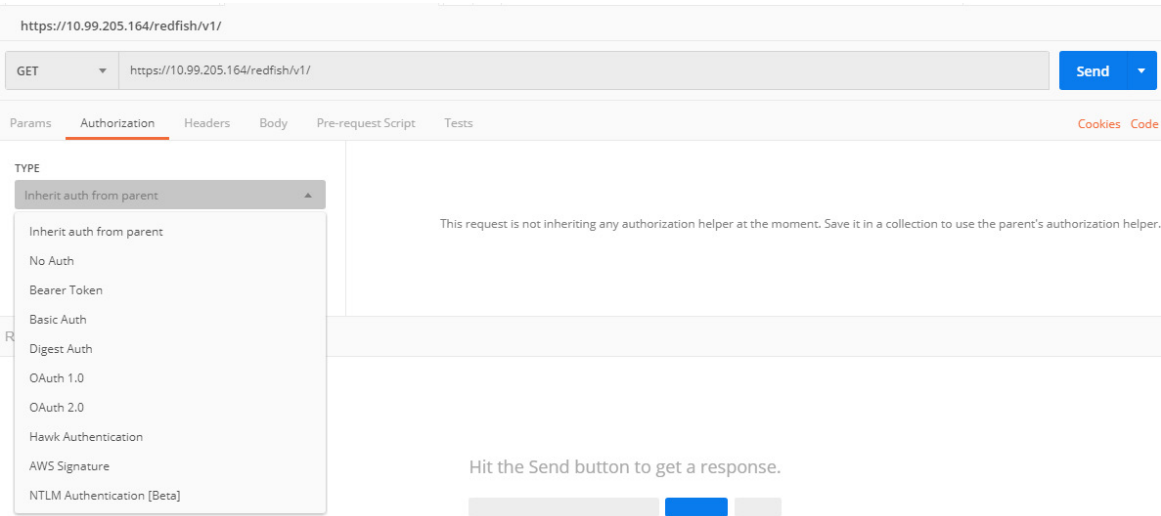
步骤 2：输入 Redfish 接口的 URL。

图6-2 输入 Redfish 接口的 URL



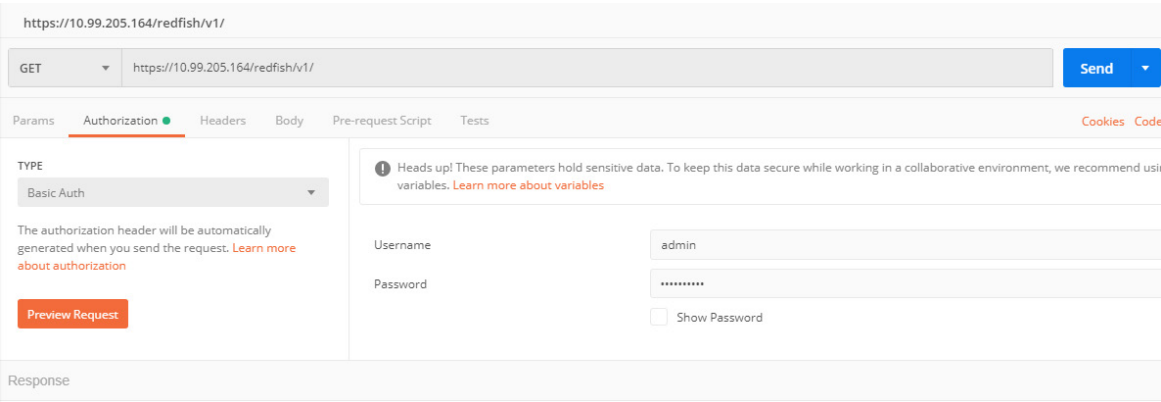
步骤 3：认证类型选择 Basic Auth。

图6-3 认证类型选择 Basic Auth



步骤 4：输入 HDM 的用户名和密码。

图6-4 输入 HDM 的用户名和密码



步骤 5：点击 Send 按钮发送 Redfish 接口请求。

图6-5 点击 Send 按钮发送 Redfish 接口请求

